



SERVICIOS SUBURBANOS ELECTRIFICADOS
LINEA ROCA (ETAPA 1)

MANUAL DE MANTENIMIENTO
- 1º PARTE -
(EQUIPOS INDIVIDUALES)

TOMO 4

**AREA SUBESTACIONES Y DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA**

1986



**SERVICIOS SUBURBANOS ELECTRIFICADOS
LINEA ROCA (ETAPA I)**

**MANUAL DE MANTENIMIENTO
-1º PARTE -
(EQUIPOS INDIVIDUALES)**

TOMO 4

**AREA SUBESTACIONES Y DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA**

JARTS

1986

MANUAL DE MANTENIMIENTO
1ra. PARTE (EQUIPOS INDIVIDUALES)

INDICE

TOMO 4

	Página
<u>CAPITULO XXI.</u>	
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION.....	798
1. Generalidades.....	798
2. Características técnicas principales.....	798
3. Descripción de los elementos componentes y principios para su mantenimiento.....	798
4. Aceite aislante.....	801
5. Mantenimiento de los transformadores.....	804
<u>CAPITULO XXII.</u>	
BATERIAS ALCALINAS.....	820
1. Generalidades.....	820
2. Elementos constitutivos.....	820
3. Construcción.....	821
4. Procesos de funcionamiento.....	821
5. Propiedades características.....	821
6. Datos técnicos.....	822
7. Mantenimiento ordinario.....	823
8. Mantenimiento extraordinario.....	825
9. Normas de seguridad.....	826
10. Resumen del mantenimiento de la batería.....	827
<u>CAPITULO XXIII.</u>	
CARGADOR DE BATERIA.....	832
1. Generalidades.....	832

	Página
2. Características técnicas.....	832
3. Descripción de los cargadores.....	834
4. Ajustes.....	837
5. Mantenimiento.....	837

CAPITULO XXIV.

TRANSFORMADORES DE MEDIDA DEL TIPO INTERIOR PARA 13,2 KV.....	859
1. Generalidades.....	859
2. Dimensiones generales.....	859
3. Características técnicas.....	859
4. Detalles constructivos.....	860
5. Mantenimiento.....	860

CAPITULO XXV.

TABLEROS DE 13,2 KV.....	867
1. Generalidades.....	867
2. Dimensiones y disposición general.....	867
3. Características constructivas.....	868
4. Mantenimiento.....	869
5. Ensayos a realizar antes de poner nuevamente en servicio.....	870

CAPITULO XXVI.

ANALIZADOR DE FALLAS CDT TIPO TA-801.....	873
1. Descripción general.....	873
2. Rendimiento.....	874
3. Explicación sobre la operación.....	879
4. Explicación de procedimientos operativos.....	880
5. Procedimiento para el manejo.....	885
6. Precauciones durante el manejo.....	887

CAPITULO XXVII.

Página

SINCROSCOPIO (SINCHROSCOPE ST7152A).....	893
1. Descripción general.....	893
2. Especificaciones.....	894
3. Descripción del circuito.....	899
4. Instrucción de operación.....	900
5. Operación.....	909
6. Mediciones.....	916
7. Calibración.....	923

CAPITULO XXVIII.

TRANSFORMADORES DE MEDIDA (DE TENSION DEL TIPO HERMETICO) PARA M.T. USO EXTERIOR.....	959
1. Generalidades.....	959
2. Detalles constructivos.....	959
3. Dimensiones generales.....	960
4. Características técnicas.....	960
5. Mantenimiento.....	960

CAPITULO XXIX.

FICHAS DE PRUEBA.....	963
1. Generalidades.....	963
2. Empleo y utilización.....	966
3. Ficha de Prueba XRT-1.....	969
4. Ficha de Prueba CAMSA.....	971

CAPITULO XXX.

ATENUADOR DE SEÑALES TIPO AT-124.....	1002
1. Reseña.....	1002

	Página
2. Método de operación.....	1002
3. Medidas y pesos.....	1002
4. Especificaciones.....	1002
5. Accesorios y repuestos.....	1003

CAPITULO XXI: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION.

1. GENERALIDADES.

Comprende dos grandes grupos de transformadores distribuidos a todo lo largo de la vía electrificada, en puestos, generalmente a la intemperie, de montaje aéreo en plataformas o postes y en otros casos de montaje interior en centros de distribución.

Son todos sumergidos en aceite y de refrigeración natural (ONAN).

El primer grupo comprende transformadores trifásicos de relación 13,2 (± 5 , - 10%) / 0,40 - 0,231 KV, destinados a alimentar las cargas de iluminación y fuerza motriz de las estaciones, playas y demás centros operativos ferroviarios. Sus potencias tienen una gran gama de variación pues se extiende desde 5KVA los más pequeños hasta 1.250 KVA el más grande. Los más pequeños son cilíndricos de tipo "rural" y los mayores de tipo clásico, de forma paralelepípeda.

Las dimensiones y accesorios principales se indican en el Cuadro XXI-1.

El segundo grupo comprende transformadores monofásicos de relación 13,2 (± 5 , - 2%) / 0,110 KV en su mayoría y unos pocos de relación 13,2 (+ 5, - 2%) / 0,231 KV, destinados fundamentalmente a la alimentación del sistema de señalamiento y los de 231V. de baja a alimentaciones especiales en P.S.A. y P.A.T. La gama de potencias se extiende desde 3KVA a 75 KVA, siendo todos del tipo "rural" de forma cilíndrica de sección circular o elíptica.

Las dimensiones y accesorios fundamentales se indican en el Cuadro XXI-2.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES.

Las características técnicas principales se reseñan en el Cuadro XXI-3 para el primer grupo y en el Cuadro XXI-4 para los del segundo grupo.

3. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES Y PRINCIPIOS PARA SU MANTENIMIENTO.

3.1. Borne de Media Tensión.

Son aisladores pasantes, que permiten la circulación de la corriente desde la línea exterior a los bobinados primarios de los transformadores.

Están conformados por tres elementos básicos: El cuerpo aislante, el elemento conductor pasante y el descargador a cuernos de 2 etapas.

El cuerpo aislante es de porcelana eléctrica con superficie exterior de color marrón 1. Un casquillo superior de aluminio 2 sirve de cierre al sistema al presionar una junta semi-redonda 3. La figura XXI-1 permite observar los detalles constructivos.

El elemento conductor está compuesto por una varilla 4 de cobre de 6,35 mm, de diámetro ($1/4''$) roscada en su extremo superior. Una pieza de conexión 5 de 12,7 mm, de diámetro ($1/2''$) lleva rosca exterior en sus dos extremos. Su punta inferior lleva un agujero roscado para tomar la varilla 4. La pieza de conexión lleva un anillo roscado de apoyo 6 que queda dentro del cuerpo del aislador 1.

Una tuerca redonda 7 que se enrosca sobre la pieza 5, permite ajustar el casquillo 2 sobre el aislador apretando un apoyo de goma y la junta semi-redonda 3.

La pieza 5 de conexión, continúa con su extremo roscado en donde se fija la acometida de alimentación.

El descargador a cuerno de dos etapas 8 está conformado por una pieza central de acero galvanizado sujeta con una brida al aislador y dos piezas laterales, una sujeta al casquillo de aluminio 2 y la otra directamente fijada a la tapa del transformador 9.

El conjunto del borne de media tensión se fija a la tapa de la cuba del transformador 9 mediante la interposición de una arandela 10 de goma sintética y unas grapas de sujeción 11 afirmadas sobre espárragos soldados a la tapa. Una goma se interpone entre la grapa 11 y el aislador 1 para no dañarlo.

3.2. Borne de Baja Tensión.

Los bornes de baja tensión están constituidos por un cuerpo aislante y el elemento conductor.

El cuerpo aislante (Figura XXI-2) está conformado por dos piezas de porcelana, una exterior 1 y la segunda interior 2. La 1 actúa como pieza "macho" y la 2 como "hembra" conformando entre ambas una separación aislante entre el elemento conductor y la chapa 3 de la cuba.

El elemento conductor está constituido por una barra central 4 roscada en ambos extremos. En el extremo inferior se enrosca el anillo base 9.

Las piezas aislantes 1 y 2 se arman interponiendo juntas de goma sintética 5. El casquillo de aluminio aprieta la junta semi-redonda 6 sobre el anillo metálico 10 por acción de la tuerca redonda 8.

El conjunto resulta así estanco y firme, pudiéndose armar en posición vertical sobre la tapa o en posición horizontal sobre la chapa lateral de la cuba.

Este tipo de borne es utilizado también para la conexión del centro de estrella del secundario.

3.3 Indicador de temperatura del aceite.

Se trata de un termómetro de cuadrante con contactos eléctricos que cumple con una doble misión:

- Indicar la temperatura del aceite del transformador.
- Actuar como elemento de protección.

Está conformado por una caja termométrica, una sonda con su tubo capilar y los contactos de conexión.

El termómetro de cuadrante posee una caja y tapa estancas, especialmente diseñadas para que el aparato pueda ser instalado a la intemperie.

Sobre un cuadrante graduado de 0° a 150° se encuentran 3 agujas con céntricas y de movimiento independiente.

La aguja negra indica la temperatura del aceite a través de una sonda introducida dentro del aceite del transformador; y en su movimiento arrastra un contacto común.

Las agujas verde y roja son de posición fija (regulable) y cada una posee un contacto que cierra el circuito con el contacto que arrastra la aguja negra. La aguja verde, regulada a un valor menor que la roja, cuando es alcanzada por la negra cierra un circuito de ALARMA. La aguja roja, regulada a un valor mayor de temperatura, cuando es alcanzada por la negra cierra el circuito de DESENGANCHE. Estas agujas fijas pueden calibrarse para la temperatura deseada, para lo cual debe abrirse la tapa o cubierta con frente de vidrio, y girar una perilla de ajuste.

Los valores aconsejados de ajuste son:

- Aguja verde (alarma) en 85°C.
- Aguja roja (desenganche) en 92°C.

Para más detalles ver el capítulo XX, punto 3.3.

3.4 Relevador BUCHHOLZ.

Los aparatos eléctricos que utilizan aceite aislante pueden vigilarse, en lo referente a defectos interiores y a la pérdida del líquido aislante, utilizando un relevador BUCHHOLZ que se incorpora en la tubería que une la cuba con el tanque de expansión.

Dado que el relevador BUCHHOLZ reacciona incluso en el momento en que se inician los defectos, ofrece al personal de servicio la posibilidad de reconocer permanentemente estados de amenaza de peligro e impedir con ayuda de medidas adecuadas daños mayores en los aparatos vigilados.

Para más detalles ver el capítulo XX, punto 3.4.

3.5 Deshidratador o secador de aire.

La función del deshidratador es retener la humedad contenida en el aire exterior que penetra al transformador. Tanto las entradas como las salidas de aire del transformador se deben a la variación del volumen de

aceite aislante por los continuos cambios de temperatura.

Para más detalles ver el capítulo XX, punto 3.7.

3.6. Chimenea de explosión.

Se compone de un tubo de dimensiones variables para cada transformador que nace desde la tapa y que su cuello sobrepasa el nivel máximo de aceite del tanque de expansión, además consta de una conexión de comunicación al tanque que tiene la finalidad de igualar presión entre ellos.

En caso de fallas la membrana de papel de aluminio de espesor 0,05 mm. se rompe a la presión de flujo de aceite igual a 0,5 Kg/cm², evitando de esta forma cualquier deformación de la estructura del transformador. La membrana está protegida desde el exterior de posibles accidentes por una malla de tejido muy fina.

La figura XXI-5 muestra los detalles de la referida chimenea de explosión.

4. ACEITE AISLANTE.

4.1. Propiedades generales.

La importancia del aceite como material aislante se debe a que presenta, a la vez, una gran rigidez dieléctrica y la posibilidad de transmitir el calor por convección, al mismo tiempo que protege a los materiales sólidos de su contacto con la humedad y el aire.

Los aceites minerales empleados para uso electrotécnico según su composición química, pueden clasificarse como sigue:

- a) Aceites de metano: contienen más del 66% de hidrocarburos parafínicos.
- b) Aceites de nafta: contienen más del 66% de hidrocarburos nafténicos.
- c) Aceites naftametanos: contienen hidrocarburos de los tipos anteriores.

Debe hacerse notar que los aceites minerales en servicio no conservan indefinidamente sus propiedades originales, ya que estas varían, más o menos a prisa según la temperatura, por la acción combinada del calor y del oxígeno del aire, formando productos de oxidación solubles en el aceite tales como los ácidos, o insolubles como por ejemplo los lodos. El aumento anual del índice de acidez de un buen aceite para transformadores viene a ser, con carga normal 0,01 de promedio. Al cabo de mucho tiempo de servicio, este índice no debe exceder aproximadamente de 0,5 (evaluado en mg. de hidróxido de potasio por gramo de aceite).

El incremento de la acidez y la precipitación de lodos no son fenómenos continuos y su ritmo varía según las circunstancias, como ya se expresó, son factores determinantes de la aceleración de este proceso de envejecimiento, la temperatura y el contacto con el oxígeno del aire, así también el cobre actúa como acelerador.

Los efectos nocivos de la acidez en los aceites aislantes se manifiestan como: precipitación de lodos sobre los arrollamientos que difi-

cultan la refrigeración de éstos, corrosión de las partes metálicas; aumento de las pérdidas dieléctricas y envejecimiento de los aislantes sólidos.

4.2. Importancia de la humedad y de las impurezas en el aceite.

Se ha comprobado que las propiedades eléctricas de los aparatos que trabajan sumergidos en aceite descienden siempre en servicio a lo largo del tiempo. La causa principal reside en la humedad que el aceite absorbe del aire ambiente. Esta humedad se incorpora gracias al proceso de respiración de los transformadores, es decir, por efecto de las contracciones y dilataciones térmicas sucesivas del aceite, que provienen de las variaciones de carga o de la temperatura exterior.

Tal efecto se hace perceptible ante la presencia de las más insignificantes cantidades de agua, y se hace extraordinario si la humedad incorporada llega a ser notable, o cuando el aceite presenta ya un cierto grado de envejecimiento o de acidez, así como en el caso que contenga elementos sólidos, polvo o partículas en suspensión, lo cual ocurre con frecuencia en los transformadores.

La humedad introducida en un transformador no tiene solamente efecto perjudicial sobre la rigidez dieléctrica del aceite, sino que empeora también la de los otros materiales aislantes.

De todo esto se deduce que es esencial:

- 1.- Emplear únicamente aceite bien seco.
- 2.- No permitir que el aceite absorba humedad.
- 3.- Tratar el aceite periódicamente.
- 4.- Incorporar secadores de aire y cambiar periódicamente la sustancia absorbente.

La rigidez dieléctrica del aceite húmedo es aproximadamente un 30% inferior a la del aceite seco. Disminuye a una fracción muy inferior si como suele suceder frecuentemente, además del agua hay partículas en suspensión.

Las impurezas en los aceites son normalmente fibras en suspensión. Estas fibras son normalmente fibras orgánicas, existen también como impurezas algunas partículas de carbón, pero su efecto es mucho menor que las fibras en suspensión.

4.3. Influencia de los gases en el aceite.

Los aceites tienen características de absorber gases. Además las materias en suspensión, especialmente fibras textiles y papel, absorben cantidades de gas apreciable.

Los gases disueltos disminuyen las propiedades dieléctricas del aceite, sobre todo, porque a presiones bajas pueden formar burbujas en el seno del mismo.

La posibilidad de formación de gases que se presentan en un trans-

formador pueden ser causados por múltiples razones, por ejemplo: Esfuerzos eléctricos del aceite (corona); esfuerzos eléctricos de la celulosa (corona); Pirolisis del aceite y de la celulosa; Generación electroquímica de gas.

4.4. Limpieza, secado y desgasificación de los aceites.

Antes de aplicarlos a los transformadores o a otros aparatos, debe procederse al secado y limpieza de los aceites aislantes. Esta operación es a veces necesaria incluso tratándose de aceites cuidadosamente purificados por el proveedor, debido a la posibilidad de que hayan absorbido agua por condensación durante el transporte o almacenaje.

A tal objeto puede hacerse uso de diversos métodos: cocido, filtrado, centrifugado, pulverizado en vacío y decantación.

El cocido permite eliminar el agua pero no las impurezas.

La temperatura debe mantenerse lo más exactamente posible entre los 105° y 110°C, a fin de que el aceite no se oxide y sin embargo se produzca una rápida vaporización del agua contenida. Efectuando la operación en el vacío o en una atmósfera de gas inerte, se logra una protección eficaz contra la oxidación.

El cocimiento al vacío se emplea también en los transformadores para que las sustancias fibrosas de los devanados y los aislamientos de papel presspan, etc, cedan a su vez su humedad.

El filtrado se aplica solamente para la limpieza del aceite y consiste en hacer circular el aceite a través de filtros prensa.

El aceite se hace circular por medio de una bomba, el filtrado se realiza en frío, para evitar que una parte de los lodos contenidos siendo solubles a altas temperaturas se reincorporen al aceite. Debe utilizarse "filtros endurecidos" para evitar que las fibras del papel filtro pasen al aceite.

Para mejorar aún más el secado y desgasificación se procede a la pulverización en frío o a temperatura moderada en ambiente en vacío.

El centrifugado se basa en la separación de las partículas más densas por medio de la fuerza centrífuga. Para ello se aumenta la fluidez del aceite calentándolo hasta unos 50°C a fin de rendir más eficaz el proceso. Los depósitos solubles a esta temperatura no quedan pues eliminados. Para evitar oxidaciones en los aparatos modernos se trabaja en vacío. La cantidad de agua soluble en el aceite o la temperatura de trabajo de la centrifugadora es también apreciable por lo que resulta difícil de eliminar una parte de la humedad absorbida.

Existen aparatos combinados de tratamiento de aceite. Para la eliminación rápida y total del agua, de las impurezas mecánicas y de los gases disueltos, se emplean con éxito aparatos combinados de tratamiento, en los cuales el aceite pasa primero a través de un filtro y luego se pulveriza o bien se extiende sobre una amplia superficie en el vacío.

4.5. Estimación de la degradación de aceite en uso.

Estimación Item	Bueno	Atención o Advertencia	No Utilizable.
Rigidez dieléctrica KV/2,5mm.	≥ 30 KV	> 25 KV	≤ 25 KV
Acidez mg KOH/g	$< 0,2$	$0,2 \sim 0,5$	$> 0,5$
Resistencia específica Ω . cm.	$> 1,10^{12}$	$1,10^{11} \sim 1,10^{12}$	$< 1,10^{11}$
Disposición a tomar	Se puede seguir usando.	Recuperar o cambiar en poco tiempo.	Recuperar o cambiar en forma urgente.

NOTA: La acidez del aceite aislante en el inicio es decir nuevo es de $\leq 0,05$ mg KOH/g, y este valor aumentará al ir degradándose.

4.6. Toma de muestras de aceite aislante.

La muestra de aceite se extraerá de la parte inferior de la cuba mediante la válvula prevista para tal efecto. Se emplearán recipientes de vidrio con tapones del mismo material. Cada muestra no deberá ser menor de un litro. Antes de proceder a la toma de muestra es conveniente limpiar el frasco con bencol puro y luego secarlo en un horno hasta que desaparezca todo vestigio de humedad. Al abrir la válvula de la toma de muestras se deberá dejar salir aceite para eliminar la humedad e impurezas adheridas a la válvula, luego se enjuagará el frasco con aceite y recién después de esta operación se recojerá la muestra.

4.7. Ensayos del aceite aislante.

Para efectuar los ensayos del aceite aislante se deberá proceder de acuerdo a las normas IRAM 2026.

5. MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES.

Los transformadores requieren un mantenimiento periódico a los efectos de resguardar su seguridad de funcionamiento y prolongar su vida útil.

Este mantenimiento debe estar dirigido fundamentalmente a la conservación de los distintos aislantes del transformador en sus aspectos eléctricos, mecánicos y químicos.

La vida del transformador depende de sus aislantes, los cuales se van envejeciendo por efecto de la humedad, la temperatura, el oxígeno, los

gases y las impurezas.

El cuidado de los aislantes en general implica el cuidado del aceite en particular especialmente en lo que hace a contenido de humedad y acidez.

Asimismo es de fundamental importancia controlar periódicamente las protecciones del transformador.

5.1 Mantenimiento Mensual.

Se recomiendan las siguientes operaciones:

- Verificar que no haya pérdidas de aceite a través de juntas o válvulas mal cerradas, y que el transformador se encuentre limpio.

En casos de duda, se limpiará prolijamente con algún solvente los restos de aceite, para controlar si vuelve o no a producirse la mancha.

- Controlar que los aisladores se encuentren limpios.
- Verificar que el nivel de aceite sea el correcto.

En caso de registrar una variación de nivel de cierta importancia, deberá investigarse previamente la causa del cambio: fugas, derrames, formación de gases, etc... Siempre que haya que agregar aceite aislante deberá ser convenientemente tratado, aún si se trata de aceite nuevo.

- Controlar que no haya aumentado el nivel de zumbido. En caso de dudas utilizar un instrumento de medición para su determinación (decibelímetro).
- Comprobar el color del material deshidratante.

El silicagel es de color azulado mientras está en condiciones de absorber humedad.

Cuando presenta una coloración rosa, debe ser sustituido por otro en condiciones. El silicagel rosado puede recuperarse fácilmente calentando los cristales hasta una temperatura de 150°C a 200°C, en un ambiente abierto para que pueda evaporarse la humedad (sobre una placa metálica con una estufa eléctrica).

El silicagel reactivado debe guardarse hasta el momento de su uso, en un recipiente hermético.

Existe silicagel de color blanco (neutro).

En ese caso deben mezclarse cristales coloreados (celeste) para que sirvan de testigo.

- Revisar el nivel de aceite en el vaso recipiente del deshumectante. El nivel correcto debe sobrepasar entre 10 y 15 mm la parte inferior del conducto metálico 7 de la Figura XXI - 4.

5.2. Mantenimiento Anual.

- Realizar ensayos de rigidez dieléctrica del aceite aislante, para lo cual se deberá extraer una muestra.

La muestra de aceite se extraerá de la parte inferior de la cuba, mediante una válvula prevista a tal efecto. Se empleará un recipiente de vidrio de poco más de un litro de capacidad, con tapón del mismo material. El frasco de vidrio, antes de extraer la muestra, debe ser limpiado con benzol puro y luego secado al horno para quitar todo vestigio de humedad.

Al abrir la válvula de toma de muestras, el primer chorro de aceite se debe dejar derramar en un recipiente cualquiera, para eliminar la humedad e impurezas adheridas a la válvula y recién después recoger la muestra.

En caso que la muestra presente una coloración oscura o la presencia de "barros" debe hacerse además del ensayo de rigidez dieléctrica, un ensayo de acidez del aceite el cual resulta necesario una vez por año como mínimo de cualquier manera.

- Verificar el correcto funcionamiento de todas las protecciones: relevador Buchholz, alarma y desenganche del termómetro de cuadrante, etc.
- Revisar todas las conexiones eléctricas y a tierra, midiendo aislaciones y resistencias de tierra de los distintos circuitos.
- Limpiar los aisladores a fondo, mediante trapo de algodón seco, desprendiendo con agua destilada aquellas suciedades fuertemente adheridas.
- Inspeccionar la cuba, tanque de expansión, refrigerantes y cañerías, efectuando la limpieza de los distintos componentes. Si aparecen superficies oxidadas o con pintura deteriorada deben rasparse para que salte el óxido y luego pintar la zona saltada con antióxido y por lo menos dos manos de esmalte sintético.
- Medir con Megger la resistencia de aislación de los arrollamientos, la cual no deberá ser nunca menor de 10 Megohms por KV. del devanado a 20°C medida con Megger de 1000 V.

Es conveniente llevar un registro anual de las distintas mediciones realizadas.

Si la medición de resistencia de la aislación de los arrollamientos o de la rigidez dieléctrica del aceite arrojará valores por debajo de los recomendados, se hará necesario tratar el aceite.

En el caso que, a pesar de estar el aceite en buenas condiciones, la aislación de los arrollamientos medida con Megger permanece baja, se hará necesario proceder a secar el transformador en autoclave.

- Para mediciones de la rigidez dieléctrica y de la graduación de acidez del aceite ver las normas IRAM 2341, IRAM - IAP A66 - 35 - IRAM 2026, IRAM - IAP A66 - 36.

Cuadro XXI-1: Dimensiones y Accesorios Principales de los Transformadores Trifásicos del Sistema de Distribución.

RUBRO		POTENCIA KVA															
		5	10	25	40	50	63	80	100	160	200	315	500	520	800	1000	1250
DIMENSIONES EN MM	ALTURA MAXIMA	1299	1315	1328	1374	1380	1140	1390	1400	1450	1580	1840	1680	1700	1800	2400	2380
	ANCHO MAXIMO	399	360	467	510	580	650	760	900	900	790	828	1000	1100	1400	1380	1400
	LARGO MAXIMO	502	508	630	618	765	1025	1190	1200	1250	1350	1400	1620	1550	1700	1545	1887
	DISTANCIA ENTRE SOPORTES	498	498	497	503	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PESO EN KG.	198	198	256	315	350	620	730	860	1150	1200	1550	2500	2580	3000	3470	4200
ESTRUCTURA DE LA CUBA		PARALELEPIPEDA															
ACCESORIOS	RADIADORES	NO	NO	1	1	1	3	6	6	4	6	6	6	4	4	6	4
	GRIFO DE VACIADO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	GRIFO TOMAMUESTRAS	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	DESCARGADOR A CUERNO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	TANQUE EXPANSION	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	CHIMENEA EXPLOSION	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	RELE BUCHHOLZ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	DESHIDRATADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	TERMOMETRO A CUADRANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Cuadro XXI-2: Dimensiones y Accesorios Principales de los Transformadores Monofásicos del Sistema de Distribución.

RUBRO		POTENCIA KVA										75	
		3	3	5	10	16	25	25	40	50	75		
DIMENSIONES EN MM.	ALTURA MAXIMA	730	755	730	780	810	910	900	1100	1100	1200		
	ANCHO MAXIMO	350	370	400	435	510	510	495	680	700	690		
	LARGO MAXIMO	365	370	450	490	580	570	590	805	805	805		
	DISTANCIA ENTRE SOPORTES	300	290	300	300	300	300	300	-	-	-		
PESO EN KG.		75	75	84	120	175	182	182	380	415	500		
CONFORMACION CILINDRICA, SECCION		C I R C U L A R										E L I P T I C A	
ACCESORIOS	RADIADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1	1	1	
	TAPON DE VACIADO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	
	ROBINETE DE VACIADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	
	INDIC. NIVEL DE ACEITE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	DESCARGADOR A CUERNO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
DESTINO		SIST.SEN.	P.A.T.	SISTEMA SEÑALAMIENTO				P.S.A.		SISTEMA SEÑALAMIENTO			

Cuadro XXI-3: Características Técnicas Principales de los Transformadores Trifásicos.

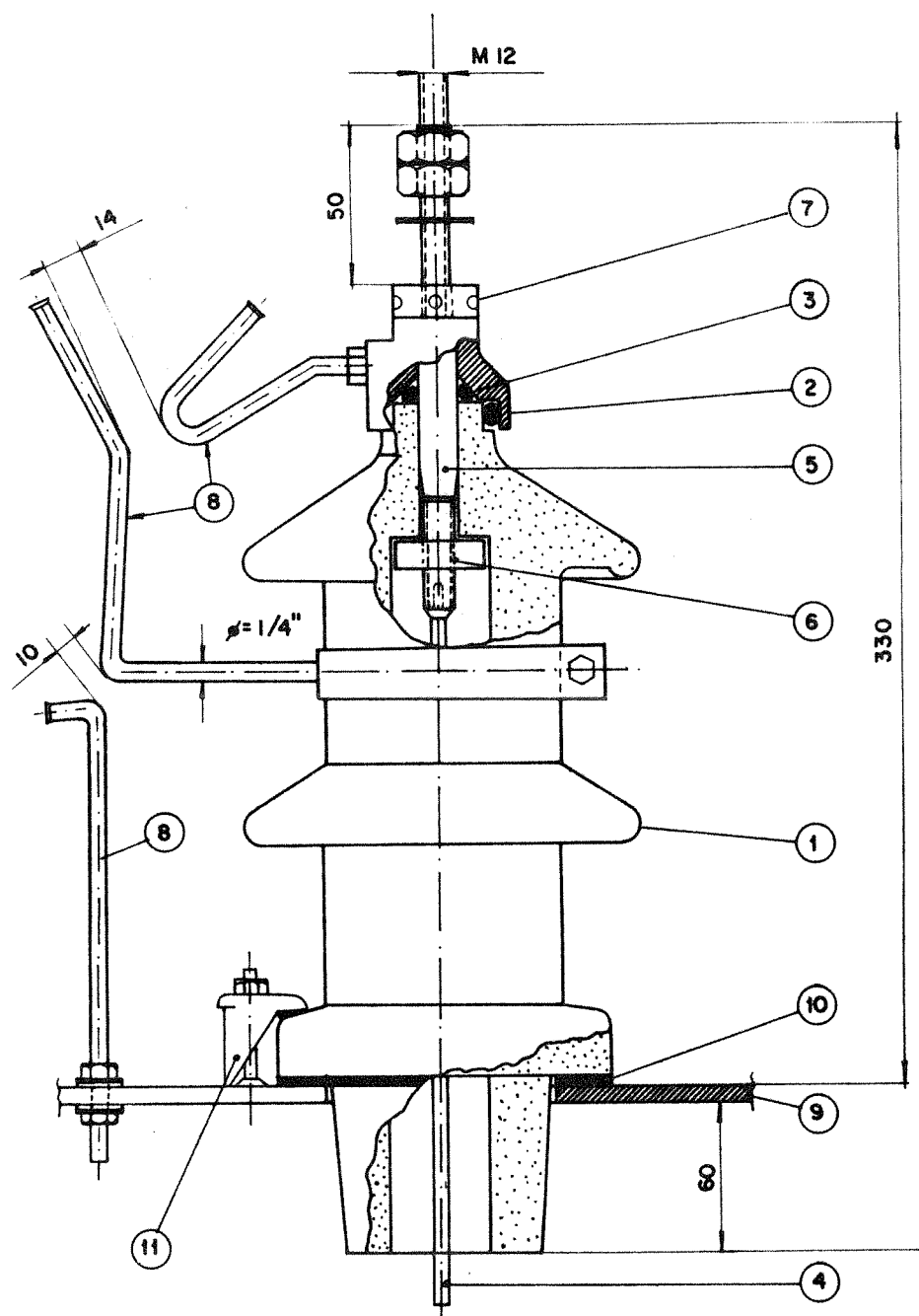
RUBRO		POTENCIA KVA													
		5	10	25	40	50	63	80	100	160	200	315	500	800	1250
POTENCIA SECUNDARIA		5	10	25	40	50	63	80	100	160	200	315	500	800	1250
		-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	300	460
TENSION PRIMARIA		13.200 ($\pm$ 5, - 10)% V													
TENSION SECUNDARIA EN VACIO		400 - 231 V													
BORNES SECUNDARIOS		3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	6/1	3/1	3/1	3/1	6/1	6/1
GRUPO CONEXION		D Y 11													
TENSION DE C.C. U.c.c. %		2,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4	4	4	4	4	4	5	5
COMPONENTE RESISTIVA A U.c.c.:IR%		1,8	3,7	2,94	2,75	2,3	2,14	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
RESISTENCIA MINIMA ENTRE BOBINAS Y A TIERRA M Ω		150						500							
FRECUENCIA (HZ)		50													
REFRIGERACION		ONAN													
NIVEL AISLACION PRIMARIA KV		95													
CONSTRUCCION TIPO		I N T E M P E R I E								I N T E R I O R					
RENDIMIENTO MINIMO A CARGA NOMINAL		0,96													

NOTA: N.I. Valor no indicado

Cuadro XXI-4: Características Técnicas Principales de los Transformadores Monofásicos.

POTENCIA EN KVA		3	3	5	10	16	25	25	40	50	75	
RUBRO	TENSIONES EN V.	13.200 + 5% - 2 x 5%										
PRIMARIA												
SECUNDARIA		110	231	110		231		110				
FRECUECIA EN HZ		50										
REFRIGERACION		ONAN										
GRUPO DE CONEXION		R-S/U-V										
NIVEL AISLACION PRIMARIA EN KV		95										
TENSION DE C.C. U.C.C. %		4	4	4,5	4,5	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
COMP. RESIST. A U.C.C.: IR%		3,36	3,26	3,1	2,9	2,43	1,88	1,88	1,82	1,74	1,57	
RESISTENCIA MINIMA ENTRE BOBINADOS Y A TIE RRA (M Ω)		150										
CONSTRUCCION TIPO		EXTERIOR										
RENDIMIENTO MINIMO A CARGA NOMINAL (%)		96										

BORNE DE MEDIA TENSION

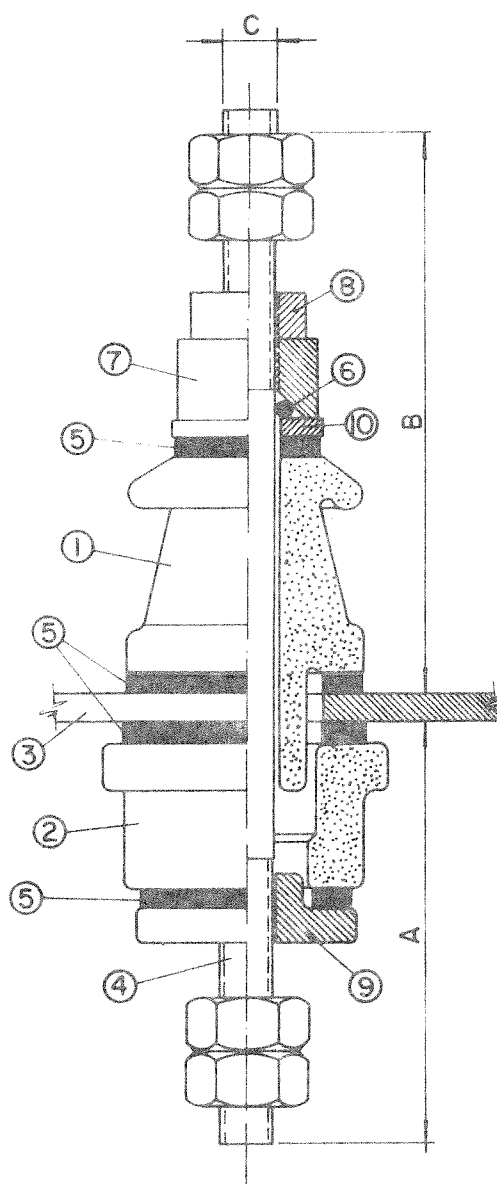


- 1 AISLADOR DE PORCELANA
- 2 CASQUILLO DE ALUMINIO
- 3 JUNTA DE GOMA SEMI-REDONDA
- 4 VARILLA DE COBRE
- 5 PIEZA DE CONEXION
- 6 ANILLO DE APOYO

- 7 TUERCA DE AJUSTE
- 8 DESCARGADOR A CUERNO
- 9 TAPA DE LA CUBA
- 10 ARANDELA DE GOMA SINT.
- 11 GRAPA DE SUJECION.

FIGURA XXI-1

BORNE DE BAJA TENSION

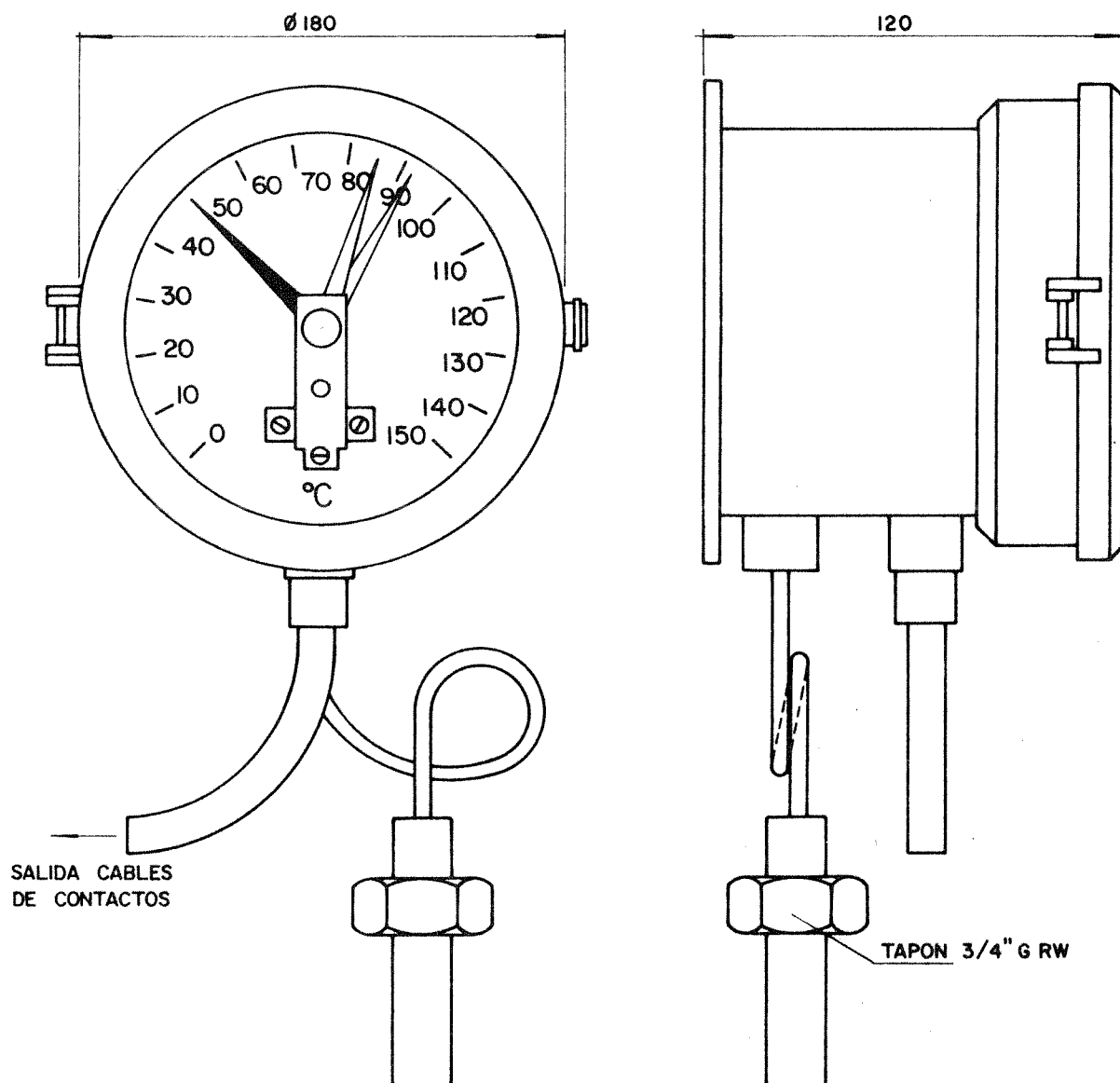


- | | |
|---------------------|----------------------|
| ①—CUERPO EXTERIOR | ⑥—JUNTA SEMI-REDONDA |
| ②—CUERPO INTERIOR | ⑦—CASQUILLO ALUMINIO |
| ③—CHAPA DE LA CUBA | ⑧—TUERCA REDONDA |
| ④—CONDUCTOR CENTRAL | ⑨—ANILLO BASE |
| ⑤—JUNTA DE GOMA | ⑩—ANILLO METALICO |

RUBRO \ TIPO	I	II	III	IV
DIMENSION A EN mm	80	147	154	174
DIMENSION B EN mm	150	165	193	216
DIMENS. C EN mm y ROSCA	12 MA	20 MA	30 MA	42 MA
PESO EN Kg.	1	2,5	4,5	7
CORRIENTE NOMINAL EN A	250	630	1000	2000

FIGURA XXI — 2

INDICADOR DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE



ESQUEMA ELECTRICO :

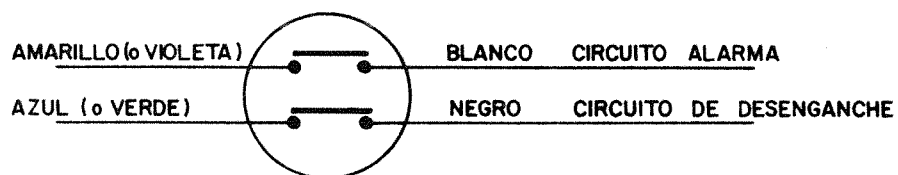
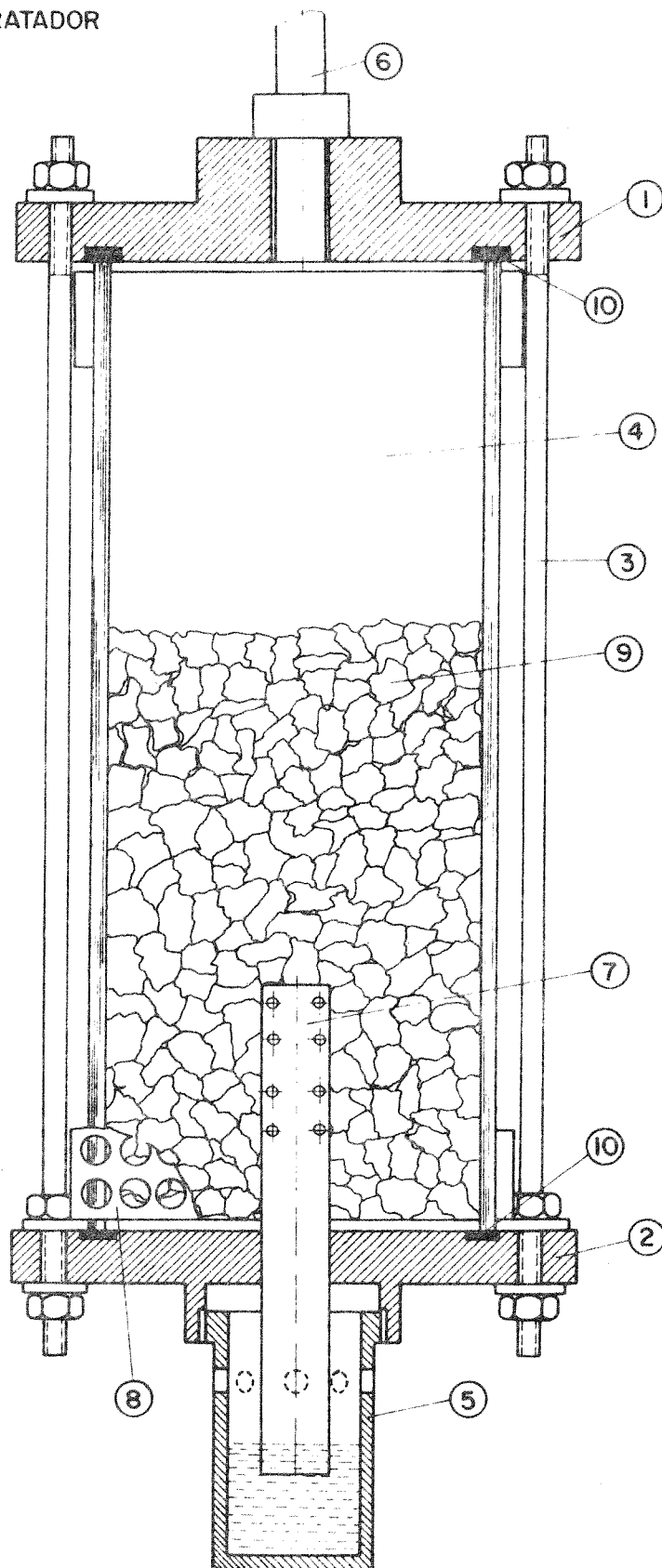


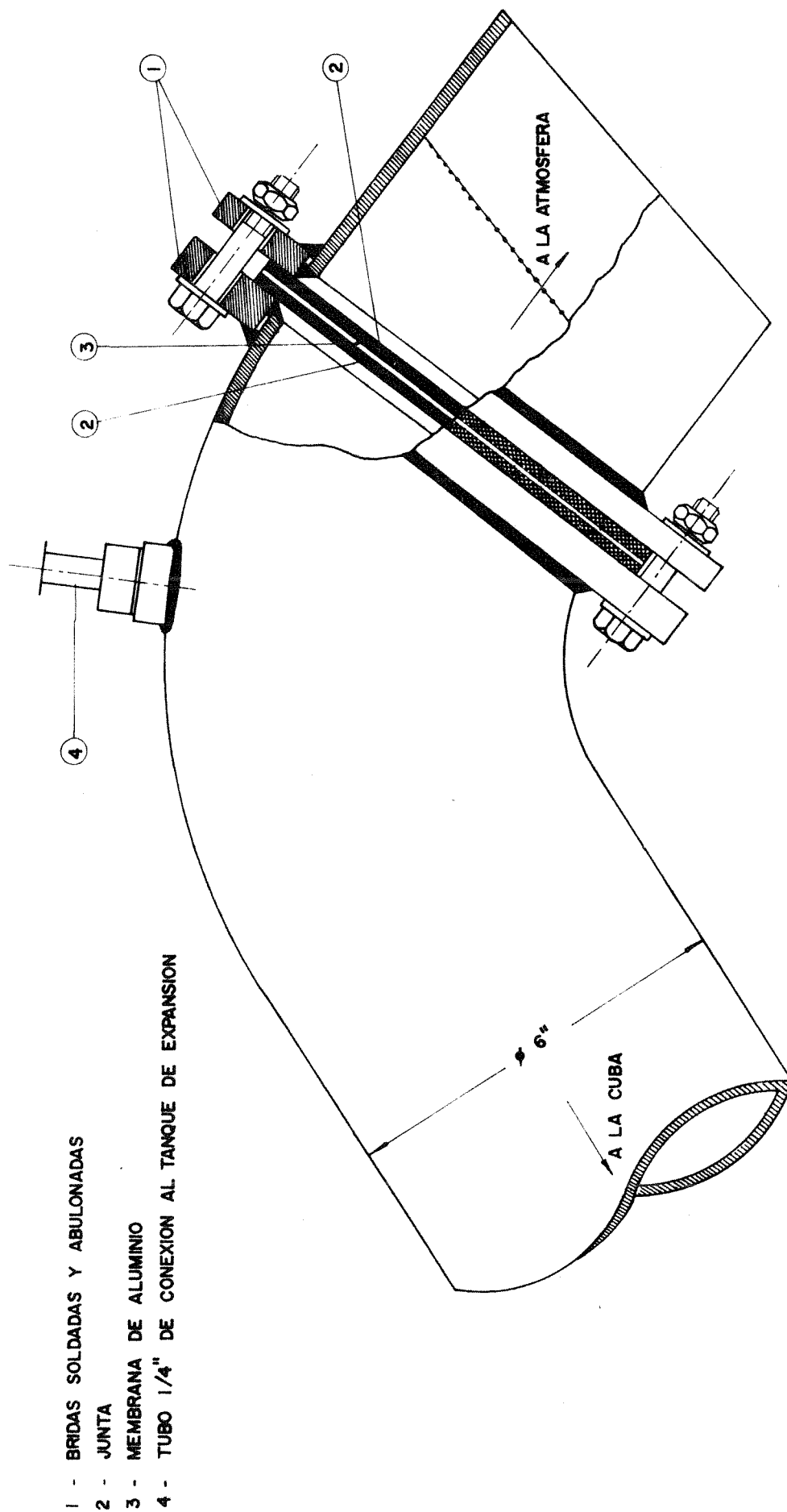
FIGURA XXI - 3

DESHIDRATADOR



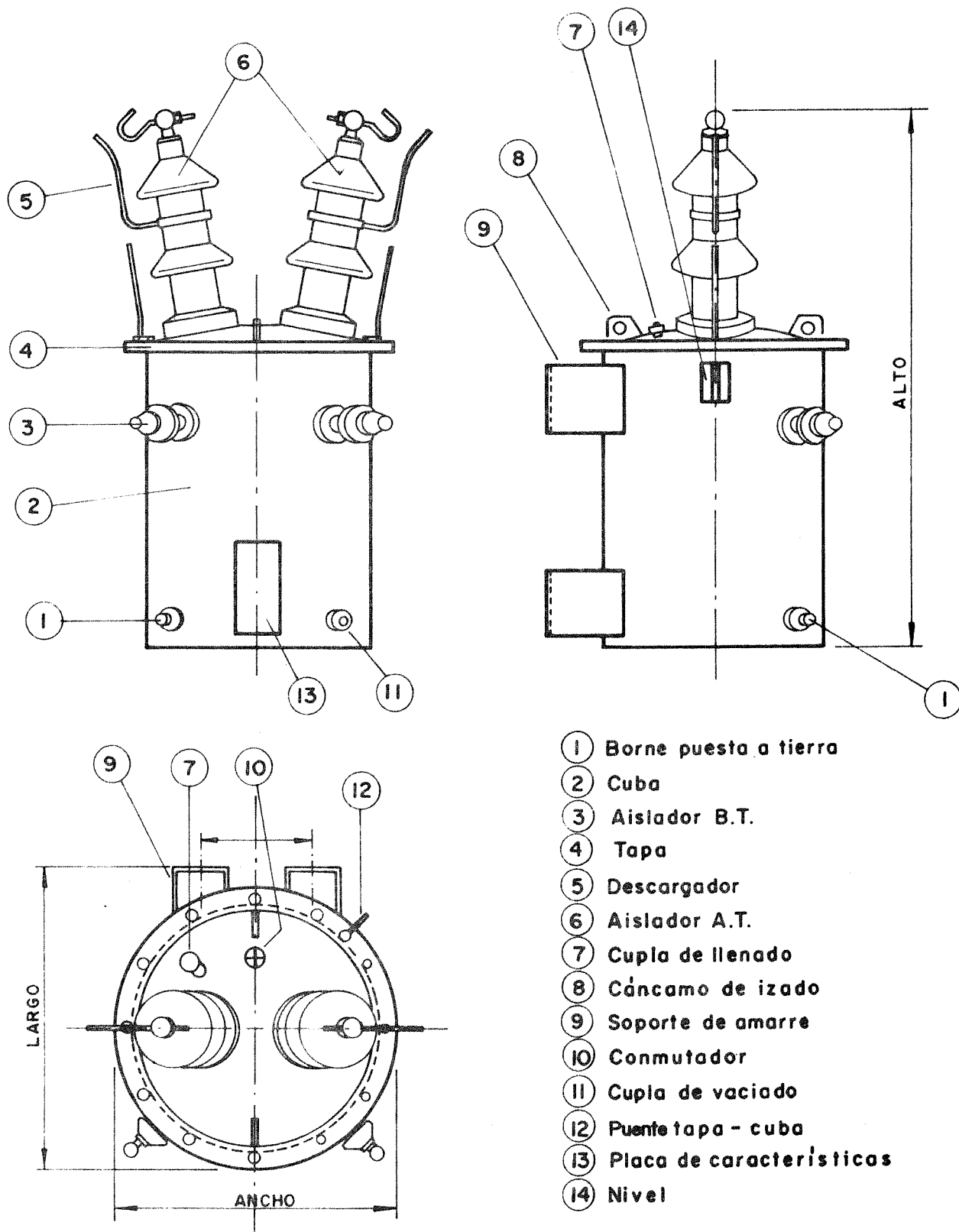
- | | |
|-------------------------------|--|
| ① - TAPA HERMETICA SUPERIOR | ⑥ - CONEXION AL TANQUE CANO Ø 3/4" G |
| ② - TAPA HERMETICA INFERIOR | ⑦ - CONDUCTO METALICO |
| ③ - VARILLA DE FIJACION | ⑧ - PROTECCION METALICA: CHAPA PERFORADA |
| ④ - TUBO DE PLASTICO | ⑨ - GRANOS DESHIDRATANTES (SILICAGEL) |
| ⑤ - VASO RECIPIENTE DE ACEITE | ⑩ - JUNTA |

FIGURA XXI-4

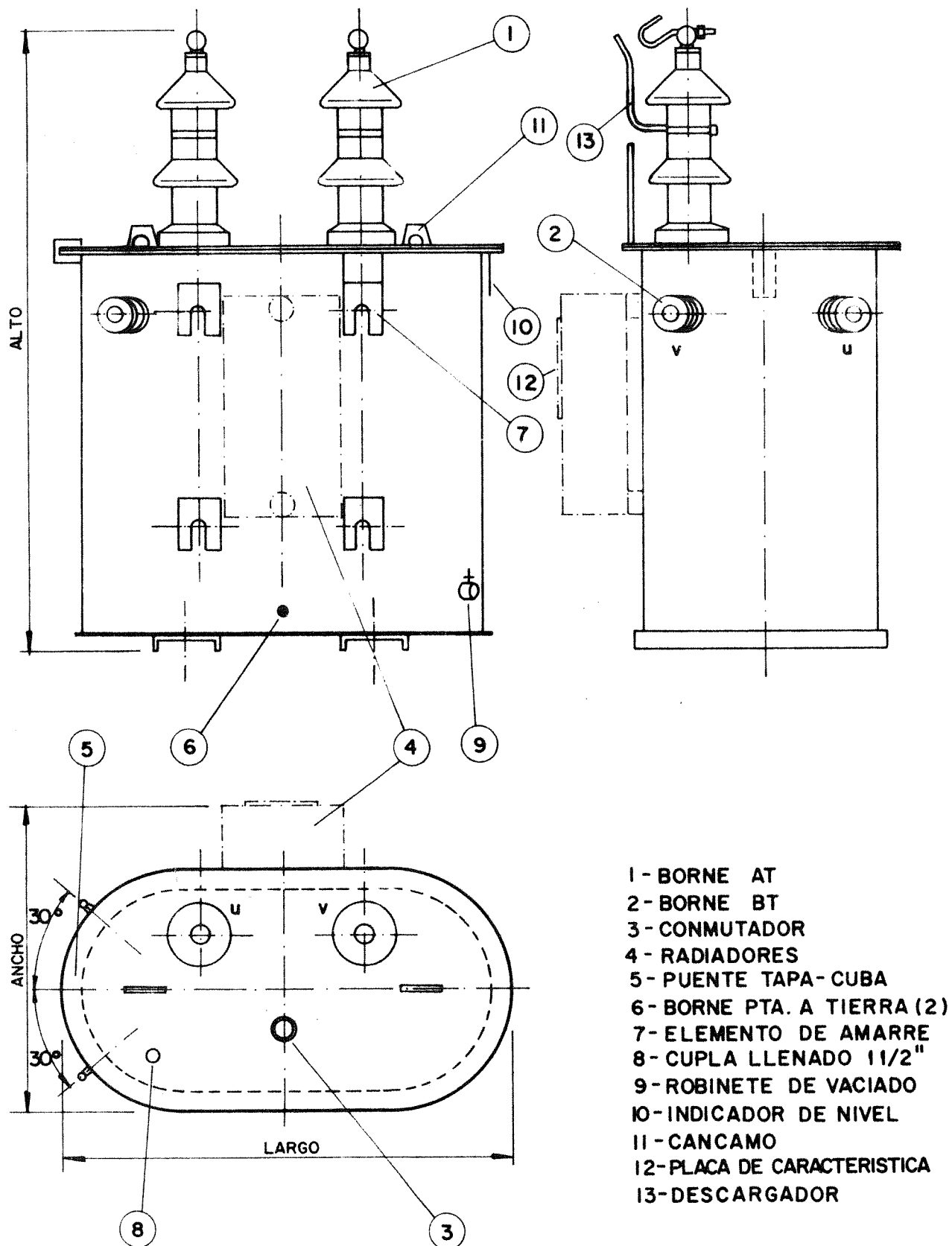


CHIMENEA DE EXPLOSION

FIGURA XXI-5



VISTAS EXTERIORES TRANSFORMADOR MONOFASICO



VISTAS EXTERIORES
 TRANSFORMADOR MONOFASICO
 (CUBA ELIPTICA)

Fig. XXI-7

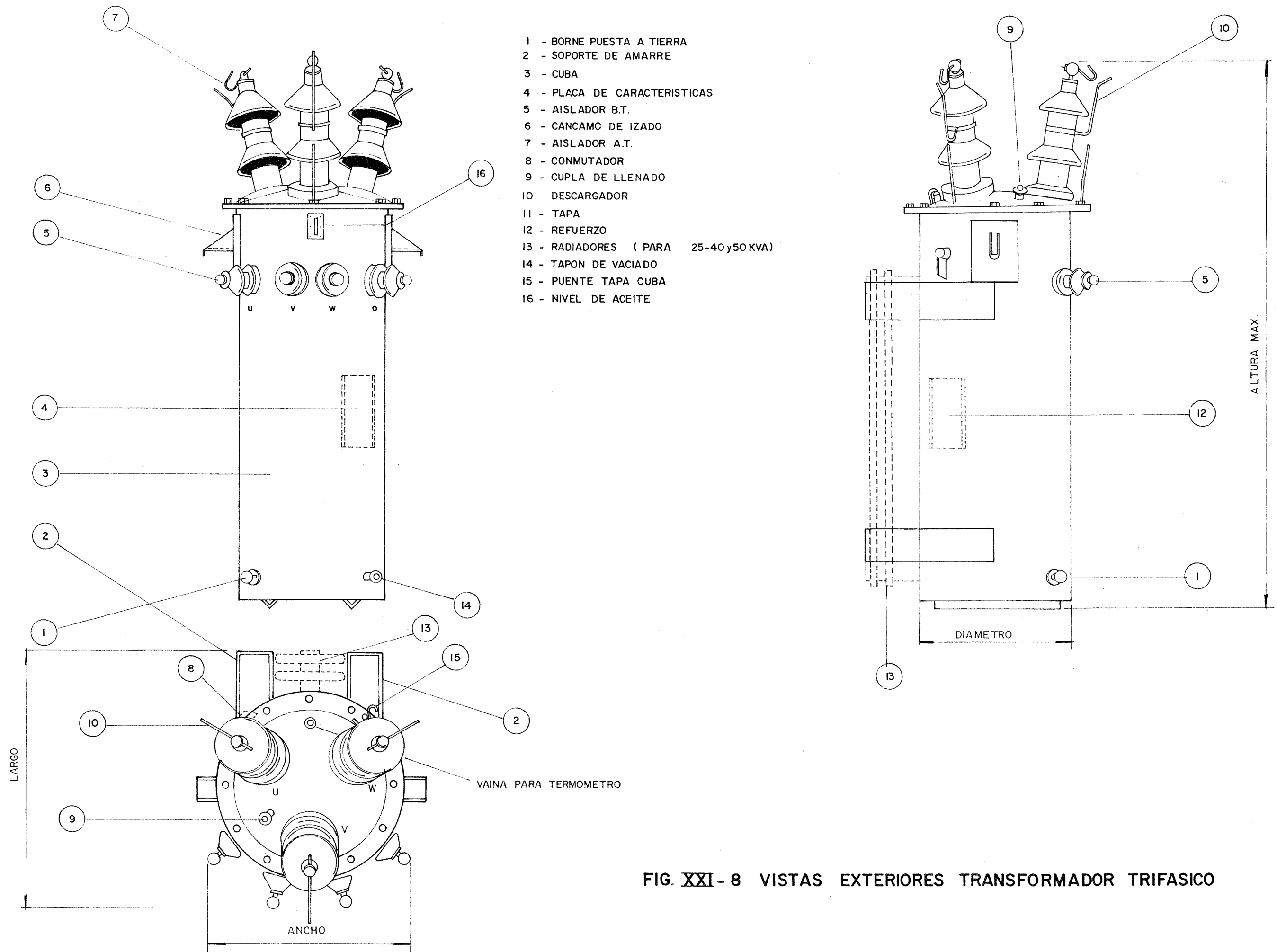


FIG. XXI-8 VISTAS EXTERIORES TRANSFORMADOR TRIFASICO

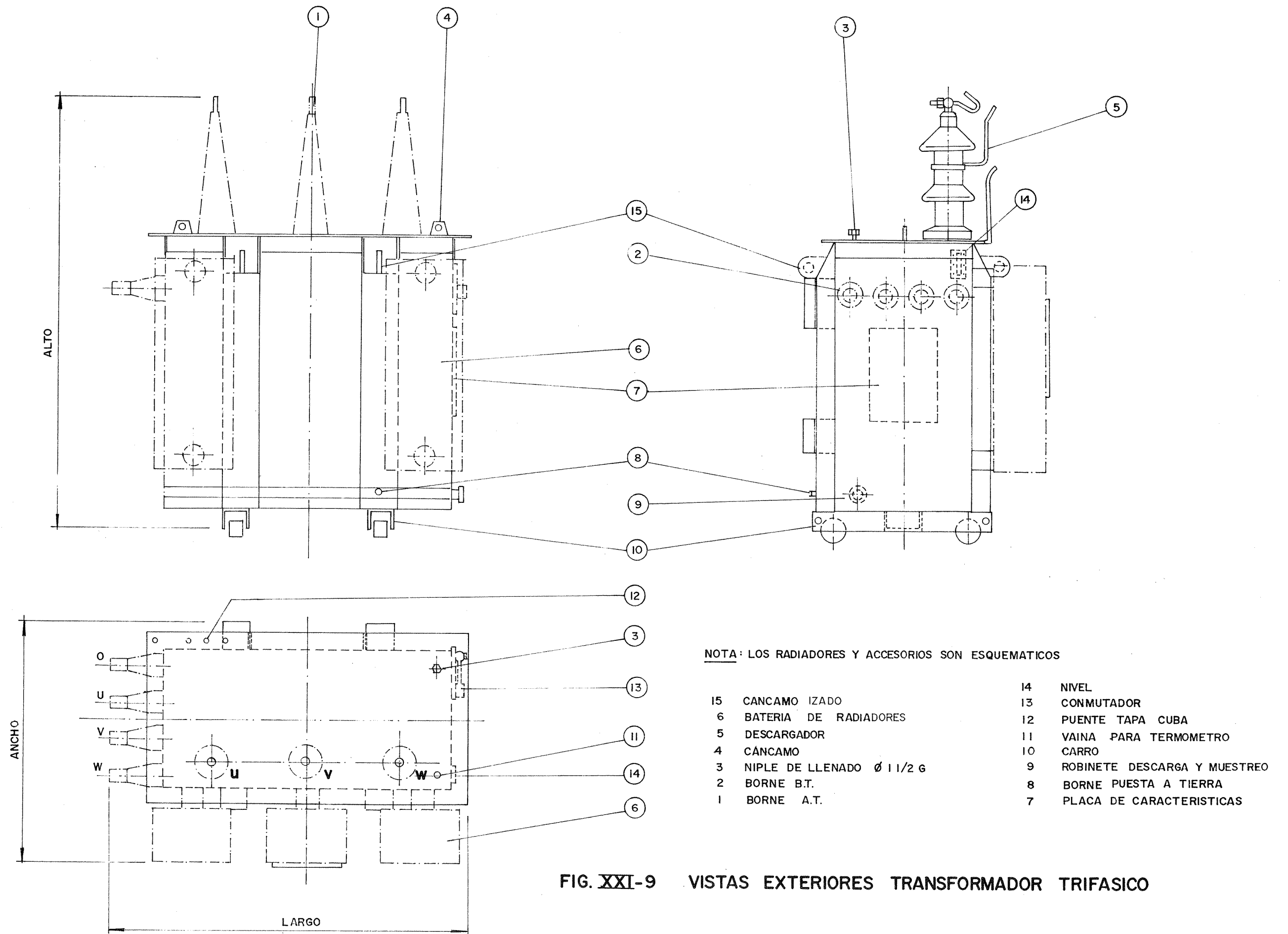


FIG. XXI-9 VISTAS EXTERIORES TRANSFORMADOR TRIFASICO

CAPITULO XXII: BATERIAS

ALCALINAS.

1. GENERALIDADES.

Se trata de una batería eléctrica formada por placas de níquel, cadmio e hierro, sumergidas en un electrolito alcalino compuesto principalmente por una solución de hidróxido de potasio (OHK) en agua destilada, contenidos en un recipiente de hierro o de plástico.

Este tipo de batería se caracteriza por ciertas cualidades beneficiosas:

- Prácticamente no se descarga por sí sola.
- Baja resistencia interna.
- formación insignificante de gases no corrosivos durante el proceso de funcionamiento.
- No es afectada por las temperaturas muy bajas.
- Buen rendimiento.
- Resiste corrientes fuertes de descarga sin ningún deterioro.
- No le perjudican las sobrecargas.

Estas propiedades representan una positiva ventaja para ser usadas en subestaciones y puestos gobernados por control remoto, para las maniobras de los relevadores y el accionamiento de interruptores, luz de emergencia, etc.

2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

2.1. Placas Positivas.

Las placas positivas están formadas por dos láminas de acero perforadas por minúsculos punzones y niquelados, que se unen entre sí dejando un espacio entre ellas para contener la materia activa. Esta materia activa está constituida por sales y compuestos de níquel fundamentalmente. Estas "bolsas" así conformadas, se montan en un marco de hierro, conformando una placa positiva.

2.2. Placas Negativas.

Las placas negativas están construidas en igual forma, pero contienen las bolsas compuestos de hierro y de cadmio especialmente tratados que

constituyen la materia activa negativa.

2.3. Juego de placas.

Las placas positivas y las negativas se aíslan entre sí por medio de separadores aislantes, formando así un juego de placas.

Las placas de igual polaridad están unidas entre sí mediante un perno de hierro, de donde se saca la conexión para conformar el borne del elemento.

2.4. Vaso.

Generalmente, el vaso se construye mediante chapa de acero soldada (Tipo HI). También puede ser el vaso de plástico (Tipo HIP y MDP).

La tapa del vaso lleva una abertura para llenar con el electrolito y para evacuar los pocos gases que se forman durante el funcionamiento.

Cuando el vaso es de hierro, los bornes deben aislarse mediante anillos aislantes de la tapa metálica.

2.5. Electrolito.

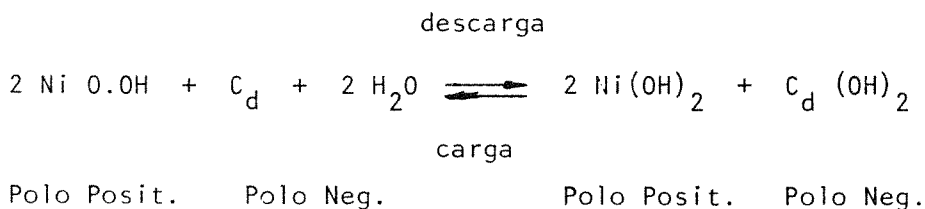
El electrolito está compuesto principalmente por una disolución en agua destilada de hidróxido potásico y otros elementos.

3. CONSTRUCCION.

En las Figuras XXII-1 y XXII-2 se indica la conformación general de la batería en vaso de acero y de plástico respectivamente.

4. PROCESOS DE FUNCIONAMIENTO.

Durante el proceso de funcionamiento se producen las siguientes reacciones electroquímicas:



5. PROPIEDADES CARACTERISTICAS.

5.1. Tensión de Bornes.

Durante la carga, la tensión aumenta hasta un valor final de carga a fondo de 1,55 V. a 1,70 V. (tensión de gasificación).

La tensión de un elemento totalmente cargado es de 1,4 V.

Durante la descarga la tensión media es de 1,2 V por elemento y la tensión final de descarga de 1,0 V.

5.2. Capacidad.

La capacidad en A.h de descarga se mantiene prácticamente sin variación aún cuando el régimen de descarga sea elevado. En tal sentido la capacidad se mantiene en un 85% de su capacidad normal aproximadamente con una corriente de descarga de cuatro veces la corriente nominal.

5.3. Influencia de la temperatura.

La capacidad nominal se establece a + 20°C. A temperatura mayor, la capacidad aumenta.

A baja temperatura, disminuye algo la capacidad, así, por ejemplo, a - 10°C se puede obtener el 80% de la capacidad a + 20°C de la batería.

Recién a - 25°C la batería alcalina comienza a presentar agujas de hielo en el electrolito que dificultan el proceso químico, hasta que de seguir a esa temperatura, el proceso se interrumpe. Si luego toma temperaturas mayores, la batería comienza a operar sin haber perdido nada de carga.

5.4. Auto-descarga.

Mientras la batería permanece inactiva la materia activa no es afectada por el electrolito, por lo que no se produce ninguna descarga por esta causa.

Después de 6 meses de completa inactividad una batería alcalina puede perder como máximo un 15,25% de su capacidad.

5.5. Rendimiento.

El rendimiento en A.h de una batería alcalina en condiciones normales es del 75% aproximadamente. Contando en W.h el rendimiento es de aproximadamente el 60%.

6. DATOS TECNICOS.

Para las baterías alcalinas instaladas en el sistema eléctrico de la Línea Roca (1ª Etapa) corresponden los datos técnicos registrados en el Cuadro XXII-1 adjunto, para 25°C de temperatura.

Las curvas típicas de descarga a 25°C para las distintas tensiones por elemento, en función de la carga, se indica en la Figura XXII-3, para un elemento tipo de 125 A.h

El número típico de elementos para 110 V es en todos los tipos, de 85 unidades.

7. MANTENIMIENTO ORDINARIO.

Para una buena conservación de la batería, se deben controlar periódicamente:

7.1. Tensión de carga a flote.

Una vez que la batería ha sido cargada al 100% mediante una carga a fondo (primera carga o luego de haber sufrido una descarga), la batería se mantiene a flote a $1,4 \pm 0,02$ V por elemento. Se debe controlar regularmente esta tensión ya que valores superiores darán lugar a un consumo excesivo de agua, mientras que valores inferiores no mantendrán la batería 100% cargada.

Con un buen cargador autorregulado es suficiente para realizar este control una vez por año, o por lo menos cuando detecten variaciones apreciables en el consumo habitual de agua destilada.

También una vez por año es conveniente realizar una descarga y luego una carga a fondo de la batería, con el objeto de equalizar los elementos.

7.2. Nivel del Electrolito.

La verificación del nivel del electrolito se efectúa según se trate de vaso plástico o acero, de acuerdo al siguiente detalle:

7.2.1. Vaso de Plástico.

Se controla a simple vista verificando que el nivel del electrolito no sea inferior al mínimo marcado en el vaso, y no sobrepase el máximo.

Se debe indicar en la planilla de control de mantenimiento la cantidad de agua agregada.

7.2.2. Vaso de Acero.

La verificación del nivel del electrolito por sobre el borde superior de las placas, se realiza utilizando el denominado tubo de nivel, el cual debe introducirse por el orificio de la válvula de ventilación del vaso, colocándolo en forma vertical apoyado sobre las placas.

Una vez efectuado esto, se tapa con el dedo el orificio superior del tubo de nivel y se retira el mismo en forma vertical, reteniendo en su parte inferior una columna de líquido cuya altura es la misma que existe sobre las placas.

Si la altura observada es menor que la establecida como normal para ese tipo de elemento, se agregará agua destilada hasta llegar al nivel estipulado, registrando en la planilla la cantidad de agua agregada.

El nivel normal para cada tipo de elemento, está establecido en las respectivas instrucciones.

Es sumamente importante que el nivel sea mantenido cerca del valor normal, porque así ofrece la batería condiciones óptimas de funcionamiento y conservación.

El nivel del electrolito guarda estrecha relación con la densidad y si se alteran estas características, puede alterarse también la intensidad de carga con los consiguientes inconvenientes para el servicio.

El agua destilada a emplear, debe ser de la mejor calidad (único requisito que tenga una resistividad superior a 10^5 OHM cm).

Se recomienda en lo posible, la utilización de agua obtenida por medio de desmineralizadores.

Los recipientes en que se transporte o se deba conservar el agua destilada deben ser de vidrio, acero inoxidable, plástico u otros materiales que no puedan aportar impurezas tales como el zinc, plomo, cobre, etc. evitando siempre el contacto del agua con el aire.

7.3. Densidad del Electrolito.

Para las baterías alcalinas la densidad del electrolito debe ser de $1,18 \pm 0,01$ kg/lit (puede variar entre 1,17 a 1,19 kg/l), en condiciones normales.

A temperatura constante, la densidad no varía con el estado de carga de la batería. Se debe controlar la densidad de cada elemento e indicarla en la planilla de control de mantenimiento.

Las determinaciones de densidad deben realizarse cuando el elemento tiene el nivel normal de electrolito. Para evitar determinaciones erróneas, se tratará de medir la densidad asegurándose que el electrolito esté en condiciones homogéneas, es decir, que no se haya hecho el agregado de agua destilada instantes antes y sin haber agitado previamente la solución.

La determinación de densidad, debe efectuarse con un densímetro a jeringa con areómetro de calibración adecuada e indicación correcta. Debe introducirse el tubo del densímetro en el interior del vaso de la batería de manera de succionar parte del electrolito. Para ello debe oprimirse la sopapa, luego soltarla hasta que el bulbo del densímetro se eleve en el líquido, el cual nos dará la indicación de la densidad del electrolito, leída en una escala graduada en el bulbo.

La medición de la densidad se realizará una vez por año por lo menos, en todos los elementos; y en pocos de muestra, cada vez que se agregue agua destilada.

7.4. Estado general y limpieza.

Las baterías y sus esqueletos (en el caso de vasos de acero), deben ser mantenidas secas y limpias. Debe impedirse la entrada de tierra y cuerpos extraños en la Sala de Batería.

Se debe verificar el estado de pintura del estante (y de los esqueletos si son vasos de acero).

Para mantener secos los vasos, se evitará que las cargas se efectúen con corrientes excesivas que puedan provocar derrames y se cuidará que al poner agua destilada, no se produzcan goteos y en caso de producirse, se secará adecuadamente.

En cuanto a la limpieza, se cuidará particularmente que no existan cuerpos extraños (metálicos, hilos, etc.) que puedan formar un puente eléctrico entre dos elementos o entre un borne y el vaso metálico, en el caso de este tipo de vaso.

Algunos cuerpos extraños no son conductores por sí mismos, pero sí se hacen conductores al humedecerse con electrolito o agua de reposición.

En lo posible, la limpieza se hará con aire comprimido, o bien con la ayuda de trapos de algodón (no estopa). Los conectores entre elementos - si éstos fueran metálicos - una vez debidamente limpios, deberán ser recubiertos con una delgada capa de una sustancia protectora (aceite anticorrosivo o vaselina mineral), libre de ácido.

La periodicidad de la limpieza, depende de las condiciones ambientales del sitio de la instalación.

7.5. Ajuste de las Conexiones.

Deberá verificarse una vez por año por lo menos que todas las conexiones entre elementos y los terminales se encuentren debidamente apretados para evitar recalentamientos y/caídas de tensión por contactos flojos.

8. MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO.

Algunas tareas como el cambio del electrolito debe hacerse recién después de 10 años de estar en servicio la batería. Es pues una tarea considerada de "mantenimiento extraordinario".

El electrolito absorbe dióxido de carbono (principalmente del aire y del agua destilada que se agrega para mantener el nivel) y forma carbonatos.

Al alcanzar los carbonatos cierta proporción, afectan las prestaciones de la batería especialmente en descargas intensas. Esa alteración es transitoria desapareciendo al cambiar el electrolito.

El grado de carbonatación máximo admitido es del 25 a 30%, lo que equivale a unos 80 gramos de carbonato de potasio por litro.

El promedio al que el electrolito acumula carbonatos, es en condiciones normales para baterías estacionarias del 1 al 2% por año. Si tenemos en cuenta la carbonatación máxima debida a la puesta en servicio, se alcanzará el máximo admitido en unos 10 a 20 años.

Si fuera necesario cambiar el electrolito se debe proceder de acuerdo al siguiente detalle.

- 1) Es necesario desconectar el elemento de la batería y colocar en su reemplazo otro de igual o mayor capacidad.
- 2) Descargar el elemento o celda hasta que alcance una tensión de 0,6 a 0,8 V.
- 3) Para vasos de acero: Los esqueletos que puedan ser fácilmente manipulados y que estén limpios, pueden dejarse sin desarmar.

Las unidades más pesadas deben ser desarmadas y trabajarse con los elementos sueltos.

- 4) Abrir las válvulas, invertir el vaso con el objeto de permitir la salida del electrolito, cuidando de no dañar las válvulas.

No se debe agitar ni enjuagar con agua los elementos, sino simplemente dejar escurrir las celdas boca abajo por aproximadamente 20 minutos.

- 5) Llenar seguidamente el vaso con el nuevo electrolito hasta que el mismo sobrepase el nivel de las placas, de acuerdo con las instrucciones originales de fábrica.

- 6) Deberá limpiarse bien, en caso de vasos de acero y secar toda la superficie metálica, y luego recubrir con aceite anticorrosivo o vaselina mineral libre de ácido (vaselina neutra), inclusive los puentes metálicos. No se debe efectuar esta aplicación sobre superficies pintadas o cubiertas con plástico.

- 7) Colocar nuevamente la celda, respetando la polaridad correcta.

- 8) Cargar el elemento de acuerdo a las instrucciones para la carga normal, pero empleando doble tiempo del normal.

- 9) Controlar la densidad y el nivel de electrolito algunas horas después de la carga. Una vez completada la carga, deberá descargarse hasta 1,1 V. Seguidamente, deberá realizarse una carga normal hasta completar 1,14 veces la capacidad nominal. En estas condiciones ya se puede poner en servicio en la batería, pero antes se debe verificar una vez más la densidad y el nivel del electrolito.

9. NORMAS DE SEGURIDAD.

Se debe tener mucha precaución cuando se trabaje con la batería, pues el electrolito es cáustico, por ello debe protegerse la vista y las manos con elementos adecuados.

En el caso de salpicaduras con electrolito, debe lavarse inmediatamente la parte afectada, con una solución en ácido bórico disuelto en agua.

destilada al 3%.

En estas tareas, es aconsejable trabajar con ropa de algodón.

10. RESUMEN DEL MANTENIMIENTO DE LA BATERIA.

En el Cuadro XXII-2 se indica en forma resumida, el mantenimiento a efectuar a la batería.

Cuadro XXII-2 - Resumen del Mantenimiento.

PARTE A CONTROLAR			OPERACION DE MANTENIMIENTO Y OPORTUNIDAD DE EFECTUARLA	INSPECCION		MEDIDAS A TOMAR	
APARATO	ELEMENTO	FUNCION		DE CONJUNTO	INDIVIDUAL	CAMBIO	REPARACION O AJUSTE
Batería Completa	-	Estado de carga a flote.	Verificación de la tensión de cada vaso que debe ser de $1,4 \pm 0,02$ V una vez por año o cuando se note una variación importante en el consumo de agua destilada.		0		0
		Ecualización de elementos	Descarga total y luego carga a fondo una vez por año.	0			
		Conducción	Verificar ajuste de tuercas de las conexiones del sistema por lo menos una vez por año.	0			0
		Estado general y limpieza.	Hacer cuando sea necesario el secado exterior de los vasos mediante aire comprimido o trapo de algodón. Recubrimiento con vaselina neutra.	0			0
	Estante	Protección	Cuando se note deteriorada la pintura deben repintarse los estantes.	0			0
Cada Vaso	Electrolito.	Conductora	Periódicamente, elevar el nivel a su valor normal mediante el agregado de agua destilada.		0		0
		Densidad	Una vez por año se debe controlar la densidad mediante densímetro debiendo ser de 1,17 a 1,19 kg/l		0		0
		Descarbonatación.	Cuando se alcance una carbonatación del 30%: después de 10 años de servicio.		0	0	

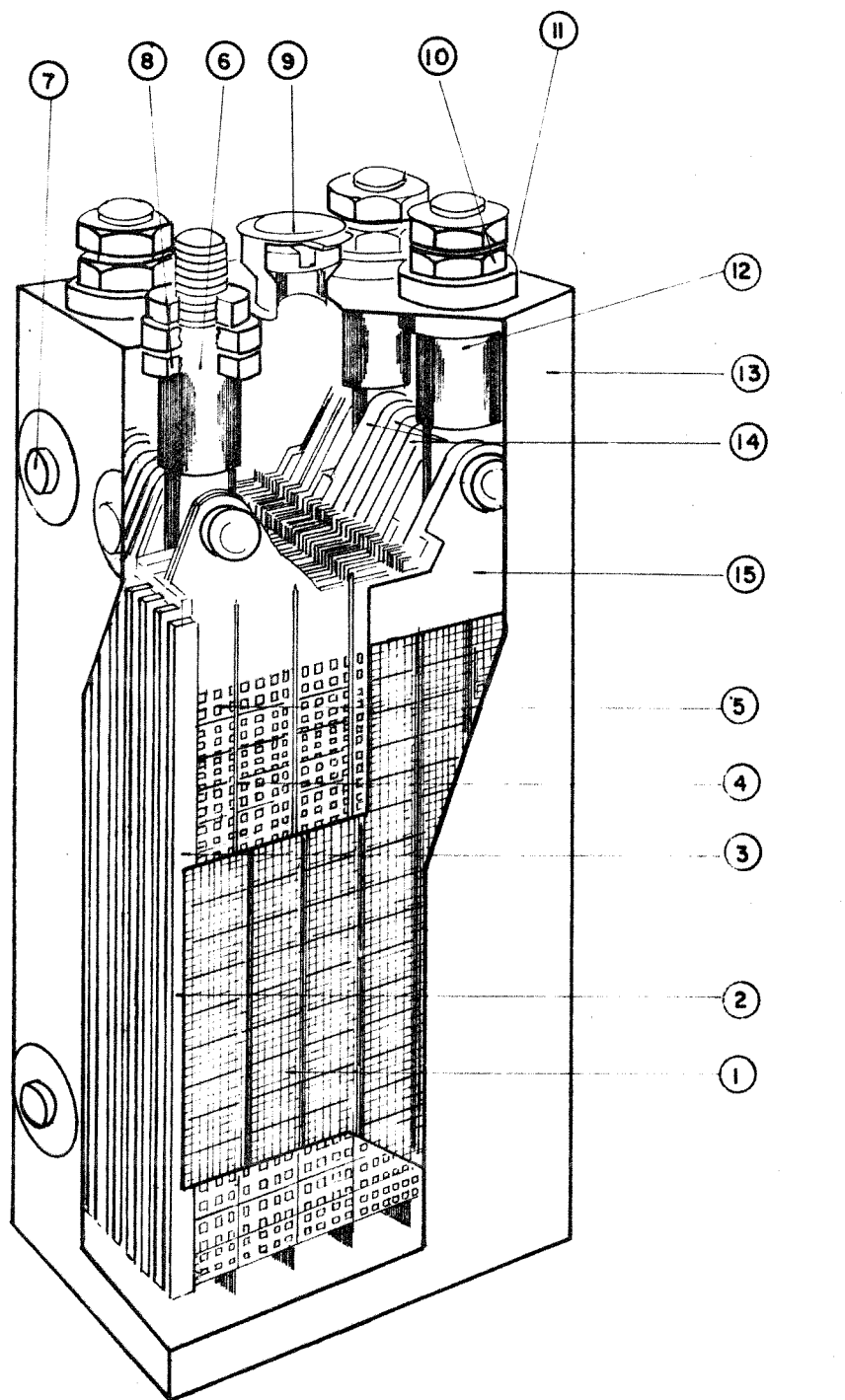
Cuadro XXII-1 - Intensidad de prestación a 25°C.

Tipo	Capaci- dad A.h	Amp. en descarga hasta 1,14 V. por elemento										Amp. en descarga hasta 1,05 V. por elem.							
		5 h	3 h	1 h	30 min	10 min	1 min	30 seg	10 seg	5 seg	1 seg	5 h	1 h	30 min	10 min	1 min	10 seg	1 seg	
HI-30 (*)	300	59	95	246	374	570	840	920	990	1060	1200	61	270	470	820	1260	1480	1790	
HIP-19 (*)	190	37	60	156	220	330	530	580	625	670	760	39	171	295	495	780	925	1130	
MDP-13 (o)	130	25	36	67	86	110	150	165	185	200	220	26	91	120	150	220	270	320	
MDP-7 (o)	70	13	20	36	46	58	85	95	110	120	135	14	49	65	83	125	160	195	
HIP-6 (*)	55	11	17	45	66	100	140	154	175	186	210	11	50	82	143	210	260	310	
HIP-3 (*)	25	5	8	20	30	46	73	83	95	105	120	5	22	39	65	110	140	175	

(*) Para descargas fuertes.

(o) Para descargas de media duración.

ELEMENTO ALCALINO EN VASO DE CHAPA DE ACERO

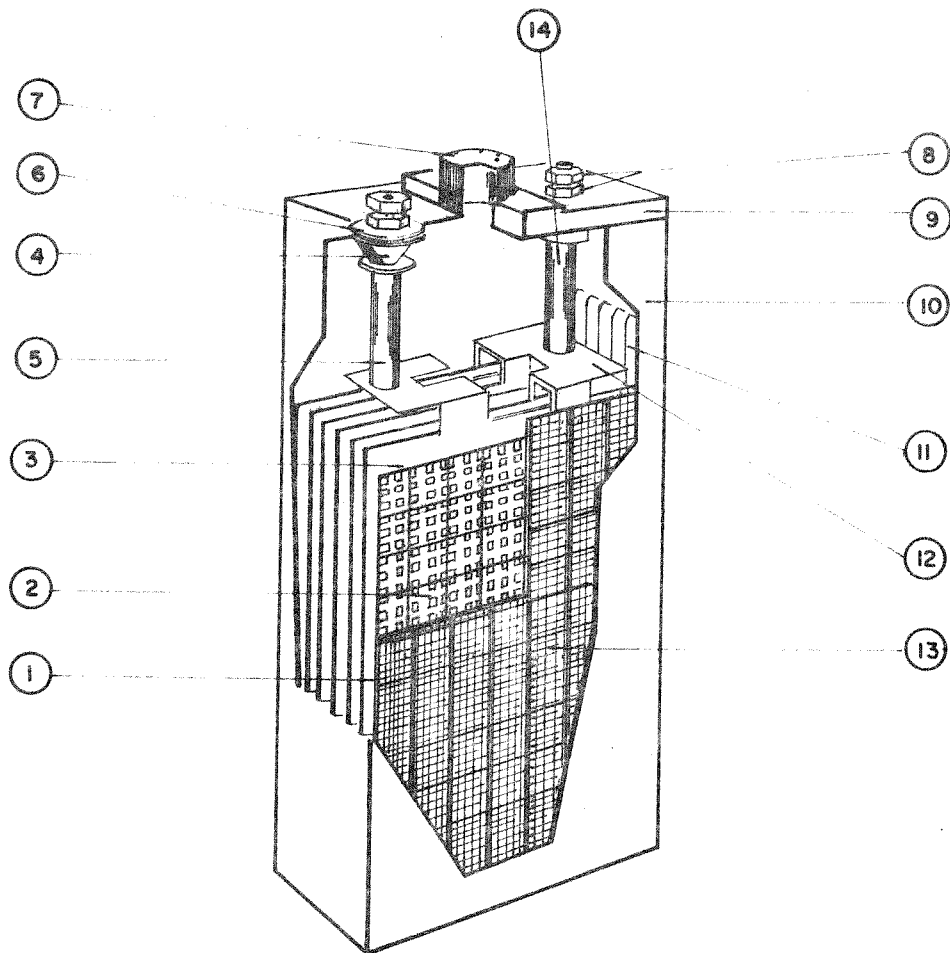


- ① PLACA POSITIVA
- ② ARMAZON DE PLACA
- ③ AISLANTE LATERAL
- ④ VARILLA AISLANTE
- ⑤ PLACA NEGATIVA
- ⑥ BORNE NEGATIVO
- ⑦ PITON DE SUSPENSION
- ⑧ EMPAQUETADURA

- ⑨ VALVULA
- ⑩ TUERCA
- ⑪ ARANDELA AISLANTE
- ⑫ BORNE POSITIVO
- ⑬ VASO DE CHAPA
- ⑭ ANILLOS DISTANCIADORES
- ⑮ PUENTE DE ARMAZON

FIGURA XXII - I

ELEMENTO ALCALINO EN VASO DE PLASTICO



① ARMAZON DE PLACA

② PLACA NEGATIVA

③ PUENTE DE ARMAZON

④ EMPAQUETADURA

⑤ BORNE NEGATIVO

⑥ ARANDELA DE POLARIDAD

⑦ VALVULA

⑧ TUERCA

⑨ TAPA

⑩ VASO DE PLASTICO

⑪ ESTRIAS DISTANCIADORES

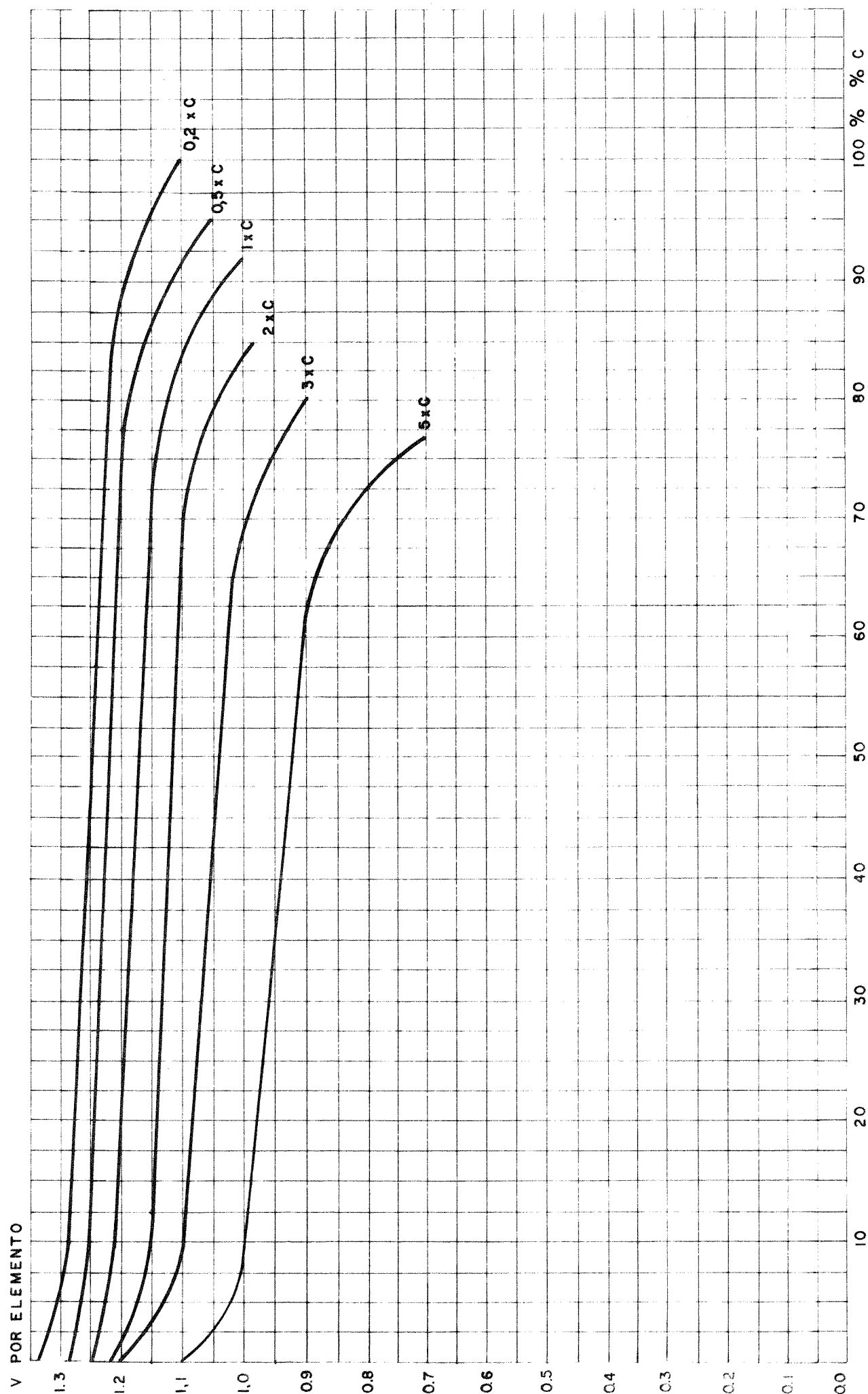
⑫ CHAPA DE CONTACTO

⑬ PLACA POSITIVA

⑭ BORNE POSITIVO

FIGURA ~~XXII~~ - 2

FIGURAXXII- 3 CURVAS DE DESCARGA PARA UN ELEMENTO TIPO DE 125Ah.(A DIFERENTES DESCARGAS)



C A P Í T U L O XXIII: C A R G A D O R D E B A T E R I A S.

1. GENERALIDADES.

El cargador NIFE tipo TY es del tipo de tensión constante con limitación de corriente.

El control se obtiene regulando el ángulo de encendido de los tiristores en función de la tensión y corriente de salida.

La limitación de corriente es ajustable entre el 90 y el 105% de la corriente nominal. Cuando la corriente excede el valor de ajuste, el equipo baja automáticamente la tensión de salida limitando así la corriente de salida.

El cargador cuenta con dos posiciones de carga: a fondo y a flote. La primera se emplea cuando se desea recargar una batería parcial o totalmente descargada, conmutándose luego de carga a flote o de mantenimiento.

El pasaje a la posición de carga a fondo es manual, mediante temporizador programable que controla la duración de la misma. Al cabo del tiempo seleccionado, el cargador vuelve automáticamente a la posición normal de flote.

En el modelo standard, el equipo se entrega montado en un gabinete metálico prolijamente terminado, color IRAM tono texturado.

El diseño es modular, o sea que la mayoría de los componentes se monta en módulos o paneles abisagrados, facilitándose así el acceso a todos los componentes para verificación y mantenimiento.

Sobre la puerta, se montan las lámparas de señalización, la llave de puesta en marcha, el voltímetro y amperímetro para medir la tensión y corriente de salida del equipo.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS.

CUADRO **XXIII** - 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES,

Característica	Tipo	HI HIP 30 19	HIP 16	HIP 3	MDP 13	MDP 7
Tensión de la red V. C.A.		$3 \times 380 \pm 20\%$	$220 \pm 20\%$	$220 \pm 20\%$	$3 \times 380 \pm 20\%$	$220 \pm 20\%$
Frecuencia de entrada Hz		$50 \pm 3\%$	$50 \pm 3\%$	$50 \pm 3\%$	$50 \pm 3\%$	$50 \pm 3\%$
Potencia KVA		19,2	4,35	1,5	6	4,35
Corriente de entrada A. C.A.		29,19	20,25	6,61	8,2	18,2
Tensión de Flote V. C.C.		$119 \pm 2\%$	$119 \pm 2\%$	$119 \pm 2\%$	$119 \pm 2\%$	$119 \pm 2\%$
Tensión de carga profunda V. CC.		$136 \pm 2\%$	$136 \pm 2\%$	$136 \pm 2\%$	$136 \pm 2\%$	$136 \pm 2\%$
Limitación de corriente A. C.C.		80	15	5	25	15
Número de elementos		85	85	85	85	85
Máx. Tensión s/consumo V. C.C.		121	121	121	121	121
Mínima Tens. s/consumo V. C.C.		99	99	99	99	99
Ripple sin y con batería %		6 - 1	6 - 1	6 - 1	6 - 1	6 - 1
Rendimiento %		85	85	85	85	70
Rango de Ajuste	Manual: tensión	$\pm 20\%$	$\pm 20\%$	$\pm 20\%$	de 80 a 145 V	de 80 a 145 V
	Interno: flote	1,38 - 1,42	1,38 - 1,42	1,38 - 1,42	1,38 - 1,42	1,38 - 1,42
	Interno: carga prof.	1,55 - 1,70	1,55 - 1,70	1,55 - 1,70	1,55 - 1,70	1,55 - 1,70
Rigidez dieléctrica V		1500	1500	1500	1500	1500
Gabinete cargador		Figura XXIII -20	Figura XXIII - 19	Figura XXIII -21	Figura XXIII -17	Figura XXIII -17
Gabinete batería		No	No	No	Figura XXIII -18	Figura XXIII -18

3. DESCRIPCION DE LOS CARGADORES.

En la figura XXIII-1 se indica el circuito básico de un cargador monofásico y en la figura XXIII-2, el de un cargador trifásico.

Desde los bornes ubicados en la parte inferior del equipo, se alimenta a través de fusibles e interruptor, al transformador principal TP.

En los equipos mayores, el interruptor manual es reemplazado por un contactor electromagnético.

El transformador principal TP adecua la tensión del primario a la necesidad del secundario.

La columna rectificadora principal CR, es de conexión de 2 pulsos en los monofásicos y de 3 pulsos en los trifásicos. Se emplean diodos y tiristores de silicio de potencia, montados en disipadores verticales.

Los tiristores se protegen contra las sobretensiones transitorias mediante un adecuado circuito R/C y varistores (plaqueta R4 - 1053 en los equipos monofásicos y R4 - 1158 en los trifásicos. Figuras XXIII-3 y XXIII-4 respectivamente).

Luego de la columna rectificadora principal están la inductancia "CHA" y los fusibles de salida del cargador. A través de éstos y del amperímetro se llega a los bornes de la batería. Los bornes del consumidor, se alimentan desde bornes de batería a través de los fusibles de consumo.

En la figura XXIII-5 vemos para el equipo monofásico, el diagrama de circuito electrónico de regulación (es decir la combinación del comando R4 - 1030, Figura XXIII-6 del timer TM y del relé RLO).

En la figura XXIII-7 vemos para el equipo trifásico, el diagrama del circuito electrónico de regulación (es decir la combinación del comando auxiliar R4 - 1045, del electrónico R4 - 1044, (Figura XXIII-8) timer R4 - 1099 (Figura XXIII-9) y relés asociados.

En los planos R4 - 1030 (para equipos monofásicos) y R4 - 1044 (equipos trifásicos) se indican los diagramas de las tarjetas de control, mientras que en la figura XXIII-10 se indican los diagramas en bloques.

En la tarjeta de control se generan los pulsos que disparan los tiristores. La tarjeta se alimenta desde la red de C.A. a través de un secundario auxiliar del transformador principal TP, con el fin de detectar con un circuito de sincronismo los ceros. Este circuito de sincronismo a su vez, controla el tiempo de carga de un capacitor en el modulador de desfase.

El modulador de desfase también recibe la información correspondiente a la diferencia entre la tensión de salida y una tensión de referencia.

Un capacitor se carga hasta un nivel predeterminado por la señal del regulador (nivel pedestal). Superpuesta a esa señal, hay una onda de rampa de tal forma, que la amplitud del pedestal determina la altura total de la onda. Como la rampa es de pendiente constante, la amplitud del pedestal determina cuando la onda alcanza un determinado valor de tensión.

Cuando llega a ese valor de tensión, se dispara el transistor unijuntura TY1. Como la amplitud de la onda del capacitor depende de la señal

del regulador de comando, el retraso en el disparo es controlado por el regulador y de allí, se controla la señal al puente de tiristores.

Cada vez que el transistor unijuntura TY1 se dispara, el generador de pulsos genera un tren de pulsos que dispara a los tiristores.

La señal del regulador de comando se genera en un regulador de tensión que compara la tensión de salida del cargador, con una fuente interna de tensión de referencia. La diferencia se transmite al modulador de ángulo de disparo corrigiéndose éste y así cualquier desviación de la tensión de salida.

Un retraso pequeño en el ángulo de disparo corresponde a una tensión de salida alta y viceversa.

Cuando se acciona el temporizador de carga profunda se cortocircuita la cadena resistiva R26 (A-B), reduciéndose así la tensión que recibe el regulador de tensión; ésto causa el aumento de la tensión de salida al valor necesario para la carga a fondo.

Para prevenir los transitorios de conexión cuando se enciende el cargador, hay un circuito de arranque lento incorporado al regulador de tensión.

Cuando la corriente excede el valor de limitación, un sensor de corriente anula el regulador de tensión produciéndose así la limitación; ésto se obtiene en un amplificador con compensación de temperatura que recibe la señal desde un shunt a través de los terminales 2 - 4 - 6 y 7.

En la tarjeta auxiliar R4 - 1045 exclusiva para los equipos trifásicos, se montan los componentes necesarios para predisponer las señales a los valores compatibles con la tarjeta de control (transformadores de pulsos, etc.)

El funcionamiento de las tarjetas de los equipos trifásicos, es similar al de los equipos monofásicos, lo único que se agrega es un circuito de sincronismo, un circuito modulador de fase y un generador de trenes de pulsos en cada fase. Además se incluye un circuito de seguridad que detecta la falta de una fase y bloquea la generación de pulsos, encendiéndose un diodo luminoso de aviso.

3.1. Diodos de caída.

Los diodos de caída son un dispositivo moderno de reducción de tensión. Consisten en semiconductores que se intercalan automáticamente en el circuito del consumidor cuando la tensión alcanza un valor predeterminado e igual al máximo admitido.

Los semiconductores - diodos de silicio - se caracterizan porque la caída de tensión en ellos es casi independiente de la corriente dentro de amplios límites. La potencia que se consume en los diodos de caída, se disipa en forma de calor.

Cuando un relé electrónico de tensión (Fig. XXIII-11) detecta el valor que hemos calibrado previamente (igual a la tensión máxima admitida por el consumidor), acciona un relé RL electromecánico, que a su vez acciona sobre un contactor CDC que se abre, quedando así los diodos CD intercalados en el circuito del consumidor. La tensión sobre el consumidor se reduce entonces en $0,75 \div 0,95V$ por cada diodo intercalado, mientras que sobre la batería se mantiene la tensión que ésta necesita para cargarse.

Si fuere necesario, se puede agregar otra cadena independiente, pero que acciona mediante otro relé electrónico de tensión en un nivel de tensión

superior o sea, después de la primera.

De esta manera podemos mantener la tensión sobre el consumidor dentro de un máximo y un mínimo especificado y que se indica en la oferta.

Los diodos se dimensionan para una determinada corriente nominal, que se indica en la oferta.

Se entiende que aquellos consumos de actuación instantánea y/o que no son afectados por las variaciones de tensión, se conectan directamente a bornes de la batería, reduciéndose así el tamaño de los diodos y por ende, el costo.

3.2. Alarmas.

Consisten en la señalización luminosa local y además, se prevé un contacto disponible para señalización remota:

Las alarmas disponibles son:

- Falta de tensión de fase de corriente alterna: mediante un detector R4 - 1057 se detecta la falta de una o dos fases en los equipos trifásicos. (Figura XXIII-12).
- Alta tensión sobre consumidor: mediante un relé electrónico de tensión R4-1102 se detecta la alta tensión sobre el consumidor. (Figura XXIII-11).
- Baja tensión sobre batería: mediante un relé electrónico de tensión R4-1102 se detecta la baja tensión de batería. (Figura XXIII-11).
- Puesta a tierra de los polos, positivo o negativo: la detección se realiza mediante un circuito.

Cuando por ejemplo el polo + se pone a tierra, aparece la tensión sobre el relé de tierra y éste acciona señalizando el evento.

- En la Figura XXIII-13 se puede ver la plaqueta R4-1074 de alarma por interrupción de carga.

4. AJUSTES.

El cargador sale ajustado de fábrica para una tensión de flote de 1,4 V por elemento de batería. El ajuste de la tensión de carga a fondo es - salvo indicación en contrario - de 1,6 V por elemento de batería. La limitación de corriente es al 100% del valor nominal.

Si por cualquier circunstancia se verifica un apartamiento de los valores arriba indicados, se debe operar en el siguiente orden, el cual no debe alterarse.

4.1. Ajuste de la limitación de corriente.

Con la batería descargada o mediante un consumo conectado a los bornes de la misma, debe llegarse a la condición de limitación del equipo.

Si con el equipo limitando el amperímetro indica una corriente diferente a la nominal, ajústese el potenciómetro de limitación ubicado en el comando R4-1030 de los equipos monofásicos y R4-1044 de los equipos trifásicos (en este último está identificado como P4) hasta que la corriente indicada en el amperímetro sea igual a la nominal del equipo.

4.2. Ajuste de la tensión de flote.

Con la batería totalmente cargada y un voltímetro de por lo menos clase 0,5 conectado a los bornes de la misma, estando el cargador en flote se conectará en los bornes del consumo una carga del 30% aproximadamente de la corriente nominal del equipo.

Se operará sobre el potenciómetro ubicado en el comando R4-1030 de los equipos monofásicos y R4-1044 en los trifásicos (en éstos últimos está identificado como P5) hasta que la tensión leída en el voltímetro de precisión esté dentro de $1,38 \text{ V} \div 1,42 \text{ V}$ por elemento de batería.

Desconectando el consumo, la tensión sobre la batería debe permanecer constante.

4.3. Ajuste de la tensión de carga a fondo.

Con la batería totalmente cargada, la tensión de carga a fondo se ajusta al valor deseado (1,55 a 1,75 V por elemento), mediante el potenciómetro ubicado en el comando R4-1030 en los equipos monofásicos y R4-1044 en los trifásicos (en estos últimos está identificado como P6).

En la figura XXIII-14, XXIII-15 y XXIII-16 se ven las plaquetas auxiliares para el funcionamiento del equipo y en la figura XXIII-17, 18, 19, 20 y 21 los gabinetes de los distintos equipos y baterías.

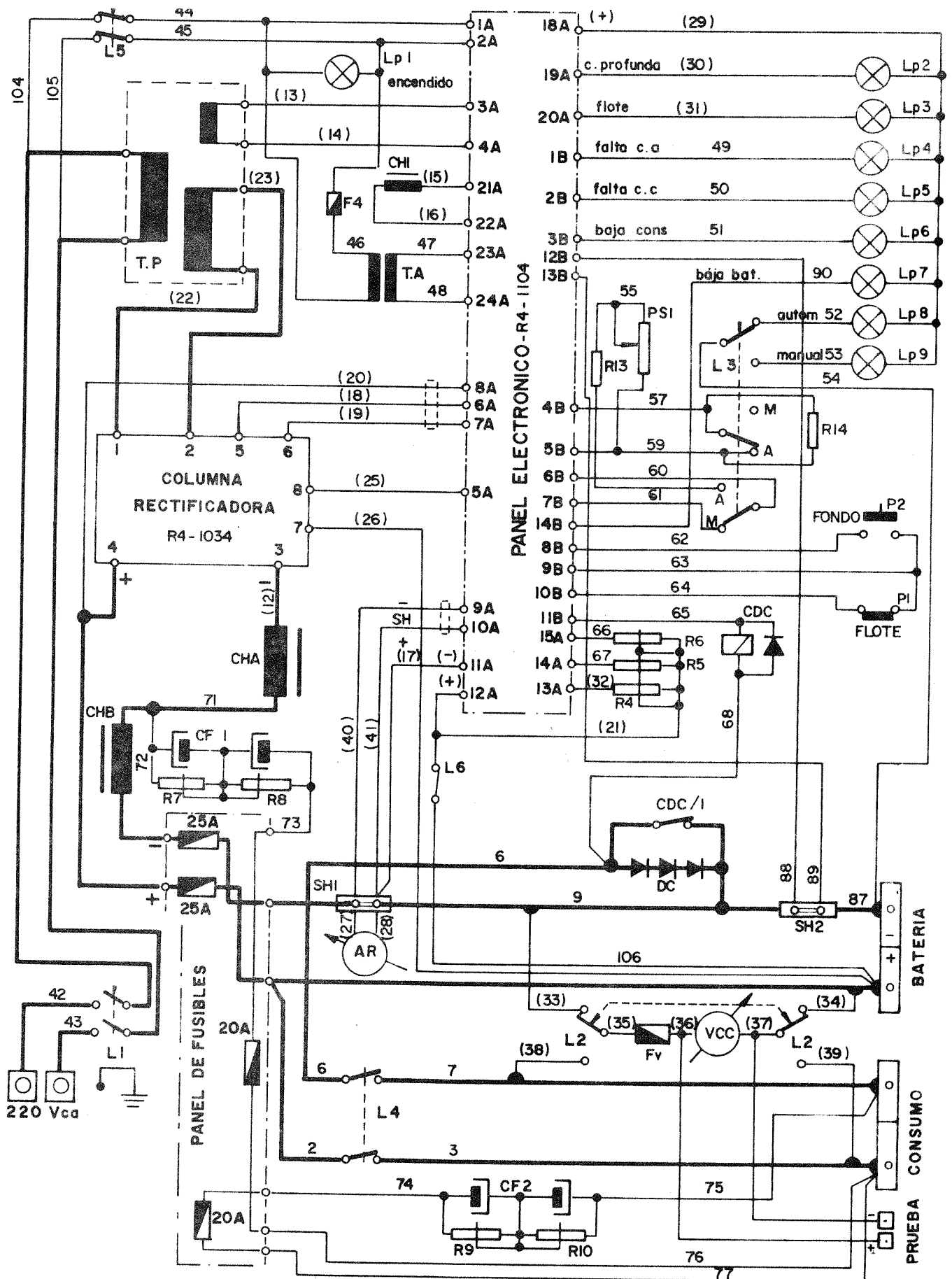
5. MANTENIMIENTO.

Este equipamiento requiere un mantenimiento reducido por estar constituido en su mayor parte por elementos electrónicos.

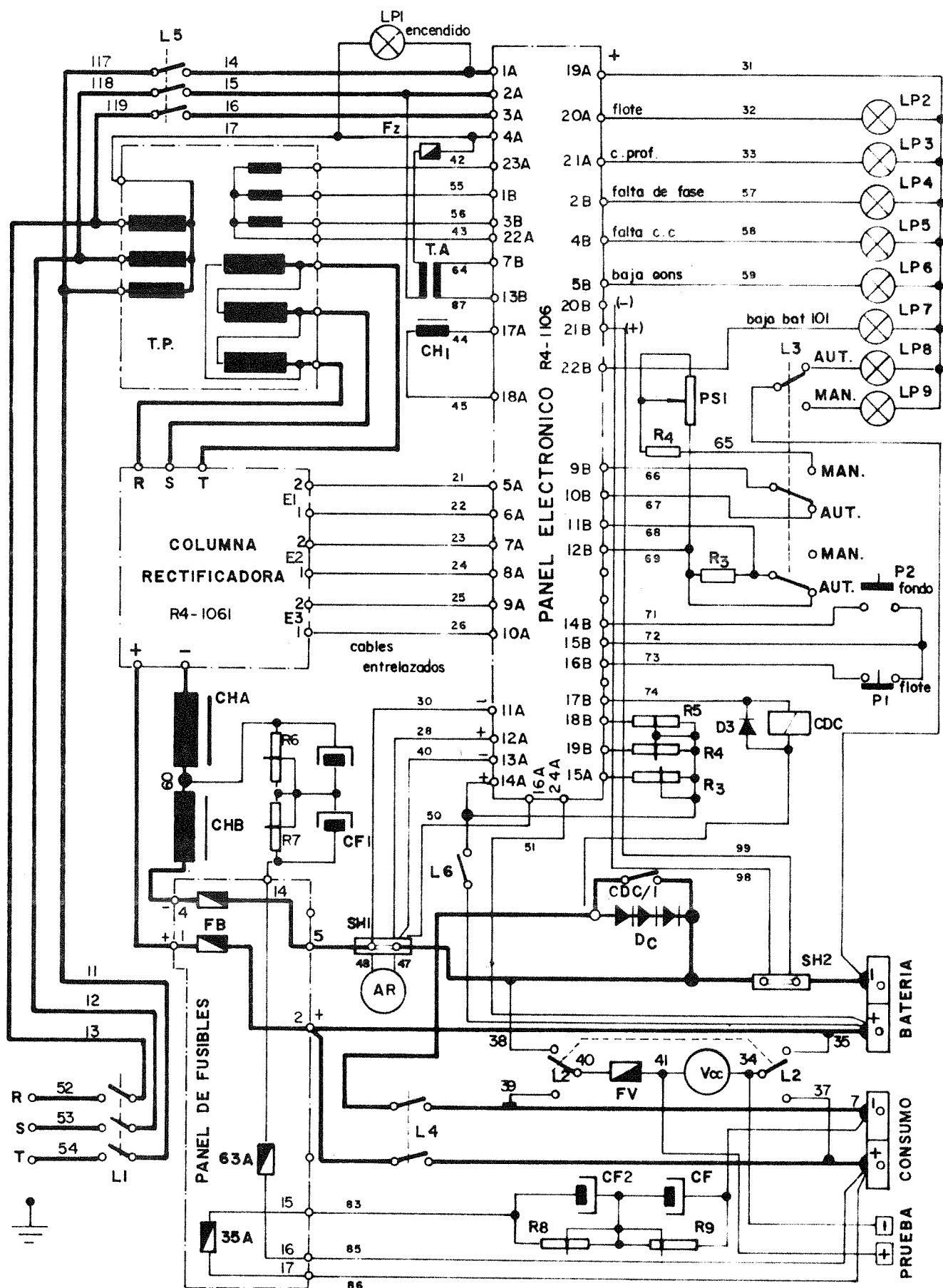
Al menos una vez por año debe ser prolijamente inspeccionado para determinar si hay bornes flojos, conexiones sueltas o desprendidas.

Previamente debe ser sometido a una limpieza integral mediante soplo por aire comprimido a fin de eliminar el polvo y suciedad ambiental que pudieron haberse depositado.

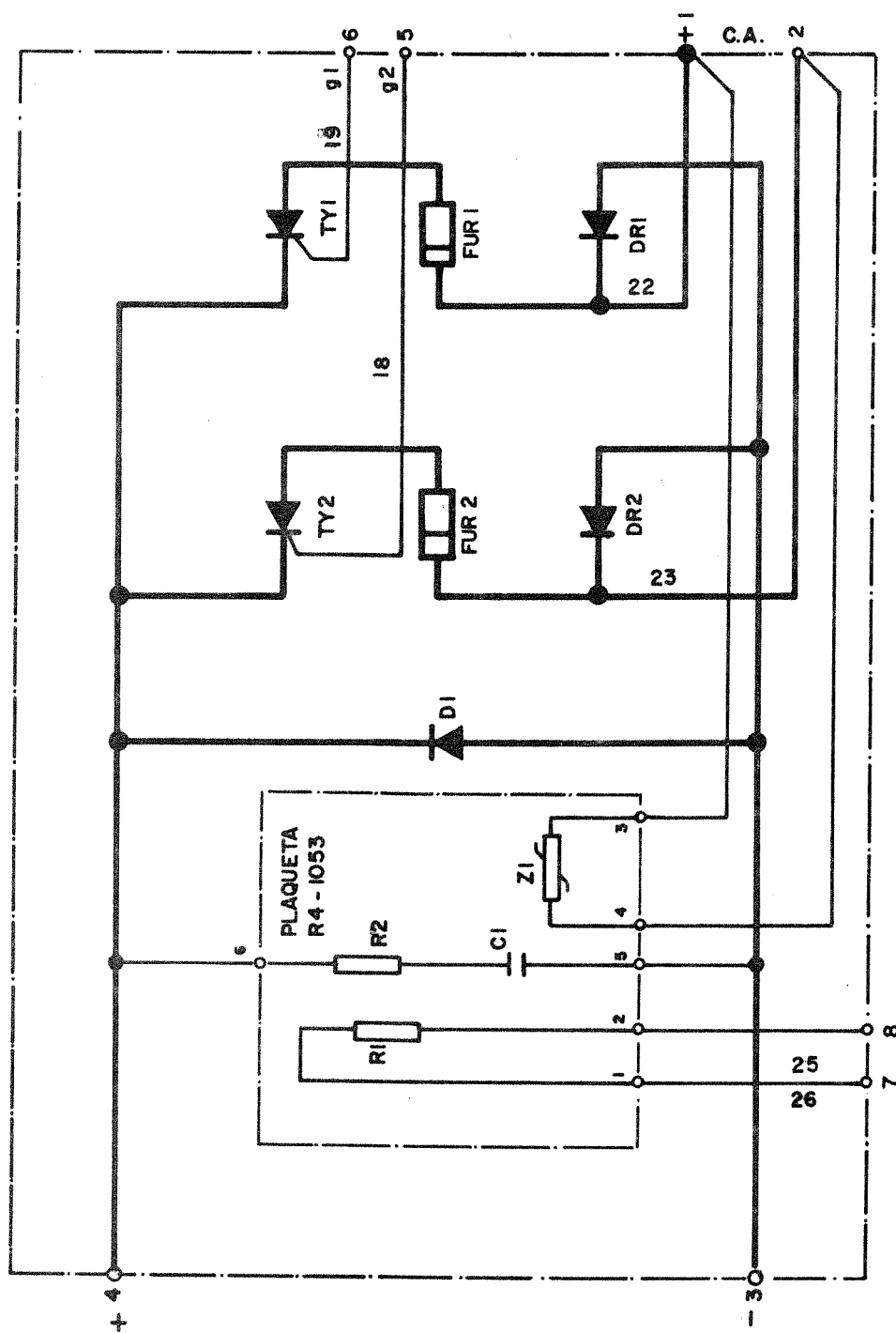
En ocasión de la inspección anual deben verificarse los ajustes del punto 4.



RECTIFICADOR MONOFASICO TIRISTORIZADO
 ESQUEMA GENERAL
 FIGURA XXIII-I



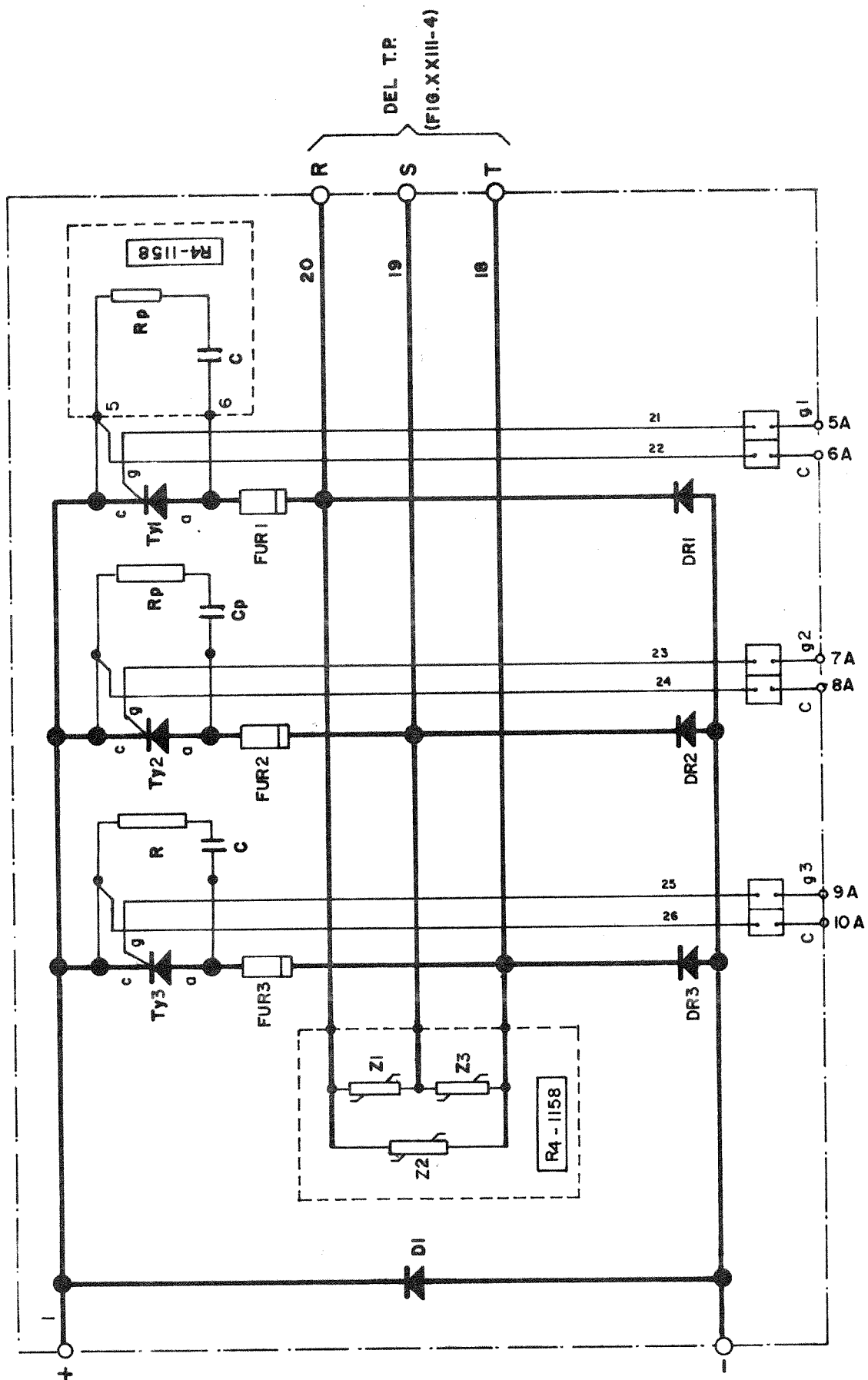
CARGADOR TRIFASICO TIRISTORIZADO:
ESQUEMA GENERAL
FIGURA XXIII-2



COLUMNA RECTIFICADORA MONOFASICA TIRISTORIZADA

R4 - 1034

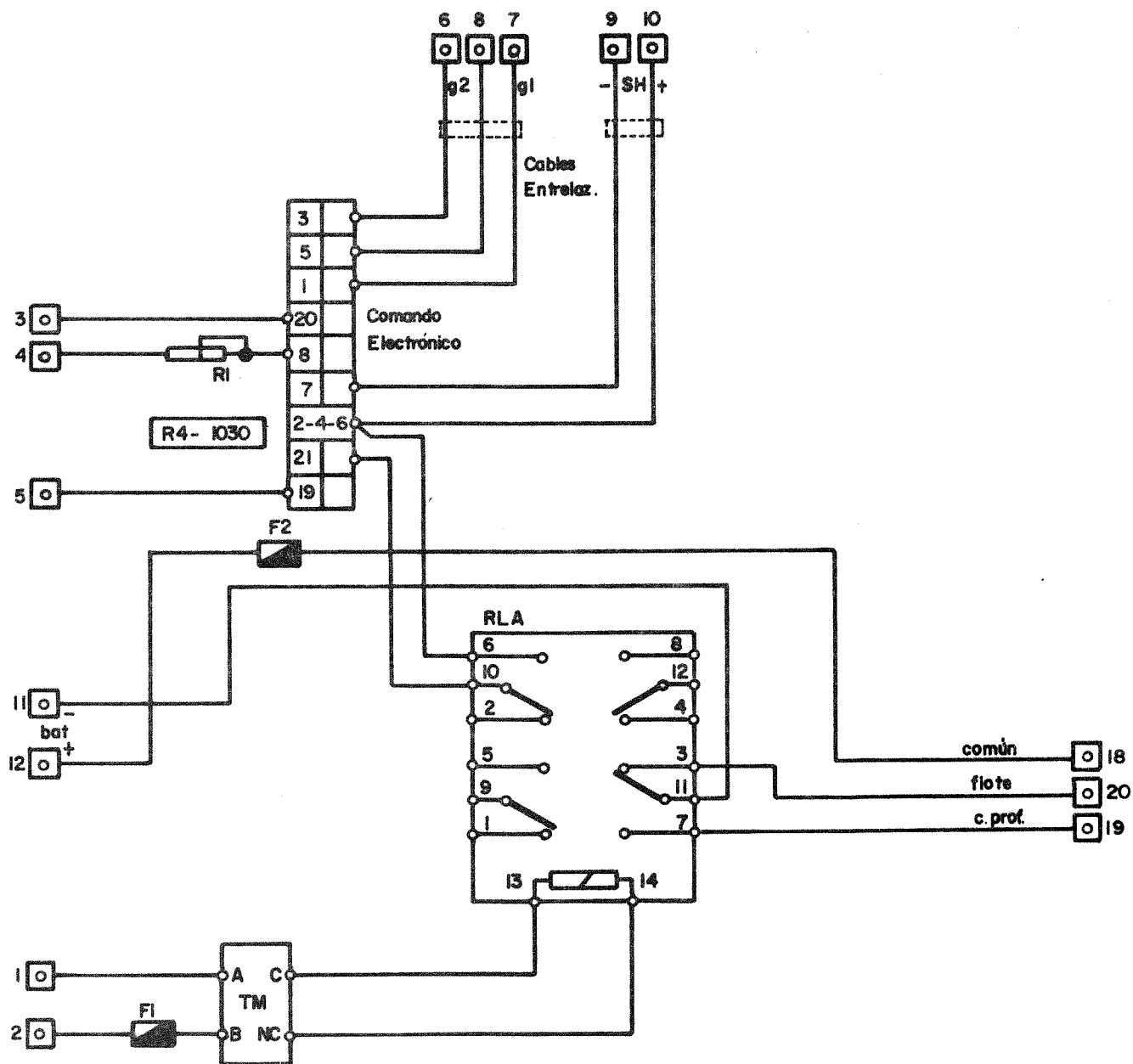
FIGURA XXIII- 3



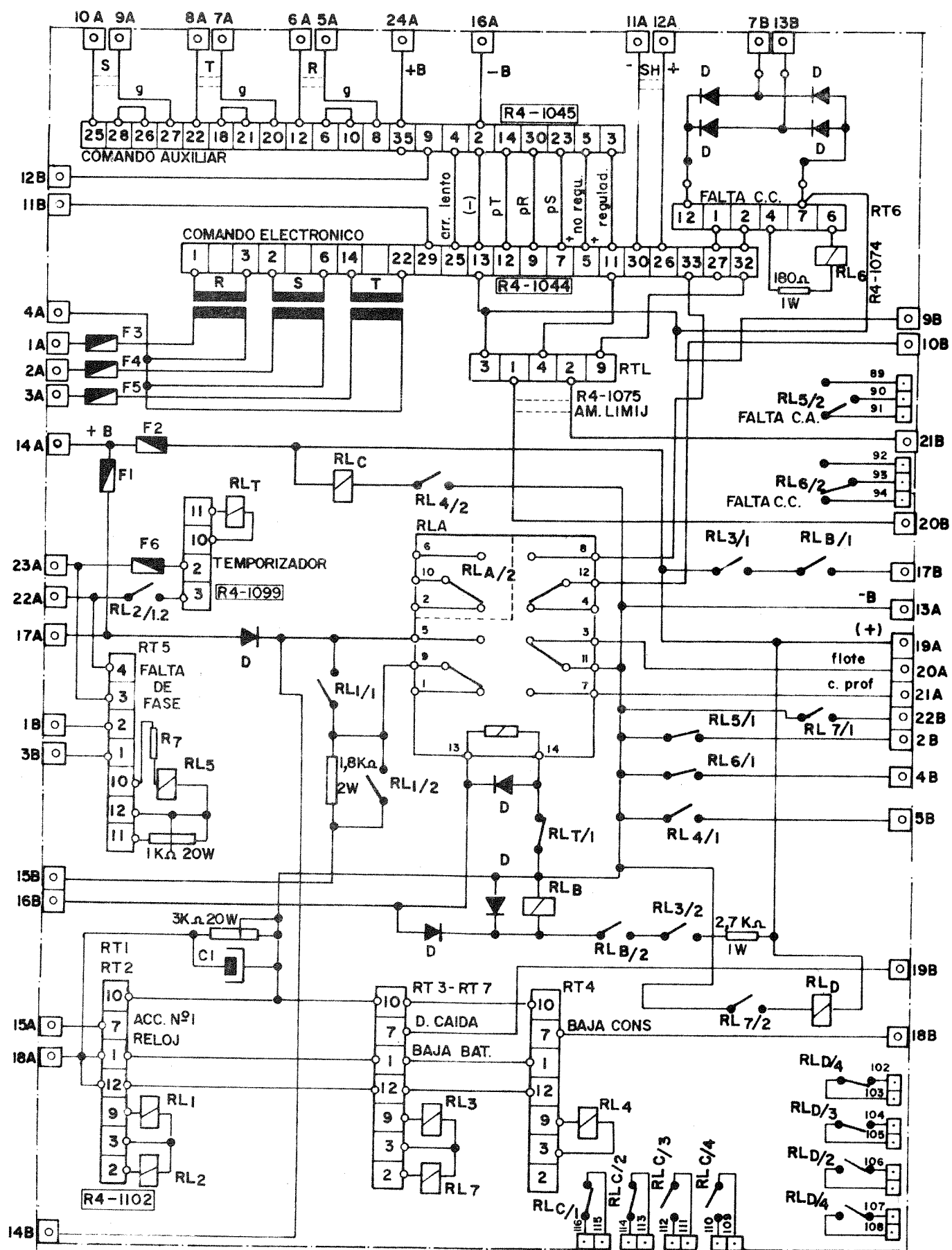
COLUMNA RECTIFICADORA TIRISTORIZADA TRIFASICA

R4-1061

FIGURA XXIII -4



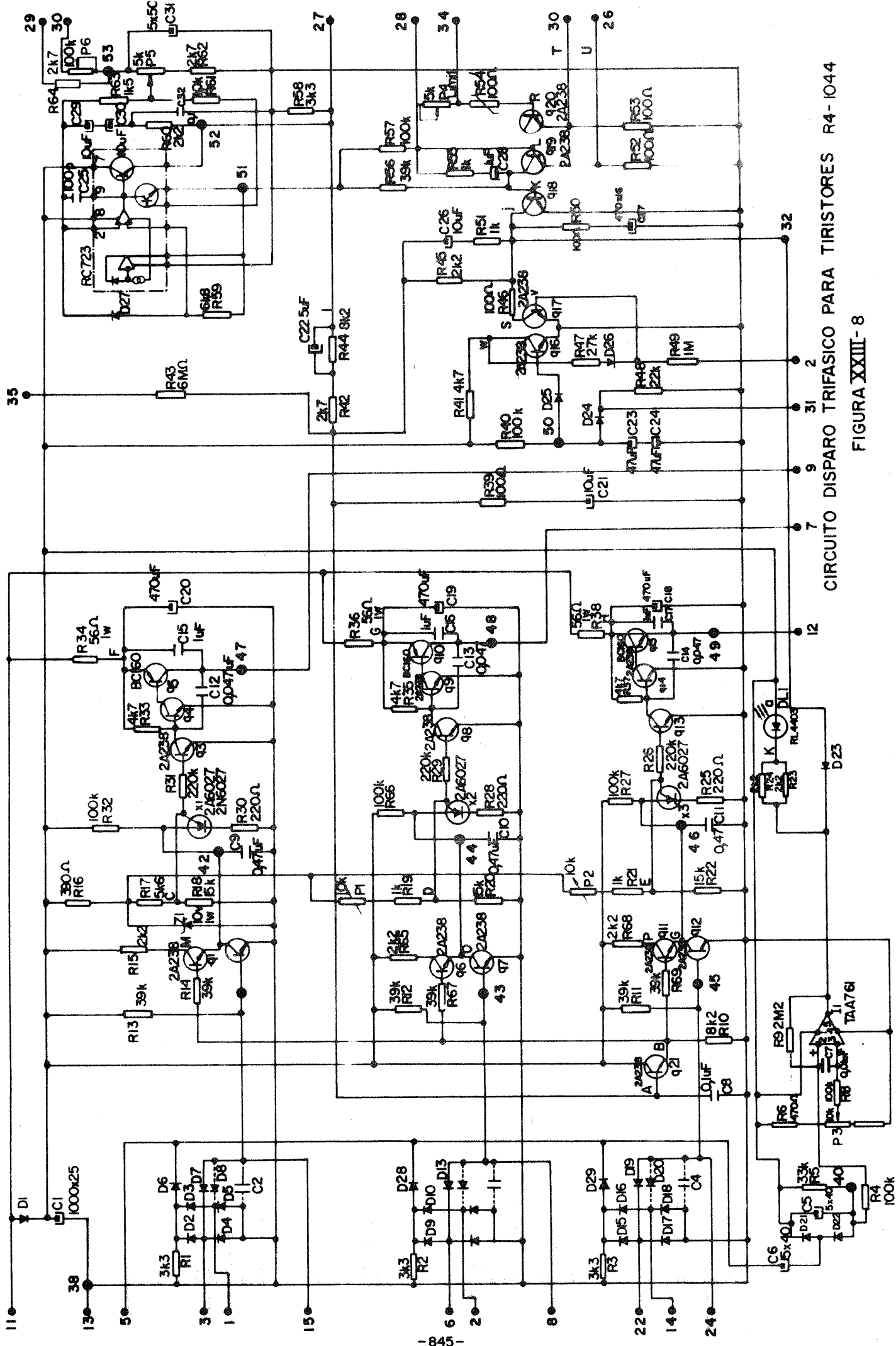
R4-1107
 FIGURA XXIII-5
 PANEL ELECTRONICO MONOFASICO



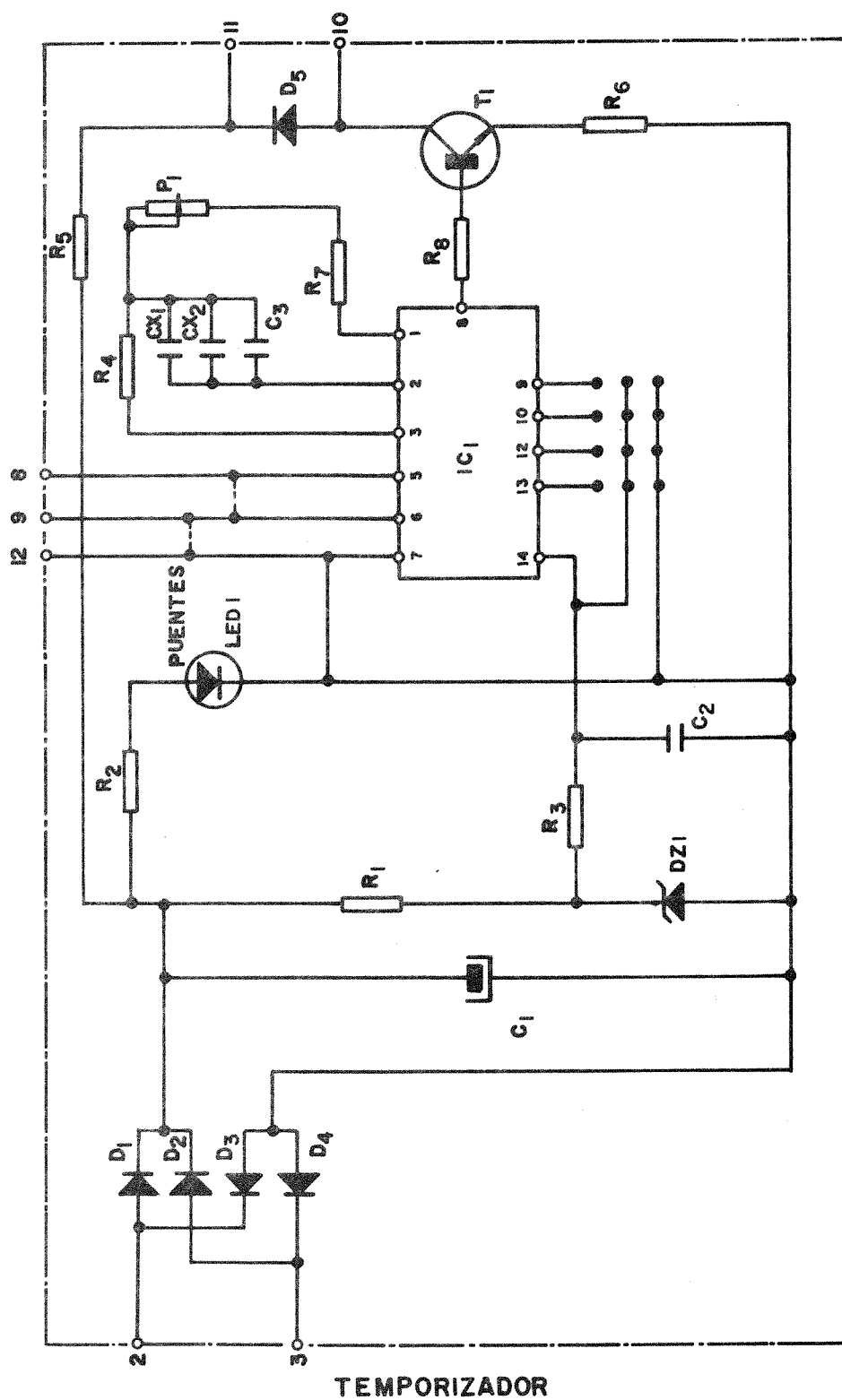
PANEL ELECTRONICO TIRISTORIZADO TRIFASICO

R4-1104

FIGURA XXIII-7



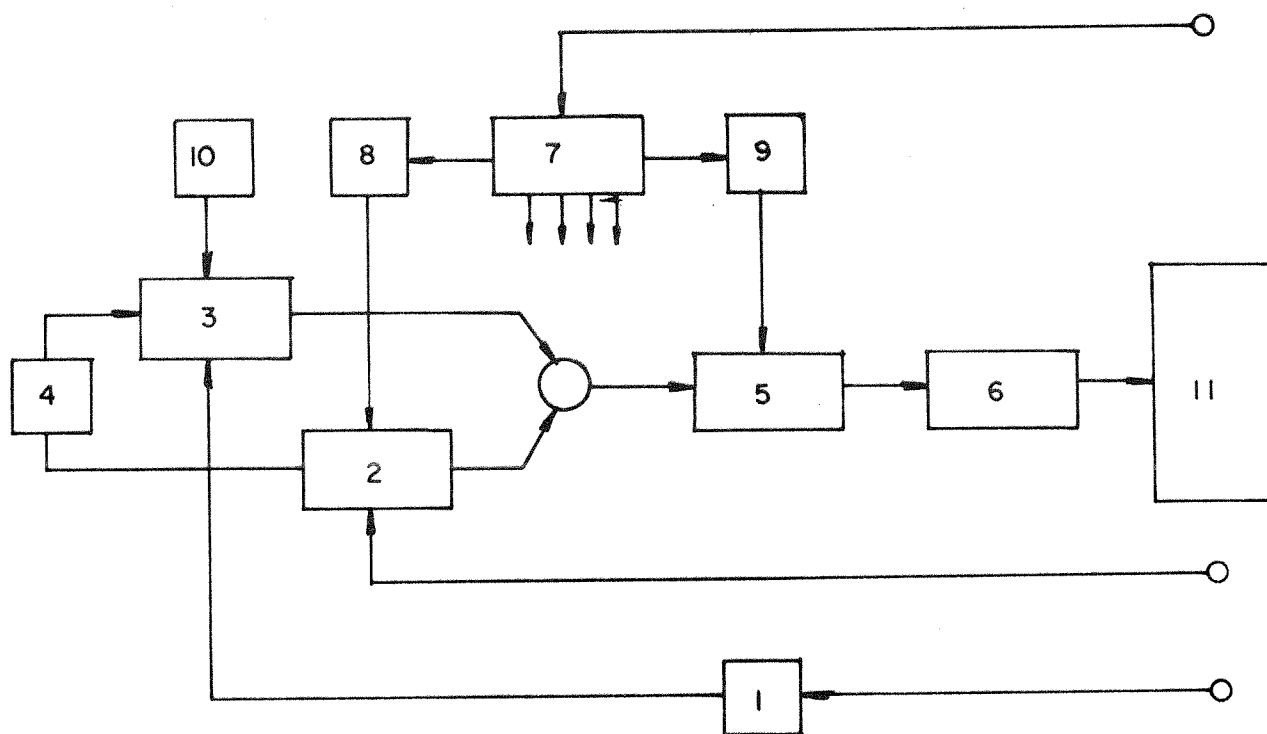
CIRCUITO DISPARO TRIFASICO PARA TIRISTORES R4-1044
FIGURA XXIII-8



TEMPORIZADOR

R4-1099

FIGURA XXIII- 9

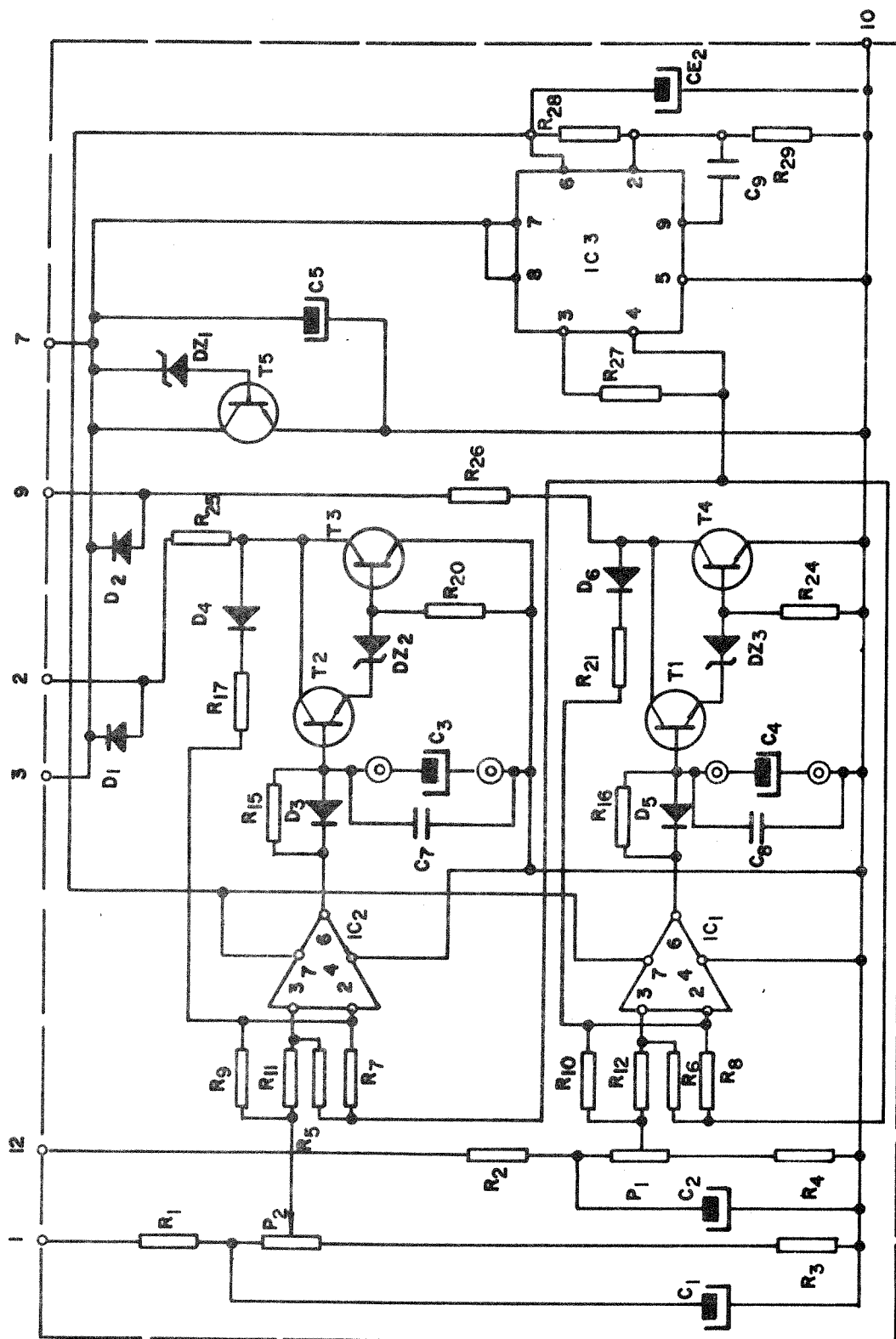


- 1 - REALIMENTACION
- 2 - REGULADOR DE CORRIENTE
- 3 - REGULADOR DE TENSION
- 4 - REFERENCIA DE TENSION
- 5 - MODULADOR DE FASE
- 6 - OSCILADOR

- 7 - PUENTE DE PODER
- 8 - RETARDADOR DE ARRANQUE
- 9 - CIRCUITO DE SINCRONIZACION
- 10 - SISTEMA DE PLOTE/FONDO
- 11 - PUENTE DE DIODOS Y THYRISTORES

DIAGRAMA EN BLOQUE DEL SISTEMA DE REGULACION DE LOS EQUIPOS
MONOFASICOS /TRIFASICOS THYRISTORES

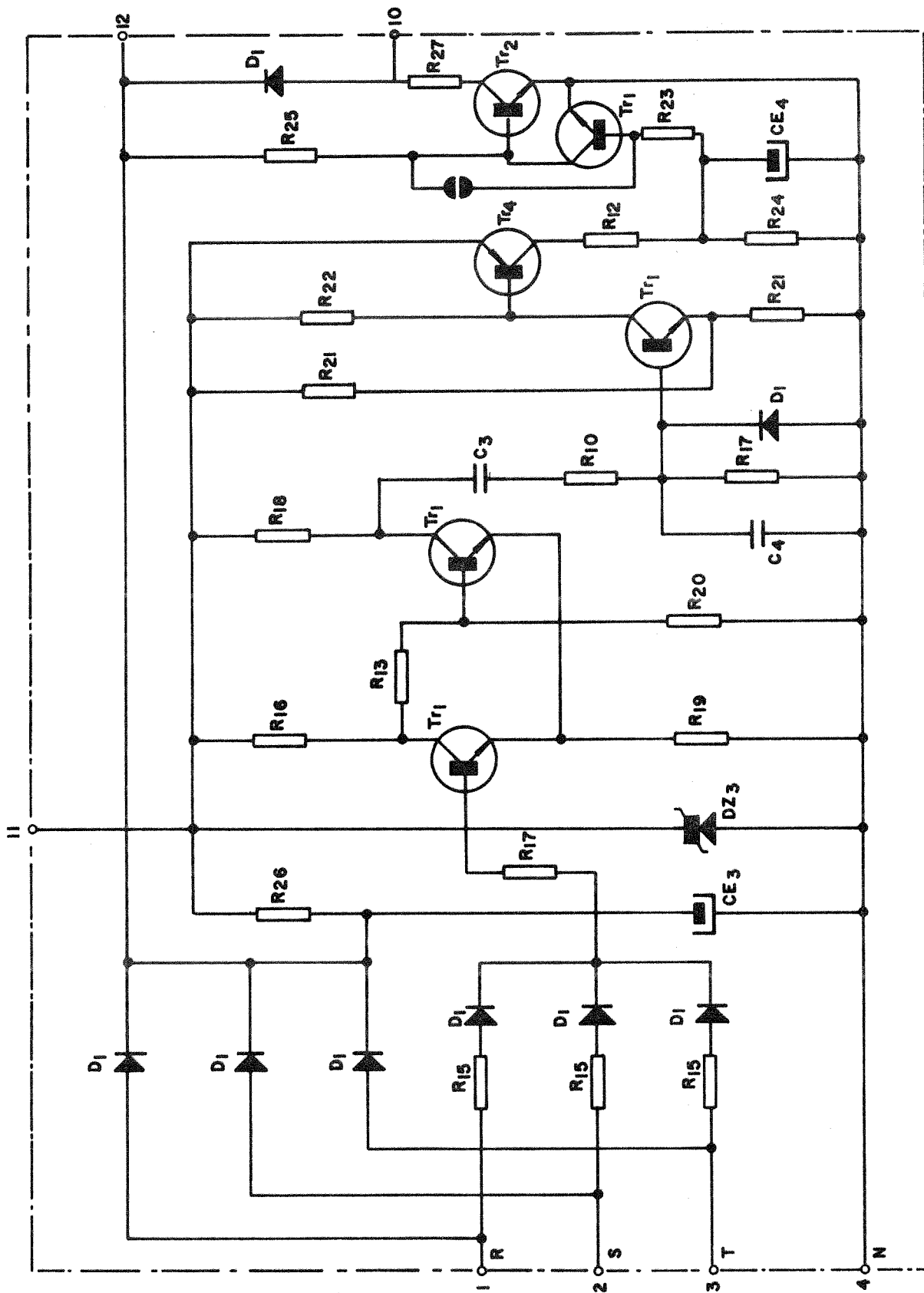
FIGURA- XXIII - 10



RELEVADOR DOBLE DE TENSION

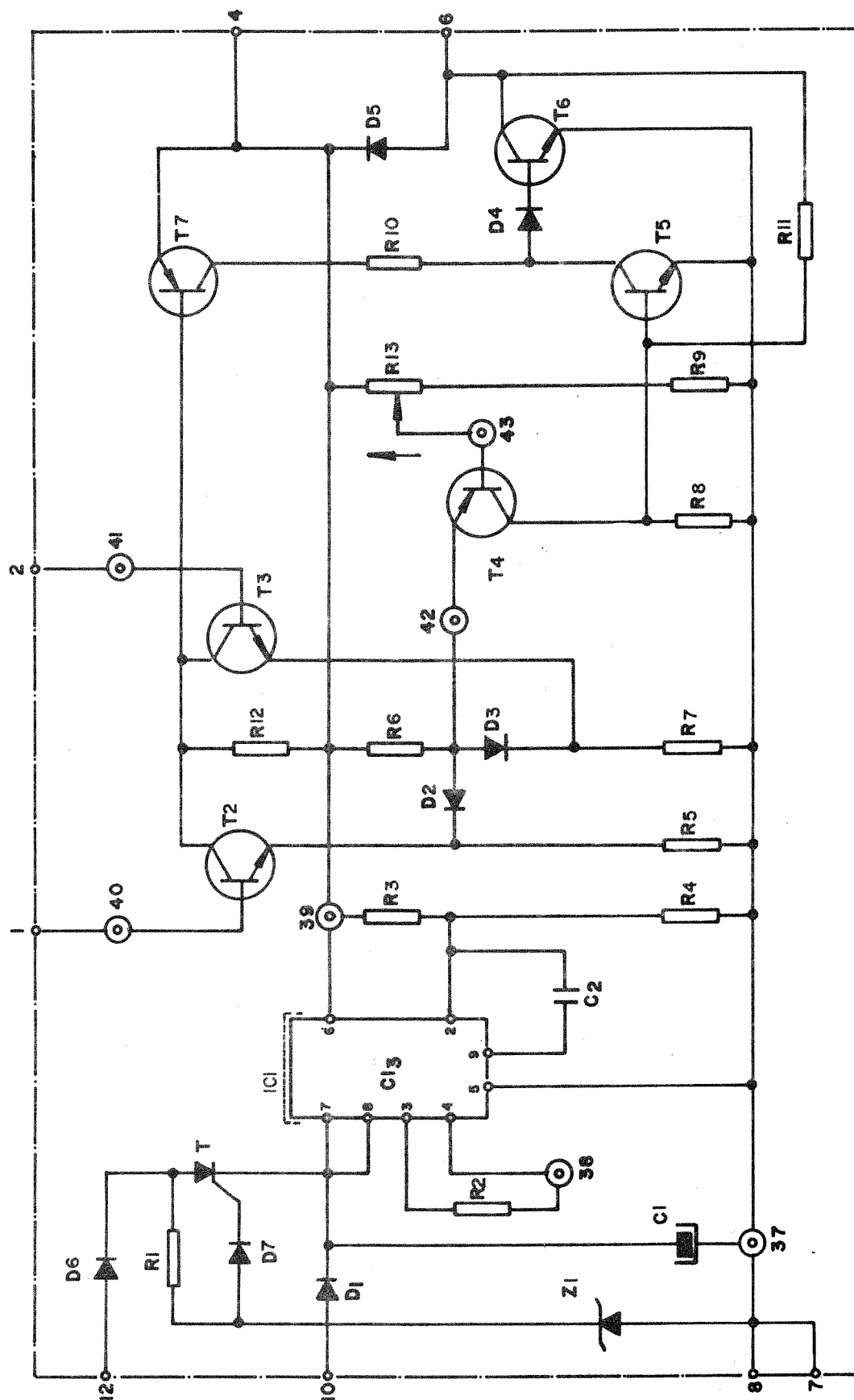
R4- 1102

FIGURA XXIII- II



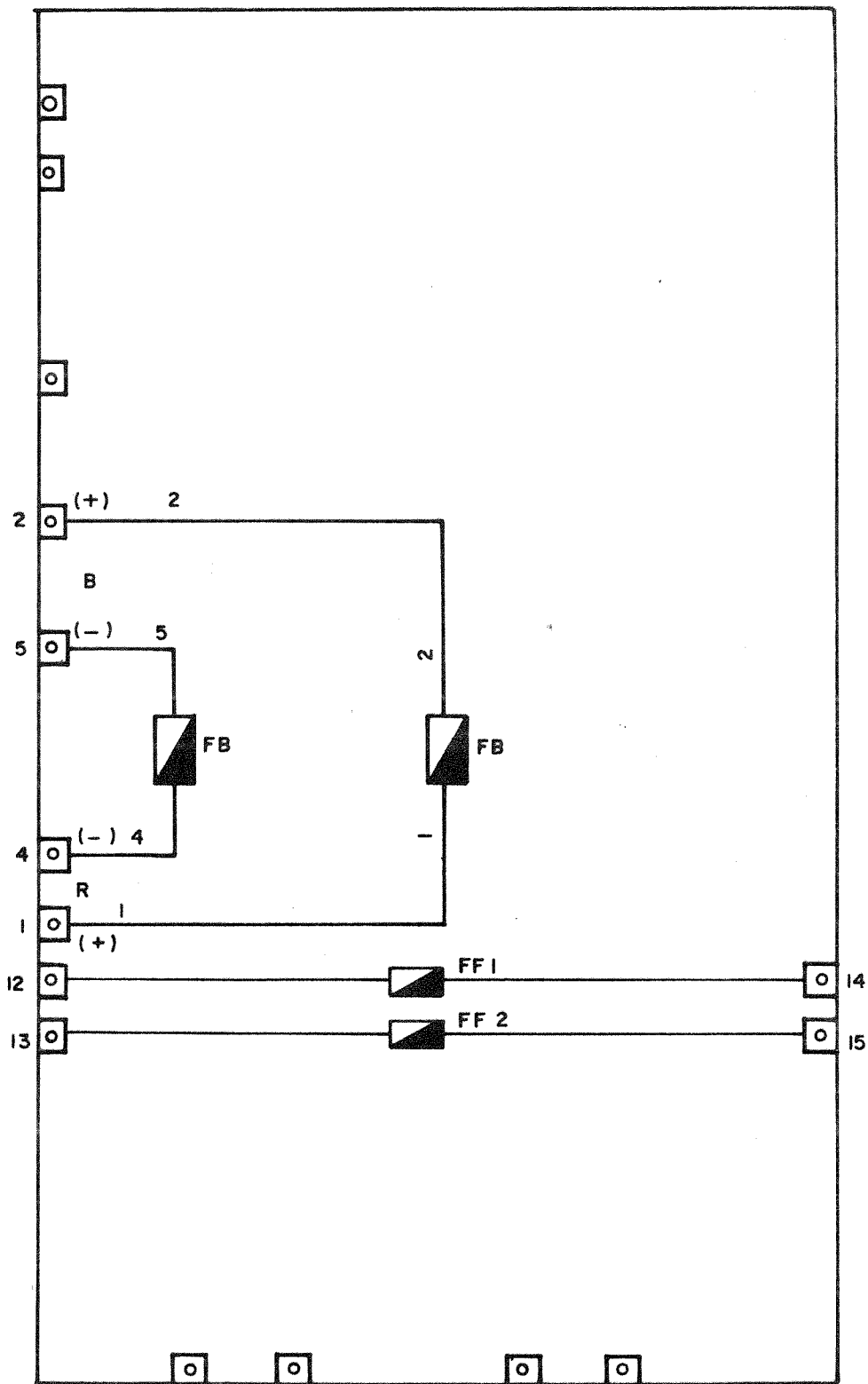
DETECTOR DE FALTA DE FASE

R4-1057

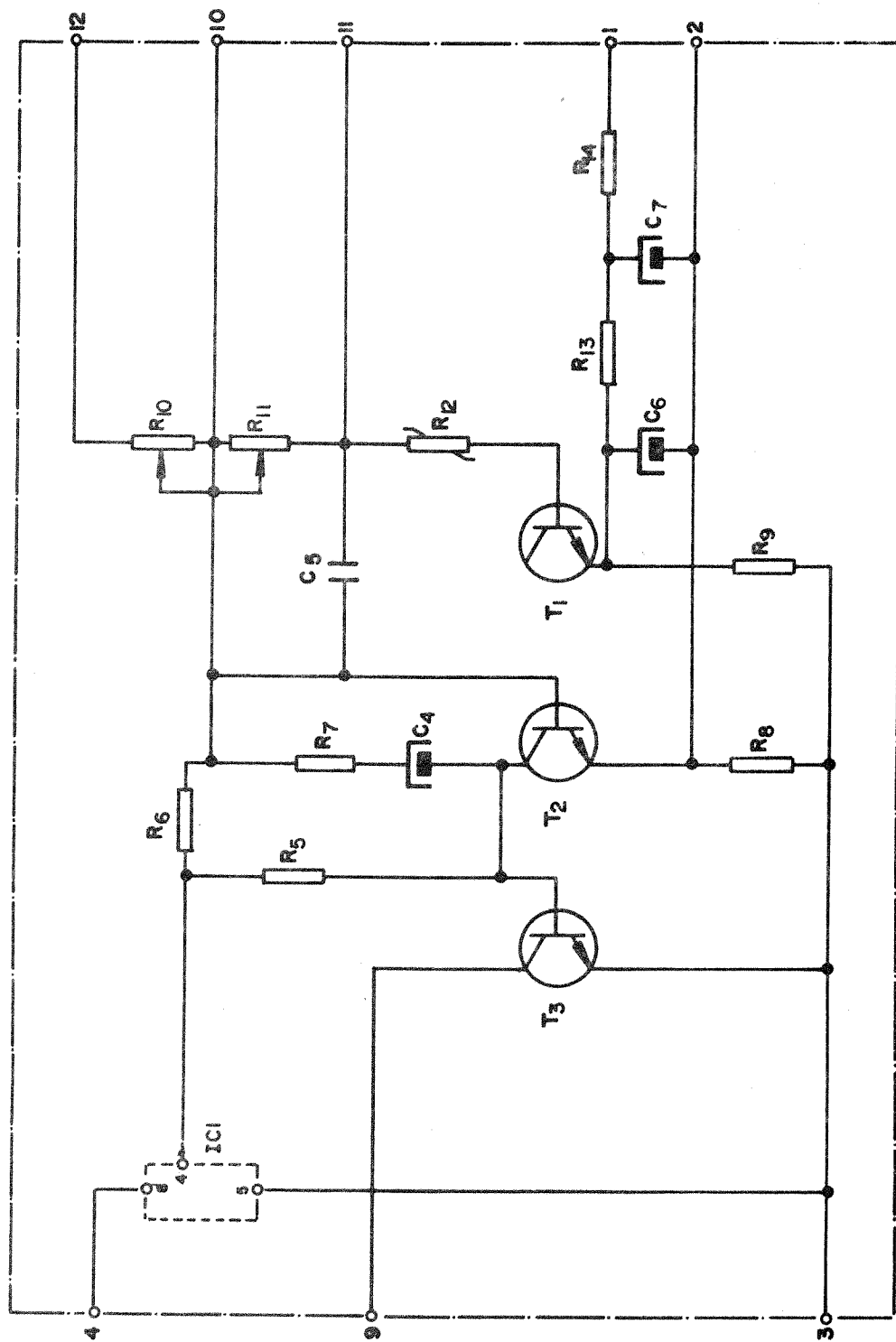


ALARMA DE INTERRUPCION DE CARGA

R4 - 1074



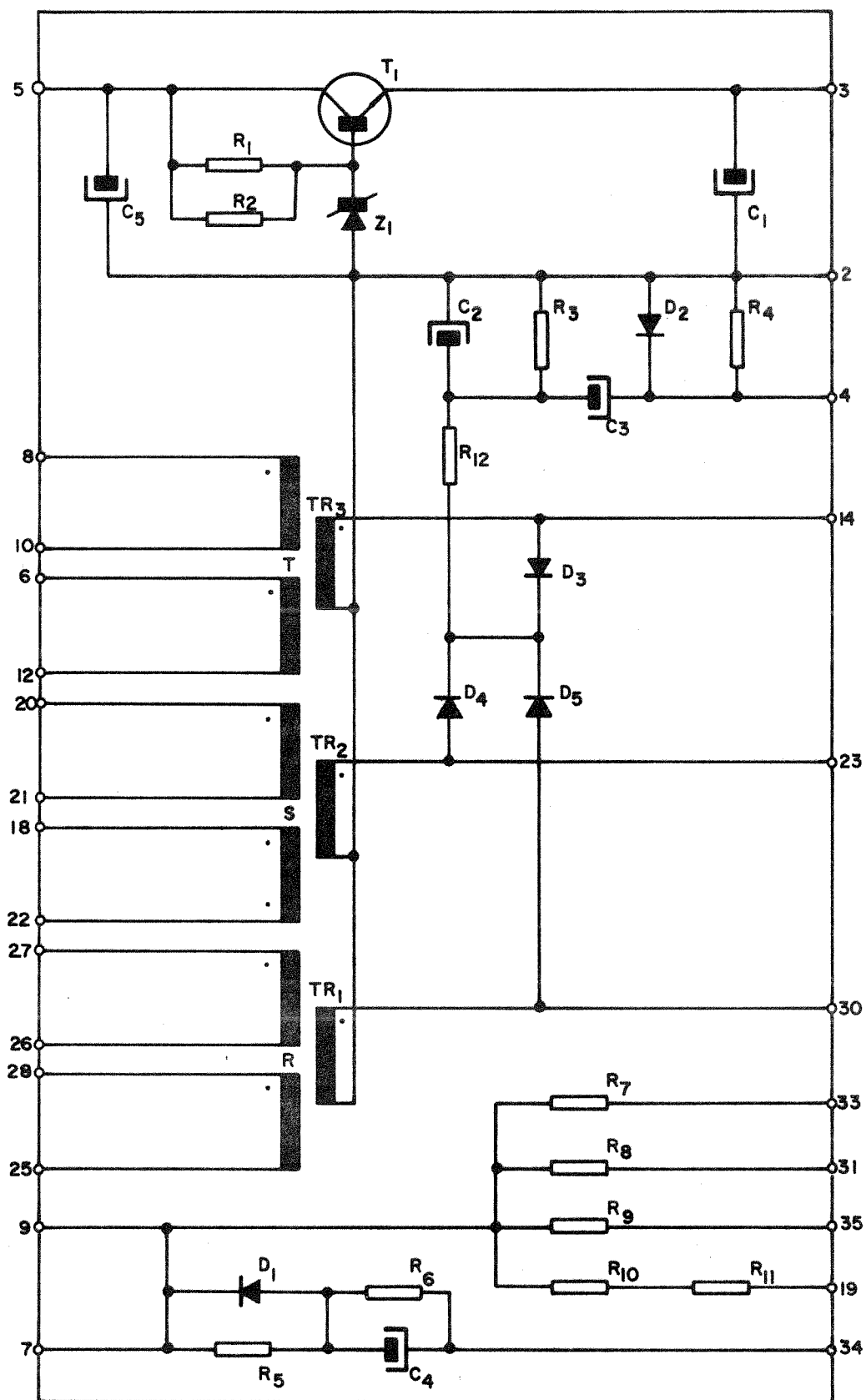
TABLERO DE FUSIBLES TIRISTORIZADO MONOFASICO



PLAQUETA RTL

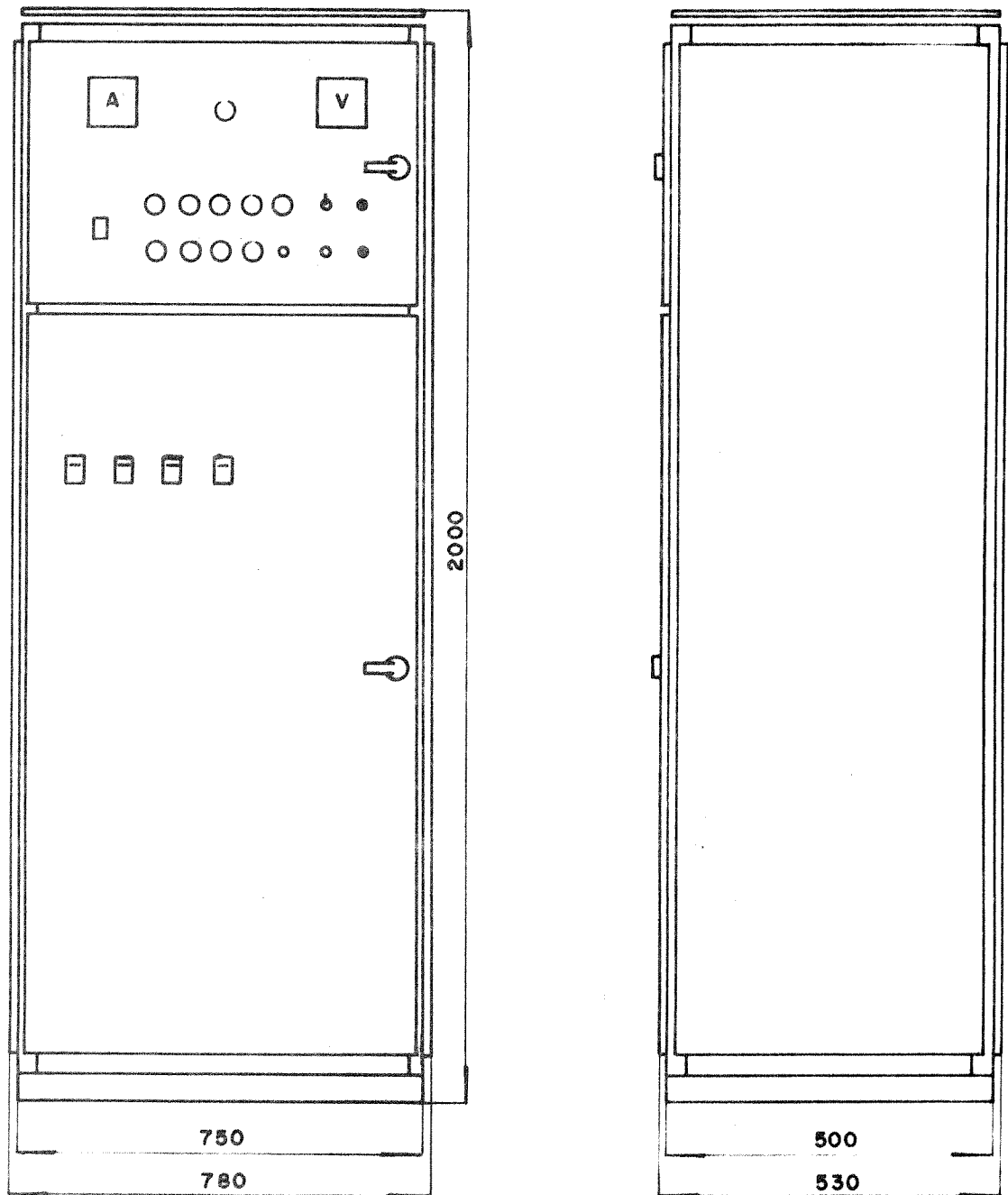
AMPLIFICADOR DE LIMITACION
R4 - 1075

FIGURA XXIII-15



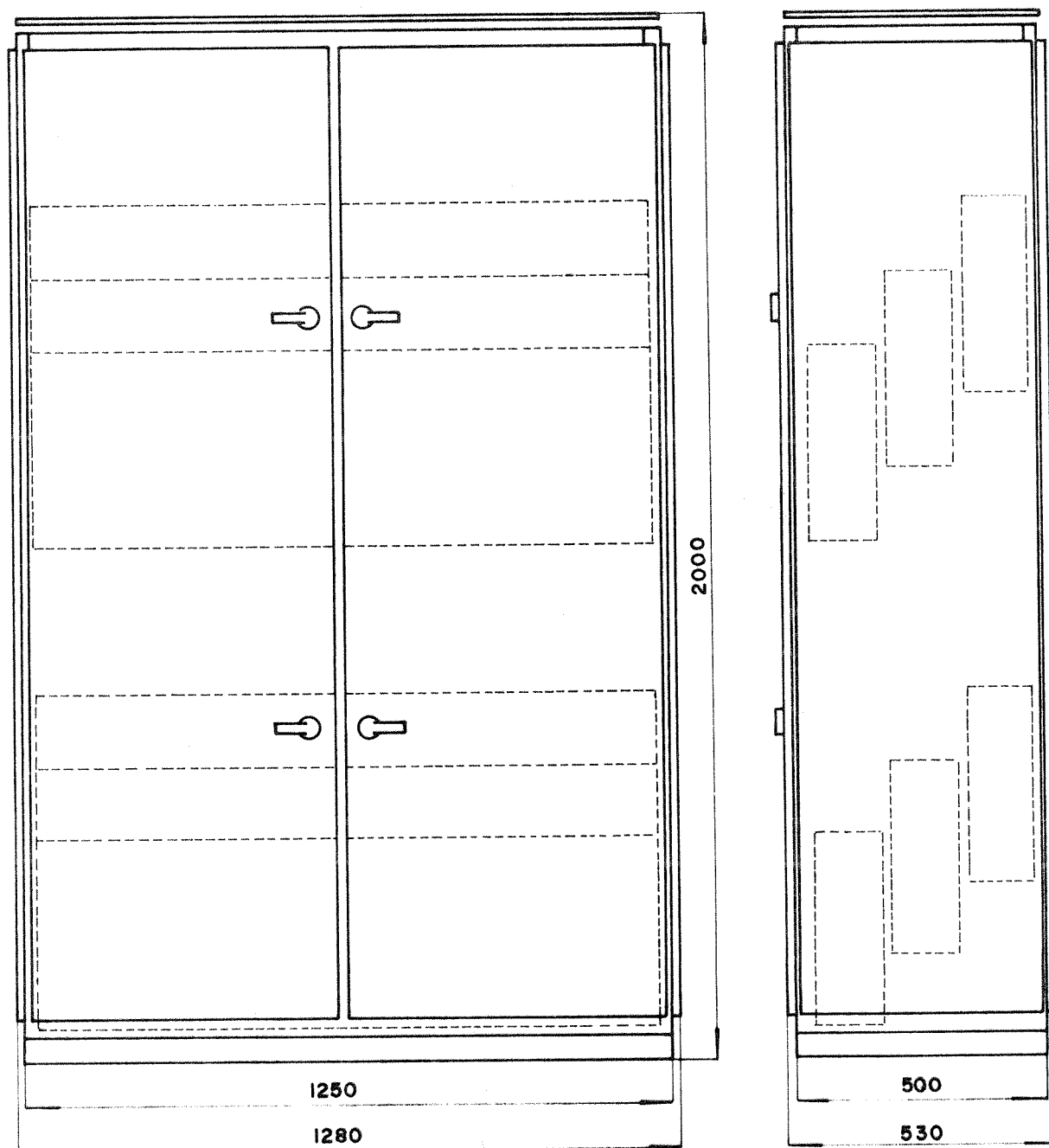
FUENTE AUXILIAR DE PODER

R4-1045



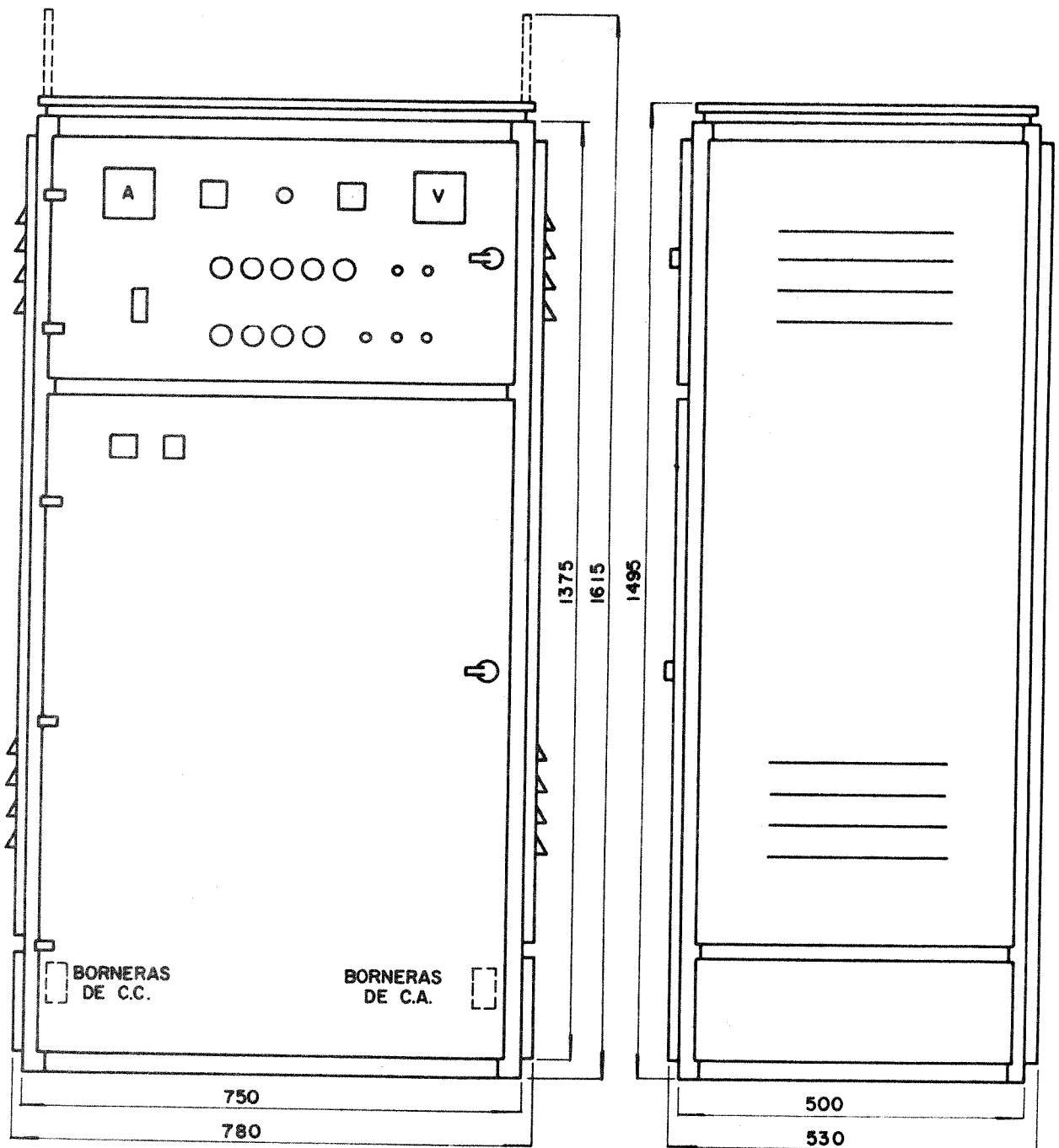
GABINETE PARA CARGADOR DE LAS BATERIAS MDP7 Y MDP13

FIGURA ~~XXIII~~-17



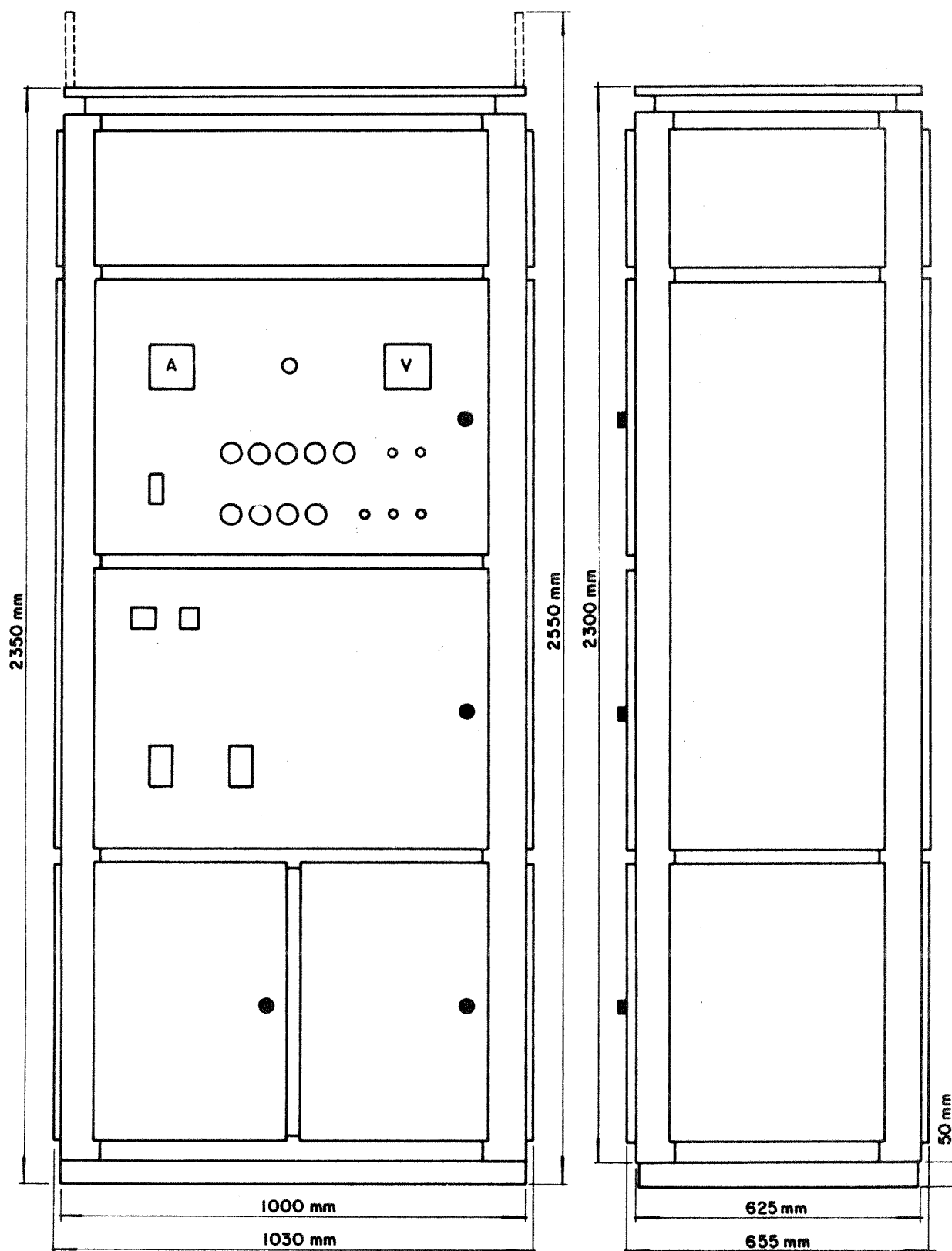
GABINETE PARA BATERIAS MDP7 Y MDPI3

FIGURA ~~XXIII~~- 18



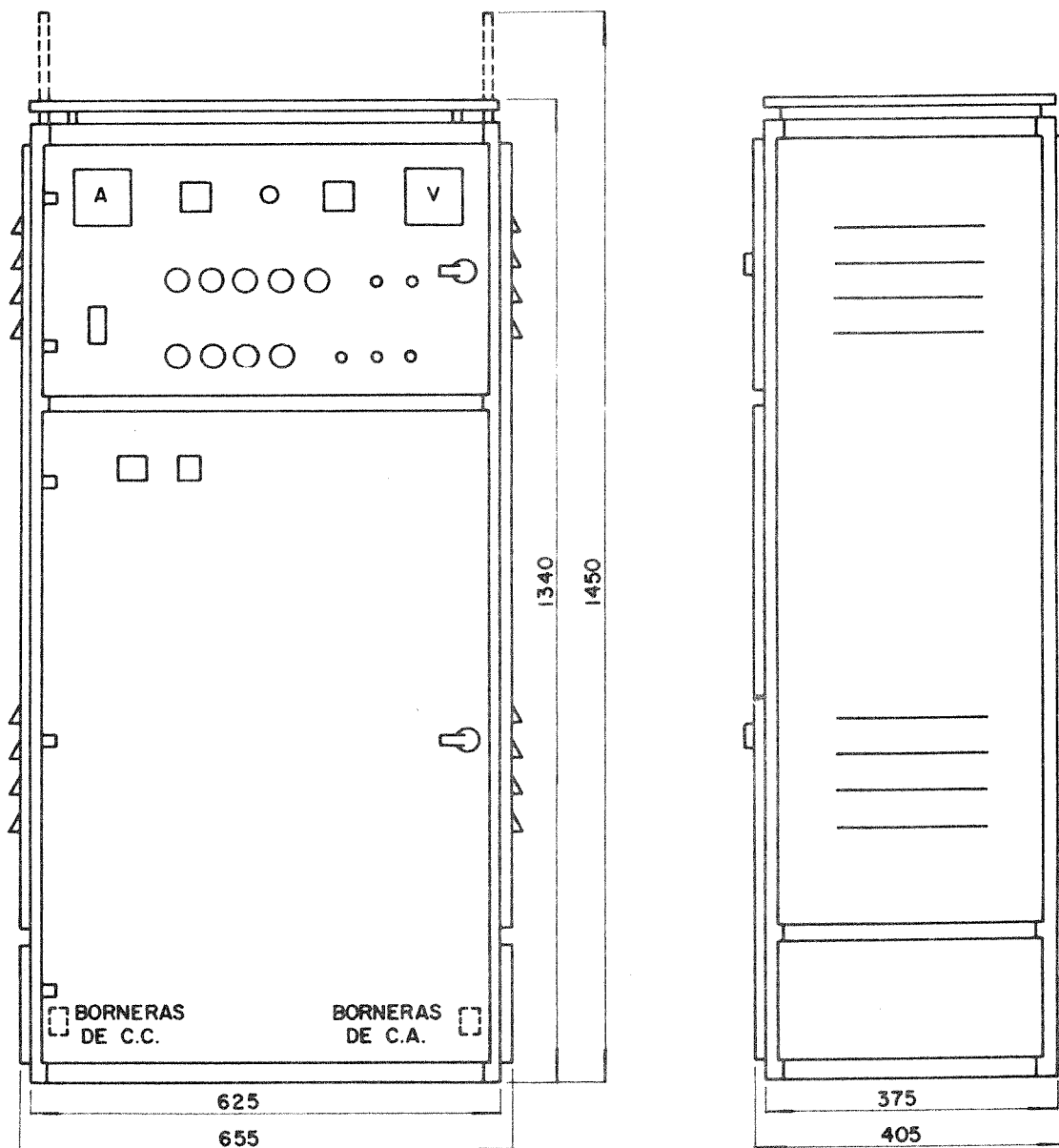
GABINETE PARA CARGADOR TRIFASICO
PARA BATERIAS HIP-16: DIMENSIONES EXTERNAS

FIGURA XXIII - 19



GABINETE PARA CARGADOR TRIFASICO
PARA BATERIAS HI 30 HIP 19 : DIMENSIONES EXTERNAS

FIGURA XXXIII -20



GABINETE PARA CARGADOR TRIFASICO
PARA BATERIAS HIP - 3 : DIMENSIONES EXTERNAS

FIGURA XXIII - 21

CAPITULO XXIV : TRANSFORMADO - RES DE MEDIDA DEL TIPO IN- TERIOR PARA 13,2 KV.

1. Generalidades.

Se trata de transformadores de tensión o de corriente de uso inte^{rior}, de aislación seca y totalmente capsulados, en base a resinas epóxicas. (Araldite).

Las conexiones primarias se efectúan en la cara superior mediante bornes especiales, y las secundarias mediante bornes comunes en una cara la^{teral}, próximos a la base de fijación.

Poseen un tornillo de puesta a tierra, generalmente ubicados, en la base de fijación.

Estos transformadores totalmente capsulados en resina de muy alta rigidez dieléctrica, son compactos y aptos para ser ubicados en las celdas de los tableros, en cualquier posición.

Poseen una tapa-bornera precintable de acrílico que permite asegu^{rar} que no haya acceso a los bornes secundarios.

2. Dimensiones Generales.

Las figuras que se mencionan seguidamente, permiten obtener una idea cabal en cuanto a las dimensiones y conformación general de las distin^{tas} unidades:

Figura XXIV - 1 : Transformador de Intensidad para Interior: Tipo TT3/15 KV:
Dimensiones Generales.

Figura XXIV - 2 : Transformadores de Intensidad para Interior: Tipo TT4/15KV:
Dimensiones Generales.

Figura XXIV - 3 : Transformador de Tensión para Interior: Tipo YR2/15 KV:
Dimensiones Generales.

Figura XXIV - 4 : Transformadores de Tensión para Interior: Tipo YR2F/15 KV:
Dimensiones Generales.

Figura XXIV - 5 : Transformadores de Tensión para Interior: Tipo ZR2/15 KV:
Dimensiones Generales.

3. Características Técnicas.

Las características técnicas principales de estos transformadores, se reseñan en el Cuadro XXIV - 1.

4. Detalles Constructivos.

El núcleo está constituido por una cinta de hierro magnético de grano orientado arrollado en forma cilíndrica, hasta obtener la sección necesaria para la inducción magnética prevista.

Sobre este núcleo se disponen los arrollamientos convenientemente aislados y con sus terminales montados. El conjunto es introducido en un molde, procediéndose al capsulado total en resina epoxi (Araldite) en caliente. La unidad resulta compacta y firme quedando los terminales de media tensión dispuestos en la parte alta y los terminales secundarios a ras de la superficie lateral.

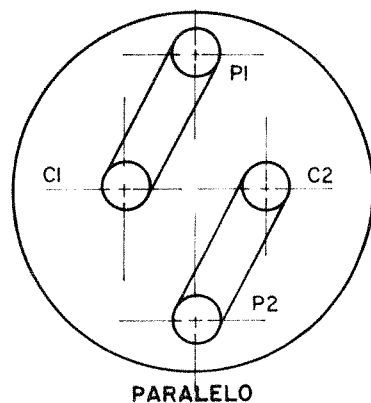
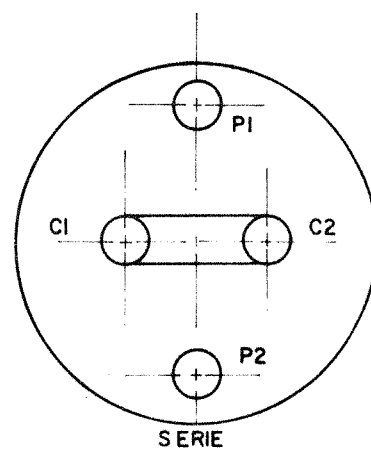
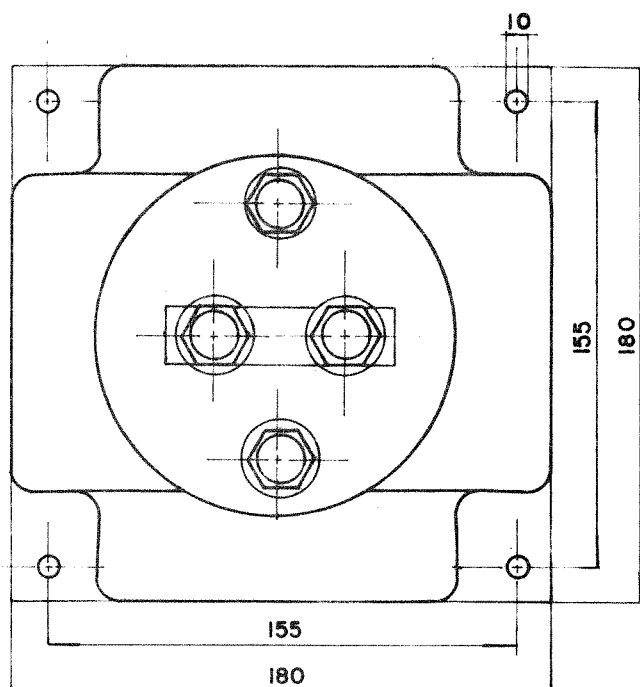
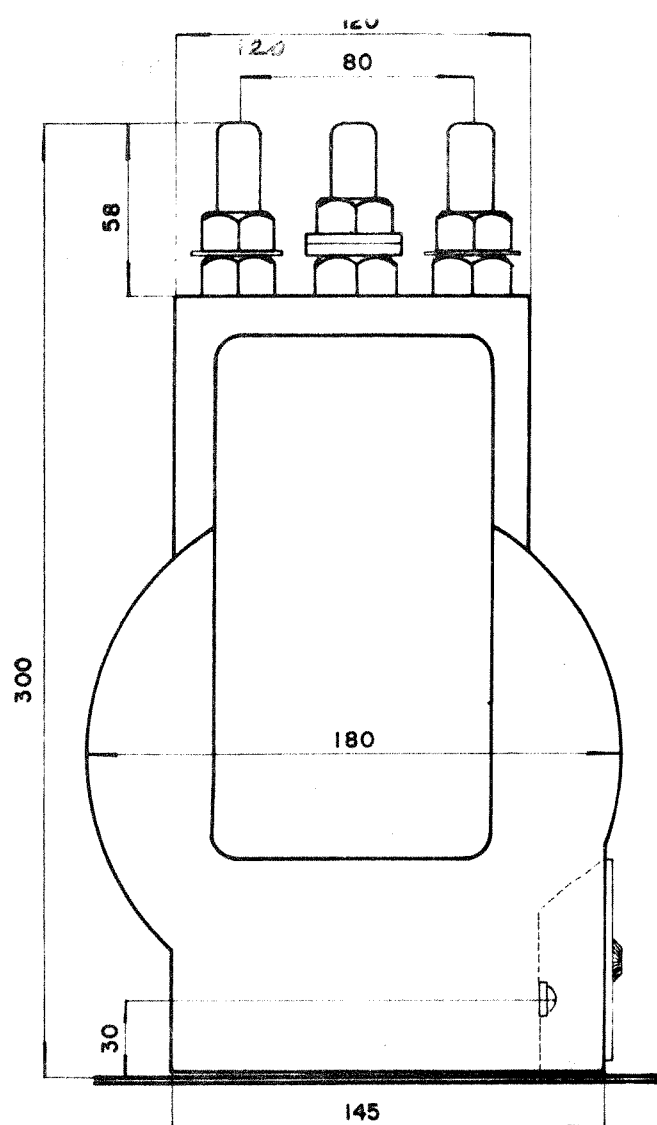
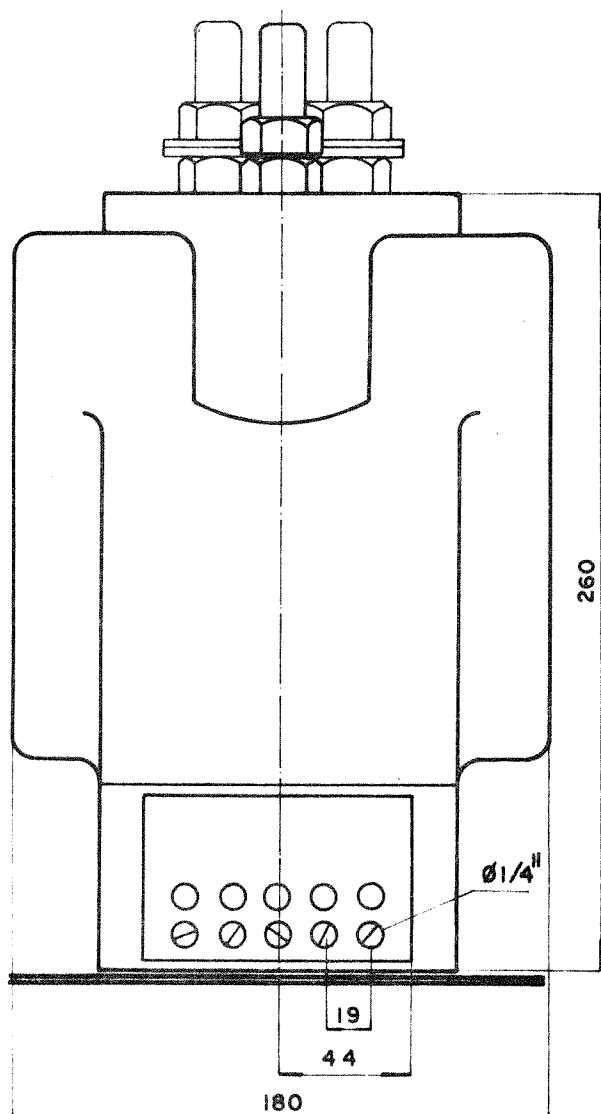
El peso aproximado de estos transformadores es el siguiente:

- T.C. tipo T.T.3 : 13 Kg.
- T.C. tipo T.T.4 : 26 Kg.
- T.V. tipo Y.R.2 : 36,5 Kg.
- T.V. tipo Y.R.2F : 38 Kg.
- T.V. tipo Z.R.2 : 34,5 Kg.

5. Mantenimiento.

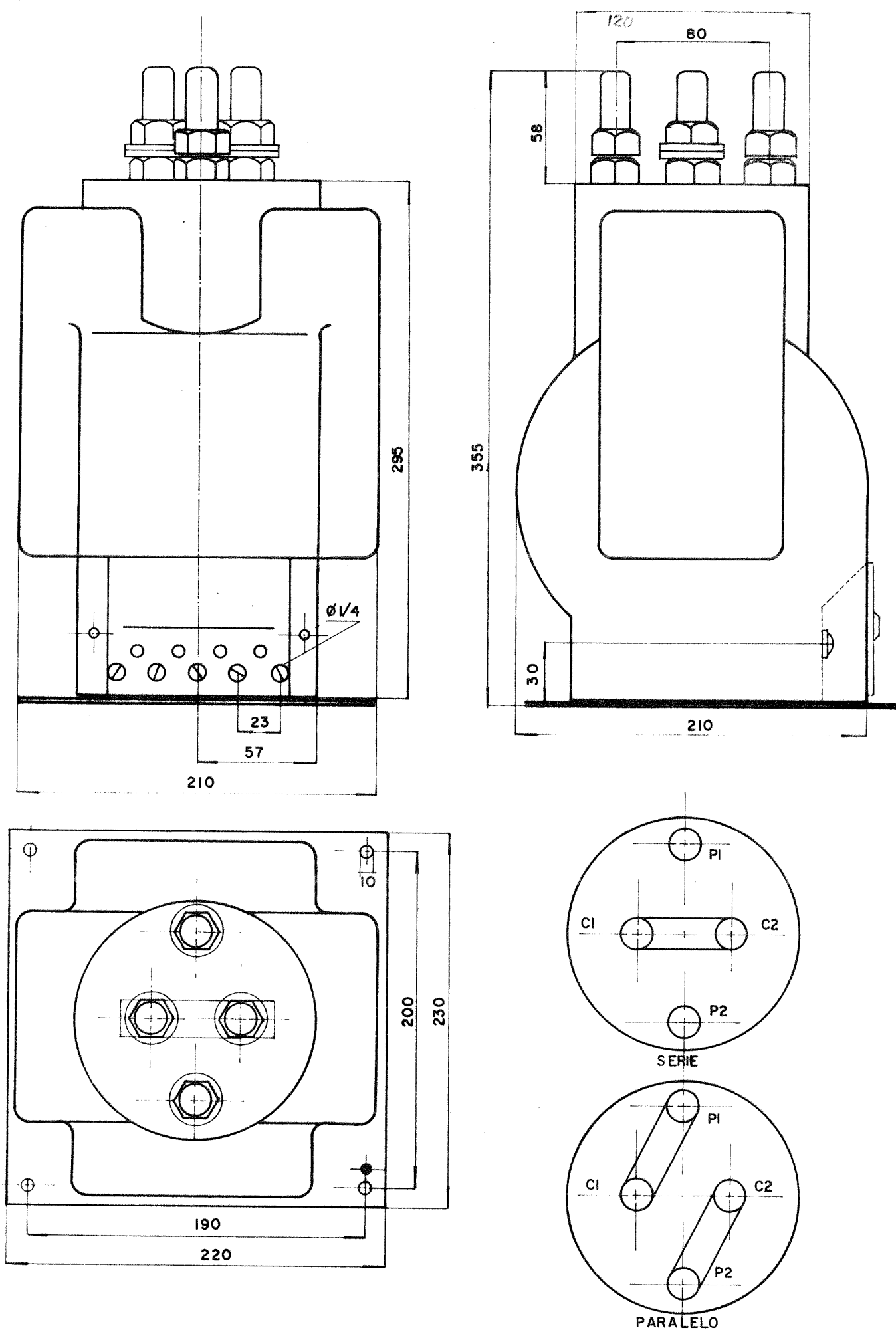
Estos transformadores por ser secos y encapsulados en resinas, no necesitan mayor cuidado.

Periódicamente y en coincidencia con cualquier operación de mantenimiento de la celda o tablero donde están montados, debe controlarse que los terminales estén firmemente apretados y limpiar su superficie con trapos de algodón secos especialmente en la zona de terminales, para quitar el polvo o suciedad depositados naturalmente.



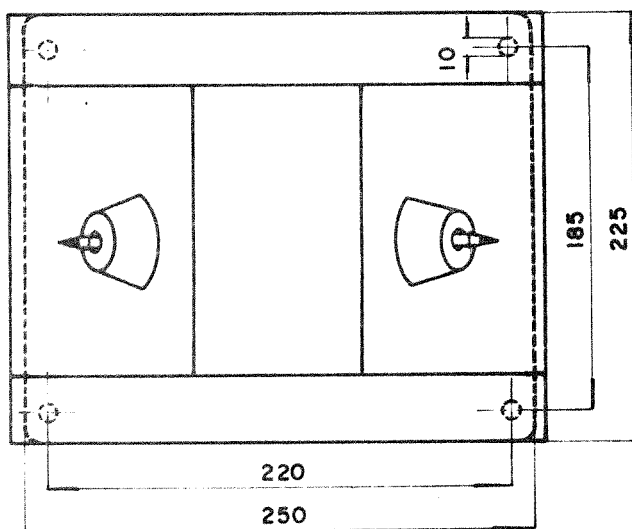
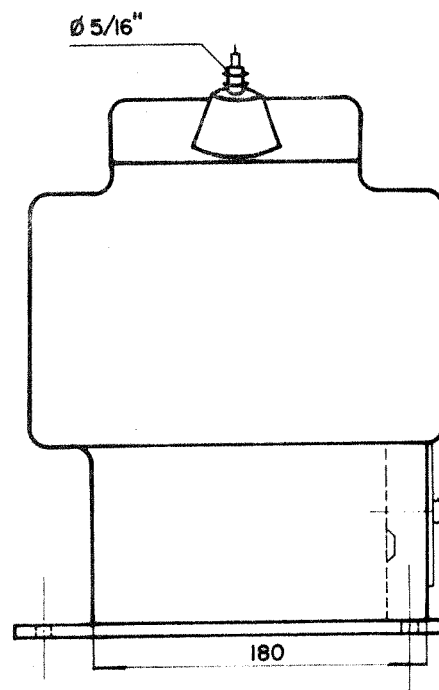
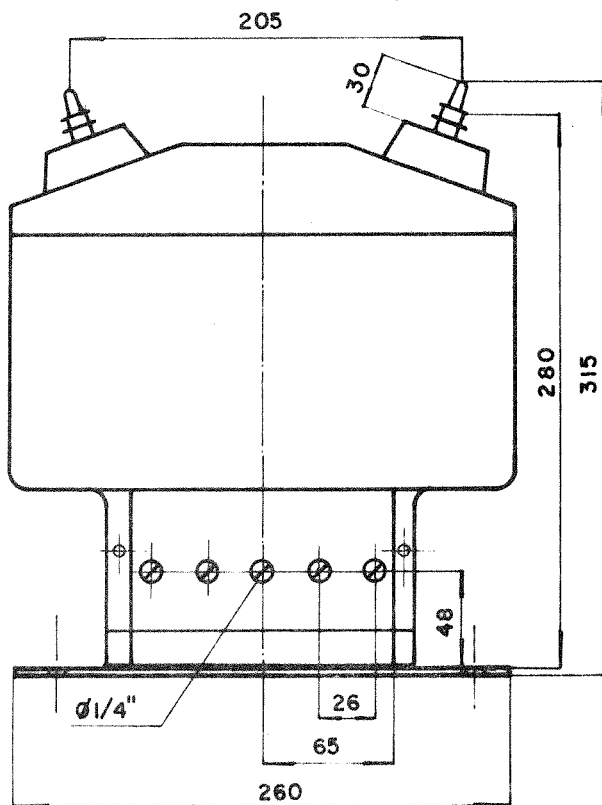
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD PARA INTERIOR TIPO TT3/15KV: DIMENSIONES GENERALES

FIGURA XXIV-1



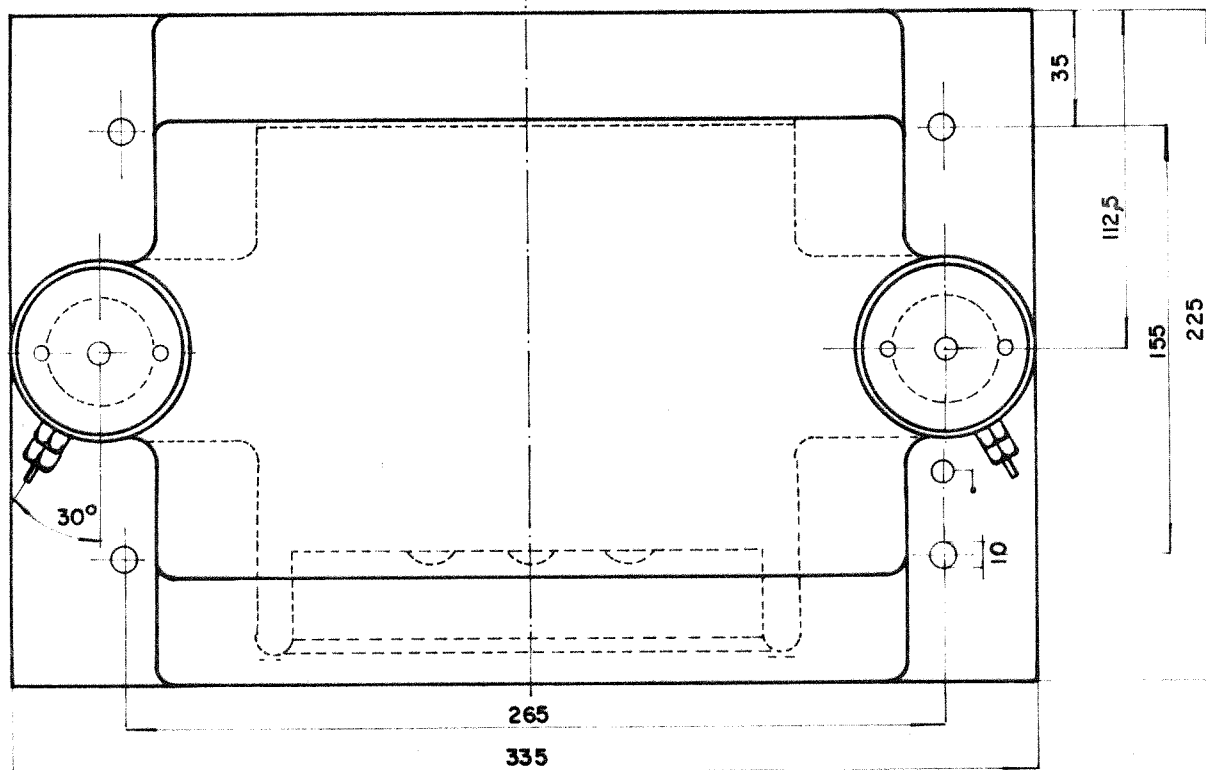
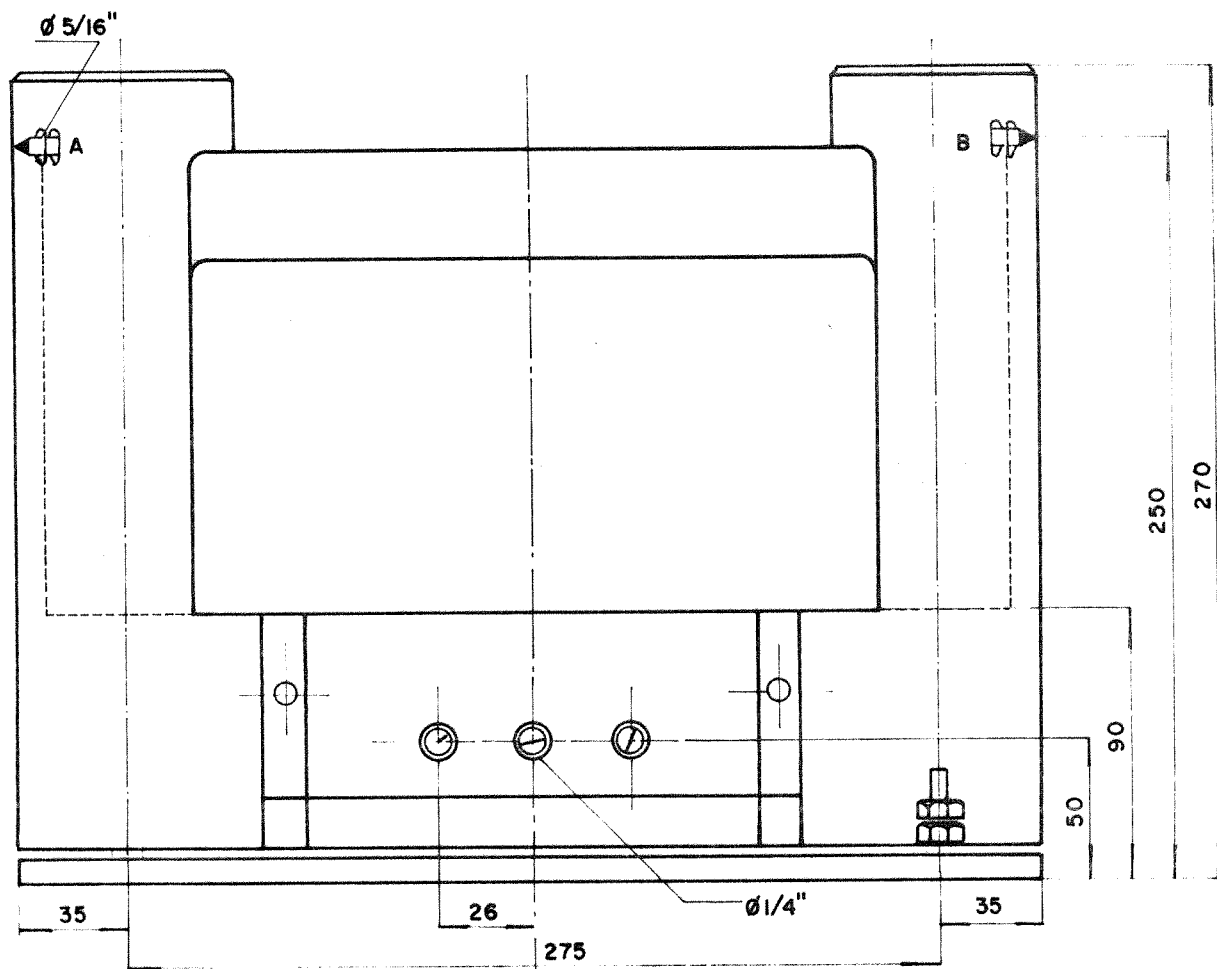
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD PARA INTERIOR TIPO TT4/15: DIMENSIONES GENERALES

FIGURA XXIV-2



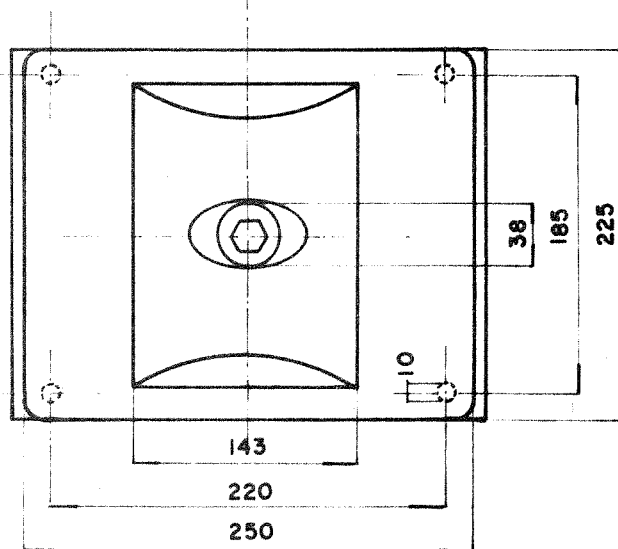
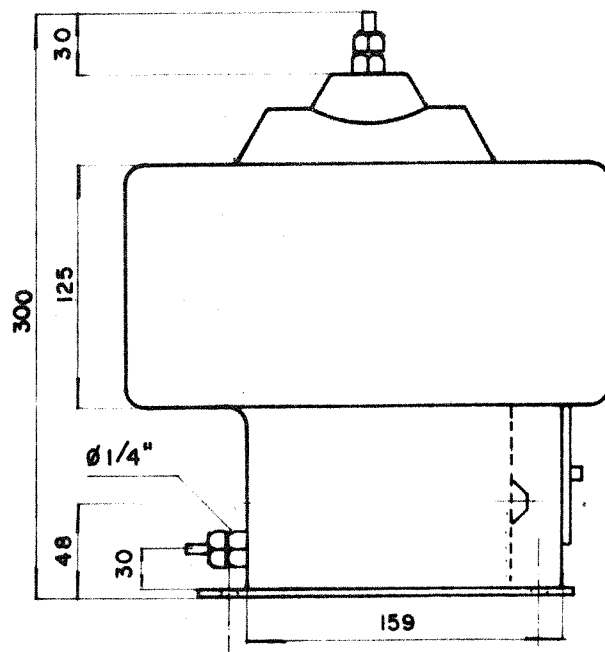
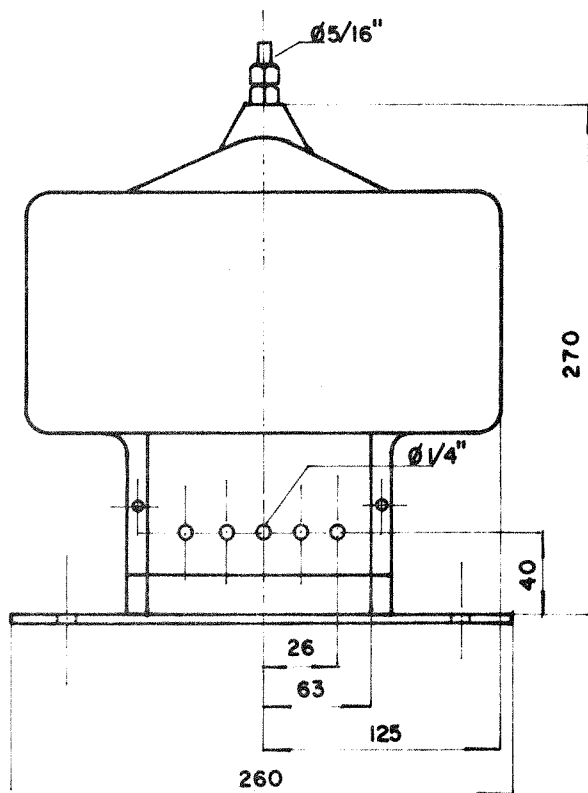
TRANSFORMADOR DE TENSION PARA INTERIOR TIPO YR2/15: DIMENSIONES GENERALES

FIGURA XXIV-3



TRANSFORMADOR DE TENSION PARA INTERIOR TIPO YR2F/15KV: DIMENSIONES GENERALES

FIGURA XXIV-4



TRANSFORMADOR DE TENSION PARA INTERIOR TIPO ZR2/15KV: DIMENSIONES GENERALES

FIGURA XXIV-5

CUADRO XXIV - 1 : Características de los transformadores de medida.

Trans- forma- dor	Relación Transform.	Potencia VA	Clase %	n	lth A	Canti- dad Insta- lada	Ubicación
T.C.	75/5 A	20	1	10	220 In	2	Centro de Media Tensión C.C.E.E.
T.C.	75/5 A	20	3	10	220 In	5	" "
T.C.	150/5 A	20	3	10	220 In	5	" "
T.V.	13,2/0,11Kv	50	1	-	-	2	" "
T.V.	13,2/0,11Kv	50	3	-	-	4	" "
T.C.	50/5 A	20	1	10	220 In	2	Centro de Media Tensión
T.C.	30/5 A	20	1	10	220 In	2	Plaza Constitución
T.C.	70/5 A	20	3	10	220 In	2	" "
T.V.	13,2/0,11Kv	50	1	-	-	2	" "
T.V.	13,2/0,11Kv	50	3	-	-	2	" "
T.C.	70/5 A	20	1	10	220 In	4	Centro de Media Tensión Talleres
T.V.	13,2/0,11Kv	50	1	-	-	2	R. de Escalada
T.C.	20/5 A	20	1	5	220 In	4	Centro de M.Tensión
T.C.	20/5 A	20	3	10	220 In	3	Talleres V.y O. y Galpón.
T.V.	13,2/0,11Kv	50	1	-	-	2	Diesel Temperley.
T.C.	20/5 A	20	1	10	220 In	4	Centro de Media Tensión.
T.C.	70/5 A	20	3	10	220 In	2	Depósito de coches
T.V.	13,2/0,11Kv	50	1	-	-	2	LLavallol
T.V.	13,2/0,11Kv	50	3	-	-	2	
T.V.	13,2/0,11Kv	50	3	-	-	4	P.S.A.R.Escalada
T.C.	70-35/5 A	45	3	15	-	3	S.E.Temperley
T.C.	150/5 A	45V	1	10		1	" "
T.C.	150-75/5 A	30	3	15		12	" "
T.C.	300-150/5 A	45	1	10		2	" "
T.V.	13,2/0,11Kv	50	3	-	-	5	" "
T.V.	13,2/0,11Kv	50	1	-	-	3	" "

CAPITULO XXV : TABLEROS DE 13,2 KV.

1. GENERALIDADES.

Los tableros para la tensión nominal 13,2 KV son de construcción metálicas, tipo modular, para uso interior y alojan interruptores de pequeño volumen de aceite, del tipo extraíble. Pueden alcanzar una tensión de servicio de 17,5 KV y una corriente de 2000A.

Las características principales de estos tableros son:

- Previenen la extensión del arco reduciendo la presión interna lo más rápida y efectivamente posible.
- Estructura externa reforzada para prevenir la deformación de los componentes permitiendo la salida de gases a través de agujeros especialmente dispuestos en la parte superior.
- El material aislante utilizado no continua quemándose, una vez que la corriente de arco ha sido interrumpida.

2. DIMENSIONES Y DISPOSICION GENERAL.

En la Figura XXV-1 se indican las dimensiones generales de una celda básica.

En la Figura XXV-2 se indican las cuatro divisiones en compartimientos de la celda:

A) COMPARTIMIENTO PARA INSTRUMENTOS.

Está ubicado en la parte anterior, sobre el interruptor. Tienen cabida en este espacio los instrumentos de medida y fundamentalmente los relevadores de protección.

B) COMPARTIMIENTO PARA INTERRUPTOR.

Es cerrado en todos sus lados inclusive en el frente. Tiene una salida de gases hacia el exterior que es protegida mediante una malla metálica de tejido fino.

El cierre solo se consigue cuando el interruptor está insertado.

En el piso del compartimiento existe un enclavamiento para evitar intercambiar interruptores de distinta corriente nominal.

C) COMPARTIMIENTO DE LINEA.

El acceso al mismo puede realizarse por la parte posterior, previo retiro del panel correspondiente.

Aloja los transformadores de intensidad, aisladores vigías, seccionador de puesta a tierra y botellas terminales de cables. Cuenta con salida de gases hacia la parte superior.

D) COMPARTIMIENTO DE BARRAS.

Ubicado en la parte posterior, brinda un fácil acceso a las barras con solo retirar un panel abulonado, desde el compartimiento del interruptor. El sistema de barras está montado sobre aisladores de resina epoxi.

Las barras principales pasan de una celda a la adyacente sin ningún diafragma intermedio, por lo que se forma un conducto continuo.

3. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS.

El tablero está constituido por celdas metálicas blindadas y yuxtapuestas, conformando una estructura rígida autoportante, para lo cual las chapas que conforman la celda, han sido convenientemente dobladas y moldeadas.

Las celdas han sido provistas de resistores de calefacción, para producir un efecto anticondensante.

Las barras ómnibus principales, y las barras de derivación son de planchuelas con bordes redondeados, de cobre electrolítico.

Las tomas principales, las derivaciones y las uniones correspondientes se encuentran aisladas en aire.

El sistema de barras y aisladores es apto para soportar las sollicitaciones dinámicas y térmicas de las corrientes de cortocircuito previstas, sin sufrir deformaciones de ninguna naturaleza.

Los interruptores se encuentran en la parte frontal. Son de reducido volumen de aceite, del tipo extraíble, es decir montados sobre "carritos". Para llegar al interruptor debe previamente abrirse una puerta, del tipo "contra explosiones".

Los interruptores pueden asumir las siguientes posiciones respecto de la parte fija:

- INSERTADO:

Los circuitos auxiliares y de potencia están conectados y la cortina metálica levantada (abierta).

- SECCIONADO:

Están desconectados los circuitos de potencia y la cortina metálica cierra los orificios donde están alojados los contactos principales.

Los circuitos auxiliares pueden estar conectados (SECCIONADO DE PRUEBA) o desconectados. En esta posición el interruptor puede

quedar dentro de la celda con la puerta cerrada.

- EXTRAÍDO:

Los circuitos principales y auxiliares están desconectados. El interruptor está fuera de la celda.

Todas las posiciones mencionadas pueden ser fácilmente logradas con la ayuda de la palanca de inserción/extracción con solo ubicarla en los agujeros previstos en el piso de la celda.

4. MANTENIMIENTO.

Los tableros de media tensión instalados en la electrificación de la línea Roca se encuentran ubicados en locales de mampostería de uso exclusivo, por lo que no representan ambientes agresivos, pero existe la posibilidad de que ingresen roedores los cuales representan dos peligros; el primero de éstos, es que sean roídos los cables de comando y de potencia disminuyendo la aislación de estos, y produciendo cortos circuitos que pueden ocasionar fallas en el sistema o desenganches de los interruptores. El segundo problema radica en que los roedores pueden intentar subir a las barras de media tensión trepando por los aisladores, poniendo una o varias fases a tierra, produciendo arcos que normalmente dañan aisladores, transformadores de corriente o transformadores de tensión, por lo tanto, una vez por mes se deben de verificar las acometidas de cables al edificio, cierre de puertas, ventanas u otros posibles accesos al tablero.

Una vez por año se debe de sacar de servicio el tablero para una inspección general, para realizar ésta, primeramente se deben de cortar las distintas alimentaciones, verificar la falta de tensión tanto en la barra como en las distintas botellas terminales de los cables de acometida, y poner a tierra los lugares de donde proviene la energía. Este tipo de inspección se debe de realizar en las cuatro partes del tablero: compartimiento del interruptor, compartimiento de instrumentos, compartimiento de línea y compartimiento de barras. Una vez retirados los interruptores, revisar los accionamientos de las cortinas de protección de los contactos fijos, lubricar todos los accionamientos, limpiar con un detergente industrial el piso de la celda para sacar los posibles restos de aceite, secar perfectamente, pasar una aspiradora en los lugares donde se encuentre polvo depositado y verificar la actuación de los fin de carrera de indicadores de la posición del interruptor.

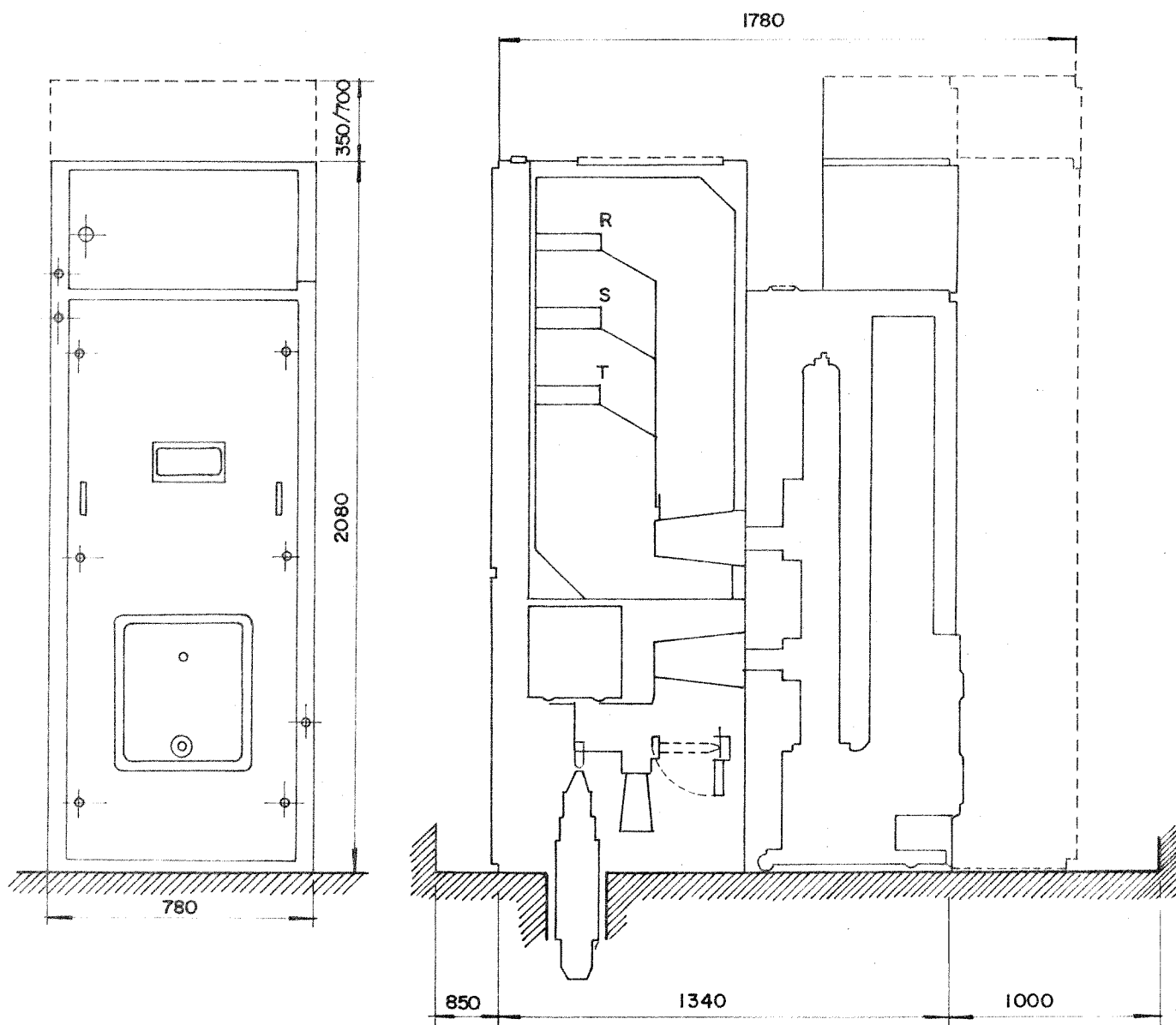
En el compartimiento de instrumentos se debe revisar los bornes de conexiones, ajustarlos y verificando que no se presenten vestigios de sobrecalentamiento en ningún zócalo, se debe de poner gran atención en los bornes de los circuitos amperométricos, ya que una mala conexión puede dejar abiertos los secundarios de los transformadores de corriente, luego con un pincel seco se debe de retirar el polvo de borneras y cajas de relevadores que debe ser eliminado por medio de una aspiradora.

En los compartimientos de barras y de línea se deben ajustar todas las conexiones, tanto de las barras entre sí como con los cables, transformadores de corriente y contactos fijos de bornes a tulipán del interruptor. Si se detectan puntos de sobrecalentamiento, se debe de desarmar el lugar y con tela esmeril de grano fino pulir las superficies de contacto, luego ajustar la conexión. Las placas aislantes y los aisladores tanto de las barras como de las botellas terminales, deben ser frotados con trapos limpios embebidos en solventes.

5. ENSAYOS A REALIZAR ANTES DE PONER NUEVAMENTE EN SERVICIO.

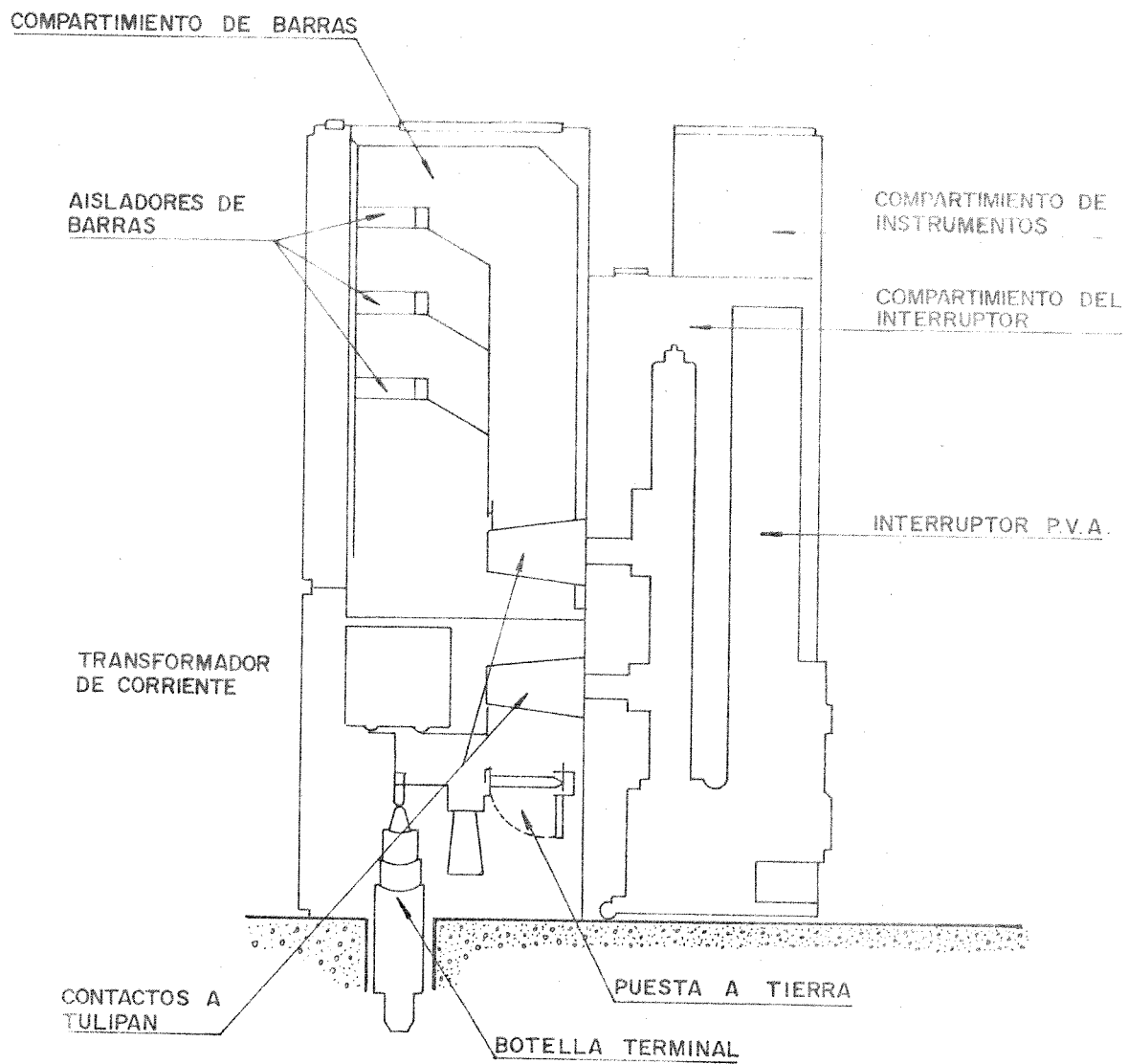
Primeramente, se deben de controlar con un megóhmetro de 500 V el grado de aislación de todos los circuitos auxiliares, este debe ser mayor de 10 M Ω ; luego se deben colocar los interruptores en la posición de SECCIONADO-PRUEBA y verificar el funcionamiento de todos los comandos y señalizaciones.

Con un megóhmetro de por lo menos 1000 V se debe controlar las barras y los cables de acometida al tablero obteniendo un valor mayor a los 200 M Ω , de ser posible, se debe hacer un ensayo de rigidez dieléctrica, aplicando una tensión 1,5 veces la nominal.



DIMENSIONES GENERALES (CELDA BASICA)

FIGURA ~~XXV~~-I



DISPOSICION INTERNA DE LA CELDA

FIGURA XXV - 2

C A P I T U L O X X V I : A N A L I Z A
D O R D E F A L L A S C D T T I P O
T A - 8 0 1.

1. DESCRIPCION GENERAL.

1.1. Generalidades.

Este dispositivo se utiliza para investigar el origen de las fallas que tienen lugar a intervalos irregulares en dispositivos digitales utilizados para los equipos de medición, adquisición de datos y control de supervisión.

Para realizar este proceso analítico, este dispositivo se conecta a la parte principal del circuito digital y, cuando el equipo comienza a oscilar, las señales que indican esta anomalía son transmitidas como un disparo externo a través del cual las formas de onda digitales antes y después de la oscilación periódica se registran automáticamente en un registrador con una pluma termosensible.

1.2. Características.

1.2.1. Al conectar este dispositivo al equipo, de telecomando, aún cuando no haya una persona de vigilancia, las formas de onda durante los períodos de oscilación pueden registrarse en forma continua.

1.2.2. Pueden establecerse para el registro los códigos secuenciales que preceden y siguen a los períodos de oscilación (disparo).

1.2.3. Se puede establecer un período de prueba alineándolo al ciclo del reloj del código secuencial a medir.

1.2.4. Como se cuenta con cuatro canales de entrada, pueden efectuarse operaciones analíticas dentro de una amplia gama.

1.2.5. Debido a la función de detección de "glitch" (pulsos cortos que originan fallas), pueden detectarse pulsos de duración más corta que el período de prueba.

1.2.6. La velocidad de salida de papel puede calibrarse a un valor concordante con la velocidad operativa del registrador.

1.3. Configuración.

Remitirse al Diagrama en Bloque Fig. XXVI - 1

1.4. Dimensiones y peso.

Altura 150 mm.
 Ancho..... 365 mm.
 Profundidad... 425 mm.
 Peso aprox. 12,5 Kg.

1.5. Accesorios y Repuestos.

Cable de Medición (sonda)..... 4 piezas
 Papel para gráficas (TA80X).....1 bobina (40 m)
 Fusible (F-7142 (3A)).....2 piezas.

2. RENDIMIENTO.

2.1. Condiciones de Entrada del Código Secuencial.

Resistencia de entrada más de 1000 K Ω (cuando se utiliza una sonda P-80)

Máxima tensión de entrada $\pm 15V$

Umbral..... $\pm 0,5$; $\pm 1,0$; $\pm 1,5$; $\pm 2,0$

Regulación de tensión.... $\pm 2,5$; $\pm 3,0$; $\pm 3,5$; $\pm 4,0$ (V)

2.2. Condiciones de la Tensión de Entrada del Código Secuencial:

0 $\sim$ + 5 (V) (Nivel TTL)

0 $\sim$ - 8 (V) (una corriente)

2.3. Cantidad de Canales de Entrada.

4 canales (1 canal puede utilizarse indiscriminadamente para el disparo)

2.4. Número de bits RAM (Memoria de Lectura y Escritura) para cada canal 4096 bits.

2.5. Resolución.

26 μS (x 1) (MAX)

2,6 μS (x 10) (MAX)

2.6. Sensibilidad de Disparo.

2,6 μS (MAX) ,

2.7. Velocidad de Muestreo de Datos.

38,4 K BIT/SEG

19,2 k BIT/SEG

9,6 K BIT/SEG

4,8 K BIT/SEG

2,4 K BIT/SEG

1,2 K BIT/SEG

x 1, x 10

0,6 K BIT/SEG
0,2 K BIT/SEG

} x 1, x 10

La selección x1 o x10, se selecciona a través de un conmutador.

2.8. Velocidad de Registro. (velocidad de salida del bit de muestreo de datos)

100 BIT/SEG
50 BIT/SEG
25 BIT/SEG
10 BIT/SEG
5 BIT/SEG

2.9. Alimentación a la banda registradora.

2,5; 5; 10 mm/seg. - conmutador de tres pasos.

2.10. Sistema de Registro.

Registro térmico sobre papel termosensible.

2.11. Fuente de Alimentación.

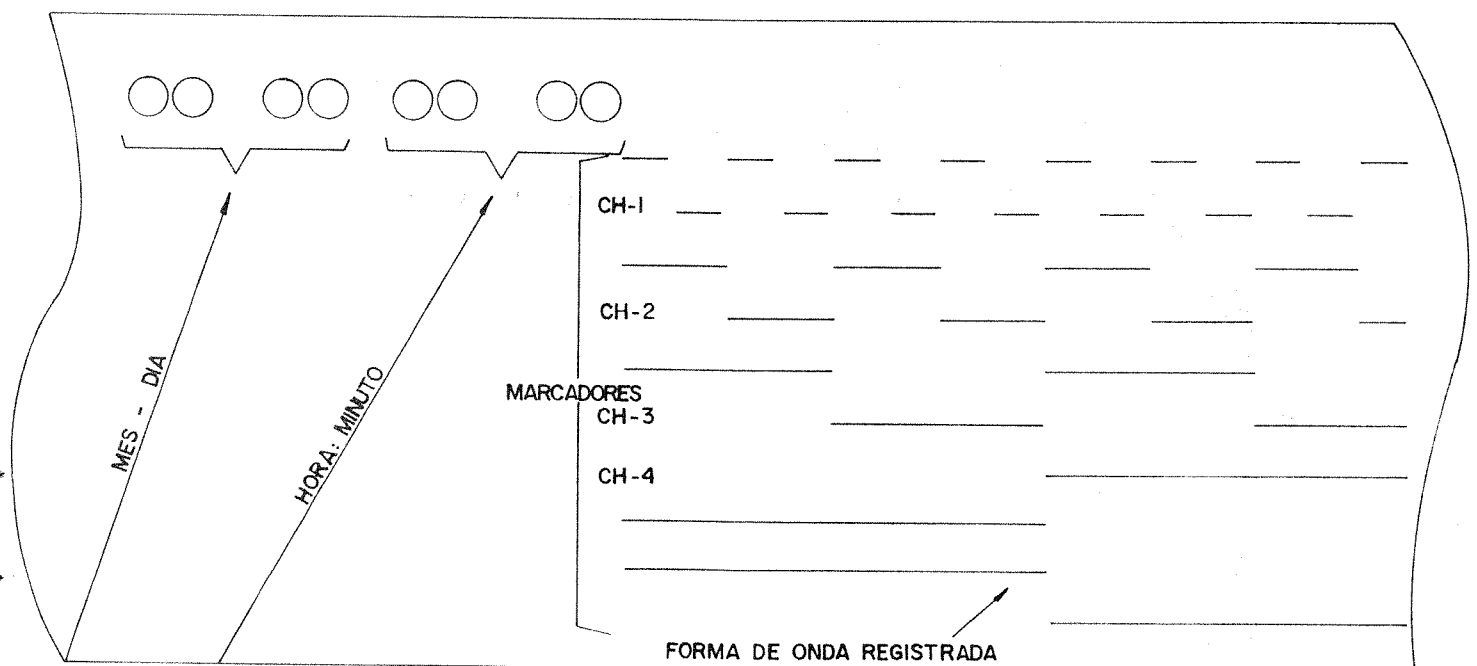
220 V C.A. $\pm$ 10% 50/60 Hz - 55 V.A.

2.12. Condiciones Ambientales de Funcionamiento.

Temperatura 0-40°C

Humedad 40%-80%

2.13. Sistema de Registro.



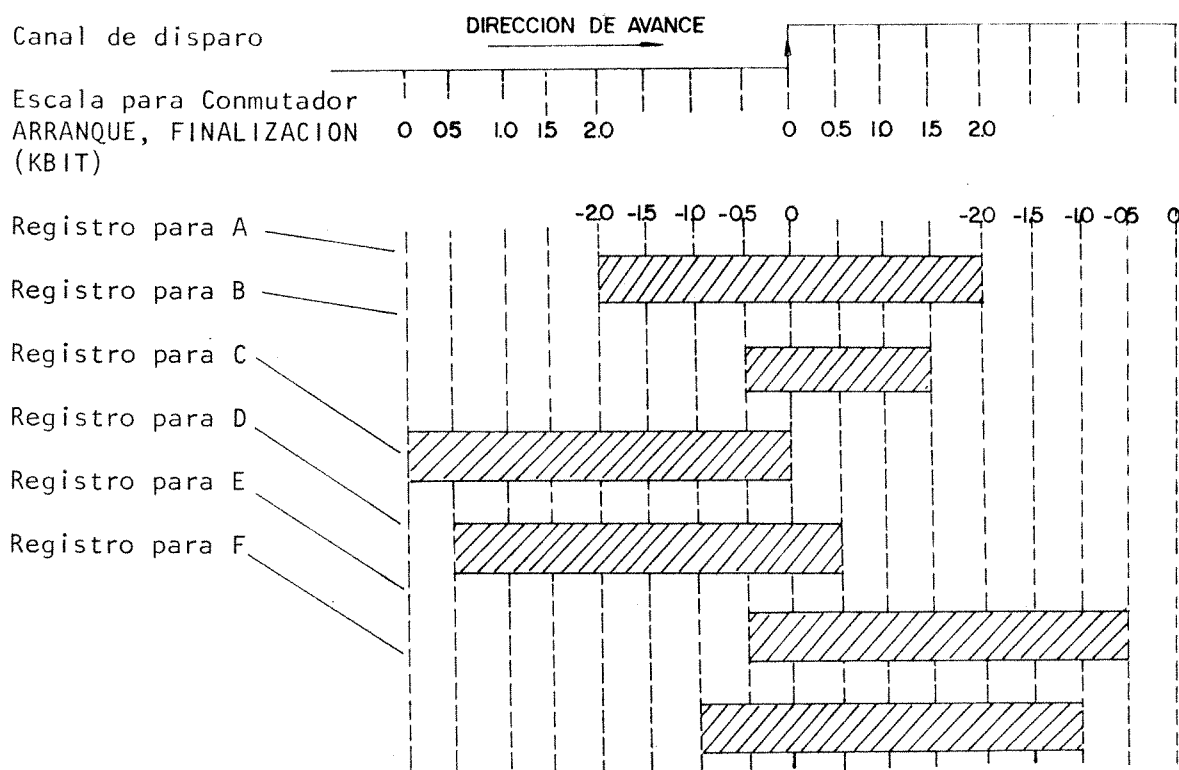
(Nota) 1. EL MARCADOR no se utiliza para la impresión de la inversión de "H" (height) a "L" (low) que tiene lugar en cada acceso de 512 bits en la memoria.

2. EL MARCADOR vuelve a "L" en el punto de disparo.

3. La indicación del mes se realiza de la siguiente manera:

Enero	01
Febrero	02
Marzo	03
Abril	04
Mayo	05
Junio	06
Julio	07
Agosto	08
Septiembre	09
Octubre	10
Noviembre	11
Diciembre	12

2.14. Especificaciones del Rango de Registro.



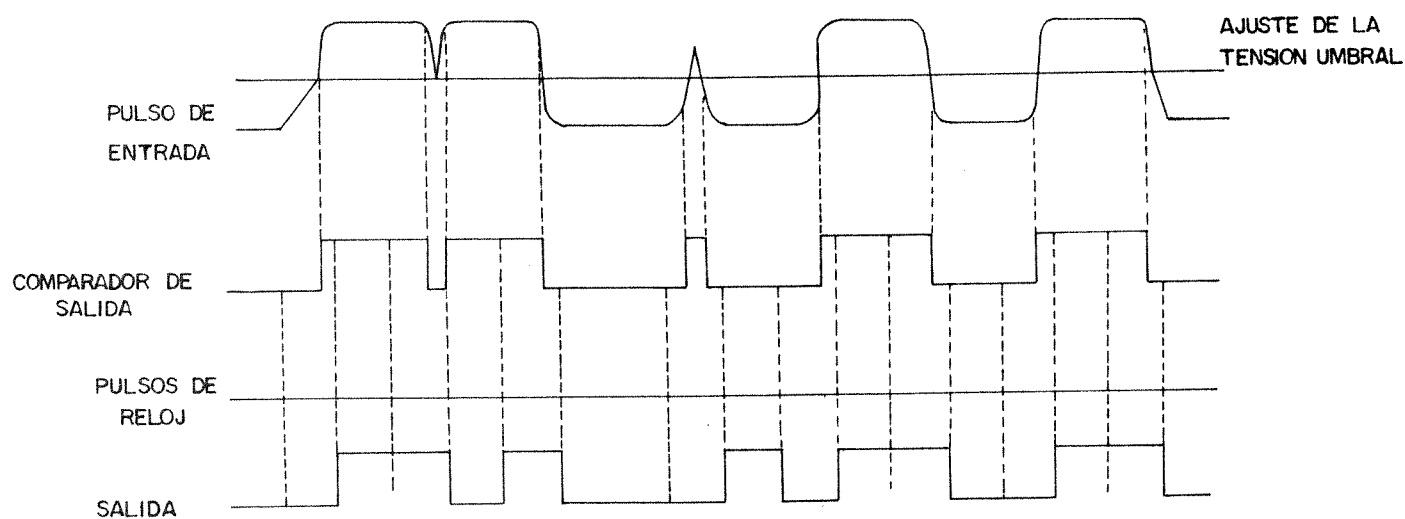
Las secciones sombreadas representan el rango del registro
 Explicación del Rango de Registro A ~ F y Ajuste del Conmutador Arranque-Finalización.

	Activación Disparo	Después del Disparo	Conmutador de arranque	Conmutador de Cierre
Registro A	2,0KBIT	2,0KBIT	-2,0 (-2,0) (+2,0)	+2,0 (-2,0) (+2,0)
Registro B	0,5KBIT	1,5KBIT	-0,5	+1,5
Registro C	4,0 KBIT	0 KBIT	0	0
Registro D	3,5 KBIT	0,5 KBIT	+0,5	+0,5
Registro E	0,5 KBIT	3,5 KBIT	-0,5	-0,5
Registro F	1,0 KBIT	3,0 KBIT	-1,0	-1,0

(Nota): El máximo rango de registro es 4,0 KBITS.

2.1.5 Función de detección de pulsos cortos (LATCH MODE)

Al originarse el "glitch" (pulsos cortos que originan una operación defectuosa del circuito lógico) en medio de dos pulsos de reloj, se invierte la polaridad para la salida del bit precedente en el pulso de reloj siguiente.



Ancho de pulso de detección : 200ns - 26 μ S (x 1) (MIN.)

200ns - 2,6 μ S (x 10) (MIN.)

2.16. Tiempo Muerto.

El período entre el arranque y la finalización de la operación de registro será tiempo muerto.

<u>VELOCIDAD DE REGISTRO</u>	<u>TIEMPO MUERTO</u>
a. A 5 BIT/SEG	Aproximadamente 820 seg.
b. A 10 BIT/SEG	Aprox. 410 seg.
c. A 25 BIT/SEG	Aprox. 164 seg.
d. A 50 BIT/SEG	Aprox. 82 seg.
e. A 100 BIT/SEG	Aprox. 41 seg.

2.17. Mecanismo del Reloj.

Indicación y Salida Hora y Minutos

Precisión de Ajuste ± 1 min.

Tolerancia durante un período prolongado $\pm 0,5$ min./semana

Indicación y Salida de Mes y Día

+ 1 por día de 23 horas 59 minutos $\rightarrow$ 00 horas 00 minutos

+ 1 por mes del 30 $\rightarrow$ 1° para un mes de 30 días

+ 1 por mes del 31 $\rightarrow$ 1° para un mes de 31 días

Indicación automática para diciembre 31 - Enero 1.

Para un año bisiesto, colocar Bit 4 a través de la selección

10D antes del 28 de febrero.

(Ejemplo) : Ajuste para el año bisiesto a las 12.30 del día 1° de febrero.

		8421	
	Selección 10 M $\rightarrow$ Ajuste	0000	(0)
	Selección 1 M $\rightarrow$ Ajuste	0010	(2)
FECHA	Selección 10 D $\rightarrow$ Ajuste	0100	(4)
	Selección 1 D $\rightarrow$ Ajuste	0001	(1)
	Selección 10 H $\rightarrow$ Ajuste	0001	(1)
	Selección 1 H $\rightarrow$ Ajuste	0010	(2)
HORA	Selección 10 M $\rightarrow$ Ajuste	0011	(3)
	Selección 1 M $\rightarrow$ Ajuste	0000	(0)

(Nota): 1. Después del ajuste, la llave selectora deberá colocarse en "NORM."

3. Explicación acerca de la operación. (Remitirse al Diagrama en Bloques XXVI-1)

Después de ajustar los distintos bloques (AJUSTE DE ENTRADA, AJUSTE DE REGISTRO, AJUSTE DE DISPARO, RELOJ) en la parte frontal del panel de operaciones, si se oprime el botón ARRANQUE ("START") en el bloque de MEDICION, saldrá una señal de arranque de la parte operativa a SIR-5.

La señal de enganche que sale de SIR-5 a SIR-4 lleva la salida a "H" y activa el generador de reloj de SIR-4. entonces, SIR-4. envía el pulso de reloj a SIR-2, SIR-3 y SIR-5, para completar los procedimientos para la operación de arranque.

Los pulsos de entrada (CH-1 - CH-4), a través de la acción de la sonda, se comparan con la tensión crítica establecida en el elemento de control en SIR-1, y se convierten en pulsos "H" y "L" del nivel TTL. Los pulsos convertidos al nivel TTL salen a SIR-2 y SIR-3.

SIR-2 está provisto con una función de detección de "glitch" a través de la cual, para el glitch que se genera entre los pulsos de reloj durante el pulso de reloj siguiente, se invierte la polaridad del bit de salida precedente. (Remitirse al punto 2.15).

En SIR-3, se especifica el modo (modo de muestra, modo de cierre enclavado); para el modo de muestra, los pulsos salen desde SIR-1 y, para el modo de cierre enclavado, desde SIR-2. Después de haber especificado el modo, se selecciona el canal de disparo a través de disparo a través del circuito selector de canal.

Posteriormente, se especifica la polaridad por el pulso de entrada al circuito de conversión de polaridad, la compuerta de la memoria se abre a través de las señales de escritura desde SIR-5 y los pulsos de entrada se almacenan en la memoria. Los pulsos de entrada continuarán almacenándose en la memoria hasta que se detecte el pulso del disparador.

Al producirse la detección, se parará el pulso disparador que se almacena en la memoria (ciclo de escritura), y se hará la transferencia a la lectura (ciclo de lectura).

Para la lectura, simultáneamente con la salida de una señal desde SIR-5 se envía otro registrador para activar para arrancar la carta registradora, del registrador, la señal de enganche del reloj a SIR-4 convertirá la salida en "L" y se parará la señal de reloj de SIR-4.

Además, de la salida de una señal AJUSTE DE CONTROL (COMAND SET) a STM-2, saldrá una señal de CONTROL (COMAND) desde STM-2 al registrador. Cuando la registradora acepta la señal de CONTROL, sale una señal de OCUPADO (BUSY) a STM-2.

STM-2, al recibir la señal de OCUPADO desde la registradora, abre la compuerta de mando para los datos del reloj y estos datos pasan a la registradora. Cuando la registradora ha completado la impresión de los datos del reloj, se restablece la señal OCUPADO, se cierra la compuerta de mando para los datos del reloj y, al mismo tiempo, se ingresa una señal de reposición (RESET) a la registradora.

Con respecto al registro de la forma de onda, ingresa la señal EXTREMO OCUPADO (BUSY END) de STM-2 a SIR-5 y se restablece la señal de cierre del reloj que sale desde SIR-5 a SIR-4.

A través de esta operación, se activa el generador de reloj para para que salga una señal de lectura desde SIR-4 a SIR-3 y para que salgan a la registradora los datos que están en la memoria (CH-1 - CH-4 y MARCADOR) de SIR-3, para imprimir las ondas pulsantes en la carta registradora.

Cuando han salido los datos desde la zona de memoria especificada, la transferencia se realizará automáticamente al ciclo de escritura y comenzará la operación de medición.

4. Explicación de Procedimientos Operativos.

(Remitirse a la Figura XXVI-2. A y B).

4.1. Función de reloj. (A)

Los bloques con indicación "CLOCK" (reloj) se proveen funcionalmente para llevar a cabo operaciones con respecto a la hora, y pueden hacer indicaciones y calibraciones de mes, día y minutos.

4.1.1. Selección de dígitos - TIEMPO - FECHA (10 M - 1M). Llave NORMA. (1).

El dígito a fijar para los datos con respecto al día y la hora se seleccionan con esta llave.

Para la FECHA, "10M" y "1 M" representan símbolos alfanuméricos para el mes, y "10D" y "1D" para el DIA, "10 H" y "1 H" indican la hora y "10M" y "1 M" el minuto. Para conectar el día y la hora, ajustar a NORM.

4.1.2. Ajuste de los Datos del reloj (8), (4), (2), (1), Llave de ajuste (SET) (2)

Colocar el dígito seleccionado para los datos del reloj a través de la llave selectora de dígitos por medio de la llave de ajuste (SET) o de (8), (4), (2) y (1).

4.2. Función Ajuste de Entrada. (B)

El bloque con la indicación "AJUSTE DE ENTRADA" ("IMPULS SET") fija la tensión umbral, la **muestra de datos**, el modo y la polaridad.

4.2.1. Canal de Entrada de Datos - (3)

Se suministran 4 canales para la entrada de datos, de los cuales se selecciona uno como canal de disparo.

4.2.2. Llave de ajuste de la tensión crítica (4)

La polaridad se especifica a través de la llave de asignación de polaridad (+/-) para la tensión umbral, el ajuste (+) de la tensión de polaridad (Llave VOLT (+)) y el ajuste (-) de la tensión de polaridad (Llave VOLT (-)) se efectúan a través de las llaves de ajuste de tensión.

La polaridad de la tensión umbral, ya sea (+) o (-) será común a todos los canales.

(Tensión umbral)

Lado (+) 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 (V)

Lado (-) 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; (V)

4.2.3. Llave NORM/INV. - (5)

Cuando (H) y (L) de los datos de entrada deben invertirse, ajustar el lado INV a través de la llave NORM/INV.

4.2.4. Llave de Ajuste de la Muestra de Datos - (6)

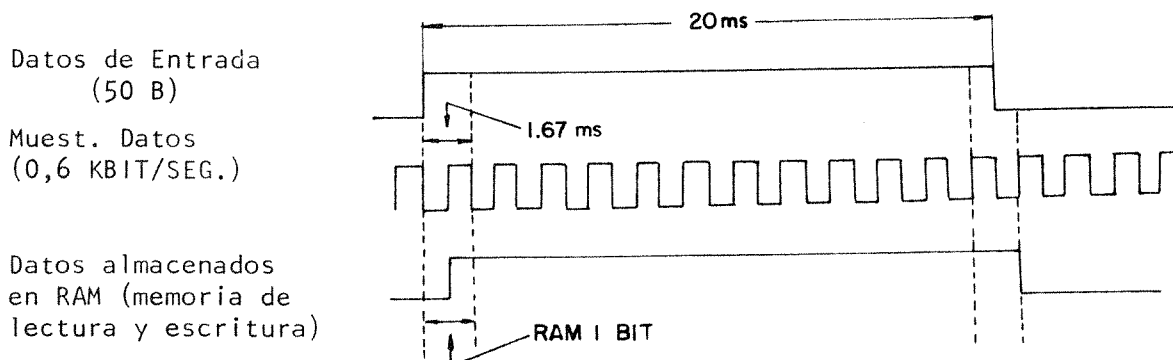
El intervalo de muestras se ajusta a través de la llave de MUESTRA DE DATOS (DATA SAMPLE switch)
(Método de ajuste del Intervalo de Muestra)

(Ejemplo 1) Ajuste de la llave cuando el ancho del pulso de datos de entrada es 20 ms (50B)

Ajuste de llave	Cantidad de Muestras
0,2KBIT/SEG.	(4)
0,6 KBIT/SEG.	(12)
1,2 KBIT/SEG.	(24)
2,4 KBIT/SEG.	(48)

(Ejemplo 2) Ajuste de llave cuando el ancho de pulso de datos de entrada es 833 μ S (1200 B)

Ajuste de llave	Cantidad de Muestras
4,8 KBIT/SEG.	(4)
9,6 KBIT/SEG.	(8)
19,2 KBIT/SEG.	(16)
38,4 KBIT/SEG.	(32)



4.2.5. Llave Selectora de Modo - (7)

La llave selectora de MODO (MODE) se utiliza para especificar el modo MUESTRA (SAMPLE) o el medio CIERRE DE ENCLAVAMIENTO (LATCH).

4.3. Función Ajuste de Disparo (TRIG. SET) - (C)

Los bloques con la indicación TRIG.SET se utilizan para seleccionar el canal de disparo, asignar la polaridad de disparo y especificar la operación automática o manual del disparo.

4.3.1. Llave Selectora del Canal de Disparo (CH1 - CH4) - (8)

La selección del canal de disparo se efectúa mediante los conmutadores CH1 - CH4.

4.3.2. Llave de asignación de la polaridad del disparo - (9)

Esta llave se utiliza para especificar si el disparo estará en el flanco ascendente o descendente del pulso.

4.3.3. Llave de conmutación automático-manual (10)

Cuando se coloca en automático (AUTO), se activará el disparo a través del pulso de entrada del canal seleccionado mediante la llave selectora del canal de disparo.

Si se coloca en manual (MANU), el disparo será activado por un pulso generado mediante operación manual.

4.4. Función de Ajuste de Registro (RECORD SET) - (D)

El bloque de la indicación AJUSTE REGISTRO asigna el rango de registro, selecciona la velocidad de registro y especifica la cantidad de registros.

4.4.1. Llave de Asignación del Rango de Registro (ARRANQUE, CIERRE) - (11)

La llave ARRANQUE especifica la posición según la cual comenzará el registro y la llave CIERRE indica la posición para la finalización del mismo. El rango de registro asignado de esta manera se indica en la representación visual LED.

4.4.2. Llave Selectora de la Velocidad de Registro (RECORD SPEED) - (12)

La cantidad de bits de salida por segundo se establece a través de la llave conmutadora RECORD SPEED.

4.4.3. Llave de Asignación del Número de Registros (RECORD COUNT) - (13)

El número de registros se establece a través de la llave RECORD COUNT. La operación de medición cesará al obtener el número de registros especificados. Además, si la llave RECORD COUNT se coloca en "0", cesará el registro al detectar el primer disparo, saliendo una salida de contacto de alarma para informar que existen datos para registrar y, simultáneamente se encenderá el "HOLD" LED ("retención"-LED).

registro. Cuando se oprime el pulsador "HOLD", se apagará LED y comenzará el registro. Cuando se han completado los procedimientos de registro, se restablecerán las operaciones de medición.

Si no es necesario el registro, restablecer las operaciones de medición a través de la llave PARADA-ARRANQUE (STOP-START) del bloque de MEDICION (MEASURE) (4.5.)

4.5. Función de Medición (MEASURE) - (E).

El bloque con la indicación "MEASURE" se utiliza para iniciar y parar las operaciones de medición.

El procedimiento para la operación de medición (ARRANQUE) se realiza después de haber completado los ajustes de todos los bloques. El indicador LED para OPERACION (RUN) se encenderá durante el registro de datos, mientras éstos se están almacenando.

4.6. Conmutador de Potencia - (F)

La potencia se suministra oprimiendo la llave de POTENCIA (POWER) después de conectar el enchufe C.A. a una fuente de 220 V C.A.

4.7. Registrador con Impresión.

4.7.1. Llave conmutador de velocidad del gráfico - (1)

La velocidad de salida del papel registrador se fija mediante la asignación efectuada por la llave conmutadora de la velocidad del gráfico.

2,5 mm/seg.

5 mm/seg.

10 mm/seg.

llave de tres pasos

La llave conmutadora de la velocidad del gráfico se utiliza junto con la llave de ajuste de la velocidad de registro mencionada en 4.4.2.

4.7.2. Elemento de Ajuste Fino para la Densidad (2)

Este elemento de ajuste fino para ajustar el grado de oscuridad de la impresión y la forma de onda de eventos.

4.7.3. Cabezal Registrador de Eventos - (3)

Este cabezal registra los datos medidos en el ciclo "LECTURA" ("READ").

4.7.4. Cabezal de Impresión - (4)

Este cabezal imprime el mes, el día, la hora y el minuto en el tiempo de disparo.

4.7.5. Dial de Alimentación Manual de la Banda Registradora

Este dial se utiliza para alimentar la banda registradora en forma manual.

4.7.6. Palanca de Cierre - (6)

Esta palanca se emplea para fijar el cabezal registrador de eventos y el cabezal de impresión a la banda registradora.

4.7.7. Llave de cierre del calefactor para los cabezales de impresión y eventos - (7)

Se utiliza para conectar y desconectar la fuente de alimentación del calefactor para el cabezal de impresión y el cabezal de eventos.

4.7.8. Palanca de Operación del Rodillo de Arrastre - (8)

Esta palanca se utiliza para ajustar el rodillo de arrastre para enrollar correctamente la banda de registro.

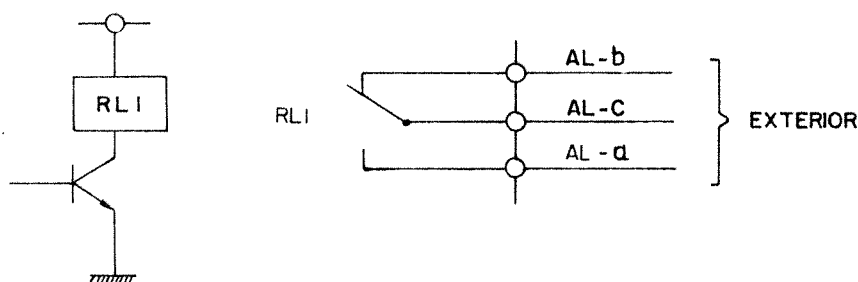
4.8. Explicación con respecto a la parte posterior, (Figura XXVI - 2B).

4.8.1. Terminal para Control Remoto - (1)

Este terminal se utiliza para el control remoto de este dispositivo después de que se ha conectado al equipo.

(a)	AL - a	}	Explicación del terminal
	AL - c		
	AL - b		

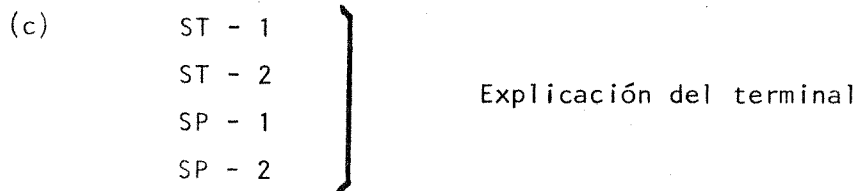
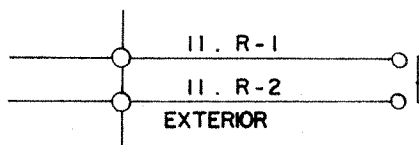
Este terminal es un contacto 1c que activa una alarma al exterior de que están retenidos los datos de salida al registrador cuando la llave de asignación del número de registros mencionados precedente en 4.4.3. está en "0", y de que el registrador está procesando cuando está ubicada en "1" - "∞"



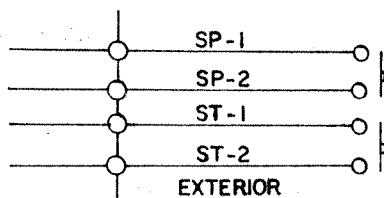
RL1 es activado cuando sale la alarma

(b)	H. R - 1	}	Explicación del terminal
	H. R - 2		

Este terminal genera órdenes a través de los contactos "a" sin tensión desde el exterior cuando deben salir los datos "retenidos" conforme a lo explicado en la Sección (a).



Cuando este terminal no está dándole salida a los datos "retenidos" conforme lo explicado en la Sección (a), si se aplican en secuencias los controles de PARADA-ARRANQUE ("STOP-START") a través de los contactos "a" sin tensión desde el exterior, volverán a iniciarse las operaciones de medición.



5. Procedimiento para el Manejo.

5.1. Conectando la fuente de alimentación. (Bloque ENERGIA (POWER))

- (1) Conectar a una línea de 220V.C.A., utilizando el cable de la fuente de alimentación.
- (2) Cuando se haya oprimido la llave de energía se encenderá el indicador del reloj.

5.2. Conexión de la señal de entrada. (Bloque de AJUSTE DE ENTRADA (INPUT SET))

Conectar la sonda que se suministra como accesorio al conector CH1-CH4 del bloque de AJUSTE DE ENTRADA. A través de la selección de CH1-CH4, se asigna un canal de disparo externo. La polaridad del disparo externo se asigna a través de la Llave Selectora de POLARIDAD; el disparo es activado con un impulso ascendente (↗) cuando está en la posición DESCONECTADO (OFF) (⏏) y con un impulso descendente (↘) cuando está en la posición CONECTADO (ON) (⏏). Cuando un canal se asigna como disparo externo, colocar el conmutador AUTO/MANUAL en la posición AUTO (⏏). Si dicho conmutador se coloca en la posición MANU (⏏), un impulso operado manualmente accionará el disparo. La sensibilidad del disparo es idéntica a la velocidad de la muestra.

5.3. Ajuste de los Datos del Reloj. (Bloque RELOJ (CLOCK))

Alinear el conmutador selector de posición en "10M" de FECHA (DATE) y seleccionar los datos a través de los conmutadores "8", "4", "2" y "1" y realizar el ajuste a través del conmutador "AJUSTE" (SET). El ajuste se deberá hacer de la misma manera "1M" de FECHA hasta "1M" de HORA (TIME). Una vez que se han terminado los ajustes, el dispositivo estará en condición operativa cuando se coloque el conmutador selector de posición en NORM.

5.4. Ajuste de la Tensión Umbral. (Bloque AJUSTE DE ENTRADAS (INPUT SET))

La tensión umbral se mide a través del conmutador "Umbral" ('THRESHOLD') del bloque de AJUSTE DE ENTRADA y los conmutadores VOLT (+), VOLT (-) y "+/-".

LADO (+): 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 (V)

LADO (-): 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 (V)

5.5. Ajuste de la Velocidad de Muestra de Datos. (Bloque Ajuste de Entrada (INPUT SET))

Calcular la cantidad de muestras a través de impulsos de reloj de entrada de CH1-CH4 y ajustar el conmutador de MUESTRA DE DATOS (DATA SAMP) (remitirse a 4.2.4.).

5.6. Ajuste del Modo Almacenamiento. (STORE) (Bloque de AJUSTE DE ENTRADA (INPUT SET))

Seleccionar el modo a través del conmutador MUESTRA/CIERRE ENCLAVADO (SAMP/LATCH).

5.7. Ajuste de la Longitud del Registro.

Ajustar la longitud del registro mediante la asignación de la VELOCIDAD DE REGISTRO (RECORD SPEED) del bloque AJUSTE DE REGISTRO (RECORD SET) y la VELOCIDAD DE ALIMENTACION DE LA CARTA REGISTRADORA (CHART FEEDING SPEED) del registrador.

VELOCIDAD DE ALIMENTACION DE LA CARTA REGISTRADORA ...2,5; 5; 10mm/SEG. (conmutador de tres pasos)

VELOCIDAD DE REGISTRO ...5; 10; 25; 50; 100 BIT/SEG (conmutador de cinco pasos)

5.8. Ajuste del Rango de Registro. (Bloque de AJUSTE DE REGISTRO (RECORD SET BLOCK))

Ajustar el rango del registro utilizando los dos conmutadores ARRANQUE (START) y FIN (END) del ANCHO DE REGISTRO (RECORD WIDE) (1 Sección = 512 BITS de muestra).

5.9. Ajuste del Número de Registros. (Bloque de AJUSTE DE REGISTRO (RECORD SET BLOCK))

Ajustar la cantidad de registros utilizando el conmutador CONTADOR DE REGISTRO (RECORD COUNT)

5.10. Procedimientos para Iniciar y Parar la Operación de Medición. (Bloque de MEDIDA (MEASURE))

Una vez que se han completado los ajustes de todos los bloques

Pueden iniciarse las operaciones de medición utilizando el conmutador de ARRANQUE (START) del bloque de MEDICION y pararse a través del conmutador de PARADA (STOP).

6. PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO.

6.1. Si se levantan la pluma registradora y la punta del cabezal de impresión durante el registro (es decir, cuando está conectado (ON) el conmutador TERMICO (HEAT) en el tablero de operaciones), pueden quemarse. Por lo tanto, deberá prestarse suma atención para no sacarlos de la carta de papel.

6.2. No tocar nunca el cabezal de impresión.

Si se lo toca accidentalmente, el cabezal de impresión no tendrá un contacto uniforme con el papel y, por lo tanto, los registros impresos saldrán borrosos debido a las diferencias causadas en la intensidad de impresión.

6.3. Cuando se reemplace el papel habrá que desconectar (OFF) el conmutador TERMICO (HEAT) y el conmutador VELOCIDAD DE LA BANDA REGISTRADORA (CHART SPEED).

6.4. Después de colocar el papel, utilizar el dial de alimentación manual para colocar aproximadamente 50-100 mm y verificar que está bien colocado.

6.5. Al ajustar la fuerza de la impresión de registro del MARCADOR (MARKER), CH-1 - CH-4 y el cabezal de impresión, colocar el conmutador de ajuste fino en la posición BAJO (LOW) y girar gradualmente hacia la dirección ALTO (HIGH).

6.6. Utilizar siempre el código de medición (sonda) que se suministra como accesorio. (Dado que el cable de medición suministrado ha sido fabricado especialmente para su utilización con el TA-801, si se utiliza otro cable de medición puede ocurrir que no tenga lugar la entrada normal de las señales).

6.6.1. Condiciones de ajuste de la MUESTRA DE DATOS (DATA SAMPLE)

Pulso de entrada	Ajuste de las muestras de datos
200B (5ms)	0,2KBIT/SEG x 10
600B (1,67ms)	0,6KBIT/SEG x 10
1200B (833 S)	1,2KBIT/SEG x 10

NOTA : Para x10, se efectúan 10 muestreos para el pulso entrada (1BIT)

6.6.2. Longitud de registro (mm) del pulso de entrada (1BIT)

Ajuste de la velocidad de alimentación	2,5mm/seg	5,0mm/seg	10,0mm/seg
Ajuste de la velocidad de registro			
5BIT/seg	5,0mm	10mm	20mm
10BIT/seg	2,5mm	5mm	10mm
25BIT/seg	1,0mm	2mm	4mm
50BIT/seg	0,5mm	1mm	2mm
100BIT/seg	0,25mm	0,5mm	1mm

METODO PARA CALCULAR LA LONGITUD DE LOS REGISTROS

$$\text{Longitud de registro} = \frac{\text{Velocidad de alimentación de la banda registradora (mm/seg)}}{\frac{\text{VELOCIDAD DE REGISTRO (BIT/SEG)}}{\text{Número de muestras de Bits unidad (BIT)}}}$$

Ejemplo 1:

Para ajustar conforme a lo mencionado precedentemente y registrar 200B (5ms):

Ajuste de la MUESTRA DE DATOS (DATA SAMPLE) - 2KBIT/SEG x 10

Ajuste de la VELOCIDAD DE REGISTRO (RECORD SPEED) - 100BIT/SEG

Ajuste de la VELOCIDAD DE ALIMENTACION DE LA BARRA DE REGISTRO
- 10mm/SEG

$$\begin{aligned} \text{Longitud de registro de 200B (5ms)} &= \frac{10\text{mm/SEG}}{\frac{100\text{BIT/SEG}}{10\text{BIT}}} \\ &= 1\text{mm} \end{aligned}$$

Ejemplo 2:

Para ajustar conforme a lo mencionado precedentemente y registrar 200B (5ms):

Ajuste de la MUESTRA DE DATOS (DATA SAMPLE) - 2,4KBIT/SEG x 1

Ajuste de la VELOCIDAD DE REGISTRO (RECORD SPEED) - 100BIT/SEG

Ajuste de la VELOCIDAD DE ALIMENTACION DE LA BARRA DE REGISTRO
- 10mm/SEG

$$\text{Longitud de registro de 200B (5ms)} = \frac{10\text{mm/SEG}}{\frac{100\text{BIT/SEG}}{12\text{BIT}}}$$

$$= \frac{120}{100} \text{ mm}$$

$$= 1,2\text{mm}$$

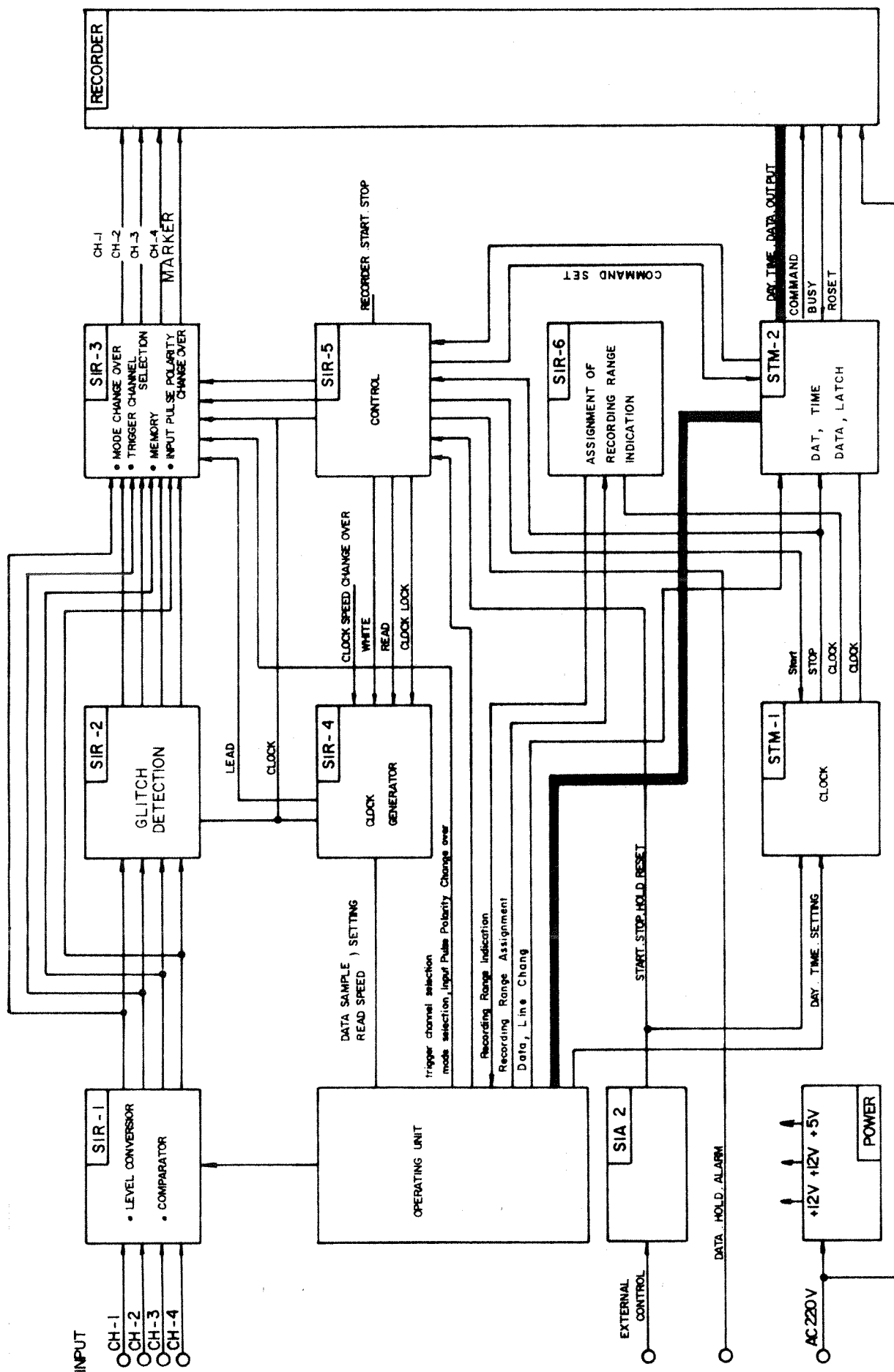
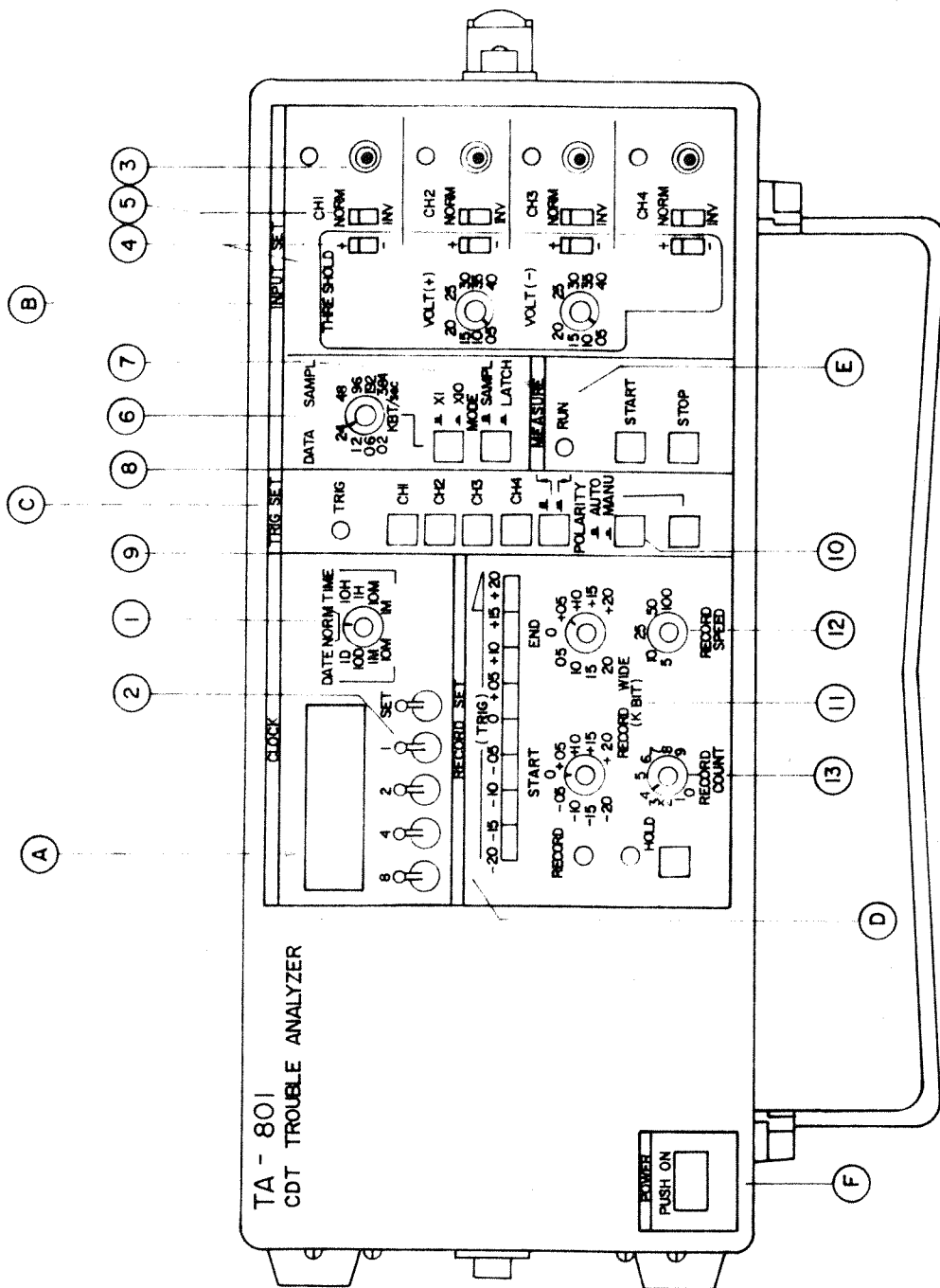


FIGURA XXVI- 1

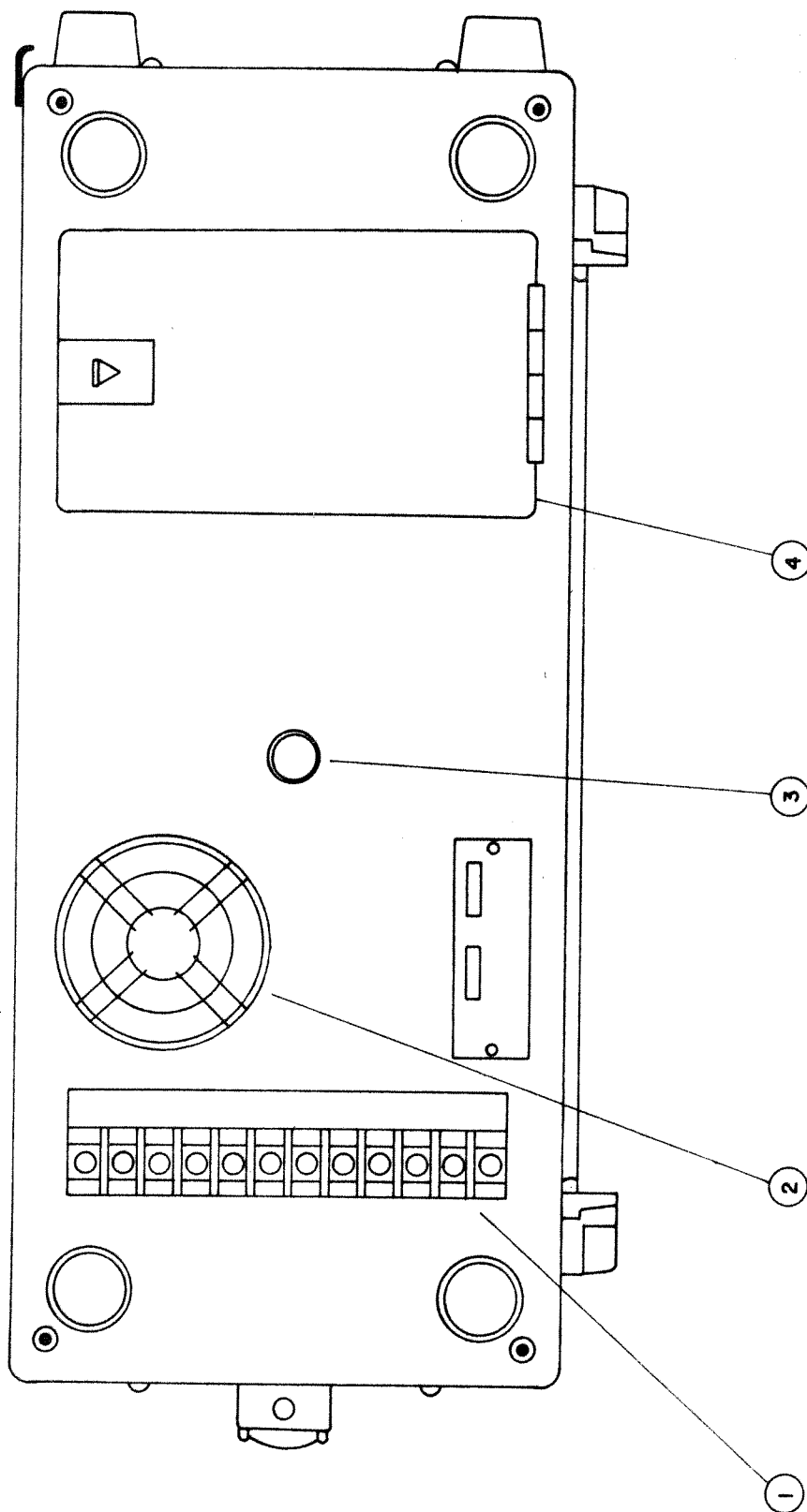
VISTA FRONTAL



1. CONMUTADOR SELECTOR DIGITO DIA, HORA
2. CONMUTADOR DE AJUSTE DATOS HORA, DIA
3. CONECTOR PARA LA ENTRADA DE DATOS
4. CONMUTADOR DE AJUSTE DE LA TENSION CRITICA
5. CONMUTADOR DE AJUSTE DE NORM/INV
6. CONMUTADOR DE AJUSTE DE MUESTRA DE DATOS
7. CONMUTADOR DE AJUSTE DE MODO
8. CONMUTADOR SELECTOR DEL CANAL DE DISPARO
9. CONMUTADOR DE ASIGNACION DE POLARIDAD DE DISPARO
10. CONMUTADOR DE AUTO/MANU
11. CONMUTADOR DE ASIGNACION DE RANGO DE REGISTRO
12. CONMUTADOR DE AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE REGISTRO
13. CONMUTADOR DE AJUSTE NUMERO DE REGISTRO

FIGURA XXVI- 2 A

VISTA POSTERIOR



1. TERMINAL PARA CONTROL REMOTO
2. VENTILADOR
3. PORTAFUSIBLE
4. CAJA DE ALMACENAMIENTO DE CABLE C.A.

FIGURA **XXVI** - 2 B

CAPITULO XXVII : S I N C R O S C O P I O
(S Y N C H R O S C O P E S T 7 1 5 2 A).

1. DESCRIPCION GENERAL.

El 10065 SYNCHROSCOPE, es un sincroscopio del tipo universal de tubos de rayos catódicos (TRC ó CRT). El tubo de rayos catódicos CRT 150 AGB 31 (T) usado en este sincroscopio es del tipo cuadrado, con un reticulado interno, provisto de alta sensibilidad, y alta intensidad. El sistema de deflexión vertical cuya frecuencia va de cc a los 100 MHZ provee factores de deflexión desde los 5 milivolt a 10 volt/cm.

Los factores de deflexión del canal 1 y 2 pueden ser llevados hasta 1 mV/cm. por medio de la llave de ganancia (x5 AC GAIN).

La polaridad del amplificador del canal 1 y canal=2, pueden ser invertidas con el pulsador de polaridad (POLARITY).

El circuito disparador, provee un disparo de barrido estable, más allá del ancho de banda del sistema de deflexión vertical.

Controles separados del disparador son provistos, para seleccionar el disparo deseado ya sea del barrido A o B.

Uno de los tres modos de barrido puede ser seleccionado para el barrido A, disparo NORMAL, automático (AUTO), único (SINGLE).

El sistema de deflexión vertical provee velocidades de barrido que van de los 2 seg. a 0,05 y seg./cm.

A x 10 es un amplificador que incrementa cada velocidad de barrido en un factor "10" y da una velocidad máxima de barrido de 5 nano seg./cm, se obtiene con el rango 0,05.

El retardador de barrido, hace que el barrido B se demore un tiempo fijado, después del comienzo del barrido A y permite hacer una medición exacta del tiempo relativo.

Las mediciones calibradas de X-Y pueden ser hechas por medio del modo CH1, CH2 de la llave DISPLAY.

La fuente de alimentación regulada de cc. asegura que el funcionamiento no sea afectado por variaciones de voltaje y frecuencia en la línea.

El consumo total de este sincroscopio es de 120 watt.

2. ESPECIFICACIONES

- Condiciones Ambientales:

Las siguientes pruebas de condiciones límites ambientales, son aplicadas cuando se realizan los ensayos de acuerdo a procedimientos prefijados. En esta sección se encontrarán las especificaciones eléctricas del sincroscopio, que se deberán cumplir después de los ensayos ambientales.

<u>Características</u>	<u>Requerimientos</u>
Temperatura	0° a 45°
Humedad	hasta 95% de humedad relativa
Vibración	15 minutos a lo largo de cada eje principal (vertical, horizontal, adelante y atrás), con un desplazamiento de 0,3 mm. pico a pico con frecuencias variables de 10-55-10 ciclos/minutos.
Choque	Elevarlo a una altura del piso de 5 cm. (ó inclinarlo 30° máx. en una elevación), y dejarlo caer sobre una superficie de madera dura, a lo largo de cada eje principal. Total 12 choques, por lo menos tres veces por cada eje.
- Condiciones Eléctricas:	
Tubo de rayos catódicos (CRT)	
Tipo	150 AGB 31; rectangular, 6 pulgadas.
Retícula	Retícula interna.
Area efectiva	80 mm. (V) x 100 m (H).
Voltaje acelerador	Aproximadamente 24 KV.
Distorsión de la trama	0,09 División o menos en vertical; 0,12 división o menos en horizontal.
Modulación de la intensidad	colocando una señal de entrada positiva externa decrece la intensidad del trazo. Para producir una modulación notable se necesitan 5 volt pico a pico.
Sistema de deflexión vertical	
Las siguientes características son para cada canal.	
Ancho de Banda (-3DB)	Acoplamiento CC. desde CC. hasta 100 MHZ o más Acoplamiento CA desde 3HZ hasta MHZ o más.
Tiempo de crecimiento	Aproximadamente 3,5 nano-segundos.

Tiempo de retardo de la señal	50 nano-segundos ó más sobre la pantalla del CTR.
Sensibilidad	5 mV/cm. $\pm 3\%/1mV\%cm \pm 5\%$, 5HZ a 10 MHZ cuando se usa la llave GAIN x 5 AC.
Rango de Sensibilidad	5 mV/cm a 10 V/cm en 9 pasos. Secuencia (1-2-5). Si el interruptor de ganancia GAIN x 5 AC es aplicado la sensibilidad es 5 veces mayor.
Variación de Sensibilidad	La sensibilidad se puede variar en 2,5 veces los V/cm. de la indicación de la llave. Este tiene un máximo de sensibilidad no calibrada de 12,5 V/cm. en el rango de 5 V/cm.
Respuesta a onda cuadrada	Sobre disparo menor que 5%, curva de bajada menor que 5%.
Entrada RC (nominal)	1 M Ω 20 Picofaradios Con la punta de prueba (relación de atenuación 10:1) 10 M Ω 10 Picofaradios
Modo Vertical	Solo canal 1 Solo canal 2 Trazo doble, alternado entre canales Trazo doble, chopeado entre canales. Frecuencia de chopeado, 1 MHZ Sumado algebraicamente
Inversión de Polaridad	Visualización de las señales de canal 1 y canal 2.
Amplificación de la Sensibilidad	5 veces
Máximo voltaje en entrada	600 V. pico a pico (CC. + pico CA).
Linealidad	Menor del 2% (para señales menores que 100 KHZ).
Relación Rechazo en el Modo Común	Mayor que 20: 1 en 20 MHZ.
Fuente de disparo (INT)	Canal 1, Canal 1 y 2.
Sistema de deflexión horizontal.	
Modo Display	A A intensificado por B B retrasado por A X-Y

Sistema de barrido.

Barrido A	Normal. Auto. Simple.
Barrido B	Retardo continuo. Retardo de disparo.
Tiempo de barrido.	
Barrido A	0,05 μ seg./cm. a 2 seg./cm, calibrado en 24 pasos (Secuencia 1-2-5).
Exactitud:	Dentro del 3% del barrido indicado.
Barrido B	0,05 μ seg./cm. a 0,2 seg./cm. calibrado en 21 pasos (secuencia 1-2-5).
Exactitud:	Dentro de $\pm$ 3% del barrido indicado.
Variación de la velocidad de barrido	Barrido no calibrado hasta 2,5 veces la indicación de el TIME/cm.
Amplificación de barrido	10 veces (para ambos barridos A y B).
Exactitud:	Dentro de $\pm$ 5%.
Rango del tiempo de retardo calibrado	Continuo de 1 μ seg. a 20 seg.
Exactitud:	Dentro del $\pm$ 3% del retardo indicado. Retardo no calibrado en 50 seg. en el máximo.
Multiplicador del tiempo de retardo	1 a 10 (multiplicador rotativo).
Variación del tiempo de retardo	menos de 1/20.000.
Linealidad del tiempo de barrido	Dentro 3%, 5% con MAG ON (con el amplificador)
Fuente de disparo	CH1; CH2; EXT; EXT: 10, para ambos barridos A y B.
Acoplamiento de disparo	AC, LF REJ, HF REJ, DC (para ambos barridos A y B).
Pendiente de disparo	+ Positiva, - Negativa.
Sensibilidad de disparo	Ver Tabla <u>XXVII</u> -1.

AUTO Disparo	(solo barrido A) Presenta una imagen con la amplitud de señal dada en la Tabla <u>XXVII</u> -1 por encima de 50 HZ
Operación X-Y	
Ancho de banda X (-3 DB)	CC. a 10 MHZ o mayor.
Exactitud del Rango de sensibilidad	Ver características del Sistema Vertical.
Calibrador	
Forma de onda	Cuadrada.
Frecuencia de Repetición	1 KHz $\pm$ 0,5%.
Tiempo de crecimiento	Menos de 2 μ seg.
Ciclo activo	50% $\pm$ 5%.
voltaje de salida	0,05; 0,5; 5V $\pm$ 2%.
Corriente de salida	5 mA $\pm$ 2%.
Compuerta A y B (A GATE y B GATE)	
Forma de onda	Pulso rectangular.
Amplitud	Aproximadamente 5 volt.
Fuente de Alimentación	
Voltaje de línea	230 V. (100, 115, 200 V.).
Frecuencia de línea	50 a 60 Hz.
Consumo	120 W en 230 V., con 50 Hz de línea.
Rangos de voltajes	210 $\sim$ 250 V. (90 $\sim$ 110 V $\sim$ 105 $\sim$ 125 V. 180 $\sim$ 220 V.)
Características Físicas	
Dimensión	220 m x 315 x 490.
Peso	$\sim$ 17 Kg.

SENSIBILIDAD DE DISPARO

Barrido A	Acople de Disparo	Disparo INT Amplitud en Disparo	Disparo EXT. entr. Volt.	Rango de Frecuencia
	AC	4 mm. 15 mm.	50 mV. 150 mV.	30 Hz - 30 MHz 30 Mhz - 100 MHz
	LF REJ	4 mm. 15 mm.	50 mV. 150 mV.	1 MHz - 30 MHz 30 MHz - 100 MHz
	HF REJ	10 mm.	100 mV.	30Hz - 1 KHz
	DC	4 mm. 15 mm.	50 mV. 150 mV.	CC - 30 MHz 30 MHz - 100 NHZ
Barrido B	AC	4 mm. 15 mm.	50 mV. 150 mV.	30 Hz - 15 MHz 15 mHz - 50 MHz
	LF REJ	4 mm. 15 mm.	50 mV. 150 mV.	1 MHz - 15 MHz 15 MHz - 50 MHz
	HF	10 mm.	100 mV.	30 Hz - 1 KHz
	DC	4 mm. 15 mm.	50 mV. 150 mV.	CC - 15 MHz 15 MHz - 50 MHz

Tabla XXVII-1

3. DESCRIPCION DEL CIRCUITO

3.1. Eje Vertical

Las señales que aparecen en la pantalla del T.R.C. son aplicadas a la entrada de los conectores de los canales CH-1 y CH-2, luego son amplificadas por el preamplificador, después de pasar a través de la entrada de la sección atenuadora.

Cada preamplificador está provisto con controles individuales separados como, Gain (ganancia), entrada de acoplamiento atenuador de paso, atenuador variable y balance del atenuador de paso. En el preamplificador el circuito disparador, provee al generador de disparo una señal de muestra al canal. En la posición X-Y del modo DISPLAY, la señal del canal 1 es conectada a la entrada del amplificador horizontal produciendo una deflexión en el eje X, mientras que la señal del canal 2 produce una deflexión en el eje Y.

Los preamplificadores están caracterizados por la llave de polaridad y el amplificador x5 MAG.

La llave de polaridad (POLARITY) permite invertir la polaridad de la señal que será visualizada en la pantalla del TRC, y el amplificador 5x MAG, amplificada la señal cinco veces cuando la llave es conectada (puesta en ON).

Las señales de salida de ambos preamplificadores alimentan al circuito conmutador.

El circuito conmutador selecciona el canal que será visualizado, y la salida del circuito conmutador es aplicada al amplificador de la salida vertical a través del retardo de línea.

El amplificador de salida vertical provee una amplificación final de la señal antes de ser enviada a la placa de deflexión vertical del TRC.

3.2. Eje Horizontal.

Cada uno de los generadores de disparo A y B producen un pulso de salida que da comienzo a la señal de barrido, la que será producida por el generador de barrido A o B respectivamente.

La señal de entrada para disparar el generador de disparo A y B puede ser individualmente elegida desde la señal del canal 1, de las señales visualizadas en el TRC; de una señal plana a través de los conectores de entrada del disparador exterior, o de una muestra de tensión voltaje de línea aplicado al sincroscopio.

Cada circuito disparador incluye, control de nivel (LEVEL), pendiente (SLOPE), acople (COUPL), y de fuente (SOURCE).

El generador de barrido A que arranca por el generador de disparo A, produce una señal de salida diente de sierra lineal, cuya pendiente es controlada por la llave A de TIME/cm. la llave A MODE controla el modo de operación del generador de barrido A.

El circuito de pulsos de compuertas, produce una señal de compuerta de anulación de borrado, tal que la imagen pueda ser presentada en el TRC. El generador de barrido B es básicamente el mismo que el generador de barrido A. Sin embargo, este generador solo produce señales de

salida de diente de sierra después de un tiempo de retardo determinado por la posición de la llave A TIME/cm. y el dial DELAY TIME.

Cuando el control B TRIG LEVEL está en la posición CONTINUOUS DELAY, el generador de barrido B, barre inmediatamente después de que el tiempo de retraso a finalizado. Si éste control no está en la posición CONTINUOUS DELAY, el generador de barrido B no inicia el barrido hasta no recibir un pulso de disparo después de prescripto el tiempo de retardo.

Las salidas de los generadores de barrido A y B son amplificadas por el amplificador horizontal para producir la deflexión horizontal en el TRC, excepto cuando la llave DISPLAY esta en la posición X-Y.

Este circuito contiene un multiplicador x10 que incrementa el valor del barrido en 10 veces cualquiera sea la posición de la llave A TIME/cm. o B TIME/cm.

3.3. Eje Z y Fuente de Poder.

El amplificador del eje Z determina la intensidad y el borrado del TRC. El amplificador del eje Z suma las corrientes de entradas que provienen del control de intensidad (intensity), del circuito conmutador vertical (borrado chopeado), del circuito del pulso de bloqueo (no borrado), y del conector exterior CRT CATHODE (modulación de intensidad). El nivel de salida del amplificador del eje Z, controla la intensidad del trazo a través del circuito del TRC.

La fuente de tensión y los controles necesarios están provistos en el circuito del TRC.

La fuente de alimentación provee la baja tensión necesaria para la operación del instrumento, y estos voltajes se distribuyen en los distintos circuitos del instrumento como se ve en el diagrama en bloque.

El calibrador produce una onda cuadrada en la salida, con un cierto valor de voltaje y corriente, que puede ser usada para probar la calibración del instrumento y la compensación de las puntas de prueba de medición. El calibrador de corriente de lazo provee una exacta fuente de corriente para calibración de las puntas de medición de corriente.

4. INSTRUCCIONES DE OPERACION.

Controles y Conectores. (Ver figuras XXVII-1,2,3).

1. Fuente de Alimentación TRC.

POWER

La llave power es un pulsador con lámpara piloto incluida.

INTENSITY

Controla el brillo de la imagen.

FOCUS

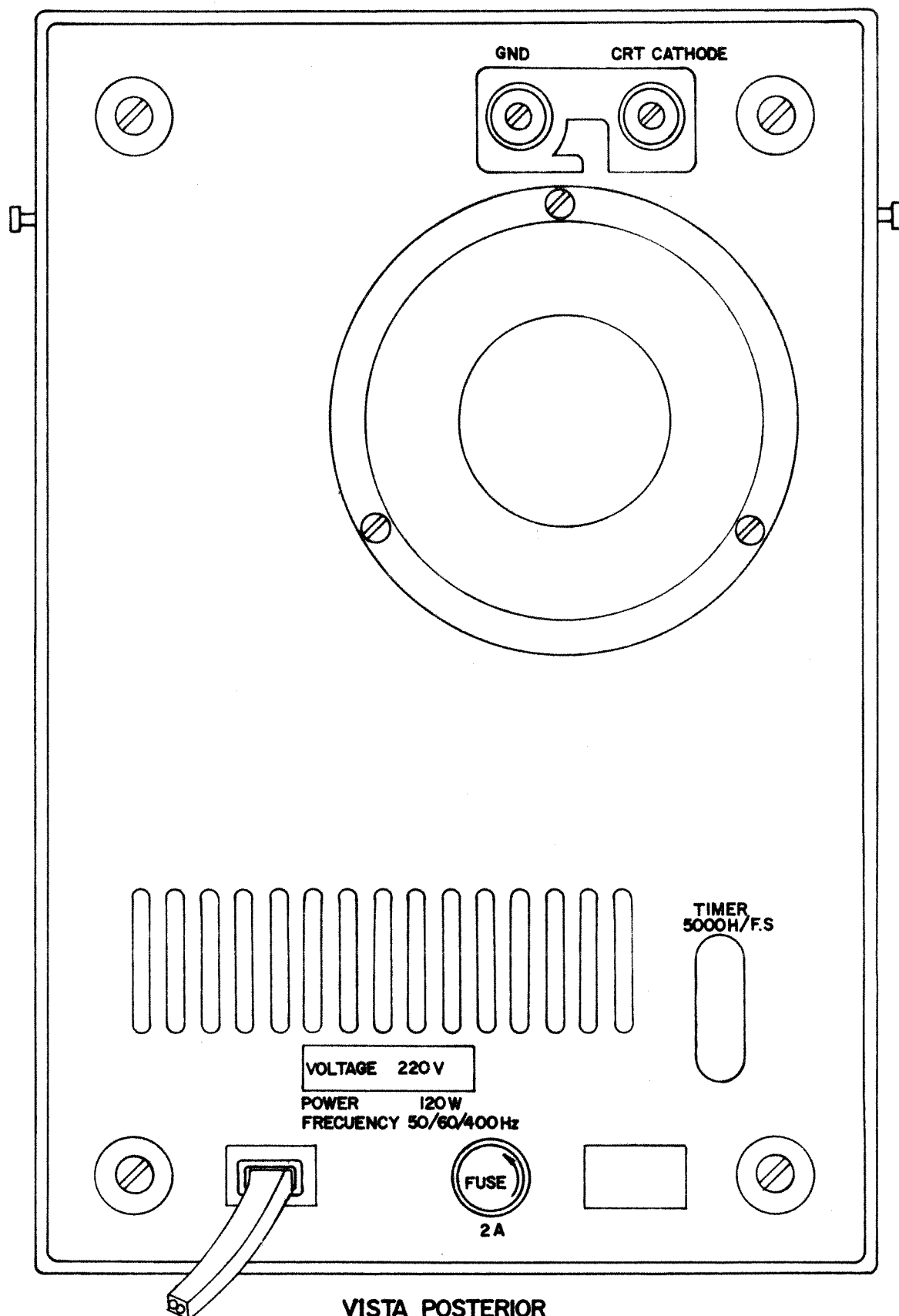
Provee el ajuste para una óptima definición de la imagen.

ALARM LAMP

Provee una indicación de alarma cuando se produce un excesivo avance del control de INTENSITY

SCALE

Controla la iluminación del reticulado



VISTA POSTERIOR

FIGURA XXVII-2

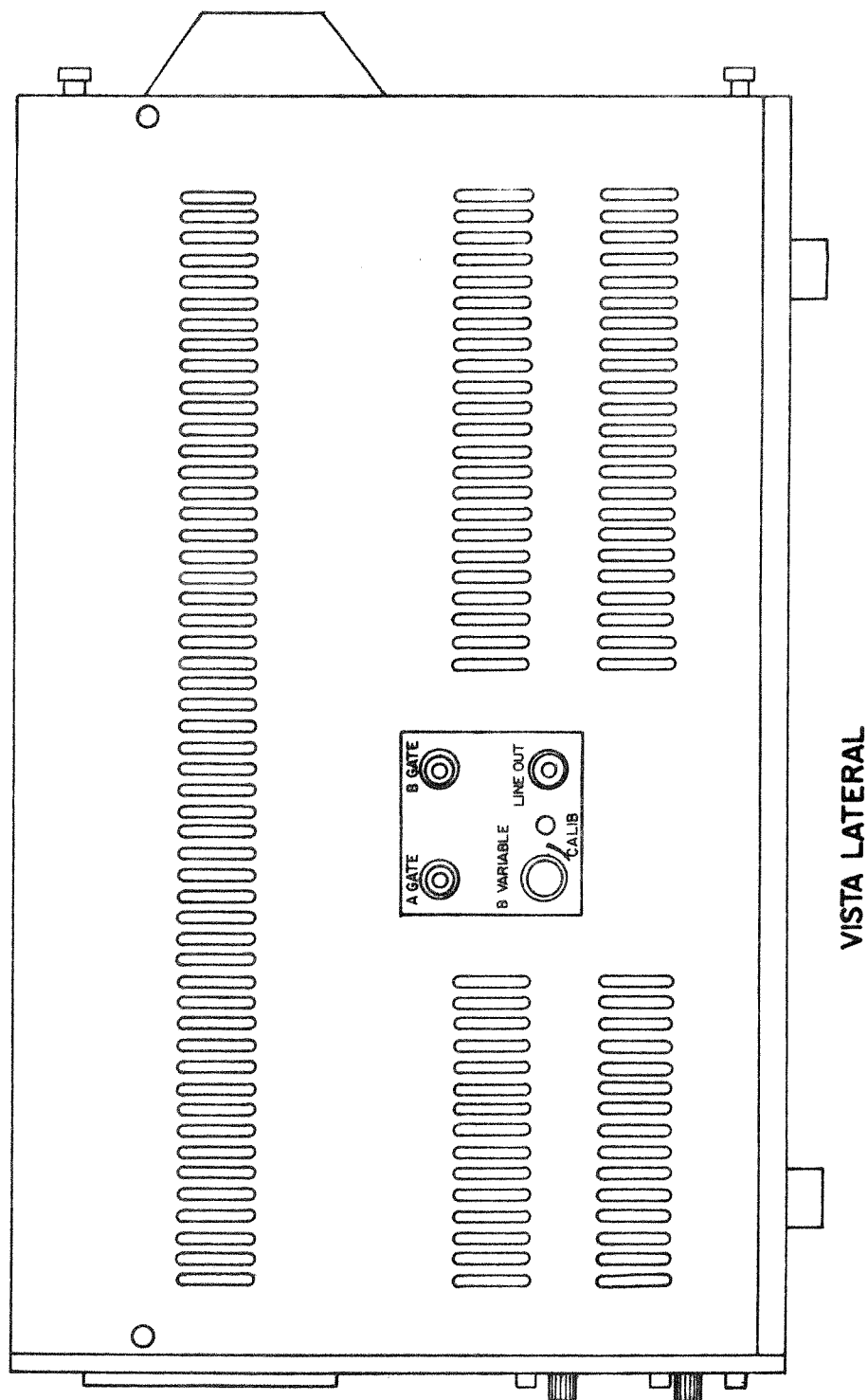


FIGURA XXVII-3

BEAN FINDER (Buscador de haz)

Condensa la imagen dentro del área reticulada, independientemente de la posición de la imagen o la señal aplicada.

2. Calibrador.

CALIBRATOR

Mediante una señal de onda cuadrada de 1 KHz, una serie de terminales y lazos de corriente son provistos para las calibraciones siguientes:
0,05 V; 0,5 V; 5 V, y 5 mA.

3. Eje Vertical.

INPUT

Conector de entrada para las señales que serán observadas.

GND (Tierra)

Conexión para poner a tierra el chasis del instrumento

AC- GND - DC (CA - Tierra - CC) Acoplamiento de entradas

Selecciona el método de acoplamiento de entrada al amplificador vertical

AC

La componente continua de la señal es bloqueada.

GND

El circuito de entrada es puesto a tierra (no pone la señal a tierra).

DC

Todos los componentes de la señal de entrada pasan al amplificador vertical.

Volt/cm.

Selecciona al factor de deflexión en secuencia 1-2-5 (El control VARIABLE debe estar en la posición CALIB para el factor indicado).

VARIABLE

Provee factores de deflexión no calibrados variables continuamente, entre los puntos calibrados de la llave VOLT/cm.

UNCAL (No calibrada)

La luz indica que el control VARIABLE no está en la posición CALIB.

POSITION

Control vertical de la posición del trazo.

GAIN

Regulación de la ganancia del preamplificador vertical.

MODE (Modo)

Selecciona al modo de operación vertical.

CH1

La señal conectada al conector INPUT CH1 se visualiza.

CH2

La señal conectada al conector INPUT CH2 se visualiza.

ALT

Visualización del doble trazo de las señales de ambos canales. Visualización conmutada al final de cada barrido.

CHOP

Visualización del doble trazo de las señales de ambos canales. Visualización conmutada entre canales a un valor fijo repetitivo cerca de 1 MHz.

ADD

La señal aplicada a los conectores de entrada INPUT CH1 y INPUT CH2 son sumadas algebraicamente y el total es visualizado en el TRC. La llave de polaridad POLARITY del CH2 permite ver en pantalla CH1+CH2 ó CH1-CH2.

AMPLITUDE (x 5 AC) - CH-2

Al usar esta llave, el amplificador incrementa su ganancia en 5 veces. Sin embargo, el amplificador decrece su ancho de banda a un rango de 5 HZ a 10 MHz a causa del acoplamiento en CA en éste modo de operación.

POLARITY

Invierte la polaridad cuando se pulsa (conectado).

4. Eje Horizontal.

Disparo A y B (ambos cuando son aplicados).

SOURCE (Fuente)

CH1

Para la mayoría de las aplicaciones, el barrido puede ser disparado internamente, y la señal de disparo es obtenida desde el preamplificador CH1 PRE.

CH2

Una muestra de señal conectada al preamplificador CH2 PRE.

TRIG IN

Conector de entrada, para señal de disparo exterior.

COUPL

Determina el método de acoplamiento de la señal de disparo al circuito de disparo.

AC

Rechaza la componente continua y atenúa las señales inferiores a 30 HZ. Acepta señales entre 30 HZ y 100 MHZ.

LF REJ

La posición de LF REJ permite el paso de las señales desde 1 MHZ a 100 MHZ (50 MHZ, B barrido solamente). Las señales afuera de éste rango son atenuadas como se ilustran en la Tabla XXVII-1.

HF REJ

Acepta señales entre 30 HZ y 1 KHZ. Rechaza la componente continua y atenúa las señales afuera del rango.

DC

Acepta las señales de disparo desde CC. a 100 MHZ.

SLOPE

Selecciona la pendiente de la señal para la cual se determina el punto de comienzo del barrido.

+: Dispara en la pendiente positiva de la señal.

-: Dispara en la pendiente negativa de la señal.

LEVEL

Selecciona la amplitud del punto de la señal en el cual el barrido es disparado.

HF STAB (solo barrido de A).

Este control, es un medio para reducir las fluctuaciones de disparo de las señales que estén por encima de los 3 MHZ, y es menos efectivo para aquellas frecuencias de repetición inferiores.

Barrido A y B CONTINUOUS DELAY

(al ajustar el control B LEVEL a fondo en sentido contrario a las agujas del reloj).

El circuito de barrido B funciona inmediatamente después de terminar el tiempo de retraso dado por la llave DELAY-TIME y el Dial DELAY TIME.

El B LEVEL es girado totalmente en el sentido contrario a las agujas del reloj. Partiendo de la posición CONTINUOUS DELAY; el barrido B, no comenzará a barrer hasta que un próximo pulso de disparo sea recibido luego que el tiempo de retardo haya finalizado.

A MODE

Determina el modo de operación del circuito de disparo.

NORM

A través de un adecuado ajuste del control de disparo, el barrido A puede iniciarse por señales que están dentro de rango de frecuencia en que se colocó la llave COUPL. En ausencia de una señal de disparo adecuado o cuando los controles LEVEL son colocados más allá del rango de disparo, el trazo horizontal puede ser visto en el TRC.

AUTO

A través de un adecuado ajuste del control de disparo, el Barrido A puede arrancar por señales a una frecuencia de repetición superiores a 50 HZ y que estén dentro de la frecuencia en que se colocó la llave COUPL. En ausencia de una adecuada señal de disparo o cuando los controles LEVEL se ponen más allá del rango de disparo, el barrido funciona libremente (desincronizadamente).

SINGLE

El barrido único se puede disparar al usar el control A MODE en modo NORM. Después que un barrido es complementado, otro barrido no será iniciado hasta que la operación RESET (reposición) sea hecha.

RESET

Cuando el pulsador A MODE es depresionado (librado), o sea, llevado a la posición RESET, después de haber colocado la llave A MODE en la posición SINGLE, un único trazo será visto en la pantalla. Una vez que el barrido se complete, la llave debe ser presionada otra vez antes que otro barrido pueda ser iniciado.

READY

La luz indica que el barrido A está listo para comenzar con un barrido único cuando se reciba la señal de disparo adecuada.

A, B TIME/cm. y DELAY-TIME.

La llave A TIME/cm. selecciona la velocidad de barrido A. El tiempo básico de retardo (será multiplicado por el ajuste del dial DELAY-TIME), para la operación de Barrido-Retardado es también seleccionado. La llave B TIME/cm. selecciona la velocidad de barrido del generador de barrido B solamente para la operación de barrido retardado. El control VARIABLE debe estar en la posición de calibrado de la velocidad de barrido A.

A VARIABLE

Provee una velocidad de barrido (Base de tiempo) continuamente variable entre los pasos calibrados de la llave A TIME/cm.

UNCAL A o B

La luz indica que cualquiera de los dos controles A o B VARIABLE no están en la posición CALIB.

DISPLAY

Selecciona el modo horizontal de operación. La deflexión horizontal está

dada por el barrido A.

A

La deflexión horizontal esta dada por el barrido A. El barrido B no opera.

A INTEN BY B

La velocidad del barrido está determinada por la llave A TIME/cm., una porción intensificada aparece en la pantalla durante el barrido B. Esta posición de la llave provee un registro de la duración y la posición del barrido B (barrido retardado) con respecto al barrido demorado (A).

B DL'D BY A

La velocidad de barrido es determinada por la llave B TIME/cm. con el retardo de tiempo determinado por el ajuste de la llave DELAY-TIME (A TIME/cm.) y el dial DELAY-TIME.

X-Y

Este modo permite la operación de X-Y. La señal aplicada a la entrada de INPUT CH1 o al conector X da como resultado la deflexión del eje X y la señal aplicada al conector INPUT CH2 o Y provee la deflexión del eje Y.

DELAY TIME MULTIPLIER 1-10

Da la variación del retardo de barrido entre 0,30 y 10 veces el retardo seleccionado por la llave A TIME/cm.

X 10 MAG

Incrementa la velocidad de barrido en 10 veces el valor ajustado por llave A o B TIME/cm. , por medio de la expansión horizontal de la división central de la pantalla.

La luz indica cuando el amplificador está accionado, amplificador no opera en el modo X-Y.

A TRIG'D

La luz indica que el barrido es disparado.

A GATE OUT Y B GATE OUT (panel lateral derecho)

El conector de salida provee la señal de + 5 pico a pico en amplitud, de forma de onda cuadrada coincidente con el barrido A o B.

5. OTROS.

CRT CATHODE Y GND (panel posterior).

Uno de los terminales de unión que está conectado con una cinta de tierra es el terminal del cátodo del TRC. Al aplicar una señal al terminal del cátodo, el trazo se verá con modulación de intensidad. Para modular la intensidad quitar la cinta de tierra de los terminales de unión. El terminal GND esta conectado a tierra del chasis del instrumento.

5. OPERACION

Inserte el cable de alimentación en una línea de CA 50/60 HZ con $230\text{ V} \pm 20\text{ V}$.

Antes de encenderlo, coloque los controles como sigue:

INTENSITY	Contra las agujas del reloj.
MODE	CH1
TRIG MODE	CH1
POSITION)H y V)	Rango medio.
AC - GND- DC (CH-1)	GND
DISPLAY	A
A (SWEEP) MODE	AUTO

Colocar las llave de encendido en ON. Esperar que en algunos minutos se caliente el instrumento y alcance la temperatura de operación.

Controles de INTENSITY y FOCUS.

Girar el control de intensidad INTENSITY hasta que el trazo llegue al nivel de brillo deseado. Ajustar el control del FOCUS hasta que este bien definido el trazo sobre la pantalla.

Aplicar una señal al amplificador vertical.

Aplicar una señal directamente o a través de una punta de prueba al conector INPUT y colocar el adecuado factor de deflexión con la llave VOLT/cm. Colocar la llave INPUT COUPLING a la posición DC o AC.

La medida del desplazamiento vertical que la señal causa, representa la amplitud de la señal, que puede ser expresada en los valores establecidos en la llave Volt./cm., siempre que el control VARIABLE se ponga en la posición CALIB.

Operación de la llave MODE.

Selecciona el modo vertical de operación.

CH1, CH2.

Estas posiciones son usadas para mostrar, independientemente de las señales aplicadas a cada canal tanto en INPUT CH1 o CH2.

ALT

La posición ALT provee la visualización del doble trazo alternado, (alternando cada barrido) entre el canal 1 y el canal 2. Aunque el modo ALT es aplicado a todas las velocidades de barrido, la conmutación entre canales llega a ser visualmente perceptible a las velocidades más bajas. A una velocidad de barrido inferior a los $10\text{ }\mu\text{seg./cm.}$, una mas satisfactoria visualización del doble trazo se puede brindar por medio chopeado.

CHOP

La posición CHOP proporciona una imagen de trazo doble en la que, la conmutación de canales se hace electromagnéticamente. En general, el modo CHOP da la mejor exhibición a una velocidad de barrido menor que $10 \mu \text{ seg./cm.}$, siempre que fenómenos de disparo único (single-shot) se quieran mostrar en doble trazo. A altas velocidades de barrido, la conmutación periódica (chopeada) llega a ser visible y puede interferir con la imagen.

ADD

La posición ADD puede ser usada, en los casos en que se quiera mostrar la suma o la diferencia de dos señales; la eliminación de las señales indeseables es por medio del rechazo del modo común, o por DC offset (aplicación de una tensión de cc. a un canal para desplazar la componente de cc. de una señal respecto a la otra).

AMPLITUDE (x5 AC).

Si esta llave es conectada, los factores de deflexión del amplificador aumentan en 5 veces el rango indicado en la llave VOLT/cm. Sin embargo el ancho de banda llega a ser de 5 a 10 MHz.

POLARITY INV

Al conectar la llave POLARITY INV, la polaridad de la señal de salida del amplificador es invertida, y la señal de entrada aparece en el TRC con polaridad invertida. Para presentar la diferencia de las dos señales de cada canal, cerrar la llave POLARITY INV y colocar la llave de modo (MODE) en la posición ADD.

Aplicaciones del Disparo

El sincroscopio está provisto de dos sistemas de generación de barrido, éstos son el barrido A y el B. El barrido A es usado como barrido principal, mientras que el barrido B es usado para retardar el barrido principal.

Fuente de Disparo (la llave SOURCE).

CH1

La señal de disparo es obtenida desde el amplificador CH1 PRE.

CH2

La señal de disparo es obtenida desde el amplificador CH2 PRE.

EXT

La señal de disparo es obtenida por una señal exterior aplicada al conector TRIG IN.

EXT : 10:

La señal de disparo exterior es atenuada por un factor "10".

EXT

Una señal exterior conectada al conector TRIG IN puede ser usada para disparar el barrido. El disparo exterior es usado, cuando no se desea una imagen estable en la posición INT, o se desea para disparar con cualquier señal exterior.

EXT ÷ 10

La señal de disparo exterior es atenuada 10 veces, al poner llave en EXT ÷ 10 y esta posición es útil cuando la señal es de gran amplitud.

Acoplamiento de Disparo (llave COUPLIG).

AC

La posición AC, bloquea la componente CC. de la señal de disparo, y la señal con componente de baja frecuencia inferior de los 30 Hz son atenuadas. En general para la mayoría de los casos se puede usar la posición AC.

LF REJ

Rechaza la CC. y atenúa señales inferiores a 1MHz.
Acepta señales superiores a 1 MHz.

HF REJ

La posición HF REJ permite el paso de señales de rango entre 30 Hz a 1 KHz, y bloquea la componente CC.
Las señales afuera de ese rango son atenuadas como ilustra la Tabl. XXVII-1 la posición de HF REJ es útil para disparar el barrido en respuesta al V-sync ó señales de video cuando éstas señales de video compuestas están para ser observadas en CC.

DC

La posición DC puede ser usada para dar un disparo estable con señales de baja frecuencia, las cuales serían atenuadas en la posición AC o con señales de alta repetición.

Trigger Slope (pendiente de disparo) (llave SLOPE).

La llave determina que el disparo responda a la porción positiva o negativa de la señal de disparo.
(Ver Figura XXVII-4)

Operación del modo de Barrido A SWEEP MODE.

NORM

Provee una imagen estable cuando el control A LEVEL está correctamente fijado y una señal de disparo estará disponible. Sin embargo, cuando no hay una señal de disparo el barrido A no actúa y la imagen no es observada.

AUTO

Cuando se actúa sobre la posición AUTO, una señal de disparo está disponible al igual que cuando el disparador está en la posición NORM con el ajuste adecuado del control de nivel. Sin embargo, un barrido libre funciona cuando no hay señal de disparo o cuando la frecuencia de repetición de disparo es menor que 50 Hz

Operación SINGLE SWEEP (barrido único).

Cuando la señal a ser mostrada no es repetitiva, o varía en amplitud, forma y tiempo, un barrido repetitivo convencional puede producir una imagen inestable. Para este caso el barrido único es particularmente adecuado y también puede usarse para tomar fotografías de señales no repetitivas.

Velocidad de Barrido Horizontal (base de tiempo).

Las llaves A y B TIME/cm. seleccionan la velocidad del generador de barrido. El control VARIABLE A y B dan una velocidad de barrido variable continuamente, entre los pasos de las llaves TIME/cm. Siempre que la luz del led UNCAL A or B está encendida, la velocidad de barrido (base de tiempo) de cada generador A o B, o ambos, está descalibrada.

Magnificación.

El magnificador del barrido expande la longitud de barrido en 10 veces. La división central de la imagen no magnificada (normal), es mostrada sobre la pantalla en forma magnificada. La longitud equivalente del barrido magnificado es más de 100 cm., y cualquier porción de 10 cm., puede ser observada al ajustar el control horizontal POSITION, para llevar la porción deseada al área de inspección.

Operación de Barrido Retardado.

El barrido retardado es posible por medio de las distintas posiciones de la llave DISPLAY, ya sea en A INTEN BY B (A intensificado por B), o B DLY'D B y A (B retardado por A). La velocidad de barrido A punto con el dial DELAY-TIME, determina el tiempo en que el barrido B es retardado. La velocidad de barrido de la porción retardada está dada por el ajuste de la llave B TIME/cm.

A INTEN durante la imagen de B.

Ajuste de controles:

DISPLAY

A INTEN BY B.

B TRIG LEVEL

CONTINUOUS DELAY.

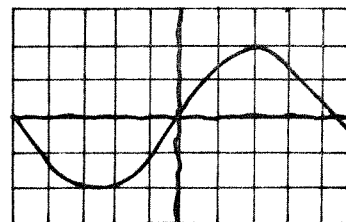
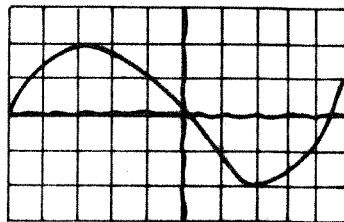
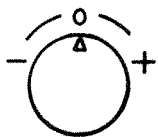
La imagen que aparecerá será igual a la Figura XXVII-5.

El tiempo de retardo entre el comienzo del barrido A y la posición intensificada es determinada al ajustar la llave A TIME/cm. y el dial DELAY-TIME. La lectura del dial multiplicada por el ajuste de la llave A TIME/cm. da el tiempo de retardo calibrado antes del arranque del barrido B. La porción intensificada de la imagen producida por el barrido B. La longitud de esta porción es cerca de 10 veces el ajuste de la llave B TIME/cm.

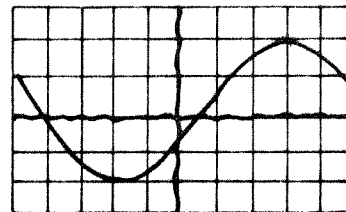
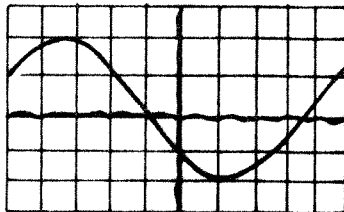
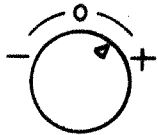
⊕ EL ARRANQUE DEL BARRIDO SE INICIA CON LA PENDIENTE POSITIVA DE LA FORMA DE LA ONDA

⊖ EL ARRANQUE DEL BARRIDO SE INICIA CON LA PENDIENTE NEGATIVA DE LA FORMA DE LA ONDA

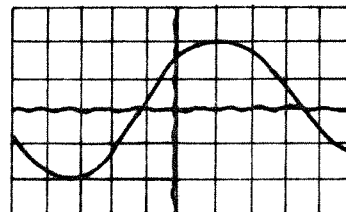
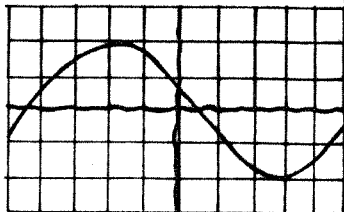
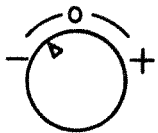
TRIG LEVEL



TRIG LEVEL



TRIG LEVEL



FUNCION DEL CONTROL DE LEVEL (NIVEL) Y LA LLAVE SLOPE

FIGURA XXVII-4

Imagen por Barrido Retardado.

Cuando la llave DISPLAY es colocada en la posición B DLY'D BY A, sólo la porción intensificada (como se ha visto en la posición A INTEN DURING B) es mostrada en la pantalla a la velocidad de barrido indicada por la llave B TIME/cm. Figura XXVII - 5.

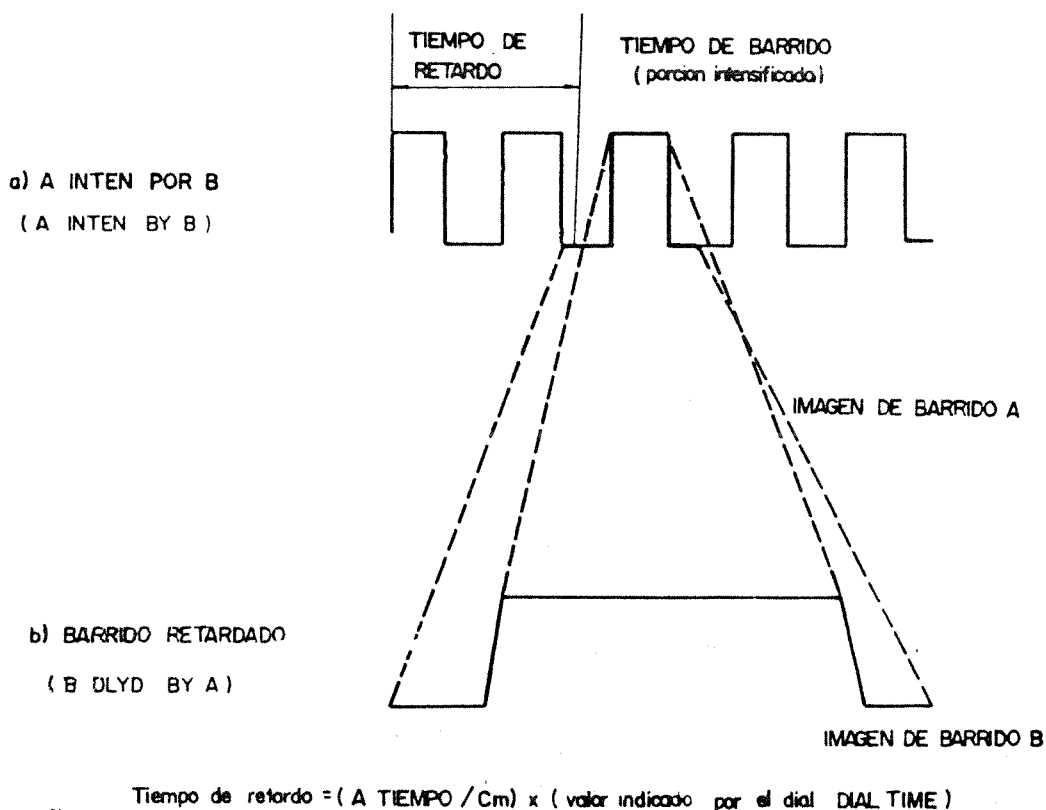


Figura XXVII-5

Medición del tiempo de retardo.

En la medición del tiempo por medio del modo TRIGGERED DELAY o el barrido debe dispararse primeramente. Asegurar que el A SWEEP sea firmemente disparado por la señal de entrada antes, de pasar la llave DISPLAY de la posición de barrido A a la de A INTEN BY B, porque la operación de retardo no se puede comenzar antes que el barrido A sea disparado, estando la llave DISPLAY ajustada en posición A.

Colocar la llave DISPLAY en la posición A INTEN BY B, y una porción de la imagen del barrido A será intensificado durante el barrido B, cuando el control de B LEVEL es ajustado sobre la operación TRIGGERED DELAY, o cuando el control B LEVEL es girado a fondo contra las agujas del reloj a la posición CONTINUOUS DELAY.

La porción intensificada de la imagen se mueve con el dial de ajuste DELAY-TIME MULTIPLIER. Coloque la llave DISPLAY de la posición A INTEN BY a la B DELAYED BY A, y la porción intensificada se desplazará a la velocidad de barrido de B SWEEP tal que solo la porción pueda ampliarse plenamente sobre la retícula.

El tiempo de retardo está dado a través del cálculo siguiente:

$$\text{DELAY-TIME} = (\text{A TIME/cm.}) \times (\text{Lectura del dial MULTIPLIER DELAY-TIME}).$$

Ejemplo

Suponiendo que el ajuste del dial DELAY-TIME MULTIPLIER es 3,2 con la llave A TIME/cm. colocada en 1 miliseg., el tiempo de retardo obtenido es 3,2 miliseg.

$$3,2 \text{ miliseg.} = 1 \text{ miliseg.} \times 3,2.$$

Disparo B (B triggering).

En el modo CONTINUOUS DELAY, el barrido B es iniciado inmediatamente después de finalizado el tiempo de retardo. Por otro lado, cuando el control B LEVEL es girado en el sentido de las agujas del reloj, desde la posición CONTINUOUS DELAY, y las llaves COUPL, SOURCE y SLOPE están en la posición correcta, el barrido B se pone en el modo (TRIGGERED DELAY y puede operar solo cuando es disparado después de finalizado el tiempo de retardo.

El modo CONTINUOUS DELAY puede dar una imagen afectada por impulsos de alguna extensión, cuando se selecciona la velocidad de barrido de A TIME/cm. en un rango más lento y B en un rango más rápido.

El modo TRIGGERED DELAY puede eliminar el control B LEVEL. El modo TRIGGERED DELAY, sin embargo no puede suministrar la imagen con un tiempo de retardo continuo.

Operación X-Y

Cuando la llave DISPLAY es colocada en X-Y, la deflexión horizontal (eje x) es producida por la señal conectada al conector INPUT CH1 o X, y la deflexión vertical por la señal conectada al conector INPUT CH2 o Y.

La calibración de la deflexión del eje X es la indicada por la llave CH1 Volt/cm.

La posición del eje X es controlada por el control CH1-POSITION, y la posición del eje Y por el control CH2-POSITION.

6. MEDICIONES

Conexión de la señal.

En general, las puntas de pruebas ofrecen el más conveniente medio para conectar una señal a la entrada del sincroscopio. La impedancia de entrada nominal del sincroscopio es 1 Megohms, 30 pF.

Esta llega a ser 10 MΩ, 12 pF, al usar la punta accesoria. Por lo tanto, los efectos medidos sobre el circuito están disminuidos. Sin embargo, una punta de prueba x10 atenúa la amplitud de la señal en 10 veces.

Uso de la punta de Prueba.

Como muestra la siguiente figura, la sección de entrada de la punta de prueba está compuesta de elementos resistivos R_1 y capacitivos C_1 . Cuando son combinados con los R_2 y C_2 del circuito de entrada del sincroscopio, forman un circuito divisor de voltaje.

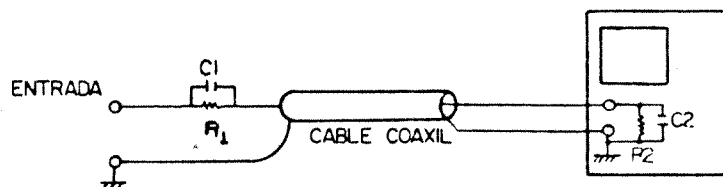


Figura XXVII-6

Con el fin de mantener constante la relación del divisor de tensión independientemente de la frecuencia, la fórmula: $R_1 \times C_1 = R_2 \times C_2$, debe ser satisfecha por el circuito.

Visto que los valores $R_1 = 9 \text{ M}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$ son generalmente los usados en una punta de prueba, el circuito forma un atenuador de 1/10 (La impedancia de entrada se transforma en 10 MΩ).

OBSERVACIONES.

Antes de hacer una medición con una punta de prueba, es necesario ajustarla para que cumpla la condición $R_1 \times C_1 = R_2 \times C_2$ como en el ejemplo de arriba.

Para ajustarla conectar la punta de prueba entre el conector INPUT del sistema de deflexión vertical y el terminal CALIBRATOR OUTPUT.

Ajustar el compensador de fase de la punta de prueba conectora, hasta que la forma de onda pueda llegar a ser una perfecta onda cuadrada.

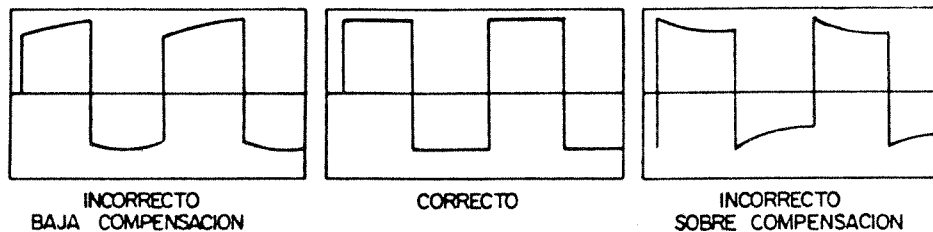


Figura XXVII-7

- Medición de Voltaje.

a) Medición de Voltaje en CC.

Conectar la señal a cualquiera de los dos conectores INPUT y colocar la llave MODE para ver el canal deseado

Colocar la llave AC - GND - DC en la posición GND y la llave Volt/cm. en la posición conveniente. Luego colocar la llave A MODE en la posición AUTO, hacer que el trazo aparezca en la posición correcta de la línea reticulada y estableciendo la línea de referencia de 0 Volt.

Luego, cambiar la llave a DC y ajustar la llave Volt./cm., para obtener un desplazamiento de 5 cm.

Si el trazo se desplaza hacia arriba de la línea de referencia, el voltaje es positivo. Si el trazo se desplaza hacia abajo de la línea de referencia, el voltaje es negativo.

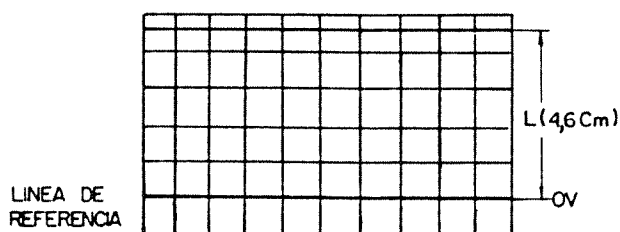


Figura XXVII-8

Valor del voltaje = (desplazamiento vertical L) x (Ajuste Volt/cm) asegurar que el control VARIABLE esté en la porción CALIB.

Para el caso de la figura XXVII-8 suponiendo que $L = 4,6$ cm. ajuste de Volt./cm. = 0,1 $V = 4,6 \times 0,1 = 0,46$ Volt.

OBSERVACIONES:

Cuando accesorios de prueba son usados, la señal es atenuada a 1/10 por la misma punta de prueba, por lo que la cifra obtenida debe ser multiplicada por 10.

b) Medición del Voltaje en CA.

Conectar la señal en cualquiera de los dos conectores INPUT y colocar la llave MODE para visualizar el canal usado.

Colocar la llave Volt/cm. para ver 5 divisiones de la forma de onda.

Colocar la llave AC - GND - DC en la posición AC.

Ajustar el control A TRIG LEVEL hasta obtener una imagen estable y la llave TIME/cm. para ajustar esa imagen a varios ciclos de la forma de onda.

Girar el control vertical POSITION tal que la porción inferior de la forma de onda, coincida con una de las líneas de la retícula por debajo de la línea central horizontal, y la parte superior de la forma de onda esté dentro del área examinada.

Desplazar la imagen con el control horizontal POSITION, tal que uno de los picos superiores de línea esté cerca de la línea vertical central.

Medir las divisiones de la deflexión vertical de pico a pico. Asegurar que el control VARIABLE esté en la posición CALIB.

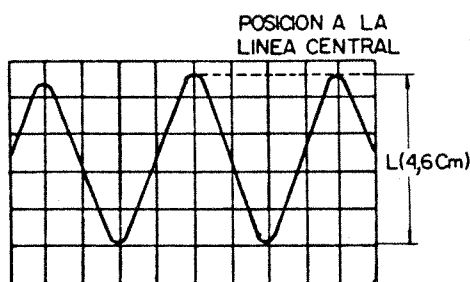


Figura XXVII-9

En la figura XXVII - 9.

Suponiendo que $L = 4,6$ cm.

Ajuste Volt/ cm = 0,1 Volt/cm

$$\begin{aligned} V \text{ (pico a pico)} &= 4,6 \times 0,1 \\ &= 0,46 \text{ Volts.} \end{aligned}$$

OBSERVACIONES:

Para señales de frecuencia inferior a 10 Hz, usar la posición DC.

c) Medición de la forma onda de corriente.

El amplificador vertical del sincroscopio amplifica cualquier voltaje de señal y muestra la señal en el TRC. Sin embargo, cualquier sincroscopio, no puede medir una corriente eléctrica como éste.

Para medir la forma de onda de la corriente; por lo tanto, un resistor (R) será insertado en serie dentro del circuito y causando una caída de tensión (V) en el resistor.

La caída de voltaje puede ser medida por el sincroscopio. Esta resistencia R debe ser pequeña para no afectar el circuito.

- Medición de la duración del tiempo.

a) Medición de tiempos (periodos)

Para medir el tiempo entre dos puntos de la imagen, colocar la llave VARIABLE de la llave TIME/cm. en uso (ya sea barrido A o B), plenamente en la posición CALIB. Colocar el control ATRIG LEVEL para tener una imagen estable.

Medir la distancia horizontal en cm. entre los puntos cuyo tiempo se desea medir y multiplicar el valor de la medida por el ajuste de la llave TIME/cm.

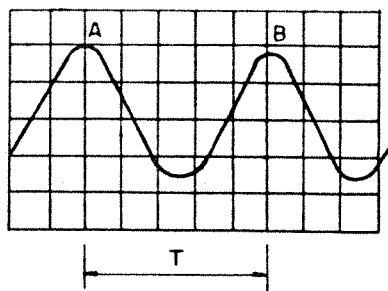


Figura XXVII-10

Ejemplo: El tiempo entre A y B en la figura anterior; suponiendo que AB= 5 cm. TIME/cm.; 10 μ seg./cm.

Tiempo de duración entre A y B es $T = 5 \text{ cm.} \times 10 \mu \text{ seg./cm.} = 50 \mu \text{ seg.}$

$$\text{Frecuencia } f = \frac{1}{T} = 20 \text{ KHz}$$

OBSERVACIONES:

Si el magnificador del barrido es usado, se divide ésta respuesta por 5.

b) Medición de la diferencia (diferencia de fase).

(1) Método doble trazo.

La diferencia de tiempo o diferencia de fase entre dos señales relacionadas en tiempo, pueden ser medidas a través de la imagen de doble trazo. Entre las dos señales, tomar a la señal que precede a la otra en fase como la señal de referencia y a la otra como señal de comparación.

Colocar la llave MODE en CHOP o ALT y conectar la señal de referencia al conector CH1 INPUT y a la señal de comparación al CH2.

Ajustar los controles de disparo hasta obtener una imagen estable (nótese que la señal del CH1 debe preceder a la señal del CH2, en la fase, y la llave TRIG MODE debe estar colocada en la posición CH1). La forma de onda de las dos señales son simultáneamente visualizadas.

(2) Método utilizando ADD.

Teniendo la ventaja del modo ADD, la diferencia de tiempo (diferencia de fase), entre dos señales puede ser determinada de la manera siguiente:

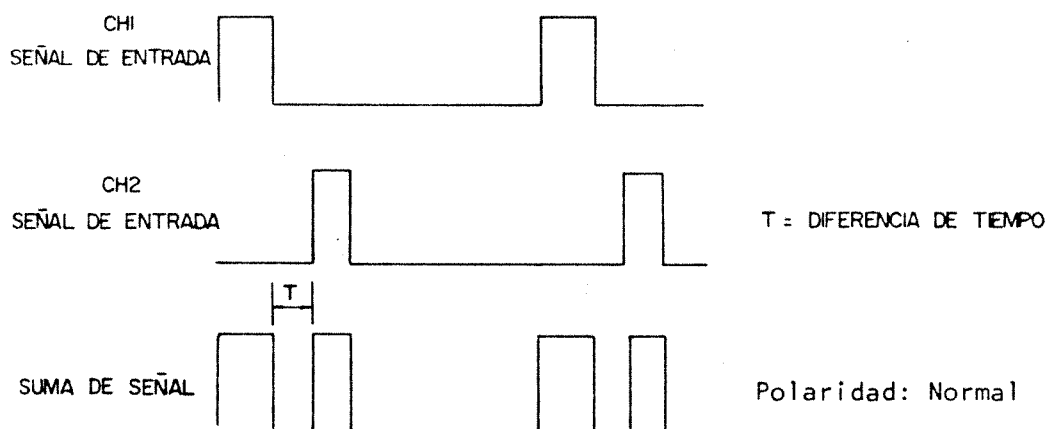


Figura XXVII-11

- Medición de señal de bajo nivel.

La medición de una señal de bajo nivel, algunas veces, puede resultar dificultosa debido a una gran cantidad de zumbidos, riplee, ruidos inductivos o similares. En tales casos, colocar la llave MODE en ADD y la llave POLARITY en INV y realizar la medición como sigue:

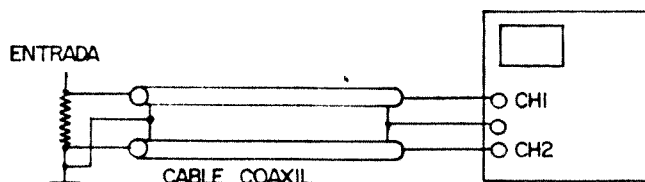


Figura XXVII-12

Conectar la señal al conector CH1 INPUT, un cable de tierra al conector CH2 INPUT. Con esta disposición, el sistema vertical opera como un amplificador diferencial, y todas las componentes inducidas en fase, tal como los ruidos de inducción, son canceladas unas a otras, tal que como resultado solo la señal puede ser visualizada en el TRC.

En la medición de señales de bajo nivel, como la impedancia de salida es baja y es por lo tanto menos afectada por ruidos de inducción, se debe encender el botón x5 AC del CH2, y la sensibilidad del sistema vertical incrementará en cinco veces.

La sensibilidad puede así llegar a ser menor que 1 mV/cm. (En ésta operación, el acoplamiento (COUPLING) del sistema vertical está limitado al acoplamiento AC).

- Alcance de la medición en X-Y.- Como osciloscopio.

Para usar este sincroscopio en X-Y, la preparación de los controles es como sigue:

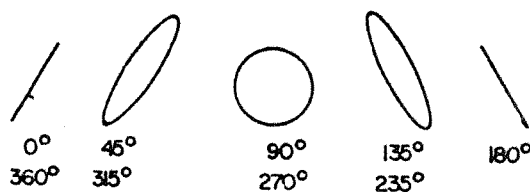
Eje horizontal DISPLAY: X-Y.

Realizando la operación de arriba indicada, el CH1 y CH2 opera como amplificador X y Y respectivamente y la máxima sensibilidad para cada eje será 5 mV/cm. (Si se desea, para el CH2, puede incrementarse la sensibilidad hasta 1 mV/cm.). La deflexión es indicada por la llave CH1 VOLT/cm. Cuando se utiliza como un osciloscopio (en X-Y), se tienen varios usos. Se pueden hacer en la pantalla figuras de Lissajou's y con ellas se puede medir la fase o la diferencia de frecuencia entre señales. Al usarse en X-Y con un oscilador de barrido, es posible mostrar sobre la pantalla, una respuesta sintonizada, características de frecuencia u otras características semejantes de algunos dispositivos.

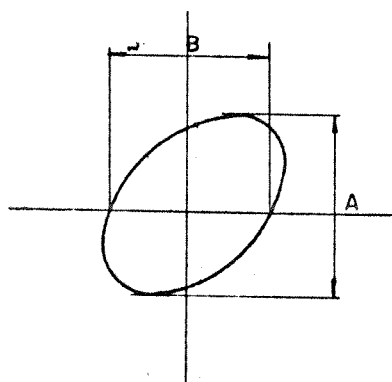
A continuación se ilustran las figuras de Lissajou's utilizadas para la medición de fase o frecuencia.

OBSERVACIONES:

Cuando se mide fase, los ejes X y Y deben ser de la misma amplitud.

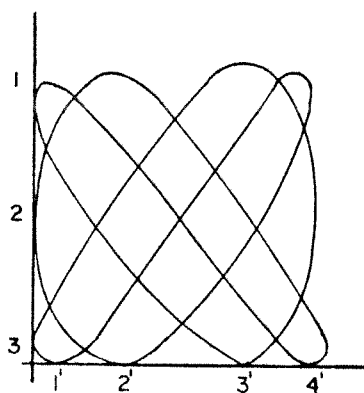


Calcular el ángulo de fase de acuerdo a la siguiente fórmula:



$$\text{Sen } \theta = \frac{A}{B}$$

Para la determinación de una frecuencia por medio de la figura de Lissajou's, una de las dos frecuencias debe ser conocida.



El procedimiento es el siguiente:

Contar cada punto de contacto con el eje vertical y el eje horizontal de la figura Lissajou's como se ve en la figura anterior.

El número de contactos de la figura de Lissajou's con el eje vertical es :

$$(1) (2) (3) = 3$$

El número de contactos con el eje horizontal de la figura de Lissajou's es:

$$(1) (2)' (3)' (4)' = 4$$

Por lo tanto, la relación de frecuencia es $\frac{4}{3}$.

Además cuando una frecuencia conocida es aplicada al eje horizontal de la pantalla X-Y, el número de contactos (1), (2) y (3) de la figura de Lissajou's con el eje vertical representa la frecuencia.

Cuando la frecuencia conocida es aplicada al eje vertical, el número de contactos (1)', (2)', (3)' y (4)' del eje horizontal con la figura de Lissajou's representa la frecuencia.

Por ejemplo: si la figura de arriba es obtenida cuando se aplica la frecuencia de 900 Hz al eje horizontal, la frecuencia será medida en el eje vertical, la frecuencia a medir será determinada de la siguiente forma:

$$3 \div 4 = 900 \text{ Hz} \div f$$

$$f = \frac{900 \times 4}{3} = 1.200 \text{ Hz}$$

7. CALIBRACION

Toda vez que el sincroscopio se use por un período prolongado (cada 100 horas de operación, o seis meses de uso infrecuente) será necesaria una calibración práctica, también es deseable ésta después de una reparación.

En este capítulo, el orden de ajuste de los controles de calibración está dado como sigue:

TRC	INTENSITY..... Rango Medio.
	FOCUS..... Rango Medio.
	SCALE..... Como se necesita.
VERTICAL (ambos canales)	MODE..... CH1.
	Volt./cm.....0,01.
	VARIABLE..... CALIB.
	POSITION..... Rango Medio
	AC-GND-DC..... AC
HORIZONTAL	DISPLAY..... A
	A MODE..... AUTO.
	A TIME/cm..... 1 ms.
	B TIME/cm..... 0,1 ms.
	A VARIABLE..... CALIB

MAG x 5 OFF
POSITION..... Rango Medio.
DELAY TIME..... 0,50
SLOPE..... +
COUPLE..... AC
SOURCE..... CH1
LEVEL..... 0 Rango Medio.

EQUIPOS PARA LOS ENSAYOS REQUERIDOS

Voltímetro digital CC.	Exactitud, dentro $\pm 0,05\%$, resolución 1 mV. Rango de 0 a 300 V.
Voltímetro C.C.	Exactitud, dentro $\pm 2\%$. Rango de 0 a 2 Kv
Generador de onda Senoidal	Frecuencia, 10 Hz $\sim$ 500 Hz. Amplitud de salida, variable de 0,5 V a 10 V pico a pico.
Generador de tiempo	Salida, 5 seg. a 10 nano seg. Exactitud, dentro del 0,1%.
Calibrador de Amplitud (standard)	Exactitud de amplitud, dentro del 0,25%. Amplitud de señal, 5 mV a 50 V. Señal de salida, 1 KHz onda cuadrada y voltaje CC. positivo.
Medidor L - C (Tipo 130)	Exactitud, 3% a tope escala. Rango - microhenry - 0 a 3; 10; 30; 100; y 300. Picofaradio 0 a 3; 10; 30; 100 y 300.
Generador de onda cuadrada	Frecuencia, uno a 100 KHz. Tiempo de crecimiento 12 n.seg. o menos desde la salida de gran amplitud, y 1 n.seg. o menos para salida de crecimiento rápido en 50 Ω . Amplitud de salida, cerca 12 V, (en 50 Ω), desde la salida de gran amplitud 50 mV a 500 mV (de 50 Ω) desde la salida de rápido crecimiento.
Generador onda Senoidal de amplitud constante	Frecuencia, 350 KHz hasta arriba de 100 MHz. Frecuencia de referencia, 50 KHz. Amplitud de salida, variable desde 5 mV a 5 V (en 50 Ω). Exactitud de amplitud dentro del 3% en 50 KHz y desde 350 KHz a 100 MHz.
Cable	Impedancia, 50 Ω , conectores tipo BNC, RG - 58/U.
Conector BNC Línea Terminada (adaptada)	Impedancia, 50 Ω , 2 W . Exactitud, $\pm 3\%$, entrada conector GR 874. Con cable macho BNC.
Cable GR	Impedancia, 50 Ω , tipo, RG-213/U, longitud eléctrica, 5 nano segundos, conector GR 874.
Terminación	Impedancia 50 Ω , exactitud 3% conector, BNC.
Síncroscopio de Prueba	Ancho de banda, CC. a 100 MHz. Factor de deflexión mínimo, 5 mV/división.

Autotransformador Variable	Suministra 120 VA sobre un rango de 200 a 260 V.
----------------------------	--

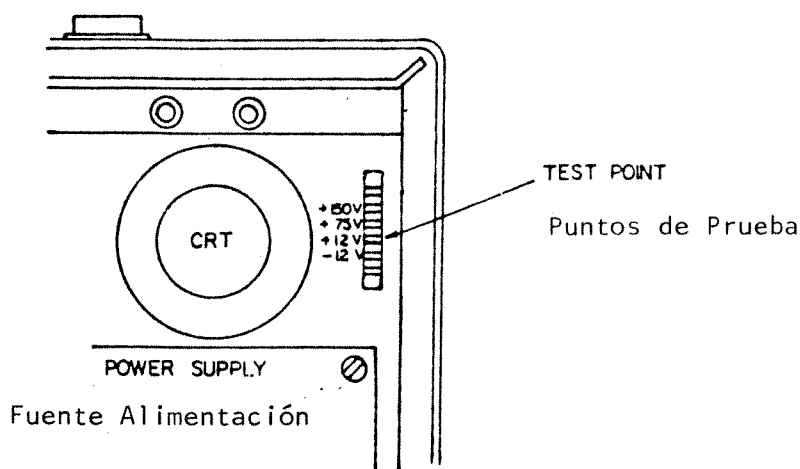
7.1. REGULACION

Ajuste de la Fuente de Alimentación y del Display:

Conectar la ficha de alimentación a la salida del autotransformador, colocar el voltaje de salida del autotransformador en los 230 V (dejar pasar 20 minutos para que se caliente, antes de proceder).

Remoción de TAPAS:

Quitar las tapas de ambos lados del sincroscopio y del panel trasero. Remover el panel posterior, quitando los cuatro tornillos del carrete para guardar el cordón y la banda del CRT CATHODE.



PUNTO DE ENSAYO DE -12V, +12V, +75V, +150V
FUENTE DE ALIMENTACION SOBRE LA INTERFASE DEL CHASIS

Figura XXVII-13

1. Ajuste de la fuente de alimentación a - 12 V.

Solo para prueba del funcionamiento.

Los pasos 1 a 5 no son aplicables a la prueba de funcionamiento. Para este caso colocar los controles como se dan en los ajustes del Control Preliminar y comenzar con el paso 6.

- Verificar - indicación del voltímetro - 12 Volt., $\pm 0,12$ V.
- Ajuste - ajustar R 842 (-12 VADJ) para obtener - 12 V $\pm 0,01$ V. Usar voltímetro digital.

2. Ajustar la fuente de alimentación a + 12 V.
 - a) Verificar - indicación del medidor de + 12 Volt; $\pm 0,12$ V.
 - b) Ajustar - regulación de R 831 (+12 V ADJ), para obtener + 12 V $\pm 0,01$ V.
3. Ajustar la fuente de alimentación a + 75 V.
 - a) Verificar - indicación de la medición de + 75 V. $\pm 0,75$ V.
 - b) Ajustar - regulación de R 832 (+ 75 ADJ) para obtener + 75 V $\pm 0,1$ V.
4. Prueba de + 150V de la fuente de alimentación.
 - a) Verificar - indicación del voltímetro ± 150 V. ± 10 V.
5. Ajuste de la fuente de alto Voltaje.
 - a) Conectar un voltímetro de CC. entre el cátodo del TRC y tierra de chasis.
 - b) Verificar - indicación de la medición de -1,45 Kv. (Voltímetro).
 - c) Ajustar - regulación de R 701 (H. V. ADJ), para obtener una indicación del medidor de -1450 $\pm 14,5$ Volts.
6. Ajustar CRT BIAS.
 - a) Conectar el voltímetro de CC. entre el electródo emisor de TR 704 y tierra de chasis.
 - b) Colocar la llave A MODE en SINGLE.
 - c) Colocar el control INTENSITY para obtener una indicación de 30 V. en el voltímetro.
 - d) Ajustar - regulación de R 714, tal que la zona iluminada desaparezca. Polariza la grilla BIAS.
7. Ajustar INTENSITY ALARM BIAS.
 - a) Colocar la llave A TIME/cm. a 1 m. seg., la llave A MODE en AUTO, el control TRIG LEVEL girarlo en el sentido de las agujas del reloj (full)
 - b) Colocar el control de INTENSITY en un punto de rango medio.
 - c) Ajustar - la ALARM BIAS R 7021 colocarla justo en el punto donde la luz de la ALARM está apagada.
8. Verificar el Ripple de la fuente de alimentación de bajo voltaje.
 - a) Conectar una punta de prueba x1 a la entrada de prueba del sincroscopio.
 - b) Ajustar el sincroscopio: con un deflexión vertical 0,005 V/div. AC acoplado, y una base de tiempo de 5 m seg./div.
 - c) Verificar - 2 milivolt máximo pico a pico de ripple de frecuencia de línea sobre - 12; + 12; y + 75 de tensiones de alimentación, mientras se varía el voltaje del autotransformador entre 210 a 250 V.
9. Ajustar el al Alineamiento del trazo.
 - a) Colocar la llave A SWEEP MODE en AUTO.

- b) Verificar - el trazo debe ser paralelo a la línea horizontal central
- c) Ajustar - regulación del BEAM ROTATOR, R716, tal que el trazo sea paralelo a las líneas horizontales de la retícula.

10. Ajustar el Astigmatismo.

- a) Conectar el generador de marcas de tiempo al conector INPUT CH1.
- b) Colocar el generador de marcas de tiempo para marcar en 1, y 0,1 mseg.
- c) Colocar la llave CH1 V/cm. tal que la marca mayor se extienda más allá de la parte inferior y superior de la superficie reticulada.
- d) Verificar - Las marcas deben ser bien definidas cuando se hace un óptimo ajuste del control FOCUS.
- e) Ajustar - regular R 722 y el FOCUS para mejorar la definición de las marcas.

11. Ajustar del Alineamiento Y

- a) Verificar - las marcas deben ser paralelas a la línea vertical central.
- b) Ajustar - regular R 717, y 718 (Y ALIGN-1 y 2) para alineación de los marcadores con la línea vertical central.

12. Ajustar la Geometría TRC.

- a) Colocar los controles HORIZONTAL POSITION y A VARIABLE tal que la marca mayor coincida con cada línea vertical de la retícula.
- b) Verificar - La geometría de las líneas del borde de la retícula de la izquierda y la derecha.
- c) Ajustar - Regulación de la geometría con, R 719 y P.D. R 721 hasta obtener la mejor alineación y estabilidad en los extremos derecho e izquierdo de la retícula.
- d) Interacción - Verificar otra vez el paso 11.

13. Ajustar la linealidad del TRC.

- a) Conectar la salida del CALIBRATOR 0,02 al conector INPUT CH1.
- b) Colocar la llave CH1 Volt/cm. en 0,005, una amplitud de 4 cm. puede ser obtenida en el centro de la retícula.
- c) Posicionar la imagen primero en la parte inferior del reticulado y luego en la parte superior.
- d) Verificar y Ajustar - La imagen deberá ser de una amplitud de 4 cm. con un 3%, ajustar la lineabilidad del TRC, con R 723 para obtener 4cm. en el inferior y superior de ambos bordes de la pantalla

Ajustes del Eje Vertical.

14. Ajustar Canal 1 y 2 STEP BALANCE. (Balanceador de pasos)

- a) Colocar las llaves de acoplamiento de entrada en la posición GND.

- b) Verificar - En el CH1 (CH2) variar la llave Volt/cm. de 0,02 a 0,005, el trazo no se debe mover más que 0,1 cm. verticalmente.
 - c) Ajustar - Ajustar STEP BAL, R129 A para CH1 (R 129 B para CH2) para obtener 0,1 cm. o menor variación de trazo, al variar la llave CH1 (CH2) Volt/cm. de 0,02 a 0,005.
15. Ajustar canal 1 y 2 DC BALANCE. (Ajuste de balance de CC)
- a) Colocar la llave Volt/cm. en 0,05 (CH1 y CH2).
 - b) Verificar - girando el control CH1 VARIABLE a fondo de rango, el trazo no se debe mover más 0,1 cm. verticalmente.
 - c) Ajustar - Regulación de CH1 (CH2) DC BALANCE R 109 A (109 B) hasta obtener un desplazamiento de 0,1 cm. o menos del trazo mientras el control CH1 (CH2) VARIABLE es girado a fondo de rango.
 - d) Interacciones: Verificar otra vez el paso 14.
16. Ajustar canal 1 y 2 la GAIN Vertical. (Ganancia vertical)
- a) Colocar ambas llaves Volt/cm. a 0,05; el control VARIABLE a CALIB.
 - b) Colocar la llave MODE a CH1.
 - c) Conectar el conector de salida de calibración de amplitud estandar al CH1 y CH2 INPUT a través del cable BNC y el conector BNCT.
 - d) Colocar el calibrador de la amplitud standard en 0,2 V. de salida.
 - e) Verificar - La imagen del TRC presenta una deflexión de 4 cm.
 - f) Ajustar - Regulación vertical GAIN, R 155 A, para obtener 4 cm. de deflexión.
 - g) Colocar el calibrador de amplitud estandar para 0,02 V. de salida.
 - h) Colocar la llave Volt/cm. en 0,005.
 - i) Verificar - Imagen del TRC debe presentar 4 cm. de deflexión.
 - j) Ajustar - Regulación 0,005 GAIN ADJ. R 125 A para obtener exactamente 4 cm. de deflexión.
 - k) Interacción - Verificar otra vez los pasos d); e); y f).
 - l) Colocar la llave MODE en CH2.
 - m) Verificar - Ajuste: repetir los pasos de c) a k).
17. Verificar la operación ADD MODE.
- a) Colocar la llave MODE en ADD.
 - b) Colocar la llave POLARITY (CH2) en INV.
 - c) Colocar ambas llaves Volt/cm en 0,005.
 - d) Verificar - La imagen del TRC deber ser una línea recta.
 - e) Interacción - Verificar otra vez el paso 16.
18. Verificar/Ajustar canal 1 y 2, llave de compensación Volt./cm.
- 1) Ajuste de capacitancia de entrada (Entrada Capacitor).
 - a) Conectar el medidor L-C al INPUT CH1 o CH2.
 - b) Colocar el rango de la llave del medidor L-C en 100 pF.

- c) Colocar la llave Volt/cm. en 0,002.
- d) Verificar - Indicación del medidor en $20 \text{ pF} \pm 2 \text{ pF}$.

2) Compensación para onda cuadrada.

- a) Conectar la salida del generador de onda cuadrada al INPUT CH1 (CH2) a través de un cable GR de 5 nanoseg., con una línea terminada GR 50Ω .
- b) Ajustar el generador de onda cuadrada para una imagen de seis divisiones de señal de 15 KHz.
- c) Ajustar - los ajustes de la llave compensación Volt/cm. se dan en la Tabla XXVII-2.

Llave Volt/cm.	AJUSTE		
	Capacitancia de Entrada	Compensación de onda cuadrada	Capacitancia de Entrada
0,02	C 105 A (C 105 B)	C 003 A (C 003 B)	C 001 A (C 001 B)
0,05	-	C 007 A (C 007 B)	C 005 A (C 005 B)
0,1	-	C 011 A (C 011 B)	C 008 A (C 008 B)
0,2	-	C 015 A (C 015 B)	C 013 A (C 013 B)
0,5	-	C 019 A (C 019 B)	C 017 A (C 017 B)
1	-	C 024 A (C 024 B)	C 022 A (C 022 B)
2	-	C 028 A (C 028 B)	C 031 A (C 031 B)
5	-	C 033 A (C 033 B)	-
10	-	-	-

Tabla XXVII-2

3) Regulación de la capacitancia de entrada.

- a) Conectar el medidor L-C al conector CH1 (CH2) INPUT.
- b) Ajustar - La capacitancia de cada rango a $20 \text{ pF} \pm 0,5 \text{ pF}$.

19. Verificar la exactitud de la deflexión del canal 1 y 2.

- a) Colocar la llave MODE a CH1 (o CH2).
- b) Colocar la llave de entrada de acoplamiento en GND.
- c) Verificar - De acuerdo con cada ajuste de la llave Volt/cm. (CH1) (ó CH2). La Tabla XXVII-3 da el factor de deflexión vertical, que deberá estar dentro del 3% de los valores indicados en la llave CH1 (ó CH2) Volt/cm, para cada ajuste del calibrador standard de amplitud.

Tabla XXVII-3

Volt/cm	Amplitud de entrada	Deflexión en div.	Volt/cm	Amplitud de entrada	Deflexión en div.
0,05	20 mV.	4	0,2	1 V	5
0,01	50	5	0,5	2	4
0,02	0,1	paso 16	1	5	5
0,05	0,2	4	2	10	5
0,1	0,5	5	5	20	4

Error Máximo 3%

20. Verificar el rango del control de nivel de canal y controles variables.

- Colocar la calibración de la amplitud standard, para una salida de onda cuadrada de 0,01 V.
- Cambiar la llave Volt/cm CH1 y CH2 a 0,02.
- Verificar - Girar el control VARIABLE totalmente contra las agujas del reloj (mínima ganancia).
La imagen debe ser reducida a dos divisiones o menos. La luz CH1 (o CH2) UNCAL debe estar encendida cuando el control variable no está en la posición CALIB.

21. Verificar la operación Alternada.

- Colocar llave MODE en ALT.
- Girar la llave A TIME/cm. en todo su rango.
- Verificar - Trazo alternado entre canal 1 y 2 en todas las velocidades de barrido.

22. Verificar la operación Chopeado.

- Colocar la llave MODE en CHOP, el control A TRIG LEVEL en el rango medio 0 y la llave A TIME/ cm. en 0,5 μ seg.
- Verificar - Un borrado de los transitorios de conmutación entre los segmentos chopeados en el nivel normal de INTENSITY.
- Verificar - Duración de cada ciclo es cerca de 2 divisiones (Ver figura XXVII-14a).

23. Ajuste de la compensación de frecuencia del amplificador Vertical.

- Colocar la llave MODE en CH1, la llave Volt/cm. en 0,02.
- Conectar la salida de crecimiento rápido del generador de onda cuadrada al CH1 INPUT usando cable GR, y la línea terminada (adaptada).
- Ajustar la salida del generador para cinco divisiones de la deflexión vertical.
- Ajustar - Regulación para obtener la mejor onda plana, con 3% en amplitud y

3,5 nano seg. o menor tiempo de crecimiento.
(Ver figura ~~XXVII~~-14b)

Señal	Ajuste de A TIME/cm.	Regulación
10 KHz	20 μ seg.	R. 1059, R 152 (A,B).
100 KHz	2 μ seg.	R. 151 (A,B) R. 149 (A,B).
1 MHz	0,2 μ seg.	R. 148 (A,B) C.108 (A,B). C. 109 (A,B) C.123 (A,B). R. 1023, C 143, C 144. C. 207, C 208, C 211.

- e) Poner la polaridad del generador en negativo, y colocar la llave SLOPE.
- f) Verificar - Imagen de onda plana inferior, deformación con el 5% o menos en amplitud.
- g) Colocar la llave MODE en CH2.
- h) Conectar cable GR a CH2 INPUT.
- i) Ajustar - C 123 B, para obtener un error del 3% en amplitud y 3,5 nano seg. o menos, en tiempo de crecimiento.
- j) Colocar la polaridad del generador en negativo y la llave SLOPE.
- k) Verificar - Error de paso negativo, dentro del 5%.
- l) Colocar la llave Volt./cm. en 0,005; ajustar el generador para 5 divisiones de deflexión vertical.
- m) Verificar - imagen TRC 3,5 nano seg. o menos en tiempo de crecimiento, y la forma de onda cresta plana con 3% menos en error de amplitud.
- n) Colocar la llave MODE en CH1, la llave Volt./cm, a 0,005.
- o) Conectar el cable GR en CH1 INPUT.
- p) Verificar - imagen TRC en 3,5 nano seg. o menos en tiempo de crecimiento y forma de onda de cresta plana con 3% o menos en error de amplitud.

24. VERIFICAR ANCHO DE BANDA del amplificador Vertical.

- a) Conectar la salida del generador senoidal de amplitud constante al CH1 INPUT usando un cable, con la línea terminada (adaptada).
- b) Colocar la llave A MODE en AUTO, A TIME/cm. en 1mseg, ambas llaves Volt /cm en 0,005 y la llave MODE en CH1.

- c) Ajustar la amplitud de salida del generador para una imagen de 5 divisiones con una señal de referencia de 50 KHz.
 - d) Desde 0,005 a 5 ajustar la llave Volt./cm., verificar que la frecuencia está en por lo menos 100 MHz cuando la imagen se reduce a 3,5 divisiones.
 - e) Poner la llave MODE en CH2, poner la señal de ensayo a CH2 INPUT.
 - f) Repetir la verificación del ancho de banda, paso d).
 - g) Conectar un atenuador X 10 BNC entre el cable y la línea adaptada, y colocar la llave AMPLITUDE en X5 (AC), y la llave en Volt /cm en 0,005.
 - h) Ajustar la amplitud de salida del generador para una imagen de cinco divisiones con una señal de 50 KHz de referencia.
 - i) Verificar que la frecuencia está en por lo menos 10 MHz cuando la imagen está reducida en 3,5 división.
25. Ajustar el nivel de salida de CC.(DC) de los amplificadores de disparo CH1 y CH2 TRIG.
- a) Colocar la llave MODE en CH1, y la llave de acoplamiento INPUT en GND.
 - b) Reajustar STEP BAL, y regular DC BAL.
 - c) Posicionar el trazo en el centro vertical de la retícula.
 - d) Colocar la llave TRIG SOURCE en CH1 o CH2.
 - e) Conectar el voltímetro digital, medir el voltaje entre el electrodo base del TR 115 y la tierra del chasis.
 - f) Ajustar - NORM DC LEVEL R 189, para indicación del medidor de 0 Volt. $\pm$ 0,01 Volt.

Regulación del Eje Horizontal.

26. Ajustar el centrado del disparador A y B.
- a) Colocar la llave Volt./cm. en 0,5; ambas llaves A y B TIME/cm. en 1 mseg, A (B) SOURCE en CH1, A (B) COUPLE en AC, A SLOPE en +, el control A TRIG LEVEL en el rango medio (0)
 - b) Conectar la salida del generador de onda senoidal a CH1 INPUT.
 - c) Ubicar una imagen de una división de 1 KHz en la línea central horizontal del reticulado.
 - d) Ajustar - LEVEL CENTERING R 236, tal que el trazo pueda comenzar en la línea central del reticulado, independiente del ajuste de la llave SLOPE.
 - e) Colocar la llave DISPLAY en B DLYD BY A, y el control B TRIG LEVEL en rango medio (0).
 - f) Ajustar - LEVEL CENTERING R 533, de modo que el trazo pueda comenzar en la línea central del reticulado, independiente del ajuste de la llave SLOPE.
27. Verificar la Operación de disparo.
- a) Colocar la llave DISPLAY en A, la llave A MODE en NORM.

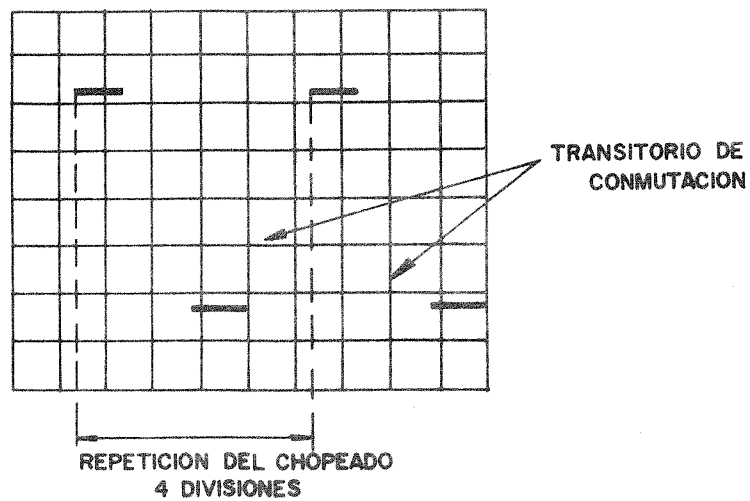
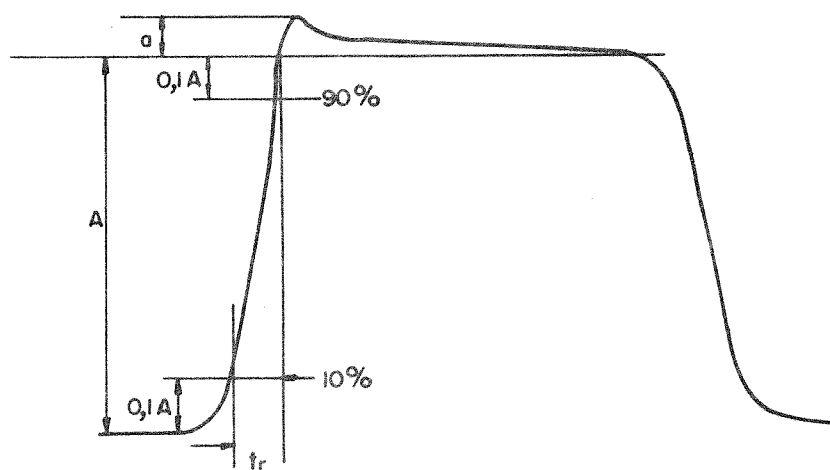


Figura XXVII-14 a

VERIFICACION DE LA VELOCIDAD DE REPETICION DEL CHOPEADO Y BORRADO



t_r : TIEMPO DE CRECIMIENTO

$$\frac{a}{A} \times 100 \% \quad 3 \%$$

VERIFICACION DEL TIEMPO DE CRECIMIENTO Y ERROR EN AMPLITUD

Figura XXVII-14 b

- b) Al usar el conector BNC-T y un cable BNC 50 Ω , conectar la salida del generador de onda senoidal en CH1 INPUT, y el EXT TRIG IN a través de 50 Ω de la línea adaptada.
- c) Verificar - una imagen estable debe ser obtenida a través de la regulación de los controles A TRIG LEVEL y HF STAB con cualquier ajuste de las llaves COUPLE, SOURCE y SLOPE. El nivel de disparo requerido para una imagen estable se da en la Tabla XXVII-4
- d) Colocar la llave DISPLAY en B DLYD BY A.
- e) Verificar - una imagen estable, la cual es obtenida por medio del ajuste del control B TRIG LEVEL con cualquier ajuste de las llaves COUPLE, SOURCE Y SLOPE.

Tabla XXVII-4

COUPL	Voltaje, amplitud mínima		Rango de Frecuencia
	INT (CH1, CH2)	EXT	
	0,4 div.	50 mV	30 Hz - 30 MHz
AC	1,5	150	30 Hz - 100 MHz
LF REJ	0,4	50	1 MHz - 30 MHz
	1,5	150	1 MHz - 100 MHz
HF REJ	1,0	100	30 Hz - 1 KHz
	0,4	50	DC - 30 MHz
DC	1,5	150	DC - 100 MHz

Multiplicar por 10 para la sensibilidad en ajuste EXT 10.

28. Verificar la operación de barrido Unico (SINGLE SWEEP).

- a) Colocar la llave DISPLAY en A y la llave COUPL en AC.
- b) Ajustar el generador de onda senoidal para una señal de salida de 1 KHz.
- c) Ajustar el control A TRIG LEVEL para una imagen disparada.
- d) Colocar la llave de acoplamiento COUPL de entrada en GND.
- e) Colocar la llave A MODE en SINGLE.
- f) Verificar - La luz READY se encenderá cuando RESET está conectado y quedará hasta que la señal de prueba sea aplicada otra vez.
- g) Colocar la llave de acoplamiento COUPL en AC.
- h) Verificar - Que una imagen de único barrido sea presentado. La luz RESET debe estar apagada al final del barrido y permanecerá apagada hasta que la operación RESET sea completada otra vez.

29. Verificación de Operación AUTO.

- a) Colocar la llave A TIME/cm. en 50 mseg. y la llave A MODE en AUTO.
- b) Colocar el generador TIME MARK para una salida de 50 mseg.
- c) Verificar - Una imagen estable puede ser obtenida al ajustar el A TRIG LEVEL.
- d) Colocar el generador de marca de tiempo en 0,1 seg.
- e) Verificar - Cuando el barrido es de libre funcionamiento una imagen estable no puede ser obtenida. Si una imagen estable es obtenida, el marcador no debe estar en el comienzo del barrido.

30. Ajustar el comienzo del Barrido y Calibración del Barrido A.

- a) Colocar, la llave CH1 Volt/cm en 0,5 la llave DISPLAY en A INTEN BY B, TRIG LEVEL en CONTINUOUS y DELAY TIME en 1,0; el A TIME/cm. en 1 m. seg. B TIME en 5 mm. seg.
- b) Aplicar una marca de tiempo de 1 mseg. al CH1 INPUT desde el generador de marcas de tiempo.
- c) Ajustar - Arranque de barrido ADJ R 582 tal que la porción intensificada del trazo pueda comenzar en el arranque de la segunda marca de tiempo.
- d) Dial DELAY TIME en 9.00.
- e) Ajustar - Detención de barrido ADJ 596 para intensificar el comienzo del décimo marcador de tiempo.
- f) Colocar la llave DISPLAY en B DLYD BY A.
- g) Ajustar - R 596, tal que el décimo marcador de tiempo pueda arrancar en el comienzo de barrido.
- h) Dial DELAY TIME en 1,00.
- i) Ajustar - R 918, tal que el segundo marcador de tiempo pueda comenzar en el arranque del barrido.
- j) Interacción - Interacción existente entre R 582, y R 596. Ajustar ambos para una mínima interacción.
- k) Colocar la llave DISPLAY en A.
- l) Ajustar - A SWEEP CAL (Tabl. XXVII-5) para una división del marcador de tiempo.
- m) Verificar otra vez los pasos c) hasta el l) y ajustarlo otra vez si es necesario.

31. Ajustar NORM GAIN. (ganancia normal).

- a) Colocar la llave DISPLAY en A, y ambas llaves TIME/cm. en 1 m. seg.
- b) Seleccionar marcas de tiempo 1 mseg. desde el generador de marcas de tiempo.
- c) Ajustar - NORM GAIN R 433 para obtener exactamente una división de marca de tiempo.
- d) Seleccionar marcas de tiempo de 0,1 seg desde el generador.
- e) Colocar la llave MAG en ON.
- f) Ajustar - MAG GAIN R 421 para un marcador de tiempo 0,5 división.

- g) Interacción - Verificar los pasos 30-1.
32. Verificar la linealidad de Barrido.
- Verificar - Exactitud de barrido sobre 2 divisiones cualesquiera de 10 divisiones de barrido: dentro de 0,1 división de presición
 - Colocar la llave MAG en OFF.
 - Seleccionar marcas de tiempo 1 mseg. desde el generador de marca de tiempo.
 - Verificar - Linealidad sobre cualquiera de 2 divisiones del barrido para que esté dentro de 0,1 división de la exactitud del timing.
33. Ajustar el Registro de Ampliación.
- Colocar la llave MAG en ON.
 - Posicionar las marcas de tiempo en el centro de las líneas del reticulado.
 - Colocar la llave MAG en OFF.
 - Verificar - El marcador de tiempo medio debe estar dentro de 0,2 división de línea central vertical de la retícula.
 - Ajustar - MAG REG R 426 para posicionar marcador de tiempo medio central sobre la línea central vertical de la retícula.
 - Ajustar otra vez los pasos b) hasta el e); hasta que no sucedan desplazamientos cuando la llave MAG es colocada en OFF.
34. Ajustar Calibración del Barrido B.
- Colocar el dial DELAY TIME en 0,30, la llave B TIME/cm. en 1 m. seg. la llave DISPLAY en B en DLYD BY A, B TRIG LEVEL en CONTINUOUS DELAY.
 - Seleccionar marcas de tiempo de 1 m. seg. desde el generador de tiempo TIEM MARK.
 - Ajustar - B barrido CAL Tabla XXVII-5, para un marcador de tiempo/división.

	TIME/cm.	SWEEP CAL
Barrido A	10 μ seg.	R 3018
	0,1 m. seg.	R 3017
	1 m. seg.	R 3016
	10 m. seg.	R 3015
	0,1 seg.	R 3014
Barrido B	10 μ seg.	R 5018
	0,1 m. seg.	R 5017
	1 m. seg.	R 5016
	10 m. seg.	R 5015

Tabla XXVII-5

ELEMENTOS A VERIFICAR (TEMPORIZADOR R-C)

Ajuste A TIME/cm.	Partes Verificadas	Ajuste B TIME/cm.	Verificar Partes
5,5 μ seg.; 0,5; 50 m.seg.	R 3006	5,50 μ seg.; 0,5; 5 m.seg.	R 5006
2,20 μ seg.; 0,2; 20 m.seg.	R 3004	2,20 μ seg.; 0,2; 20m.seg.	R 5004
1,10 μ seg.; 0,1; 10 m.seg.	R 3005	1,10 μ seg.; 0,1; 10m.seg.	R 5005
Error Entre Pasos 1-2-5 y en cualquiera de ellos	C 3013, C 3011 C 014, C 3016 C 3015. C 3007.	Error Entre Pasos 1-2-5 y en cualquiera de ellos	C 5005, C 5004 C 5003. C 5001.

Tabla XXVII-6

35. Verificar Longitud de barrido A.

- a) Colocar la llave A TIME/cm. en 1 mseg., y la llave DISPLAY en A.
- b) Verificar - Longitud de barrido para $11 \pm 0,5$ división.

36. Verificar el rango de la llave VARIABLE TIME/cm.

- a) Colocar la llave A TIME/cm. en 2 m. seg., la llave DISPLAY en A.
- b) Seleccionar las marcas de tiempo de 0,5 mseg. desde el generador de marcas de tiempo.
- c) Verificar - Debe aparecer un marcador de tiempo/división al girar la VARIABLE plenamente contra las agujas del reloj.
- d) Verificar - Luz UNCAL se debe encender.

37. Ajustar el timing del barrido A y B a 1μ seg.

- a) Colocar la llave A y B TIME/cm. en 1μ seg. y la llave DISPLAY en A.
- b) Colocar el generador de marca de tiempo para un marcador de 1μ seg.
- c) Ajustar - C 3017 para obtener exactamente una marca de tiempo por división.
- d) Colocar la llave DISPLAY en B DLYD BY A, el dial DELAY TIME en 0,30.
- e) Ajustar - C 5007 para obtener exactamente una marca por división.

38. Verificar la exactitud del timing del barrido A y B.

Dentro de 0,2 divisiones sobre las primeras 10 divisiones de imagen.

NOTA: La exactitud del timing es determinada por el condensador del timing y el resistor (Ver Tabla XXVII-6)

39. Verificar Exactitud Magnificada del barrido A y B.

- a) Exactitud dentro 0,3 división.
- b) Excluido las siguientes porciones de barrido:
 - En 10 n seg.: excluidas la primera y últimas 10 divisiones;
 - en 20 n seg.: excluidas la primera y últimas 5 divisiones;
 - en 50 n seg.: excluidas la primera y últimas 2,5 divisiones.

40. Verificar la exactitud del retardo de tiempo.

- a) Colocar la llave MAG en OFF.
- b) Primero colocar el dial DELAY TIME en 1,00 y girar lentamente el dial hasta que comience el barrido en la parte superior del segundo marcador, registrando la lectura del dial. Colocar el dial en 9,00 y girarlo suavemente hasta que el barrido comience en la parte superior del décimo marcador.
El tiempo de retardo (DELAY TIME) es la indicación de dicho dial (ver que tiene + 8,00 graduaciones) ± 16 graduaciones ($\pm 2\%$), (en las posiciones 0,05 μ seg y 2 seg de la llave TIME/cm)

41. Verificar la variación del retardo de tiempo (jitter).

- a) Colocar la llave A TIME/cm. 1 mseg., la llave B TIME/cm. en 1 μ seg., la llave DISPLAY en B DLYD BY A.
- b) Colocar el generador de marca de tiempo 1 mseg.
- c) Girar el dial del DELAY-TIME a la posición 9 y ajustar, tal que el pulso pueda ser mostrado cerca del centro del área axhibida.
- d) Verificar- La fluctuación (jitter) sobre el frente del pulso no debe exceder 0,5 división, excepto desplazamientos lentos.

42. Ajustar X-GAIN.

- a) Colocar la llave DISPLAY en X-Y, la llave Volt/cm en 0,005 y la llave de acople de entrada CH1 en DC.
- b) Al usar un cable de 50 Ω BNC, aplicar al CH1 o X INPUT, una señal de onda cuadrada desde el calibrador de amplitud estandard.
- c) Ajustar (X-Y GAIN ADJ) R1002 A para obtener 4 divisiones de deflexión entre los puntos, dentro del 4%.

43. Verificar el defasaje X-Y y el Ancho de banda.

- a) Aplicar una señal de 50 KHz del generador de onda senoidal a los conectores CH1 y CH2 INPUT, hasta obtener una imagen de 6 divisiones de amplitud.
- b) Verificar que el defasaje X-Y no sea mayor que 0,3 de división.
- c) Reconectar, la señal de prueba al CH2 INPUT.
- d) Ajustar el generador de señal para una imagen horizontal de 4 divisiones de 50 KHz.
- e) Ajustar la frecuencia del generador de señal hasta que la imagen sea reducida a 2,8 divisiones.
- f) Verificar - que salida de frecuencia del generador de señal sea por lo menos 10 MHz.

Regulación de CALIBRATOR, GATE Eje EXT-Z (calibrador, compuerta, EJE Z)

44. Ajustar la velocidad de Repetición del calibrador.

- a) Colocar ambas llaves Volt./cm. en 0,05, la llave TRIG SOURCE en CH2 las llaves A y B TIME/cm. en 0,1 mseg. y la llave MODE en ALT.
- b) Conectar el marcador de tiempo de 1 m. seg. al CH2 INPUT.
- c) Aplicar al CH1 INPUT la señal de salida del calibrador de 0,2 V.
- d) Posicionar la imagen tal que los picos de los marcadores de tiempo puedan quedar alineados con la porción creciente de la onda cuadrada.
- e) Usando el control horizontal POSITION, colocar la porción de crecimiento del segundo ciclo calibrador en la línea central vertical de la retícula.
- f) Colocar la llave MAG en ON.
- g) Ajustar la (frecuencia ADJ) R 603 tal que la separación entre los frentes de ataque de la forma de onda y que el marcador de tiempo no exceda la 0,25 divisiones (o,5% de exactitud).

45. Ajustar la salida del Voltaje calibrador.

- a) Colocar ambas llaves TIME/cm. en 5 m. seg., la llave CH1 Volt./cm en 0,1.
- b) Conectar el conector de 0,5 V. con el conector de entrada desconocido del calibrador de amplitud estandar.
- c) Ajustar el calibrador estandar para dar una señal positiva, 0,5 V. CC. de salida en el modo chopeado.
- d) Conectar la salida del calibrador de amplitud estandar al conector CH1 INPUT.
- e) Colocar el A TRIG LEVEL para una imagen estable.
- f) Ajustar - (CAL VOLT ADJ) R 605, tal que la diferencia entre el nivel de salida del calibrador de amplitud estandar y la salida CAL VOLT pueda ser 0,1 división o menos.

46. Verificar la Modulaci3n de Intensidad.

- a) Colocar la llave SOURCE en EXT y las llaves A y B TIME en 1 mseg., y el control INTENSITY en una posici3n normal.
- b) Quitar la conexi3n de tierra que conecta los terminales CRT CA-THODE.
- c) Conectar una se1al de 5 V. de onda cuadrada a la entrada de EXT TRIG y a la entrada CRT CATHODE.
- d) Verificar - La imagen del TRC para una notable intensidad de modulaci3n.

El ajuste de control de INTENSITY puede requerir que sea reducido para observar la modulaci3n del trazo.

47. Verificar la se1al de salida del GATE A y B.

- a) Colocar ambas llaves TIME/cm. en 1 m. seg., la llave A MODE en AUTO, el control B TRIG LEVEL en la posici3n CONTINUOUS DELAY.
- b) Conectar el terminal A GATE en el conector de entrada de prueba y ajustado en 1 V./divisi3n, a 2 mseg.
- c) Verificar la imagen de prueba del sincroscopio para una deflexi3n vertical de 5 divisiones (5 V. $\pm$ 0,5 V.).
- d) Colocar la llave A TIME/cm. en 2 mseg., la llave DISPLAY en B DLYD BY A, el dial DELAY TIME en 0,30.
- e) Verificar - La imagen de prueba del sincroscopio para una deflexi3n vertical de aproximadamente 5 divisiones (5 V. $\pm$ 0,5 V.).

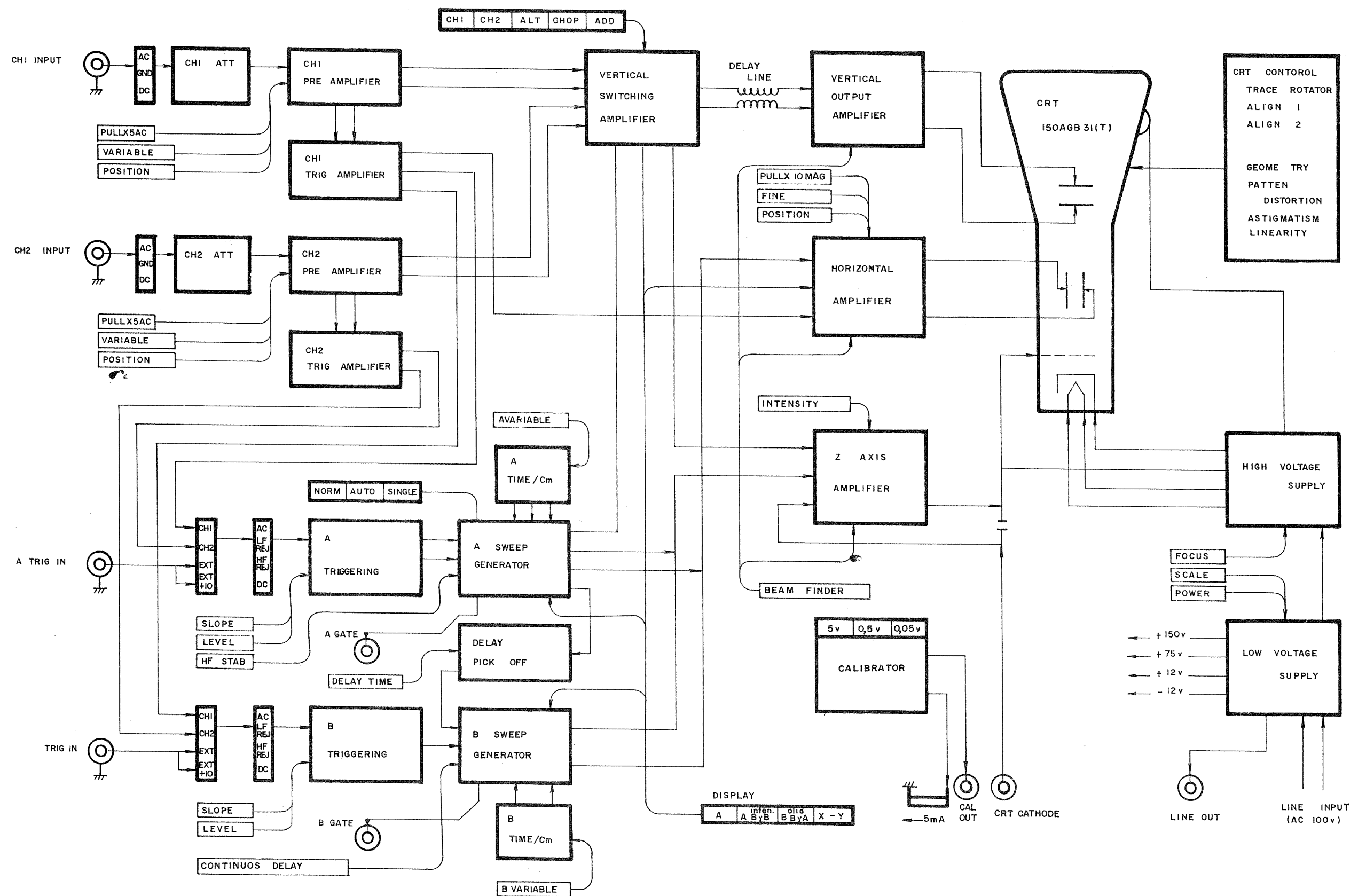
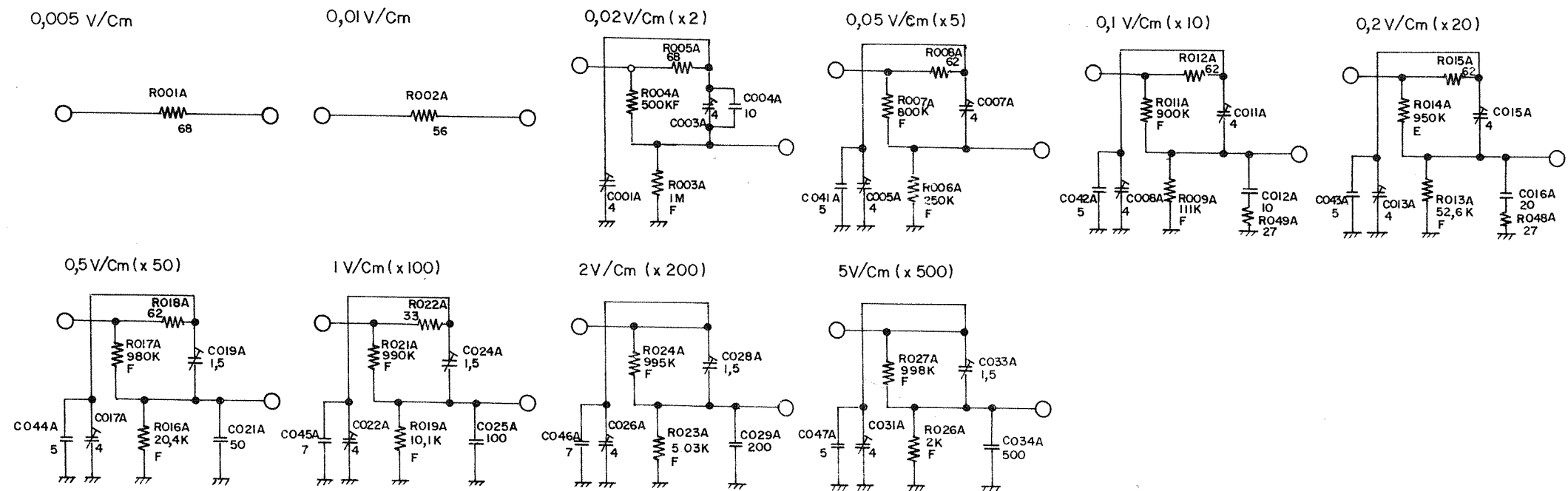


FIGURA XXVII-15 DIAGRAMA DE BLOQUE GENERAL

CH1



CH2

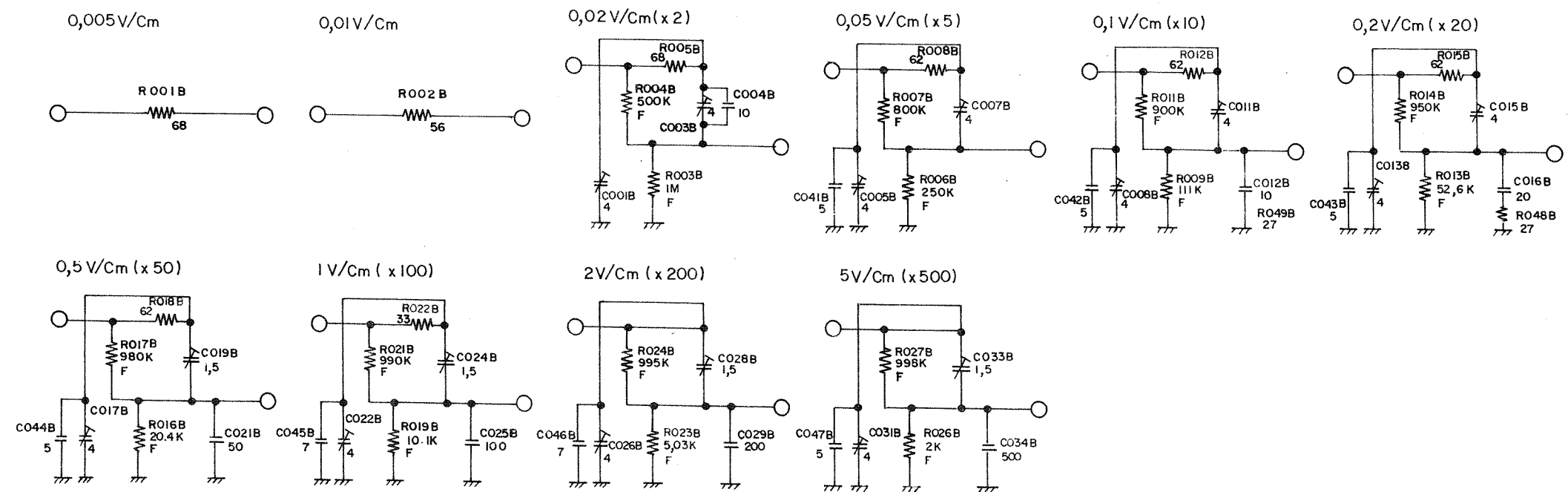


FIGURA XXVII-16 CONMUTADOR DE SENSIBILIDAD CH1 Y CH2

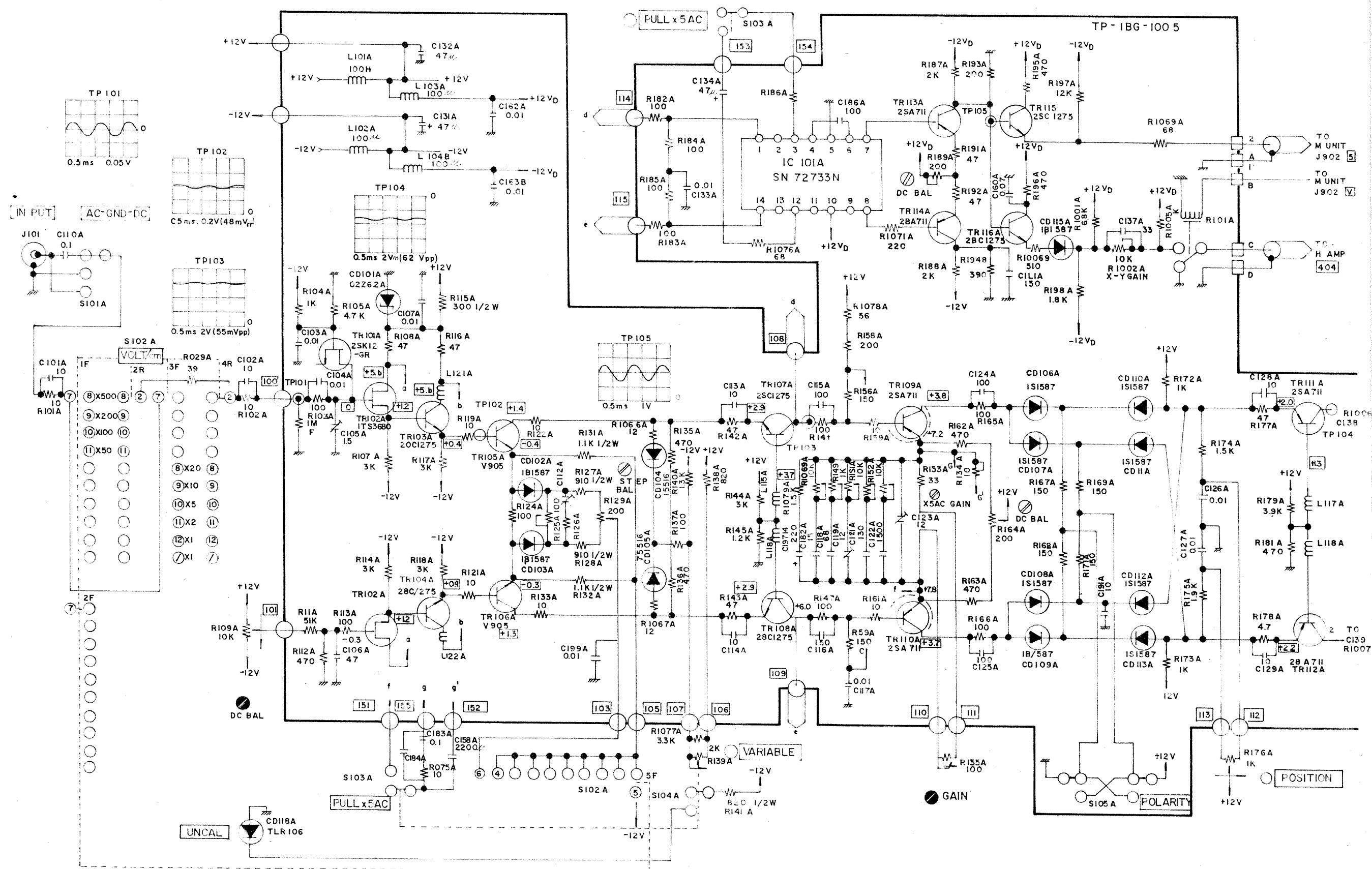


FIGURA XXVII-17 BLOQUE PREAMPLIFICADOR VERTICAL CHI

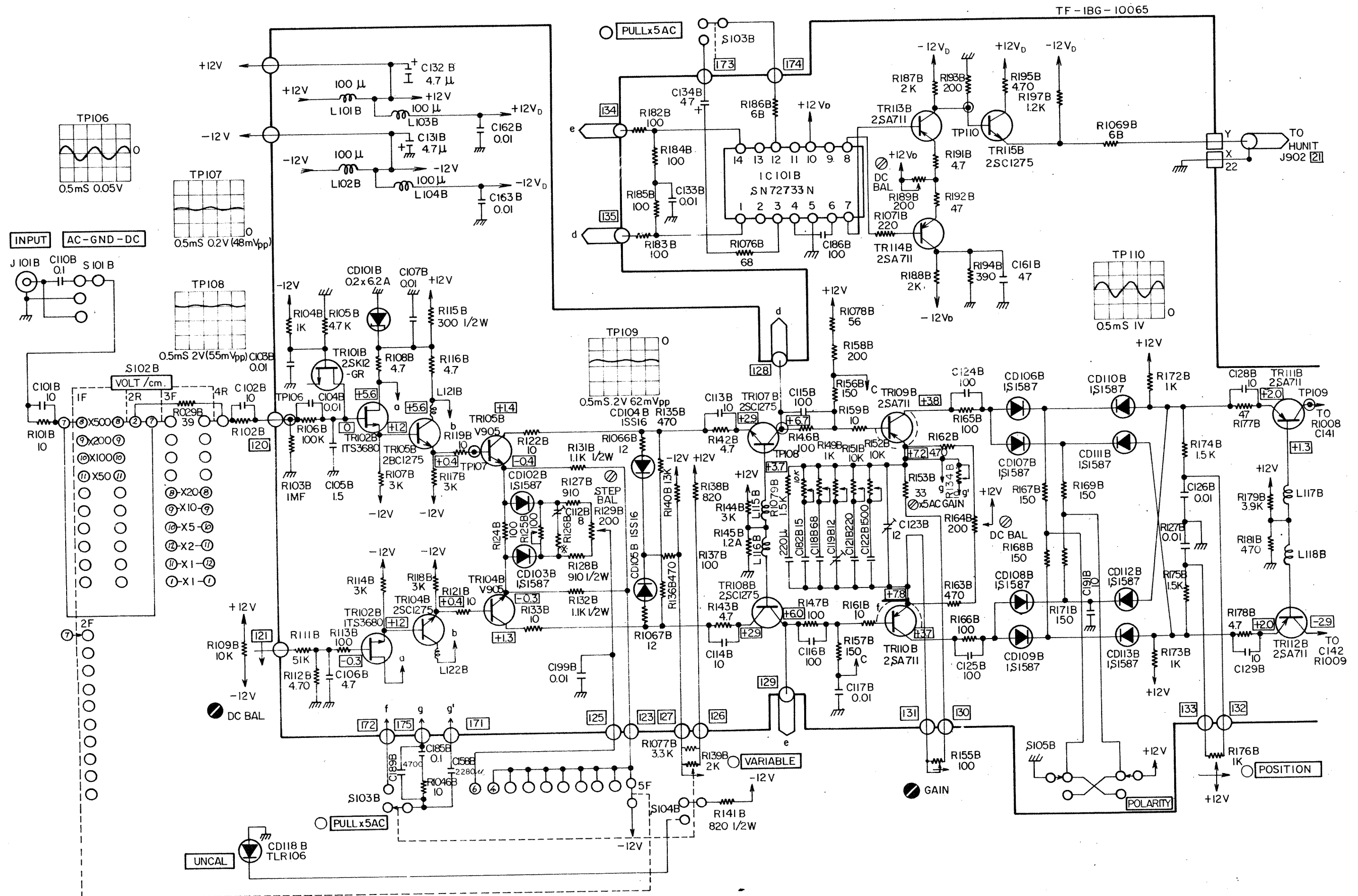


FIGURA XXVII - 18 BLOQUE PREAMPLIFICADOR VERTICAL CH2

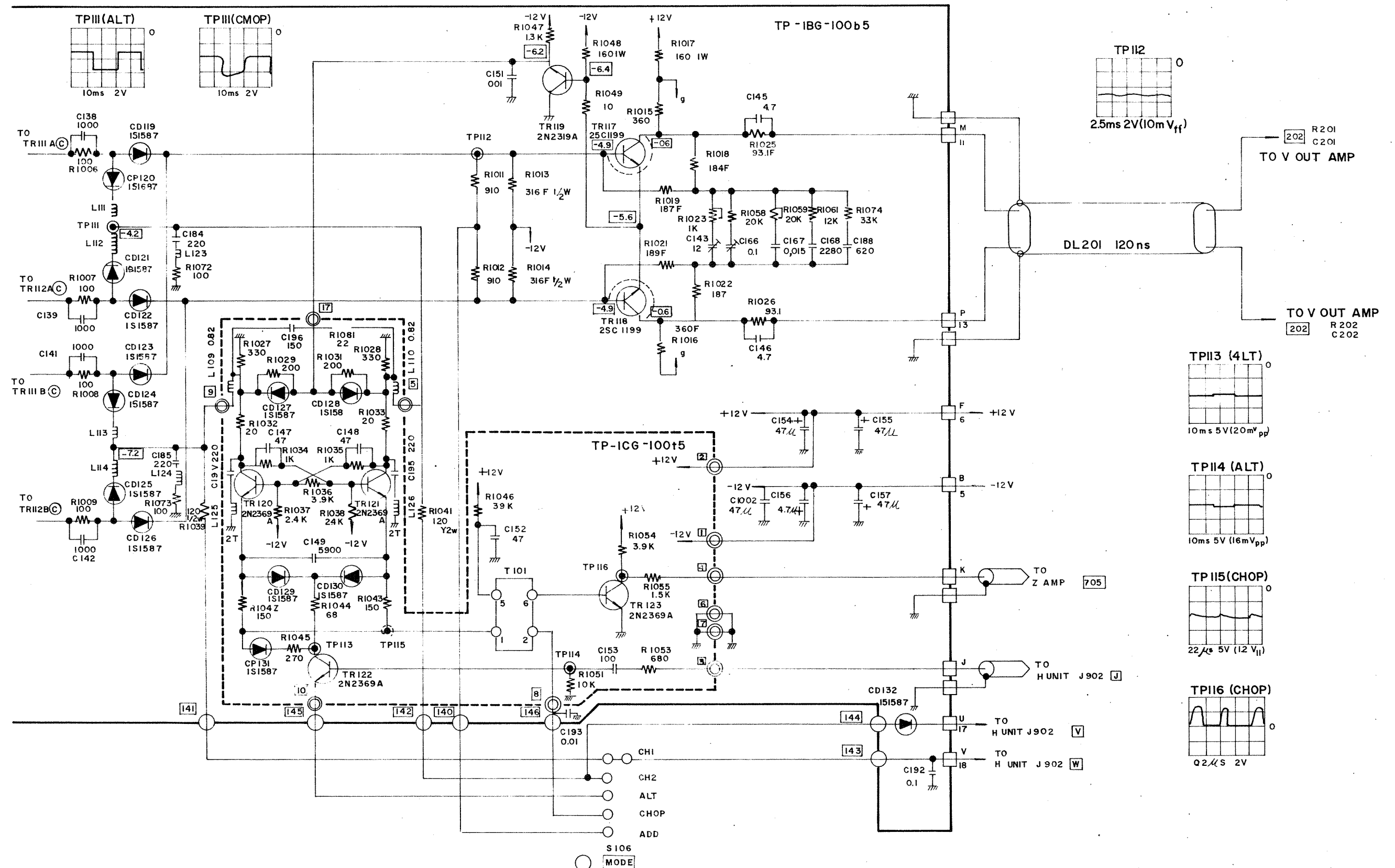


FIGURA XXVII-19 BLOQUE DEL CIRCUITO DE SWITCHING

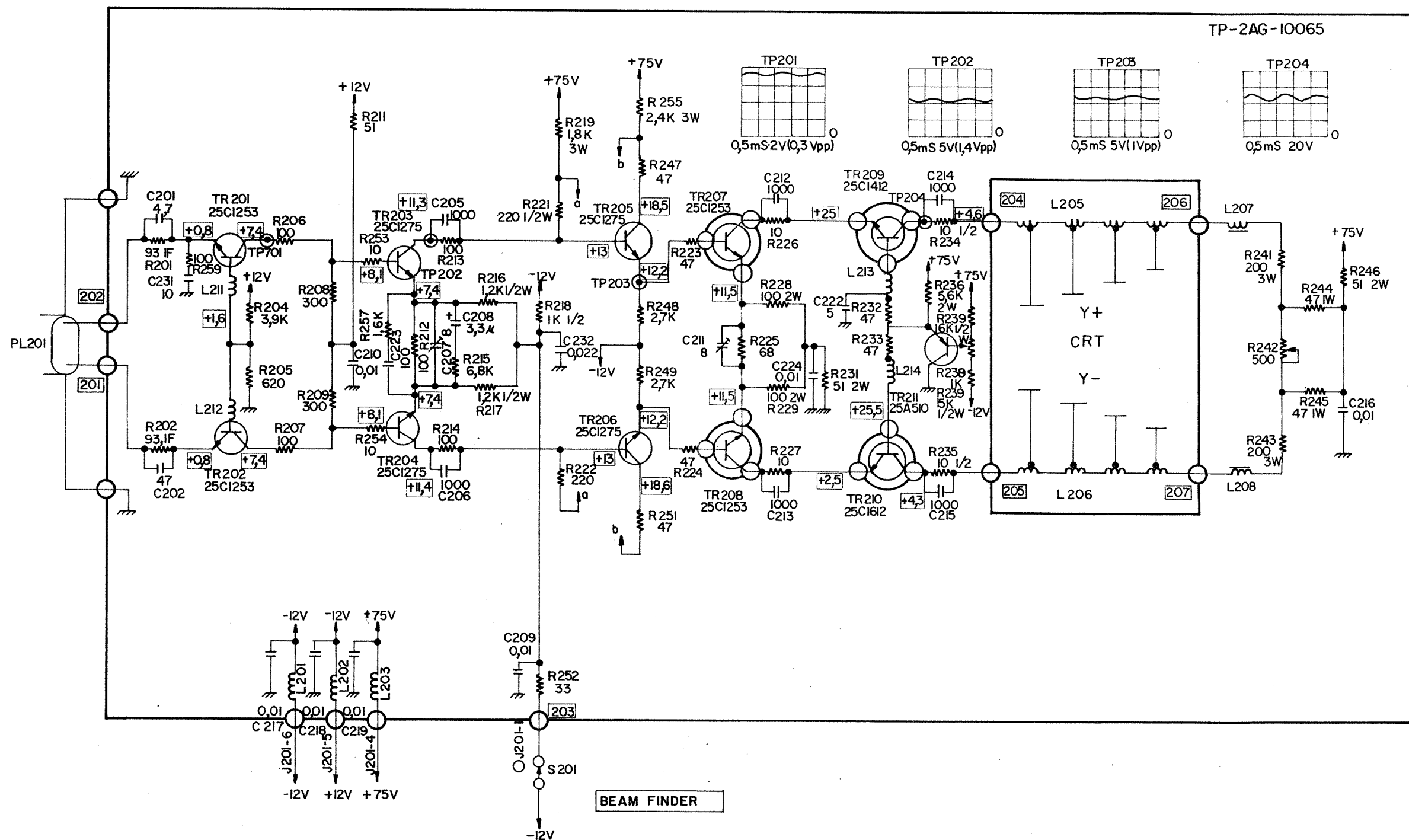


FIGURA XXVII-20 BLOQUE DEL AMPLIFICADOR DE POTENCIA VERTICAL

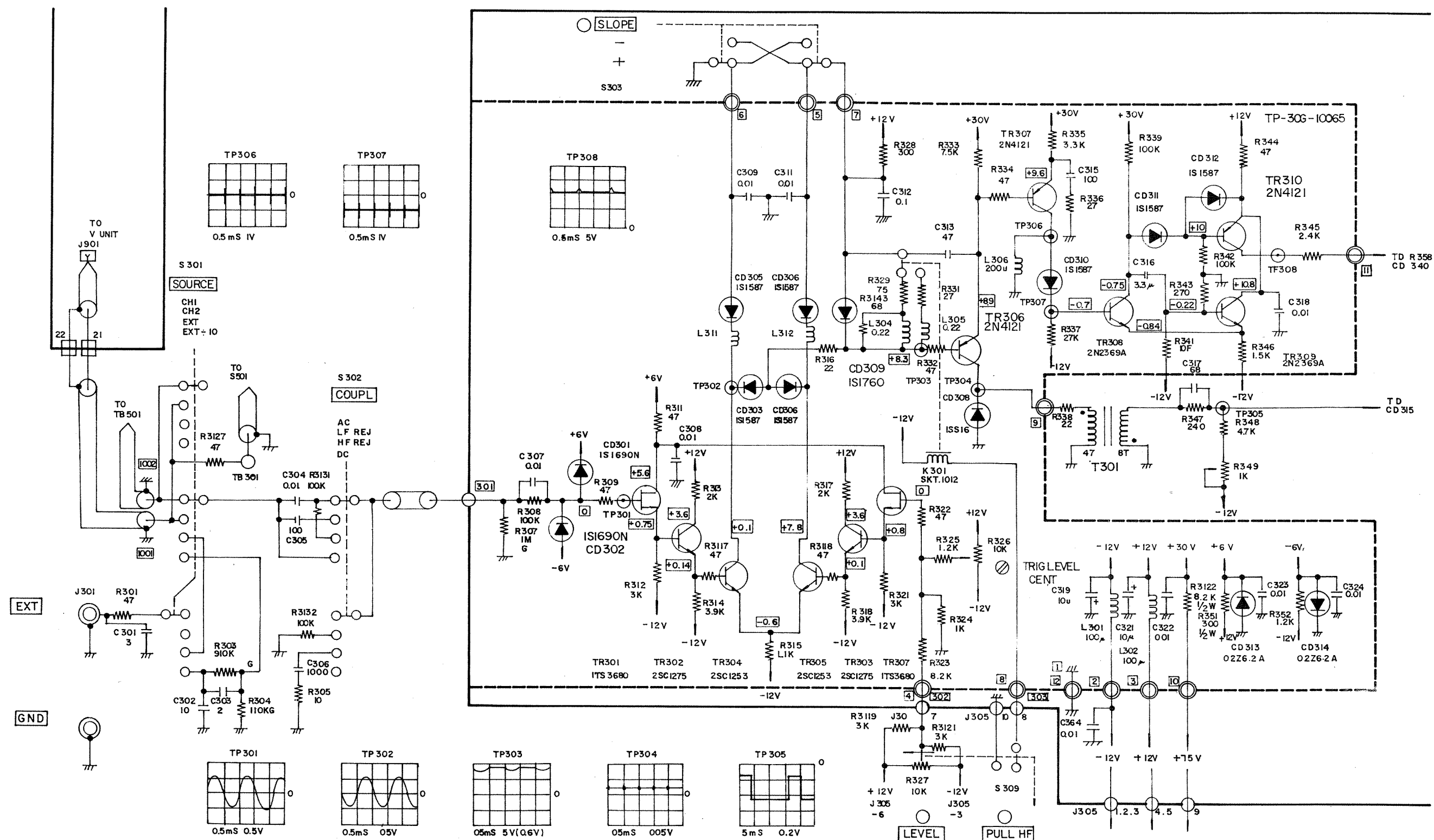


FIGURA XXVII-21 BLOQUE DEL GENERADOR DE DISPARO A

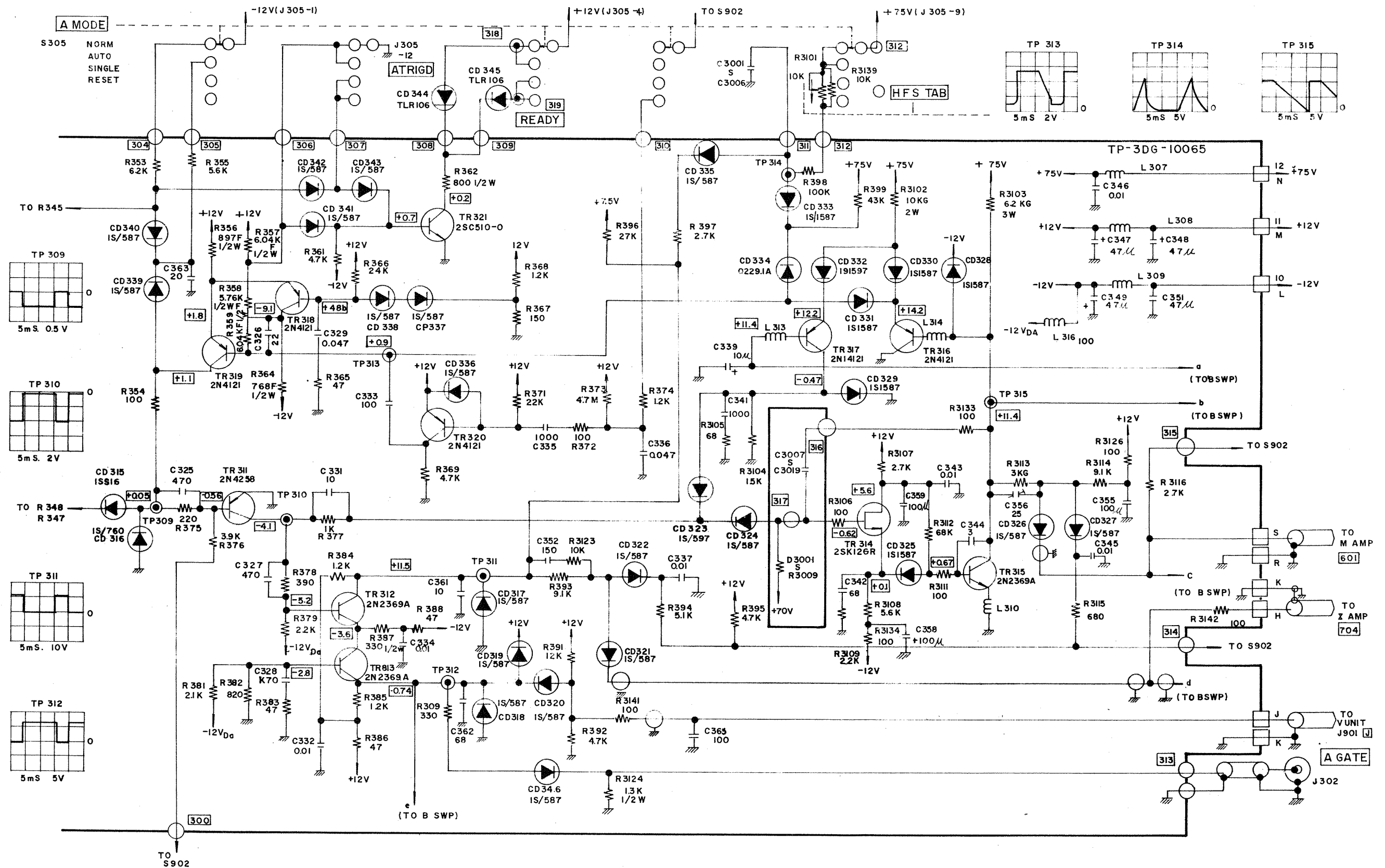


FIGURA XXVII-22 BLOQUE DEL GENERADOR DE BARRIDO A

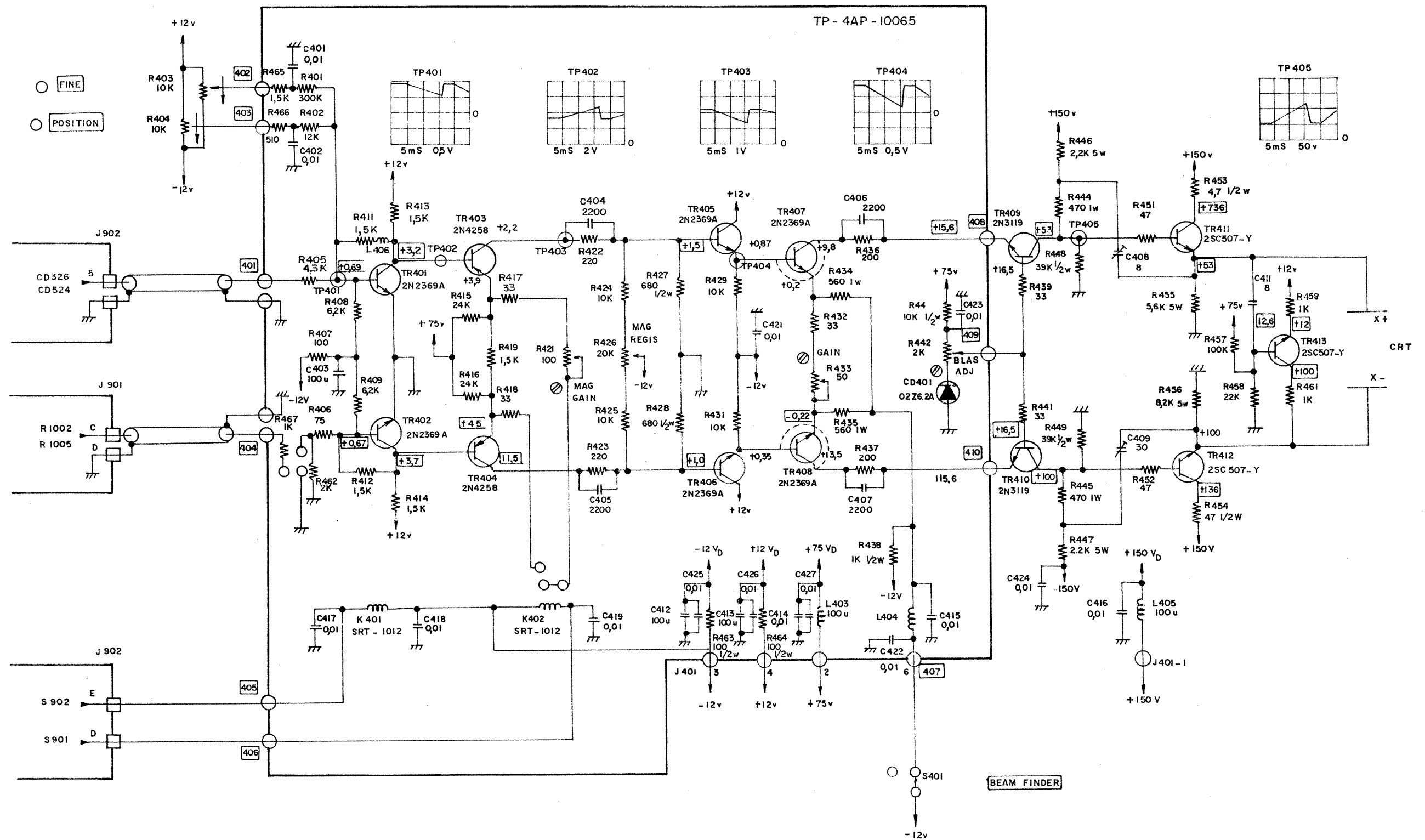
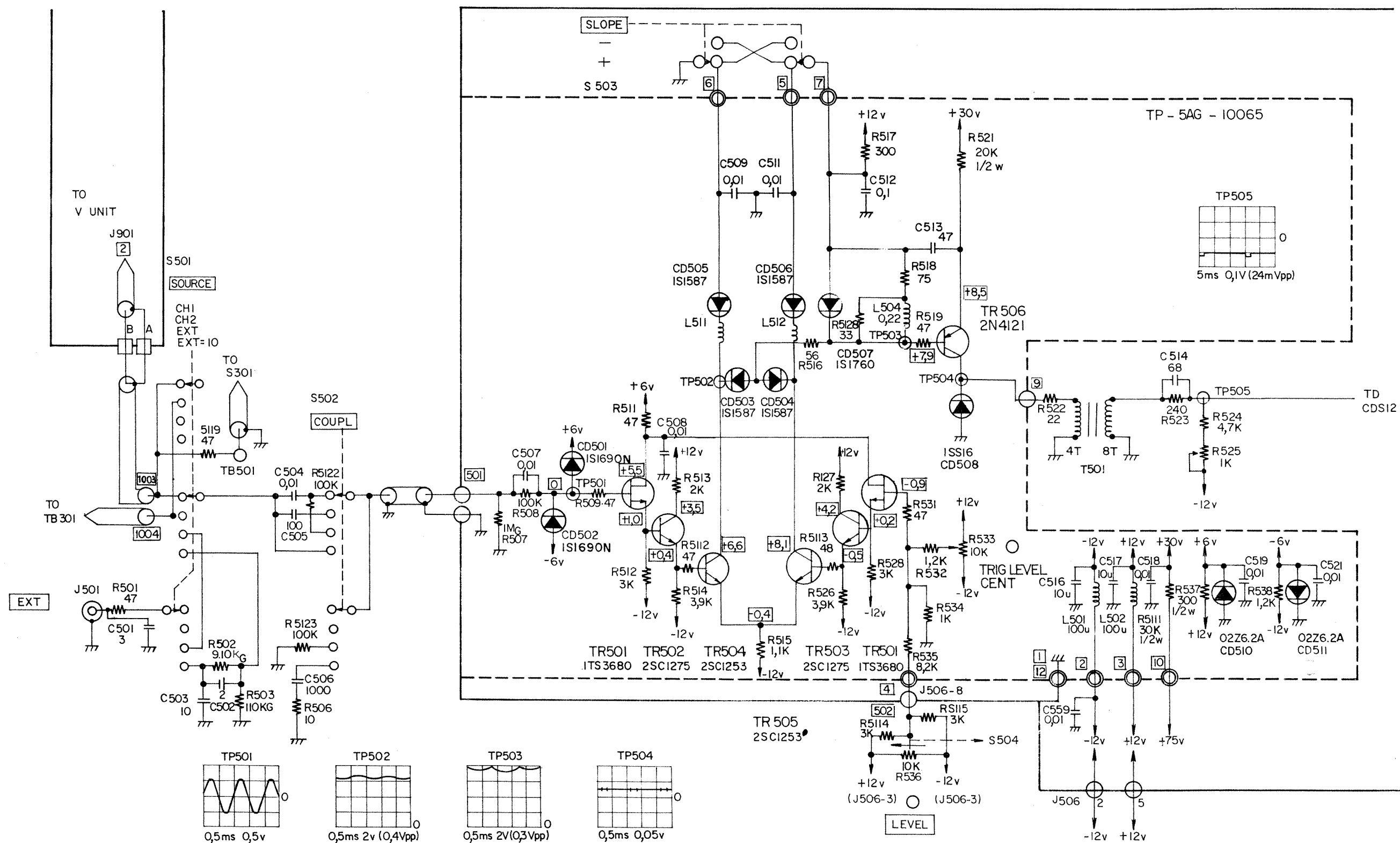


FIGURA XXVII-24 BLOQUE DEL AMPLIFICADOR DE POTENCIA HORIZONTAL



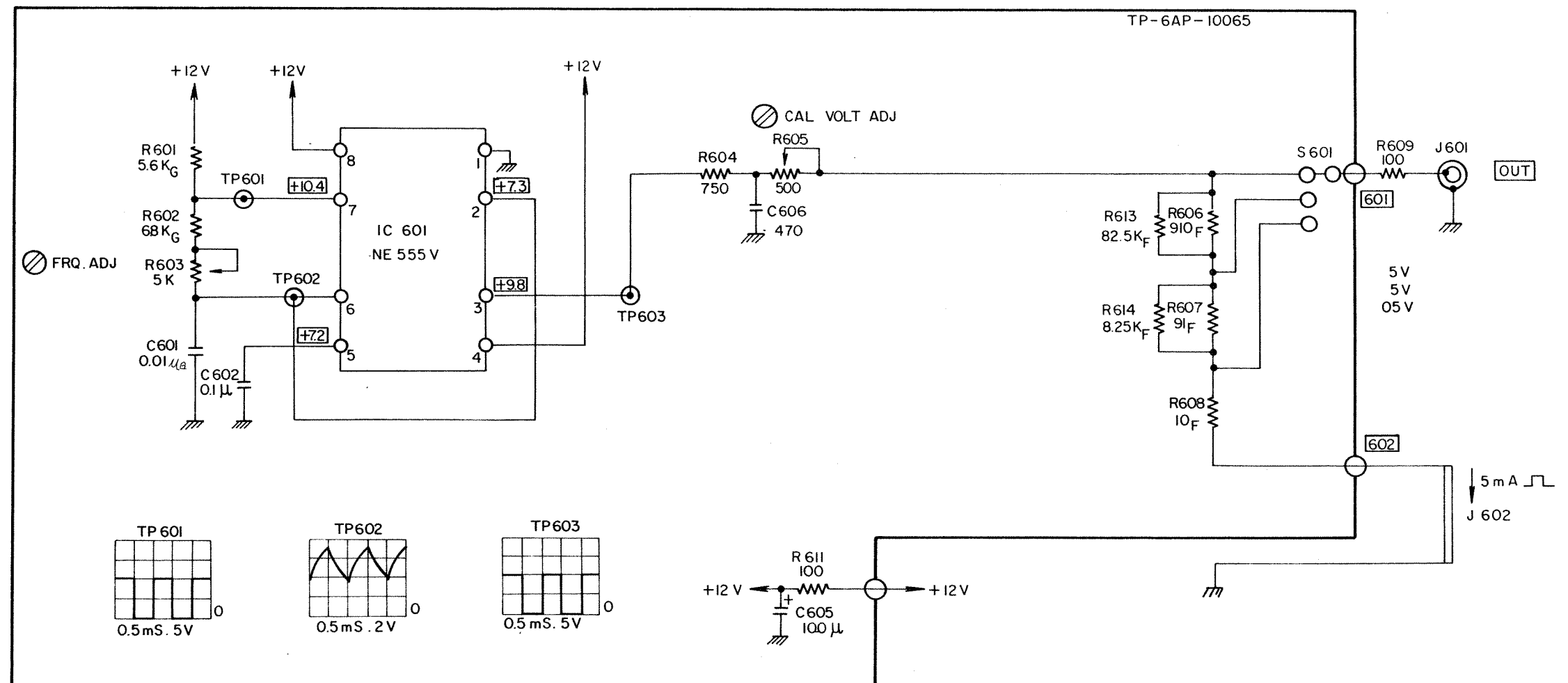


FIGURA XXVII-27 BLOQUE DE REGULACION DE TENSION.CALIBRADOR

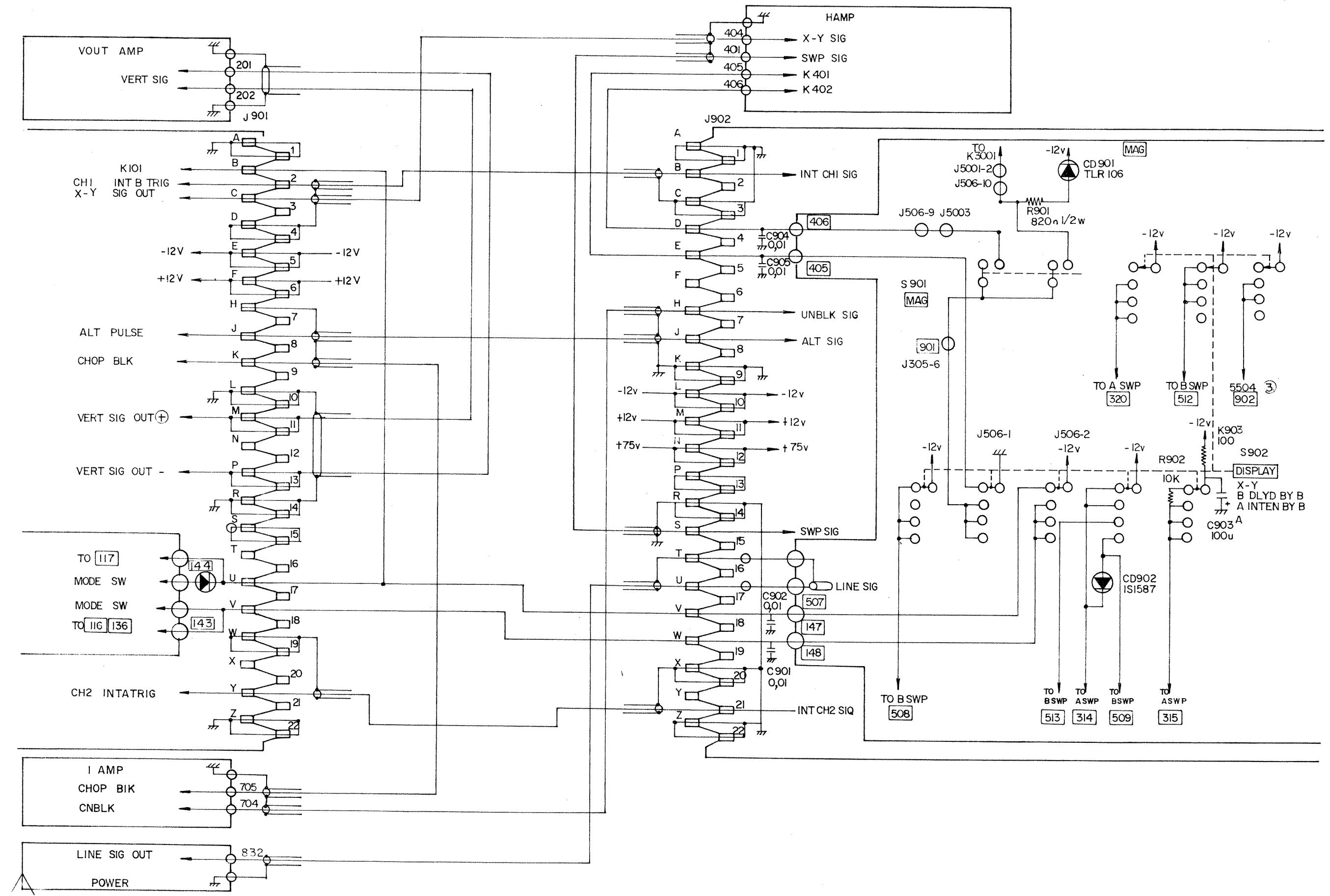


FIGURA XXVII-28 BLOQUE DE CONEXION Y CONMUTACION DEL SISTEMA DE PROYECCION DE IMAGEN

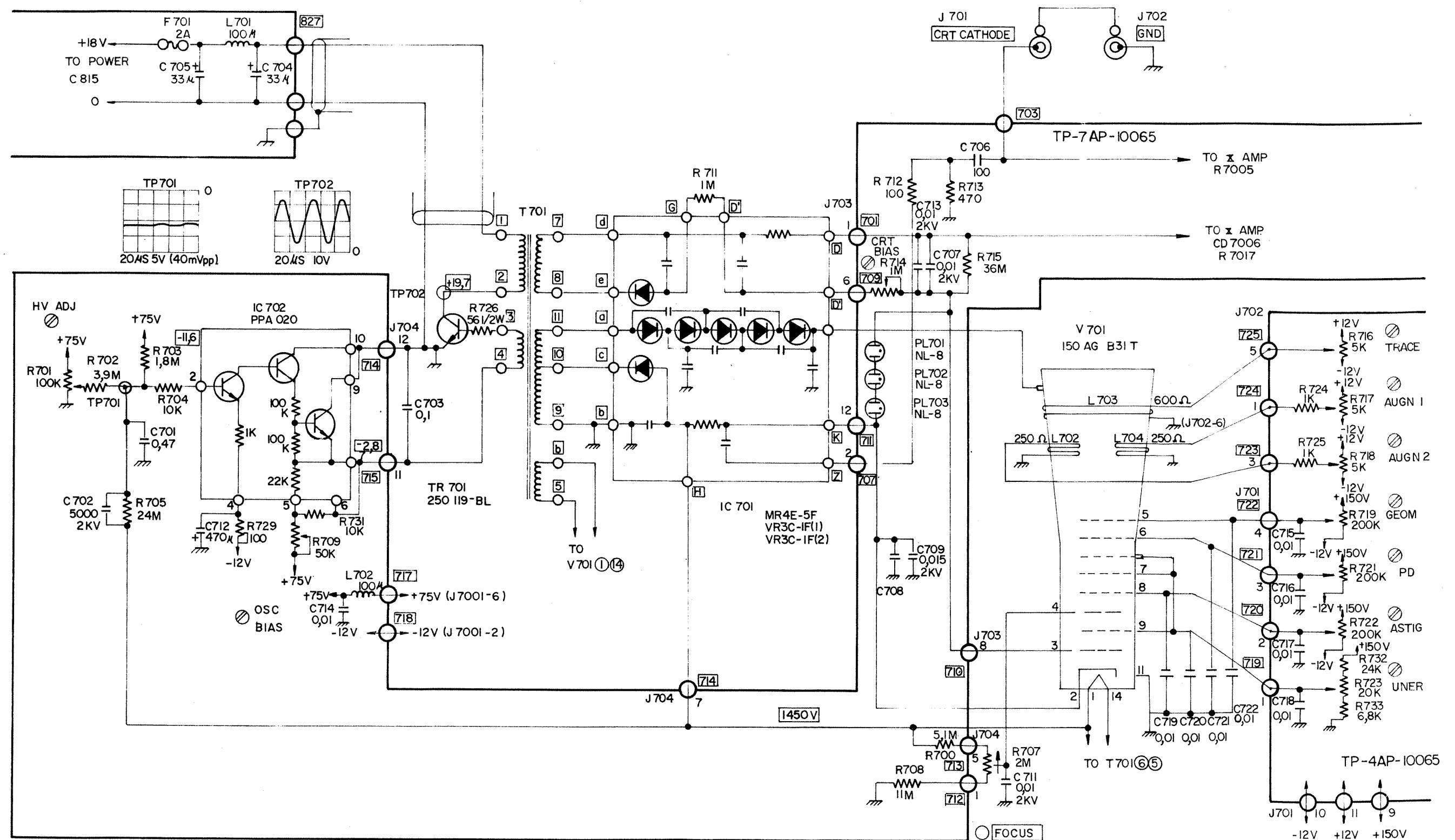


FIGURA XXVII-29 BLOQUE DEL CIRCUITO TRC

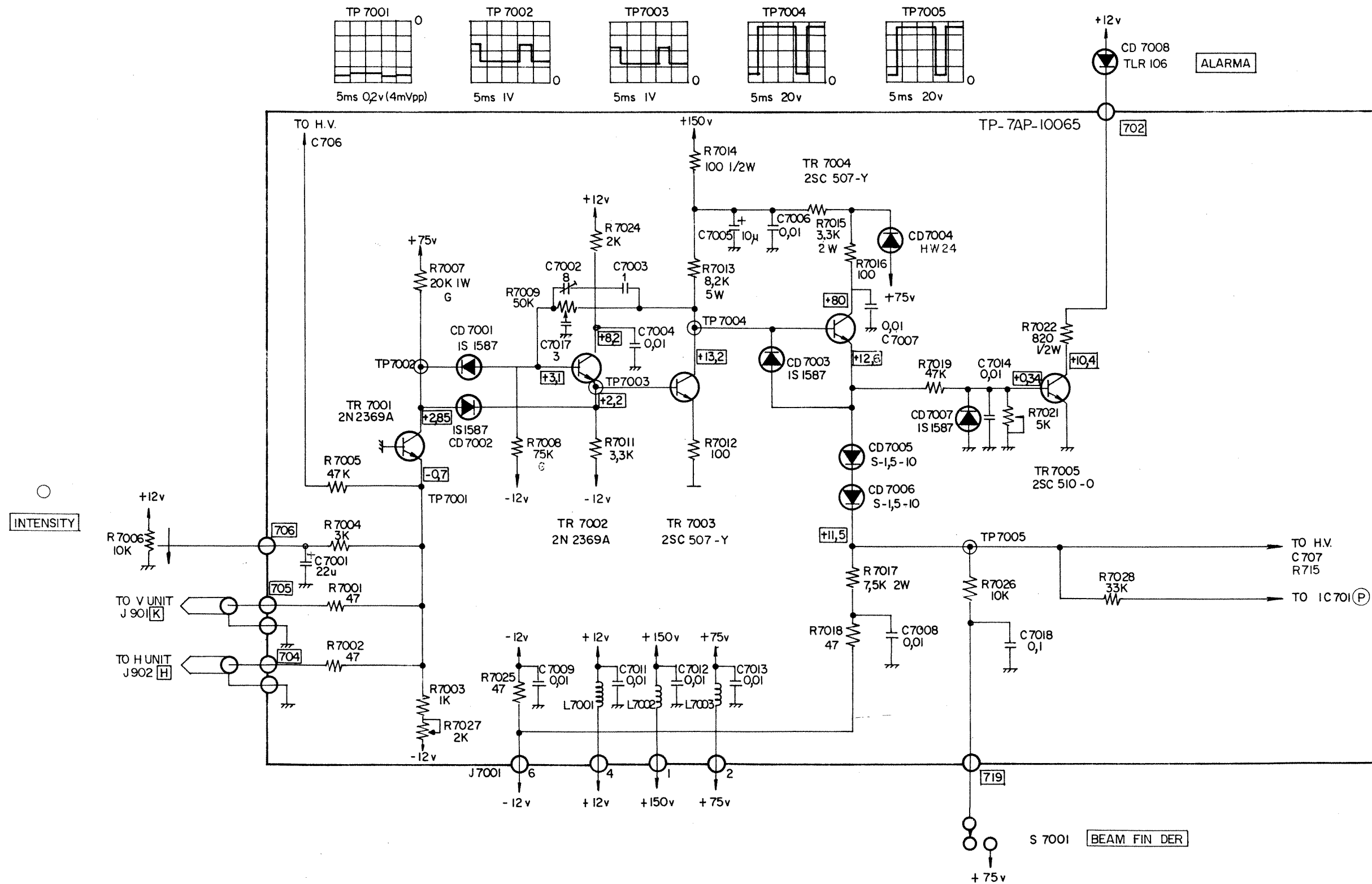


FIGURA XXVII- 31 AMPLIFICADOR DEL CONTROL DE BRILLO EJE Z

C A P I T U L O XXVIII: T R A N S F O R M A
D O R E S D E M E D I D A (D E T E N
S I O N D E L T I P O H E R M E T I -
C O) P A R A M . T . U S O E X T E R I O R .

1. GENERALIDADES.

Se trata de transformadores de tensión, con aislación plena, destinados a la conexión entre fases mediante dos aisladores pasantes de alta tensión montados en V, para lograr las distancias adecuadas de conexión exterior.

Estos aparatos son de montaje exterior, con aislación de aceite y totalmente herméticos. La parte activa está alojada en una cuba, a cuya tapa se fijan los aisladores de porcelana, del tipo columna, que aseguran la aislación a tierra de los cabezales de conexión de la alta tensión.

La hermeticidad es absoluta por lo que resulta imposible el contacto del aire exterior con el aceite y por lo tanto se asegura toda incontaminación por humedad ambiente.

Para lograr esta hermeticidad absoluta, poseen una membrana acanalada de caucho sintético interpuesta entre el aceite aislante y el aire exterior, lo que le permite seguir las variaciones de volumen del aceite provocadas por los cambios de temperatura ambiente, dado que el calentamiento por efecto Joule en las condiciones normales de trabajo resulta despreciable, por las bajas corrientes que circulan.

La falta de contacto del aceite con la humedad ambiente y las bajas variaciones de temperatura del aceite evitan el envejecimiento del mismo, por lo que puede conservar sus cualidades dieléctricas por muy largo tiempo. Es necesario, por lo tanto, la instalación en la cuba del transformador de grifos de purgado y de llenado.

2. DETALLES CONSTRUCTIVOS.

Al circuito magnético, elaborado con chapa de grano orientado, lo envuelven las bobinas secundaria y primaria, con disposiciones adecuadas para conformar los campos eléctricos.

Las aislaciones están realizadas en papel aislante especial y el conjunto está secado e impregnado al vacío en aceite.

La cuba y su tapa, construídas en chapa de acero, están galvanizadas en caliente, disponiendo aquella sobre el frente de una caja de bornes secundarios, con salida inferior para prensa cable. Esta caja soldada sobre la cuba, se cierra por corredera con una tapa del mismo material pestañado para evitar la entrada de agua.

El cuidadoso galvanizado de todas las partes metálicas aseguran una adecuada protección contra la oxidación natural ambiente.

En los cabezales que sirven para la conexión de alta tensión, se encuentra el visor del aceite interior.

3. DIMENSIONES GENERALES.

La forma y dimensiones generales de estos transformadores se indican en la Figura XXVIII-1.

4. CARACTERISTICAS TECNICAS.

En el Cuadro XXVIII-1 se señalan las características técnicas principales:

Cuadro XXVIII-1 - Características Técnicas Principales.

R U B R O	UNIDAD	VALOR
1. Tensión nominal primaria	Kv	27,5
2. Tensión nominal secundaria	V	110
3. Potencia	VA	50
4. Frecuencia	Hz	50
5. Clase	-	3
6. Peso	Kg	170
7. Contenido aceite	lt	70

5. MANTENIMIENTO:

Como estos transformadores son absolutamente estancos, no requieren la extracción de muestras de aceite para los ensayos pertinentes.

Por lo menos una vez por año, siempre que la polución ambiente no obligue a reducir el tiempo, deben llevarse a cabo las siguientes tareas:

5.1. Limpieza.

Deben limpiarse a fondo mediante trapo de algodón seco todas las superficies de los aisladores de columna.

Deben también quitarse el polvo de los cabezales de A.T. superiores, conexiones, base, etc.

5.2. Pérdidas de aceite.

Debe verificarse que en los asientos de porcelana, al pie de la brida no exista fuga alguna de aceite.

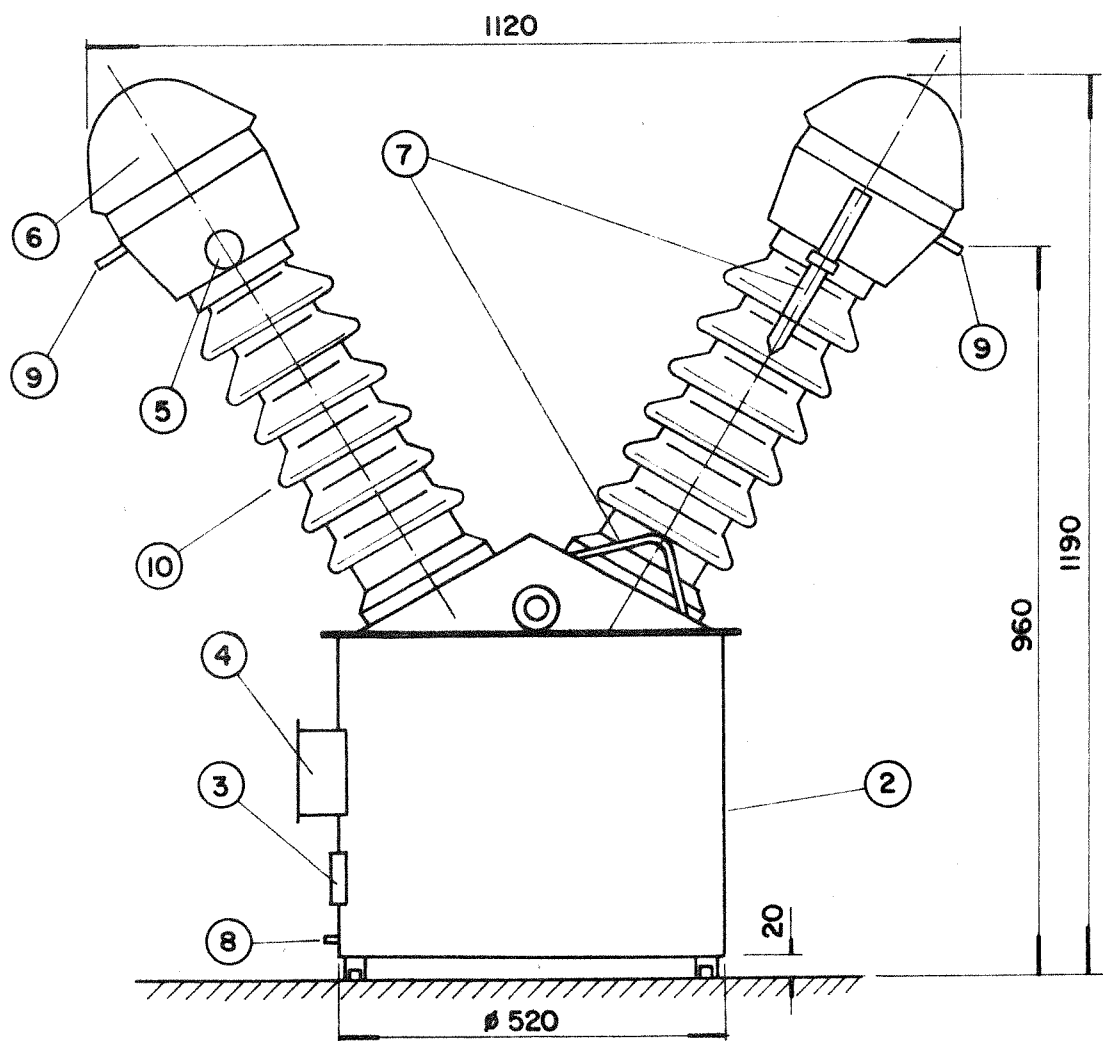
Cuando se noten tenues manchas de aceite en dichos sitios se debe rociar con abundante solvente para asegurar que son restos de suciedad si después del lavado con el solvente desaparecen, pero si reaparecen poco tiempo después, son verdaderas fugas

5.3. Elementos de fijación.

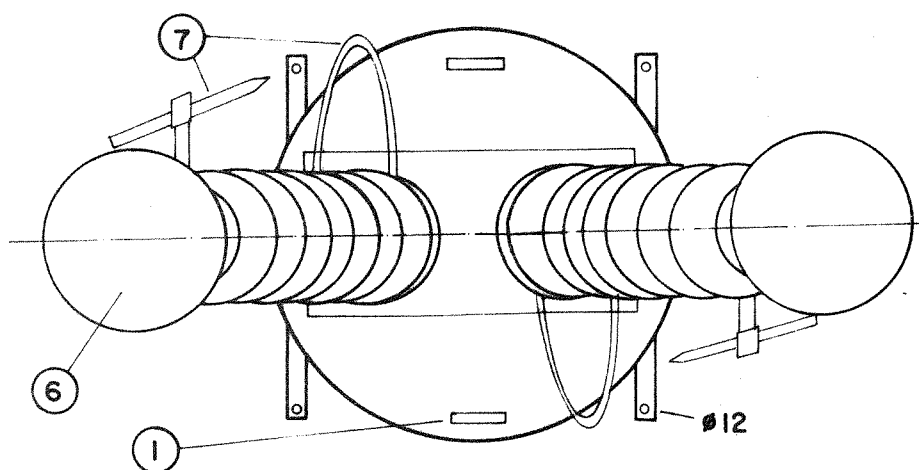
Debe controlarse el ajuste y correcto apriete de todos los tornillos, y conexiones.

5.4. Partes metálicas.

Las partes metálicas no necesitan ningún cuidado especial, pues se trata de elementos convenientemente protegidos para operar con seguridad al exterior.



VISTA LATERAL.



VISTA DE ARRIBA

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ① CANCAMO DE IZAJE | ⑥ CABEZAL DE A.T. |
| ② CUBA METALICA | ⑦ DESCARGADOR |
| ③ PLACA DE CARACTERISCAS | ⑧ CONEXION DE TIERRA (W 3/8 x 25) |
| ④ CAJA PARA CONEXIONES SECUNDARIAS | ⑨ CONEXION DE A.T. (W 3/8 x 25) |
| ⑤ VISOR DE NIVEL DE ACEITE | ⑩ AISLADOR |

FIG. XXVIII - 1 : TRANSFORMADORES DE MEDIDA (DE TENSION)

CAPITULO XXIX: FICHAS DE PRUEBAS.

1. GENERALIDADES.

El dispositivo de FICHA DE PRUEBA mencionado en el Capítulo X y en la Figura X-8 es de imprescindible necesidad para llevar a cabo las inspecciones y el control de los instrumentos y relevadores montados en los tableros de las Subestaciones, Puestos de Seccionamiento, etc. (Figuras XXIX-1 y 2).

Estos dispositivos, cuando se insertan en las tomas especiales (Figuras XXIX-3 y 4) dispuestas en los paneles de los tableros, permiten efectuar mediciones u obtener determinadas señales, con las siguientes ventajas:

- No se desconecta el suministro de energía de los instrumentos y relevadores.
- No se alteran las conexiones de los instrumentos y relevadores.
- El control de un determinado instrumento o relevador, puede ser efectuado independientemente de otras Fichas de Pruebas insertadas en el mismo circuito.
- No pueden producirse daños en los transformadores de intensidad (T.C.) ni en los transformadores de tensión (T.V.) porque está perfectamente asegurado que no quedan abiertos los circuitos secundarios de los primeros, ni en cortocircuito los secundarios de estos últimos.

De lo que antecede, se hace digno destacar expresamente algunos méritos importantes, a saber:

- a) Clara discriminación entre el empleo de un T.C. o un T.V.
Tanto en la Ficha de Prueba como en el frente de la Toma de Prueba tienen notaciones de identificación muy claras y nítidas, señalando su destino.

En el frente de la toma se indica con letras rojas P.T. ("POTENTIAL TRANSFORMER": Transformador de voltaje o T.V. en el presente texto); y con letras negras C.T. ("CURRENT TRANSFORMER": Transformador de Corriente o T.C. en nuestro texto).

En el frente de la ficha se indica con letras negras los terminales para las mediciones o relevadores y con letras rojas, los terminales para el T.C. o el T.V.

- b) Protección contra errores de uso:
La Ficha de Prueba está construída en forma de evitar los errores de inserción en la Toma de Prueba, por lo que una ficha de T.C. no puede introducirse en una toma de T.V. y viceversa, según puede verse en la Figura XXIX-1 donde se detalla el encastre que impide que una ficha se inserte en otra toma.
- c) Protección contra falsas conexiones:
La Ficha no es reversible para su conexión en la toma, pudiendo insertarse solo en una única posición. La parte inferior es destinada a la conexión del T.C. o del T.V. y la parte superior a los circuitos de los instrumentos de medida.
- d) Prevención para el T.C.:
Un doble contacto está dispuesto a fin de prevenir que durante la inserción de la ficha, no quede el secundario del T.C. en circuito abierto.
- e) Protección contra descargas a tierra o cortocircuito entre líneas:
Una placa plana aislante cubre la superficie de inserción de la ficha para evitar las fallas a tierra o cortocircuitos entre líneas que pudieran ocasionarse por un contacto accidental entre la ficha y la chapa del panel.
- f) Tapa de protección a prueba de extravío y de daños:
Una tapa hermética (contra la entrada de polvo) gira sin salir de su lugar para que no pueda extraviarse ni resulte dañada ya que estando la toma próximo al piso, podría resultar fácilmente rota por descuido al caminar en el caso que fuera separable (Figuras XXIX-3 y 4).

Además, la tapa es de plástico transparente a fin de que cuando gire para dejar libre la abertura de inserción, no impida ver las inscripciones de T.C. o T.V. que en ese momento quedan atrás.

1.1. Tipos.

Las Tomas de Prueba y Fichas de Prueba se presentan en los tipos que se mencionan en el Cuadro XXIX-1. Para la Ficha de Prueba de los relevadores no se requiere una toma especial sino que se inserta directamente en el relevador en lugar de la Ficha de Conexión. Retirada previamente la Ficha de Conexión (Figura X-2) se inserta en su lugar la Ficha de Prueba XRT-1 (Figura XXIX-26).

CUADRO XXIX-1 : TIPOS DE TOMAS Y FICHAS DE PRUEBA

TIPO	TOMA DE PRUEBA	NUMERO DE TERMINALES DE CONEXION	USO	OBSERVACIONES	DESCRIPCION Y DIMENSIONES
HR2A-P4	Toma de prueba	4	En circuito de TV.	-	Fig.: <u>XXIX</u> -3
HR2A-CA	Toma de prueba		En circuito de TC.	-	Fig.: <u>XXIX</u> -3
HP2-P4	Ficha de prueba		En la toma HR2A-P4	Circuito de T.V.	Fig.: <u>XXIX</u> -1
HP2-C4	Ficha de prueba		En la toma HR2A-C4	Circuito de T.C.	Fig.: <u>XXIX</u> -1
HR2A-C8	Toma de prueba	8	Circuito de T.C.	-	Fig.: <u>XXIX</u> -4
HP2-C8	Ficha de prueba		En la toma HR2A-C8	Circuito de T.C.	Fig.: <u>XXIX</u> -2
XRT-1	Ficha de prueba	10	En enchufe de conexión normal del relevador	Circuito de relevadores	Fig.: <u>XXIX</u> -26
CAMSA	Ficha de prueba	12	En enchufe de conexión normal del relevador	Circuito de relevadores	Fig.: <u>XXIX</u> -30

1.2. Características Técnicas.

Las características técnicas principales de estos elementos son los siguientes:

- Capacidad de corriente: 5A continuos.
- Capacidad de sobrecargas: 200A por 1 seg. aplicados 2 veces con intervalo de 1 minuto entre ambas sobrecargas.
- Poder dieléctrico: 2000V C.A. durante 1 minuto entre terminales y tierra o entre terminales
- Espesor máximo del panel: 10 mm.
- Puentes de conexión: 2 tipos (Figura ~~XXIX~~-5).

1.3. Conexiones típicas de las Tomas de Prueba.

Las Tomas de Prueba se encuentran conectadas en forma fija y estable en los tableros desde su construcción, generalmente en la parte posterior de los mismos.

Como ejemplo de su instalación se agregan los siguientes circuitos:

- Figura ~~XXIX~~-6: Conexión de Tomas de Prueba en el caso de dos transformadores de tensión y dos de corriente.
- Figura ~~XXIX~~-7: Conexión de Tomas de Prueba en el caso de tres transformadores de tensión y tres de corriente.
- Figura ~~XXIX~~-8: Conexión de Tomas de Prueba en el caso de tres transformadores de tensión con doble secundario y seis de corriente.
- Figura ~~XXIX~~-9: Conexión de Tomas de Prueba en el caso de un transformador trifásico de tensión y tres de corriente con derivación a otro tablero.
- Figura ~~XXIX~~-10: Conexión de Tomas de Prueba en el caso de tres transformadores de corriente (con 6 cables de conexión) con derivaciones trifásicas a otro tablero (conexión de transformadores no dibujadas).

2. EMPLEO Y UTILIZACION.

2.1. Medición de una corriente (con T.C. en las 3 fases).

2.1.1. Con ficha y toma de 4 terminales.

Para la medición de una corriente trifásica por ejemplo, se debe comenzar por preparar la Ficha de Prueba HP2-C4 de la siguiente manera:

- 1) Conectar un amperímetro entre el terminal Superior (negro) y el terminal inferior (rojo) en cada terminal de fase, como se muestra en la Figura XXIX-11
 - 2) Conectar un "puente de conexión" entre los terminales 1^h y 2^h.
 - 3) Cuando las conexiones mencionadas estén completas insertar la ficha en la Toma de Prueba HR2A-C4.
- El circuito final de medición se muestra en la Figura XXIX-12

2.1.2. Con ficha y toma de 8 terminales.

A) Conexión según Figura XXIX-13.

- 1) En la Ficha de Prueba HP2-C8 se conectan entre sí los terminales 12 y 22; 14 y 24; 16 y 26; 17 y 27, y por último 18 y 28 mediante los "puentes de conexión".
- 2) Conectar un amperímetro entre los terminales 11 y 21; 13 y 23; y el tercero entre los terminales 15 y 25 (el superior de color negro y el inferior, rojo). La ficha, una vez preparada y terminada, presenta el aspecto de la Figura XXIX-13
- 3) Insertar la ficha en la Toma de Prueba HR2A-C8.
El circuito de medida se indica en la Figura XXIX-14

B) Conexión según Figura XXIX-16.

- 1) En la Ficha de Prueba HP2-C8 se conectan entre sí los terminales: 12 y 22; 14 y 24; y por último 16 y 26 mediante "puentes de conexión".
- 2) Conectar un amperímetro entre los terminales 11 y 21; 13 y 23; y 15 y 25; es decir uno por cada fase (el superior de color negro: 21 al 28 y el inferior de color rojo: 11 al 18). La Figura XXIX-15 muestra la ficha preparada.
- 3) Cuando la ficha esté preparada se inserta en la Toma de Prueba HR2A-C8. El circuito de medida se indica en la Figura XXIX-16

2.2. Medición de una tensión trifásica.

Para la medición de una tensión trifásica, resulta muy útil la utilización de las Fichas y Tomas de Prueba.
Para ello:

- 1) En una Ficha de Prueba HP2-P4, conectar entre sí los terminales 11 y 21; 12 y 22; 13 y 23 y por último 14 y 24, mediante un "puente de conexión" quedando cortocircuitados los mismos (parte superior en negro y parte inferior en rojo).
- 2) Conectar un voltímetro entre cada fase (terminales 21; 22 y 23: parte superior en negro) y el punto a tierra (terminal 24: parte superior en negro). La Ficha de Prueba queda armada como se indica en la Figura XXIX-17.

- 3) Insertar la Ficha en la Toma de Prueba HR2A-P4.

El circuito completo de medición se indica en la Figura XXIX-18.

2.3. Forma de operar en un ensayo con una alimentación externa de energía.

A veces resulta necesario llevar a cabo una prueba de funcionamiento de un relevador, o una medición eléctrica, con un suministro externo de energía; pudiéndose establecer circuitos para tensiones o corrientes.

2.3.1. Circuito para tensiones.

Para la utilización de una fuente externa de energía la Ficha de Prueba HP2-P4 debe ser preparada como sigue:

- 1) Conectar cada uno de los terminales superiores 21; 22 y 23 (negros) a través de un interruptor, a las 3 fases de la fuente.
 - 2) Conectar el neutro de la fuente exterior al terminal superior 24 (negro).
 - 3) Conectar 3 voltímetros entre cada terminal de fase (21; 22; y 23) y el terminal 24.
 - 4) Verificar que los terminales inferiores 11; 12; 13 y 14 (rojos) queden sin conexión.
 - 5) Con el interruptor de la fuente exterior abierto (OFF), insertar a fondo la ficha en la Toma de Prueba HR2A-P4.
 - 6) Terminada la inserción de la ficha, conectar el interruptor (ON) y efectuar la medición.
- El circuito se muestra en la Figura XXIX-19.

2.3.2. Circuito para corrientes.

Puede utilizarse una Ficha de Prueba de 4 terminales dobles o de 8 terminales.

2.3.2.1. Con Ficha de Prueba de 4 terminales.

- 1) Cortocircuitar entre sí con 4 "puentes planos de conexión" los terminales inferiores 11; 12; 13 y 14 (rojos) de la Ficha de Prueba HP2-C4.
 - 2) Conectar los terminales superiores 21; 22; 23 y 24 (negros) a cada una de las fases y al neutro de la fuente respectivamente. La Figura XIII-20 indica como queda preparada la Ficha de Prueba.
 - 3) Insertar la ficha en la Toma de Prueba HR2A-C4 y efectuar la medición después de cerrar el interruptor.
- El circuito se muestra en la Figura XIII-21.

2.3.2.2. Con Ficha de Prueba de 8 terminales.

CASO A:

- 1) Conectar entre sí, cortocircuitando , los terminales 11 y 12; 13 y 14; 15 y 16; 17 y 18; 22 y 24; 24 y 26 y por último 26 y 28 mediante 7 'puentes planos de conexión', en la Ficha de Prueba HP2-C8.
- 2) Conectar los amperímetros de medición entre cada uno de los terminales superiores (color negro) 21, 23 y 25 y las fases de la fuente externa de energía.
- 3) Conectar el terminal superior (color negro) 27 al neutro de la fuente externa de energía.
En esas condiciones la Ficha de Prueba se encuentra de acuerdo a la Figura XXII-22.
- 4) Insertar la ficha en la Toma de Prueba HR2A-C8 y hacer la medición. El circuito se muestra en la Figura XXIX-23

CASO B:

- 1) Conectar entre sí, cortocircuitando , mediante 5 'puentes planos de medición, los terminales 11 y 12; 13 y 14; 15 y 16; 22 y 24 y por último 24 y 26 de la Ficha de Prueba HP2-C8.
- 2) Conectar los terminales superiores (color negro) 21; 23 y 25 a cada una de las fases externas de energía, interponiendo en serie un amperímetro.
- 3) Conectar el neutro de la fuente externa con el terminal superior (color negro) 26. En ese momento, la ficha queda como se muestra en la Figura XXIX-24.
- 4) Insertar la ficha en la Toma de Prueba HR2A-C8 y efectuar la medición. El circuito de medida se muestra en la Figura XXIX-25.

3. FICHA DE PRUEBA XRT-1.

Esta ficha (Figuras XXIX-26 y XXIX-27) se utiliza normalmente para los casos de control o ensayo de los relevadores que se conectan a través de la Ficha de Conexión típica de 10 contactos.

Sustituyendo la Ficha de Conexión por la de Prueba, se puede verificar el funcionamiento del relevador mediante la propia corriente del tablero o mediante una fuente externa de energía.

3.1. Estructura.

Se compone de 20 contactos conectados a los 10 juegos de terminales, dentro de un cuerpo aislante de resina fenólica de dos colores: negro y marrón.

Los contactos de la ficha que se encuentran colocados en la placa de color negro, y que llevan terminales negros (terminal superior) resultan conectados a los terminales del relevador que contienen los ajustes. En consecuencia cuando se inserta la ficha en el relevador, quedan conectados a los circuitos internos del mismo.

Los contactos de la ficha que se encuentran colocados en la placa de color marrón y que llegan al terminal inferior también de color marrón, quedan conectados a los circuitos de llegada al relevador.

Los terminales 1 a 10, marcados en el frente de la ficha, se utilizan cuando la misma se inserta en la conexión inferior del relevador; mientras que los terminales 11 a 20 serán utilizados cuando se inserta la ficha en la conexión superior del relevador.

3.2. Utilización:

Antes de emplear la Ficha de Prueba, debe verificarse que no hayan quedado intercalados puentes de conexión indeseables de un uso anterior.

Primeramente debe prepararse la ficha según el relevador que va a ser verificado, conectando los puentes que sean necesarios.

La Ficha de Prueba preparada se inserta luego de sacar la tapa del relevador y retirar la Ficha de Conexión. La Ficha de Prueba se inserta siempre con la parte negra hacia el relevador, de modo que si la Ficha de Conexión se encuentra en la parte inferior, la Ficha de Prueba se inserta con la cara negra hacia arriba y la marrón hacia abajo. Si en cambio la Ficha de Conexión se encuentra en la parte superior del relevador, la Ficha de Prueba se inserta con la cara negra hacia abajo (hacia el relevador) y la cara marrón hacia arriba.

3.3. Ejemplo de empleo.

A título de ejemplo se señala el uso de la Ficha de Prueba para el caso de ensayo de un relevador de sobreintensidad Tipo 1C0 (Capítulo X Item 1).

Primeramente, se debe preparar la Ficha de Prueba de la siguiente forma, estando la cara de color negro hacia arriba:

- Cortocircuitar el borne marrón y negro del terminal 1 de la ficha mediante un puente de conexión.
- Conectar el contador de tiempo entre el borne negro del terminal 1 y el borne negro del terminal 2 de la ficha y a la fuente externa de alimentación.
- Cortocircuitar entre sí bornes marrones de los terminales 5 y 6 de la ficha, mediante un puente plano de conexión.
- Conectar el borne negro del terminal 5 de la ficha a la fuente interponiendo un amperímetro y una resistencia de regulación.
- Conectar el borne negro del terminal 6 a la otra línea de la fuente.
- Cortocircuitar con un cable los bornes negros de los terminales 7 y 8.

En esas condiciones la Ficha de Prueba presenta el aspecto que se indica en la Figura ~~XXIX~~-28.

Se debe ahora retirar la Ficha de Conexión del relevador de sobreintensidad ICO, e insertar la Ficha de Prueba.

El circuito completo de ensayo se muestra en la Figura XXIX-29.

4. FICHA DE PRUEBA CAMSA.

Este tipo de ficha es un accesorio para realizar el ensayo de una protección en servicio del tipo extraíble o con bornera de prueba.

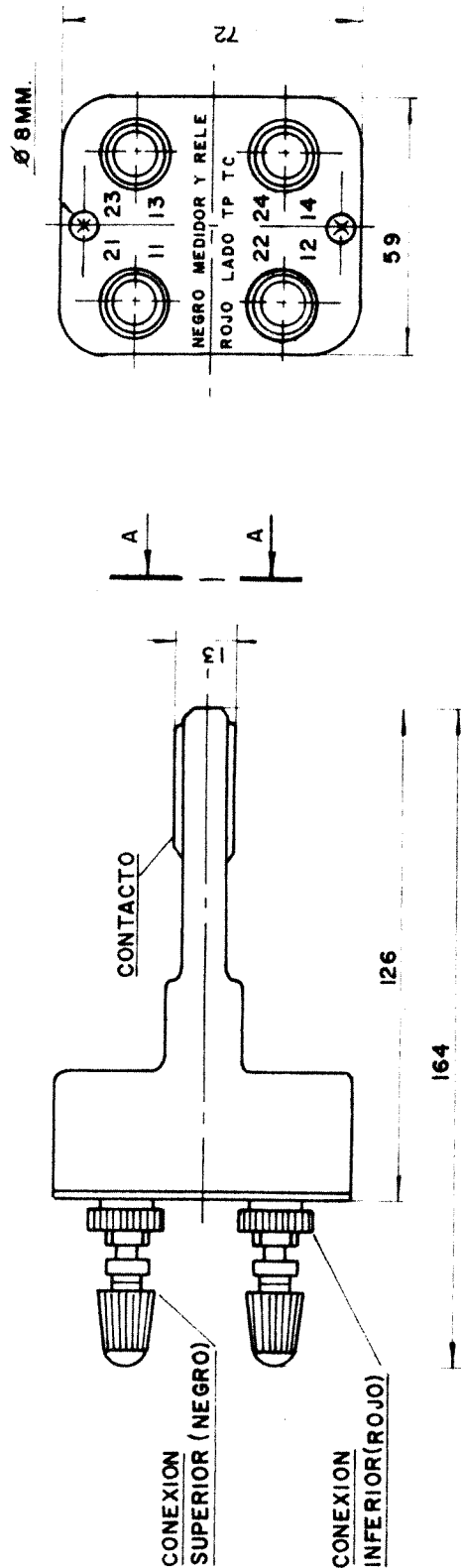
Esta ficha posee 12 conexiones que al introducirse en la bornera de la protección separa por ejemplo los circuitos internos de los transformadores secundarios de medición. Ver figura XXIX-30.

En las cajas extraíbles, existen borneras laterales que permiten la verificación y la extracción fácil del relé.

Un sistema puentea automáticamente los circuitos de intensidad y la utilización de láminas con doble contacto asegura la calidad de estos últimos.

En la parte posterior se posibilita mediante 24 fichas tipo banana (12 circuitos), acoplada a una guía de posicionamiento (con 4 posiciones) sin tocar el relé las siguientes operaciones:

- Medición de corriente sin apertura de los circuitos de alimentación.
- Alimentación ficticia en corriente con cortocircuito del circuito de alimentación.
- Medición de tensión.
- Alimentación ficticia en tensión con apertura del circuito de alimentación.
- Control e interrupción de las órdenes de salida.
- Inserción de aparatos de medición mediante una ficha unipolar.



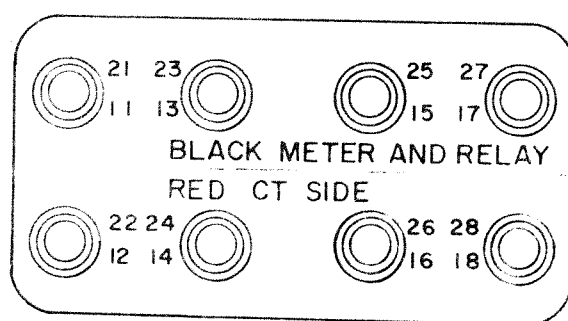
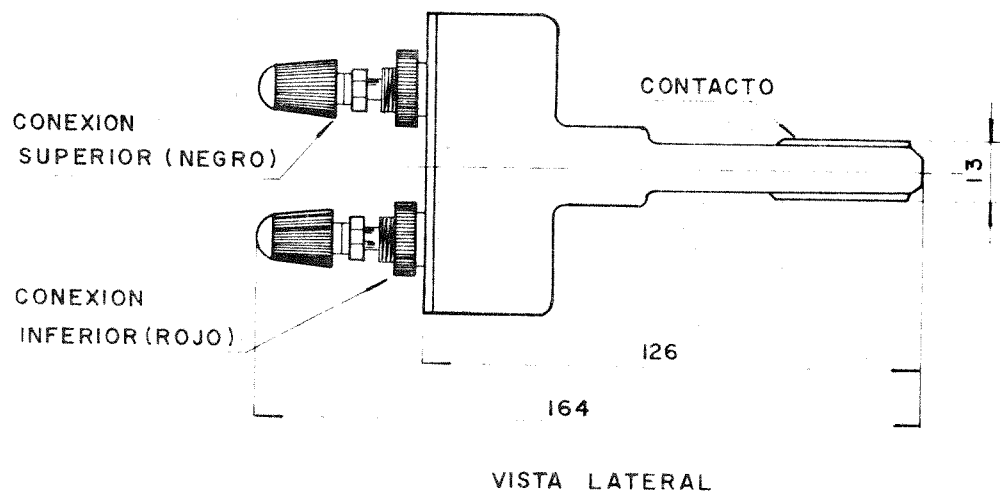
VISTA LATERAL

VISTA DE FRENTE



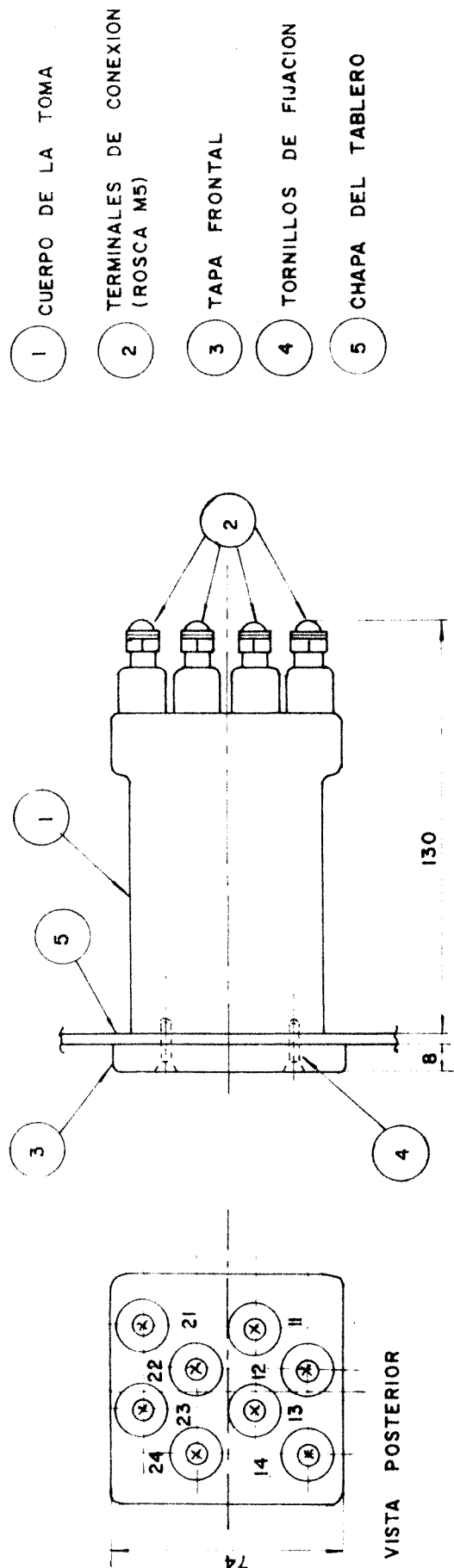
VISTA DEL EXTREMO DESDE "A"

FIGURAXIX-1 FICHA DE PRUEBA DE 4 TERMINALES

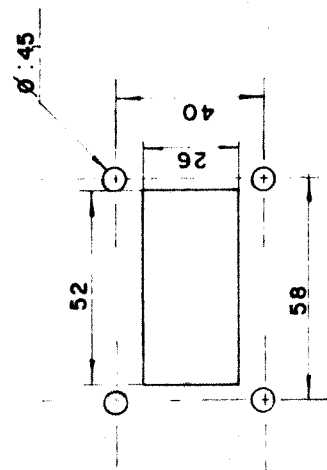


VISTA DE FRENTE

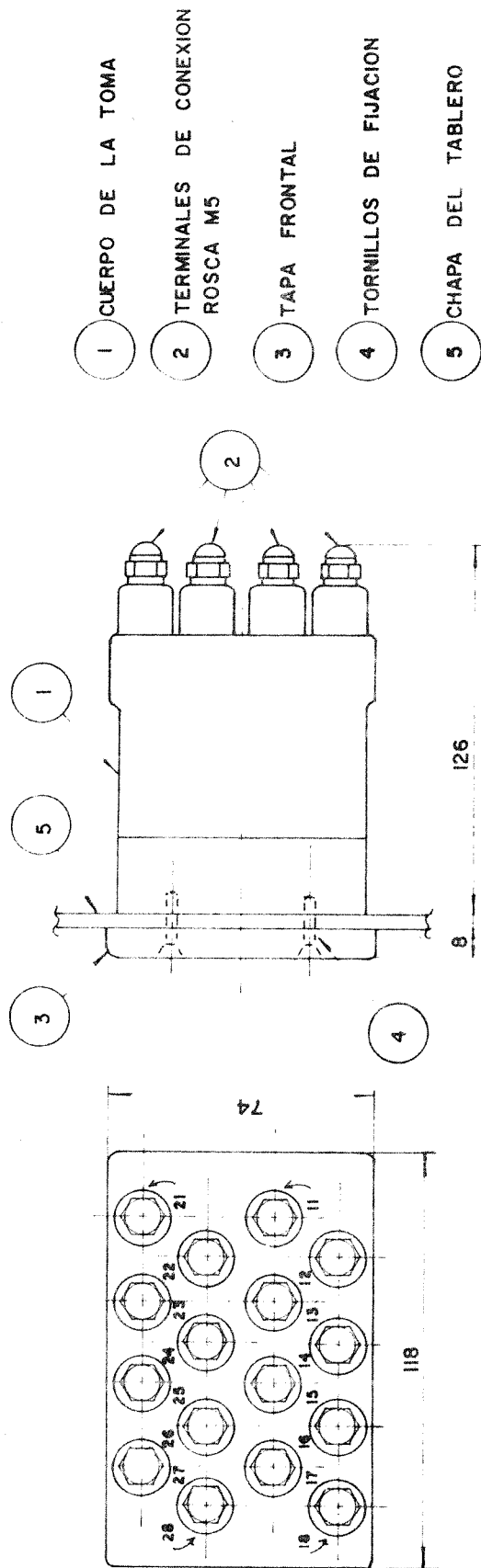
FIGURA ~~XXIX~~-2 FICHA DE PRUEBA DE 8 TERMINALES HP2-C8



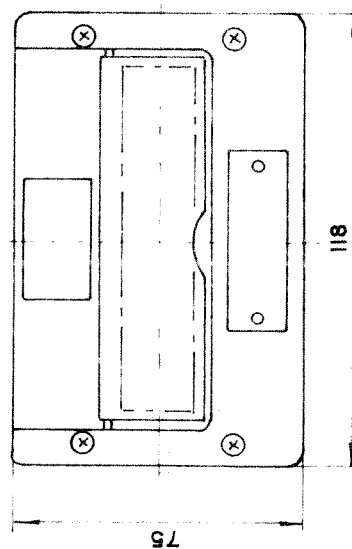
PERFORACIONES EN EL PANEL



FIGURAXIX- 3 TOMA DE PRUEBA (TIPO HR2A - P4 Y HR2A - C4)



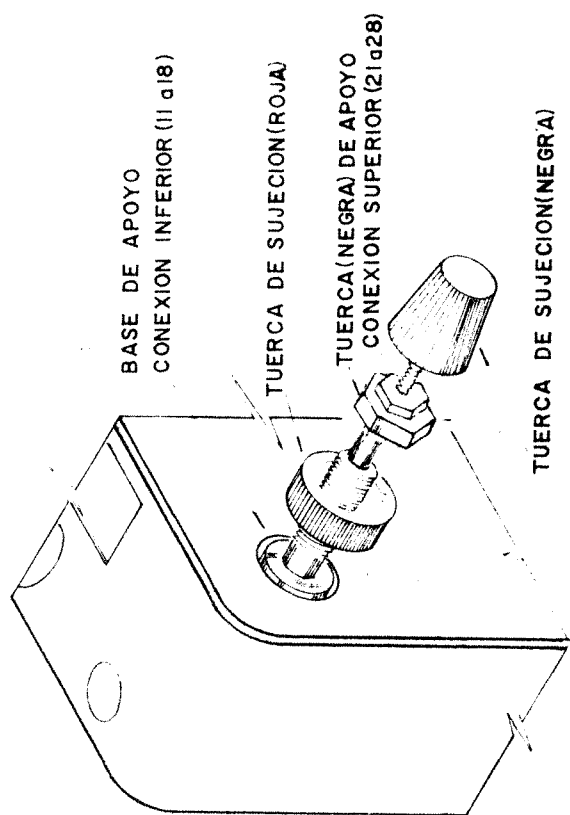
VISTA LATERAL COMPLETA



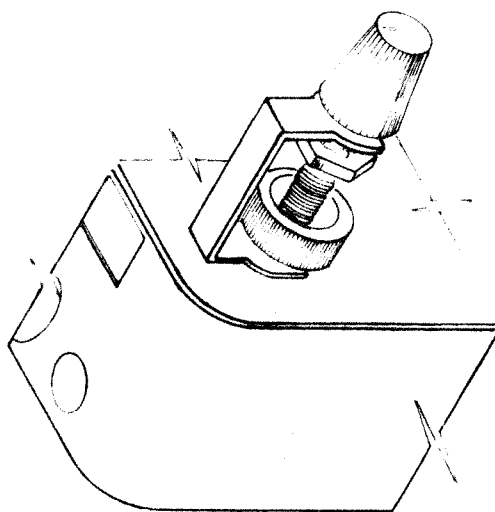
TAPA FRONTAL

PERFORACIONES EN EL PANEL

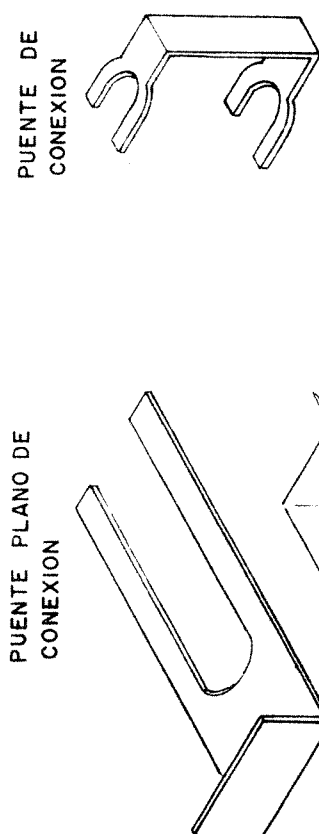
FIGURA XXX-4 TOMA DE PRUEBA TIPO HR2A - C8



TUERCA DE SUJECION (NEGRA)

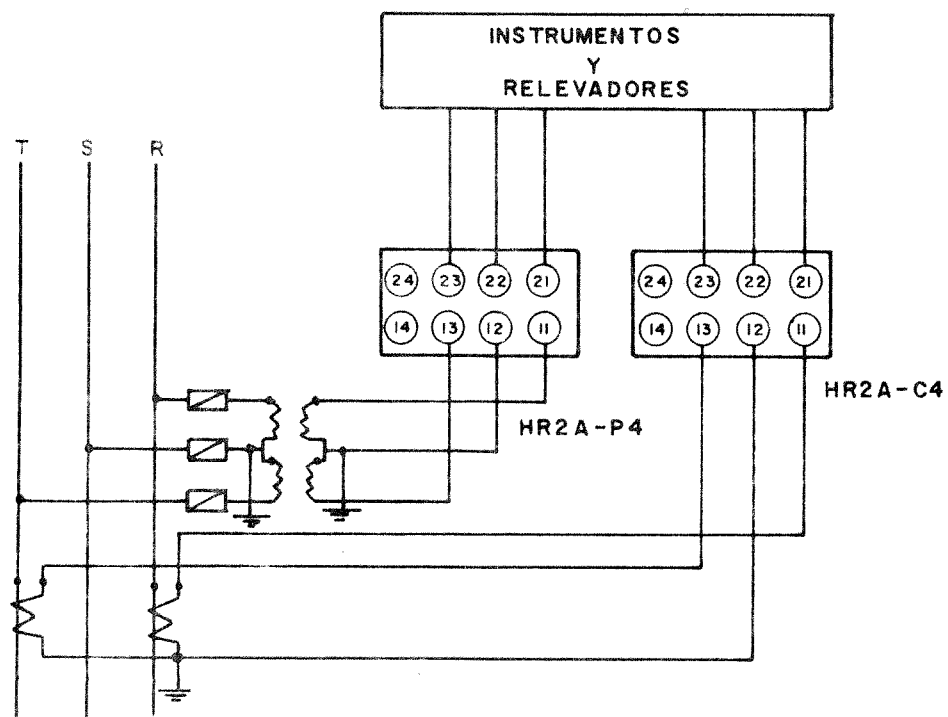


PUENTE DE CONEXION COLORADO



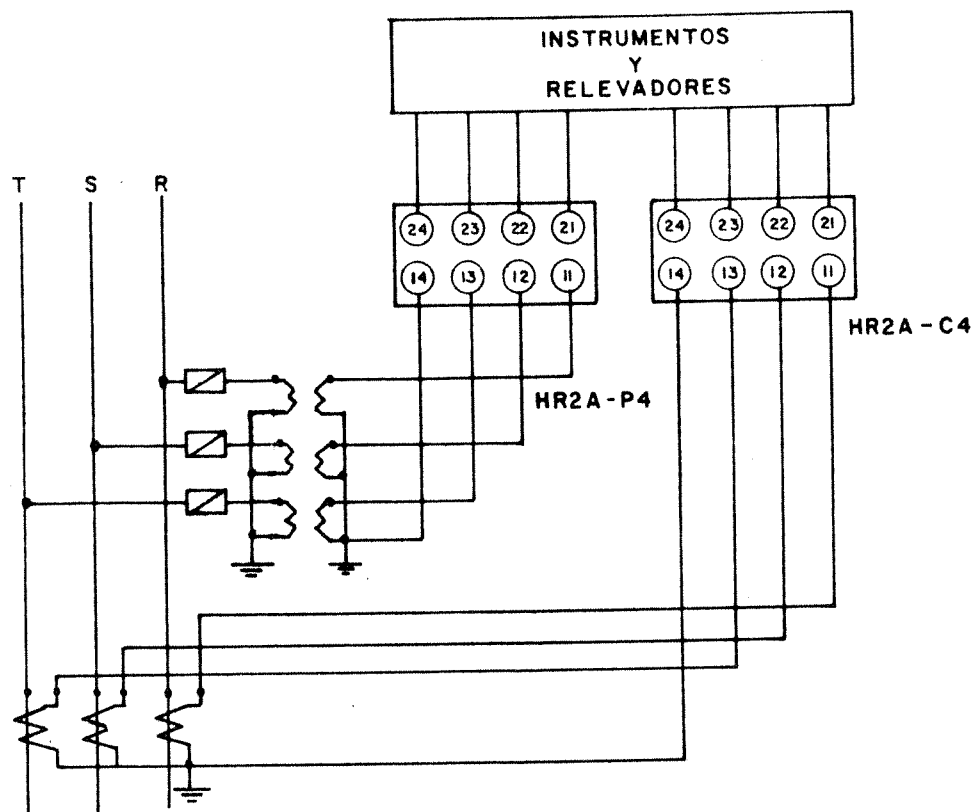
PUENTE PLANO DE CONEXION COLORADO

FIGURAXIX-5: FICHA DE PRUEBA: DETALLE DE BORNES DE CONEXION Y PUENTES



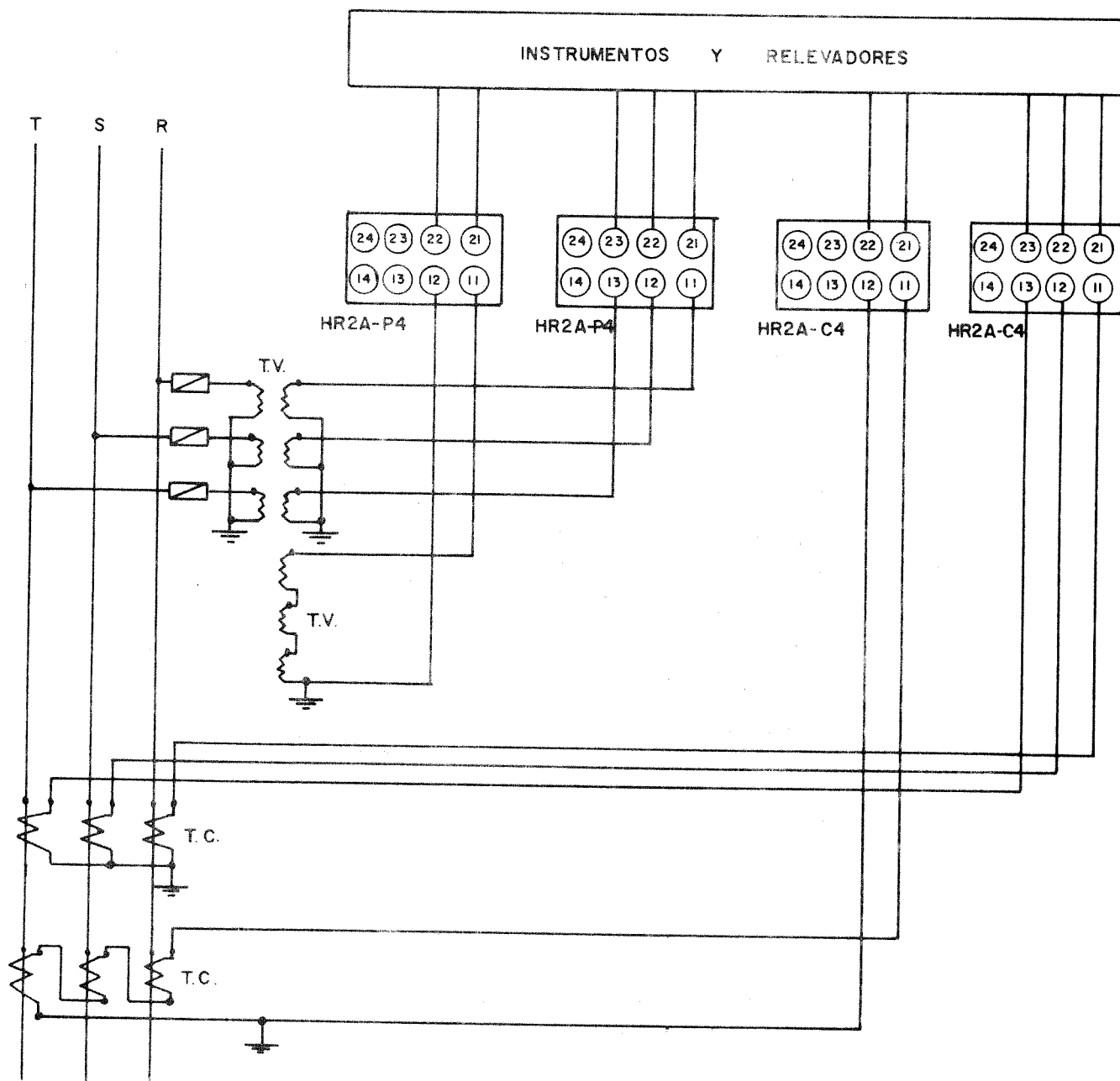
CONEXION DE TOMAS DE PRUEBA EN EL CASO DE
2 T.V. Y 2 T.C.

FIGURA XXIX - 6



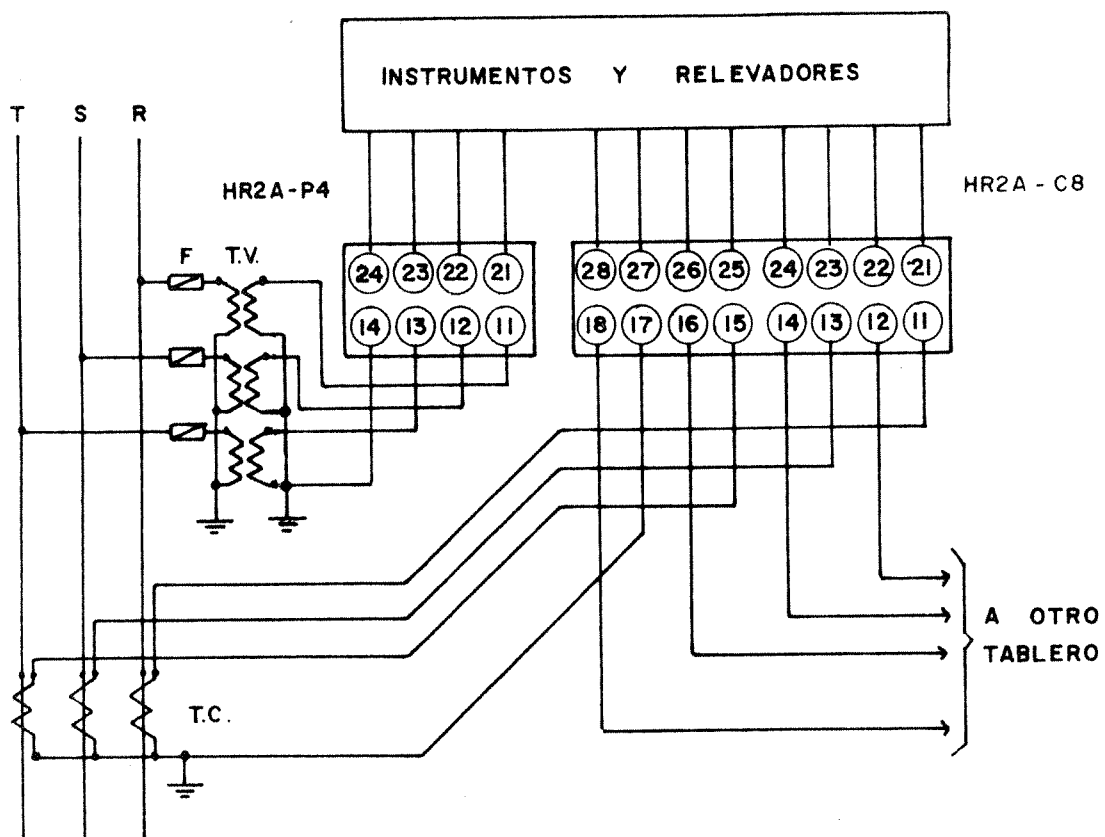
CONEXION DE TOMAS DE PRUEBA EN EL CASO DE
3T.V. Y 3T.C.

FIGURA ~~XXIX~~ - 7



CONEXION DE TOMAS DE PRUEBA EN EL CASO DE
3T.V. CON DOBLE SECUNDARIO Y 6T.C.

FIGURA ~~XXX~~ - 8



CONEXION DE TOMAS DE PRUEBA EN EL CASO DE I.T.V.
TRIFASICO, 3T.C. Y DERIVACION A OTRO TABLERO.

FIGURA ~~XXX~~ 9

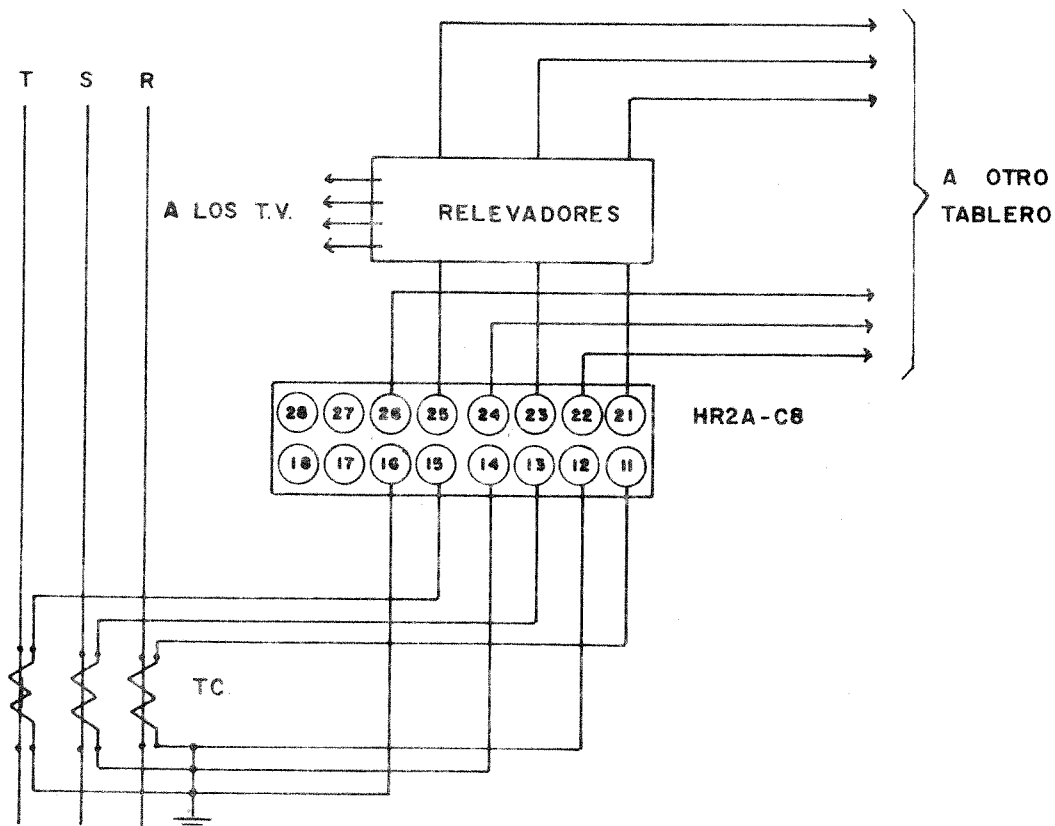
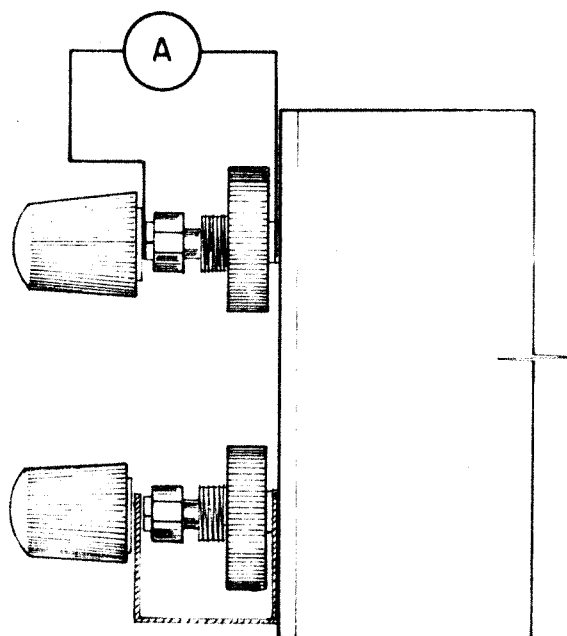
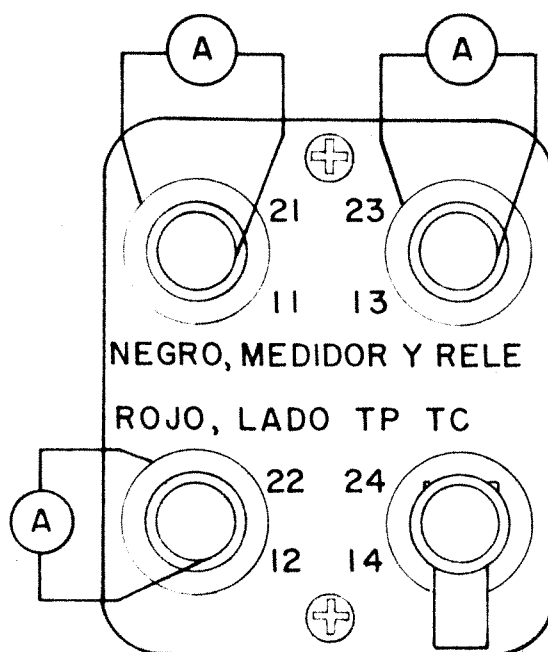


FIGURA ~~XXIX~~-10 CONEXION DE TOMAS DE PRUEBA EN EL CASO DE 3 T.C. (CON 6 CABLES DE CONEXION) Y DERIVACIONES TRIFASICAS PARA OTRO TABLERO (NO INCLUYE CONEXION AL T.V.)

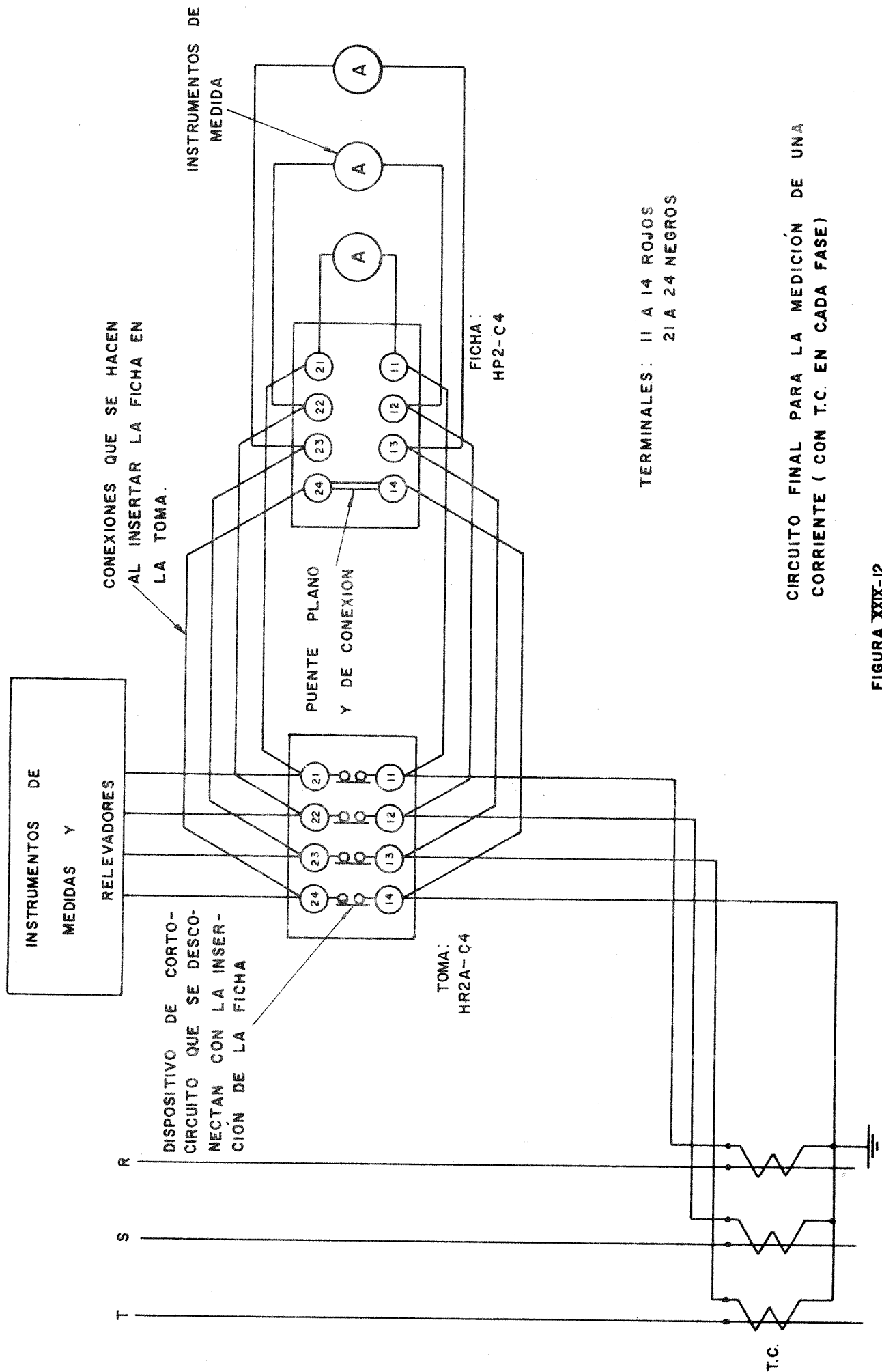


VISTA LATERAL



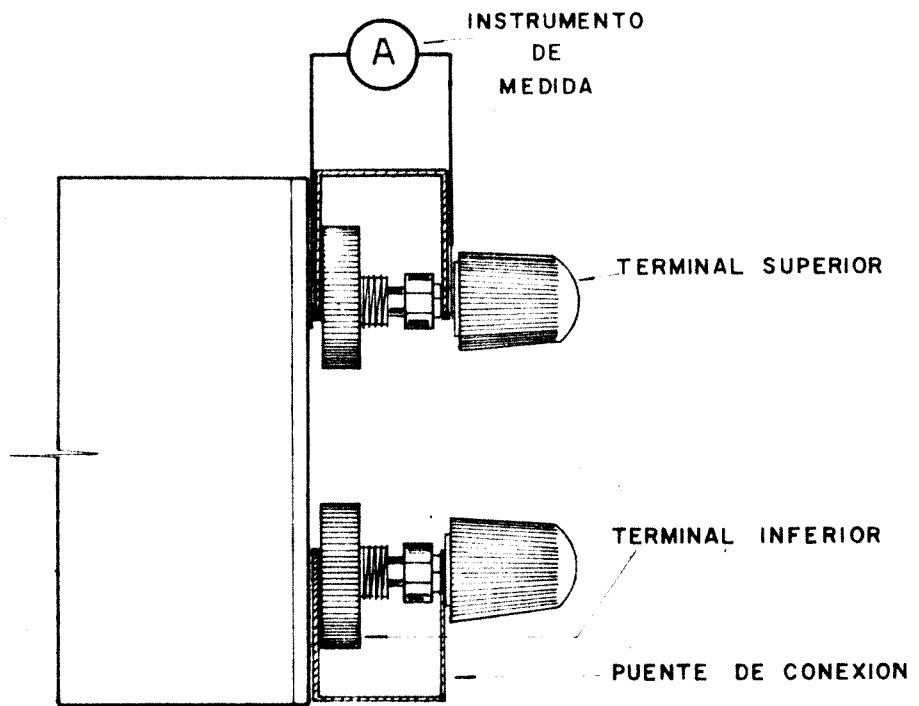
VISTA DE FRENTE

FIGURA ~~XXIX~~-II

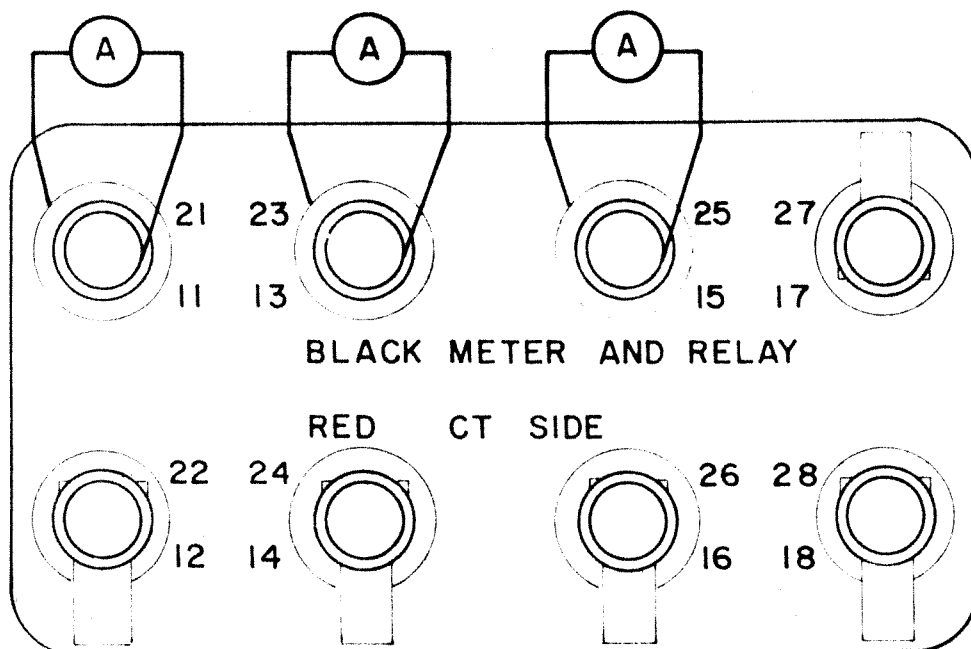


CIRCUITO FINAL PARA LA MEDICIÓN DE UNA CORRIENTE (CON T.C. EN CADA FASE)

FIGURA XXIX-12



VISTA LATERAL



VISTA DE FRENTE

FICHA DE PRUEBA HP2-C8 PREPARADA PARA MEDICION DE CORRIENTE (CON 3.T.C)

FIGURA ~~XXIX~~ 13

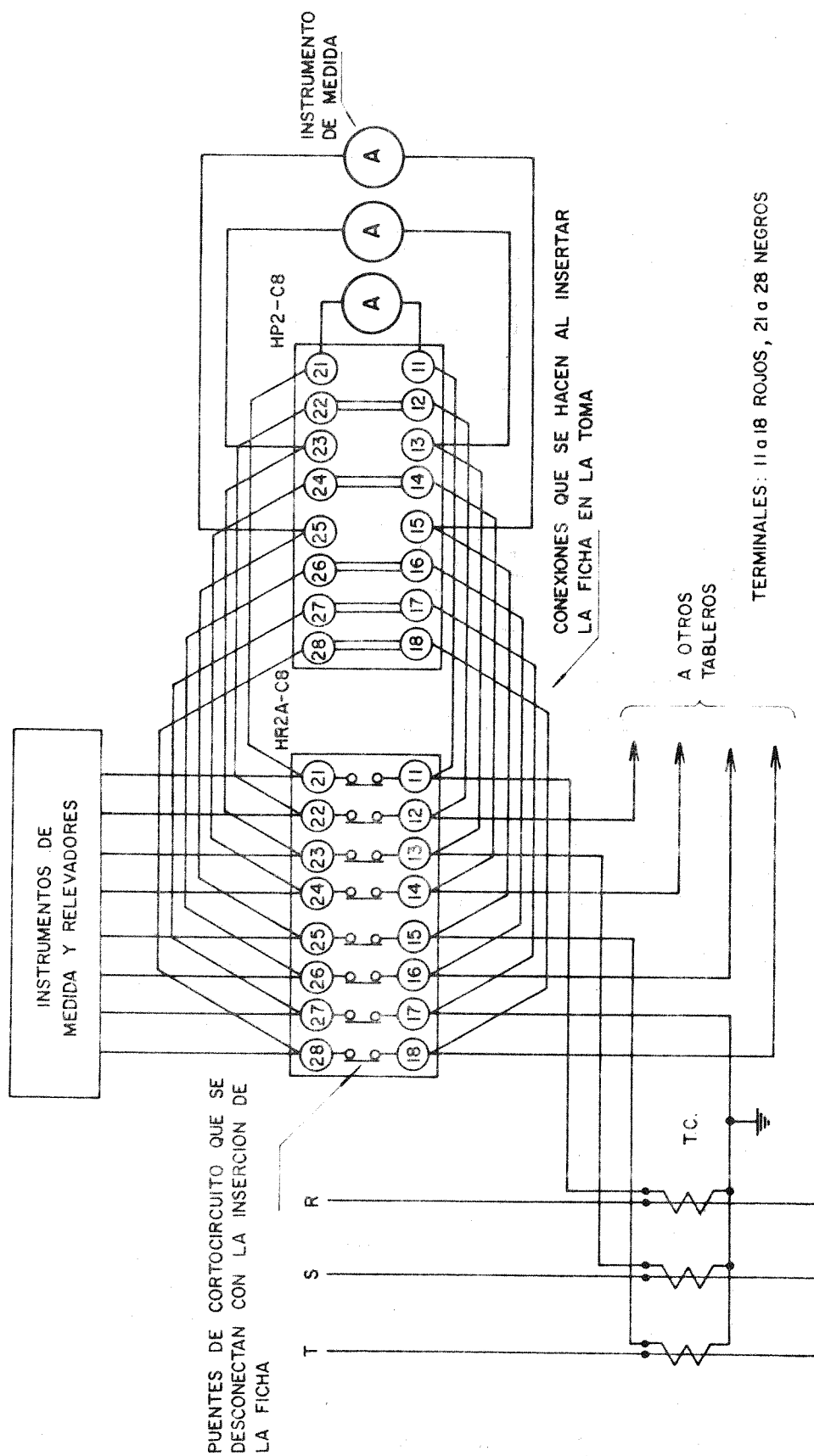
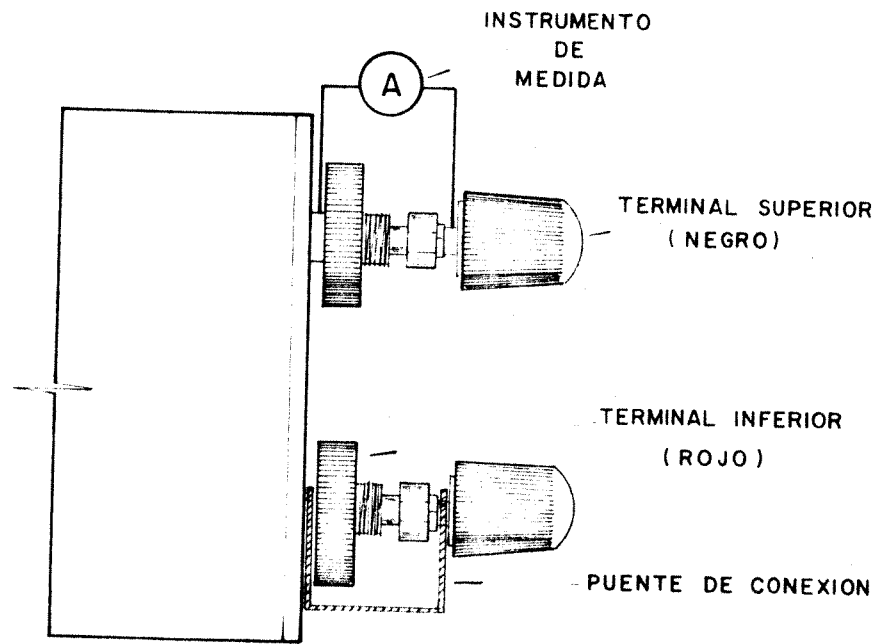
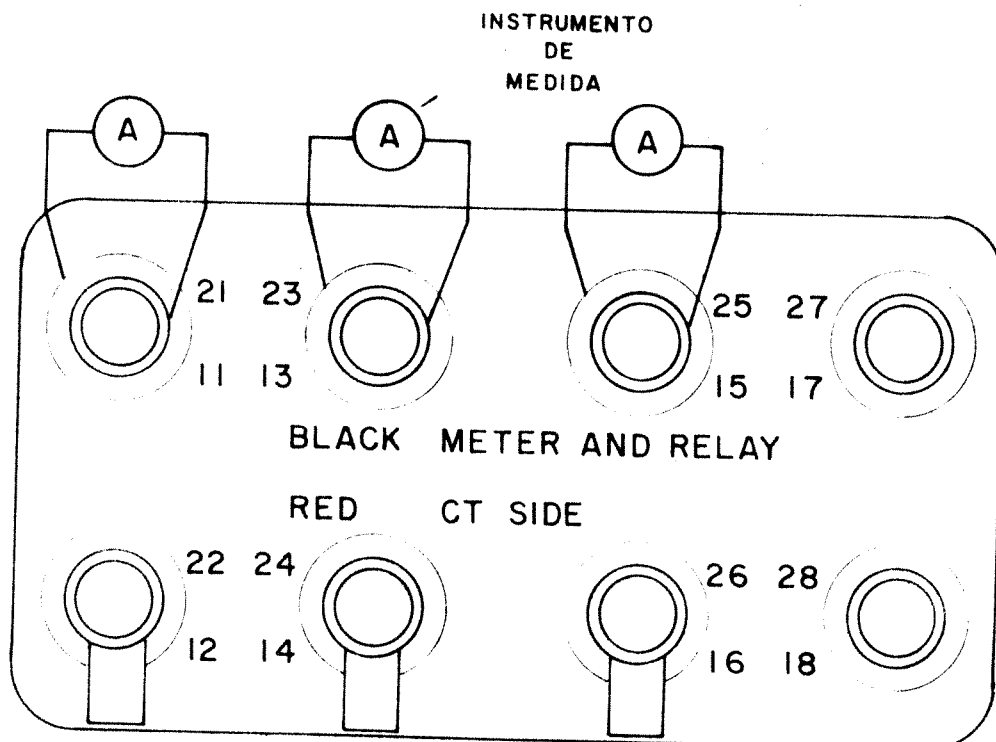


FIGURA XIX-14: CIRCUITO COMPLETO PARA LA MEDICIÓN DE UNA CORRIENTE (CON 3 T.C.) CON FICHA DE 8 TERMINALES



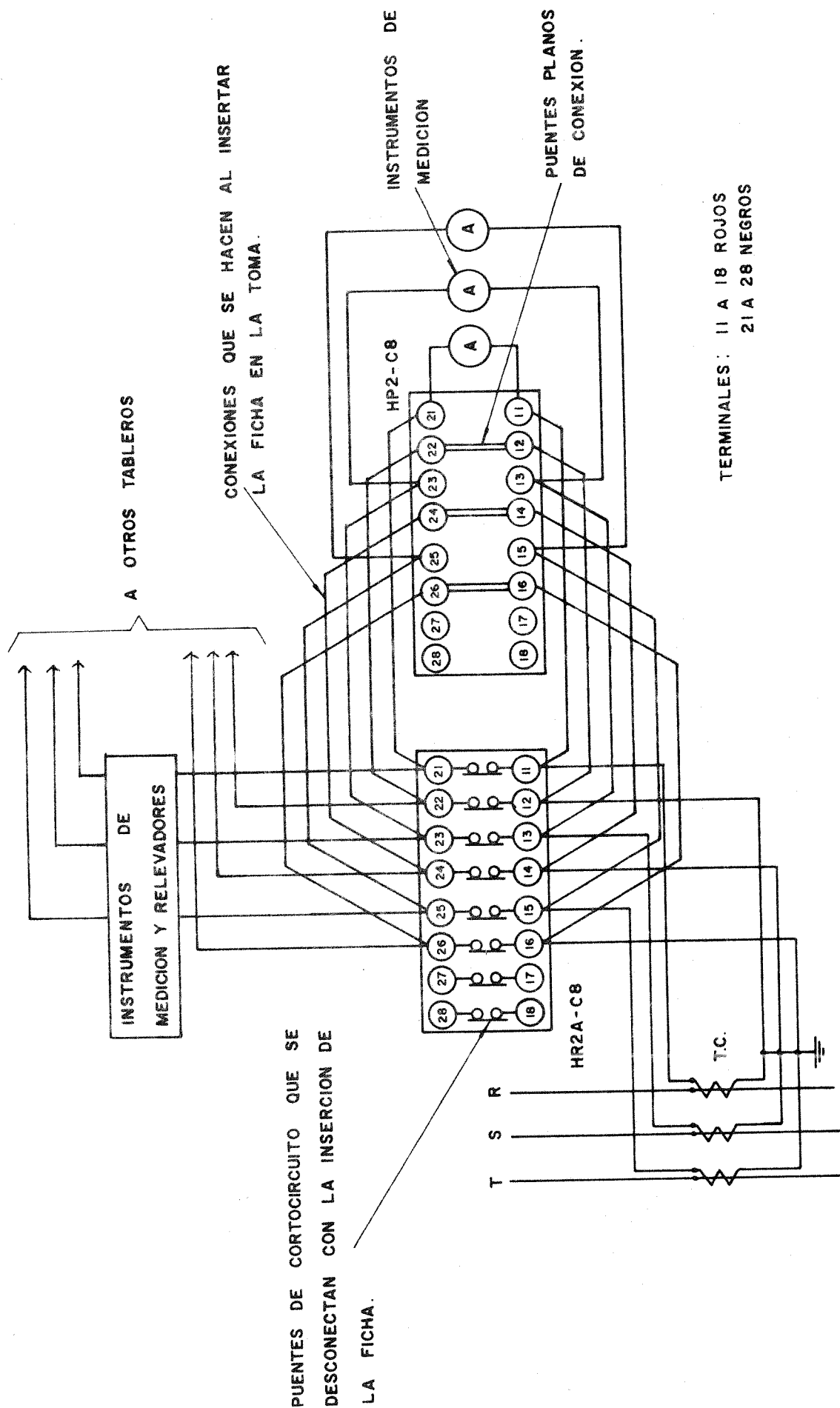
VISTA LATERAL



VISTA DE FRENTE (TERMINALES: 11 a 18 ROJOS, 21 a 28 NEGROS)

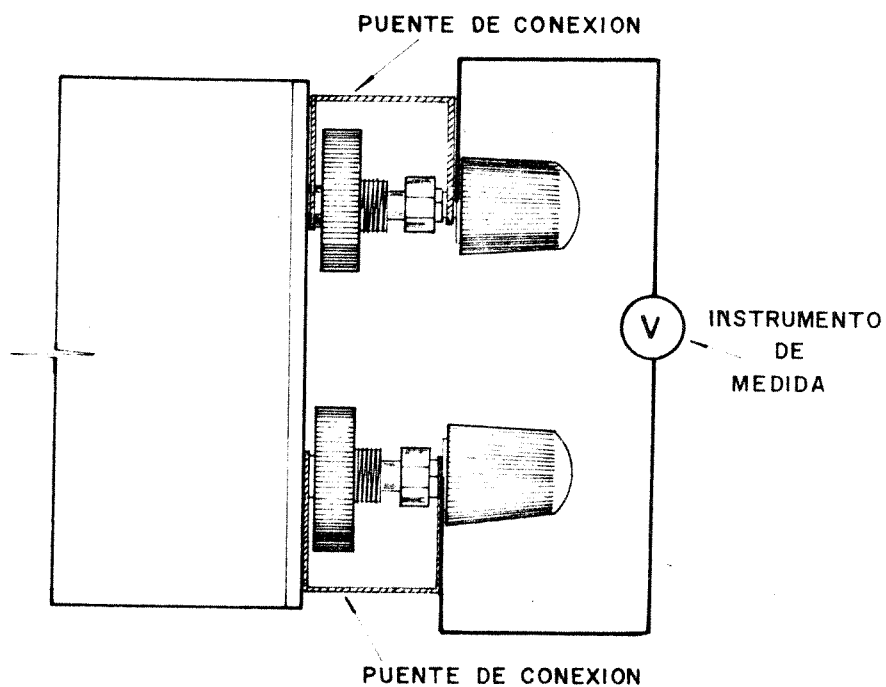
FICHA DE PRUEBA HP2-C8 PREPARADA: MEDICION DE CORRIENTE (CON 3T.C)

FIGURA ~~XXIX~~-15

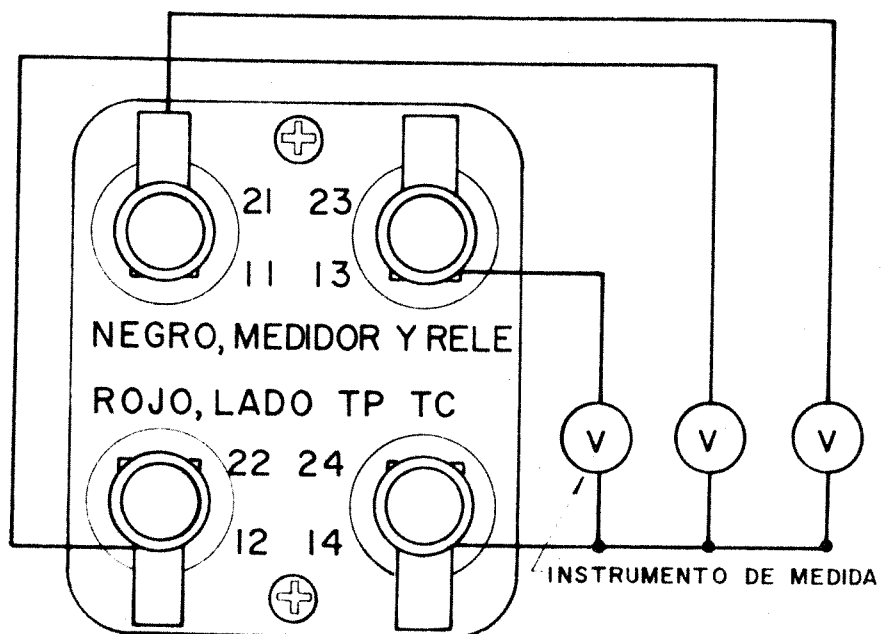


CIRCUITO COMPLETO PARA LA MEDICION DE UNA CORRIENTE (CON 3 T.C.) CON FICHA DE 8 TERMINALES.

FIGURAXIX-16



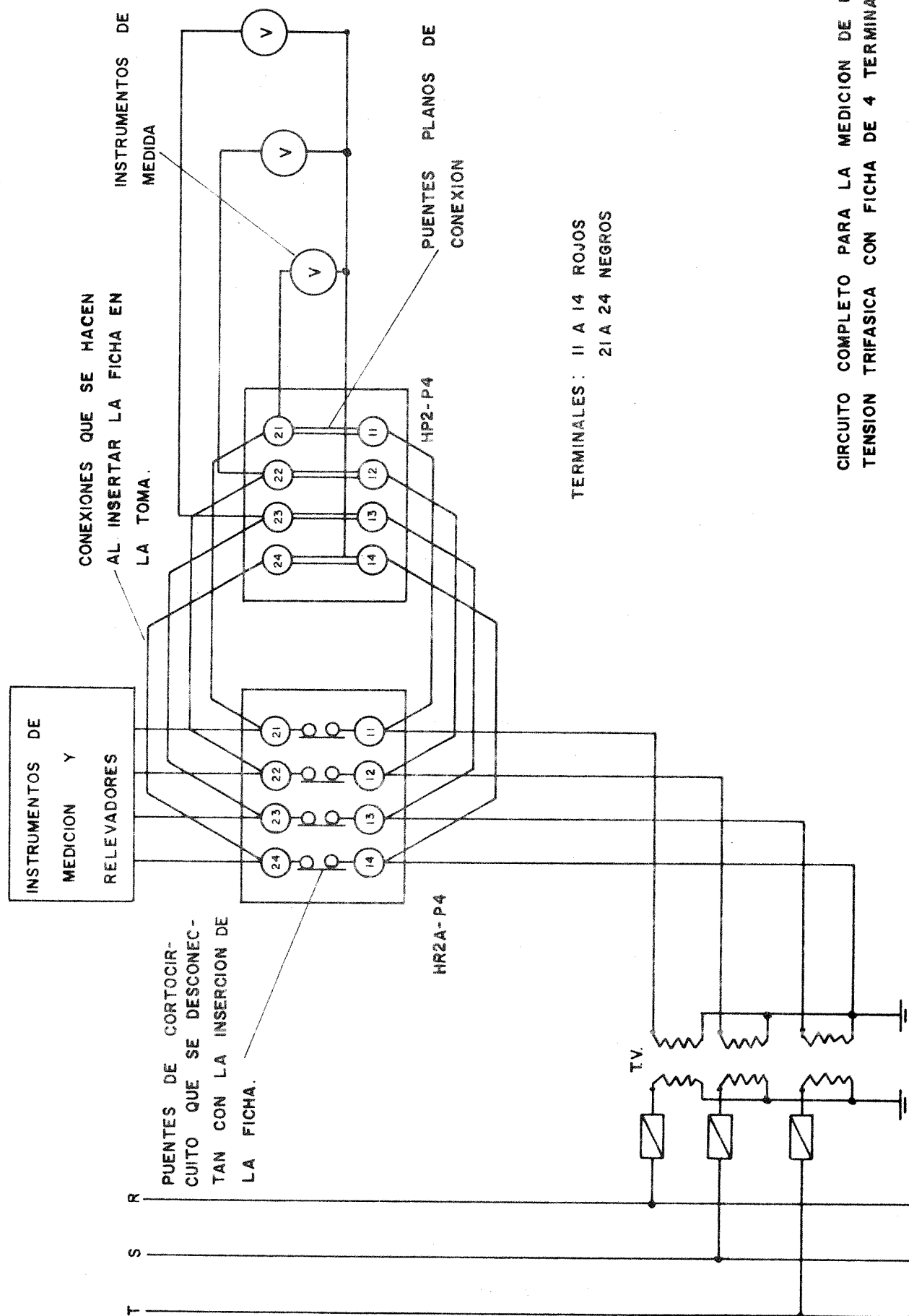
VISTA LATERAL



VISTA DE FRENTE (TERMINALES 11 o 14 ROJOS 21 o 24 NEGROS)

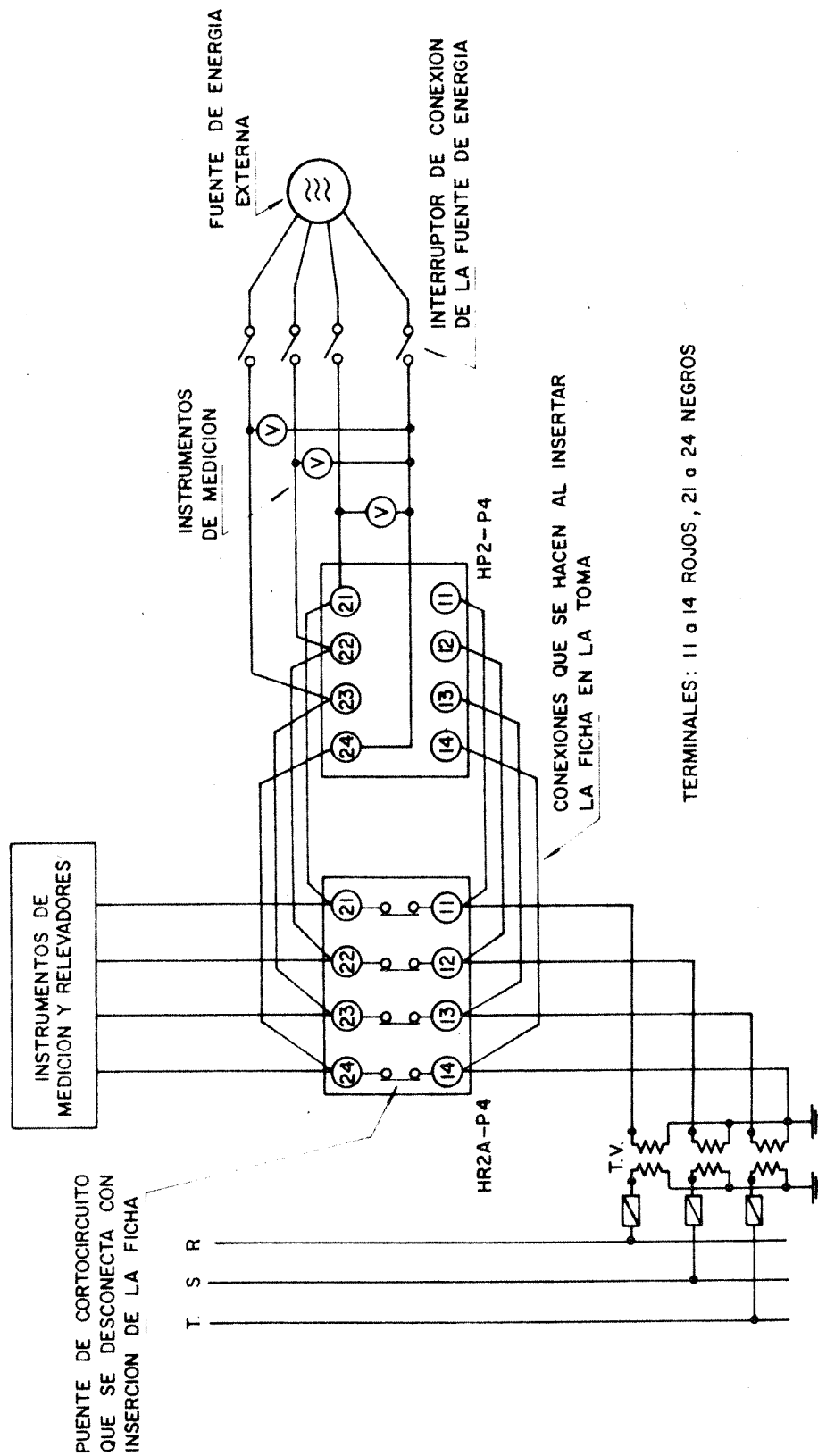
FICHA DE PRUEBA HP2-P4 PREPARADA PARA MEDICION DE UNA TENSION TRIFASICA

FIGURA ~~XXIX~~- 17



CIRCUITO COMPLETO PARA LA MEDICION DE UNA TENSION TRIFASICA CON FICHA DE 4 TERMINALES

FIGURAXIX-18



FIGURAXXXIX-19: CIRCUITO COMPLETO PARA LA MEDICION DE UNA TENSION TRIFASICA, CON ALIMENTACION EXTERNA DE ENERGIA.

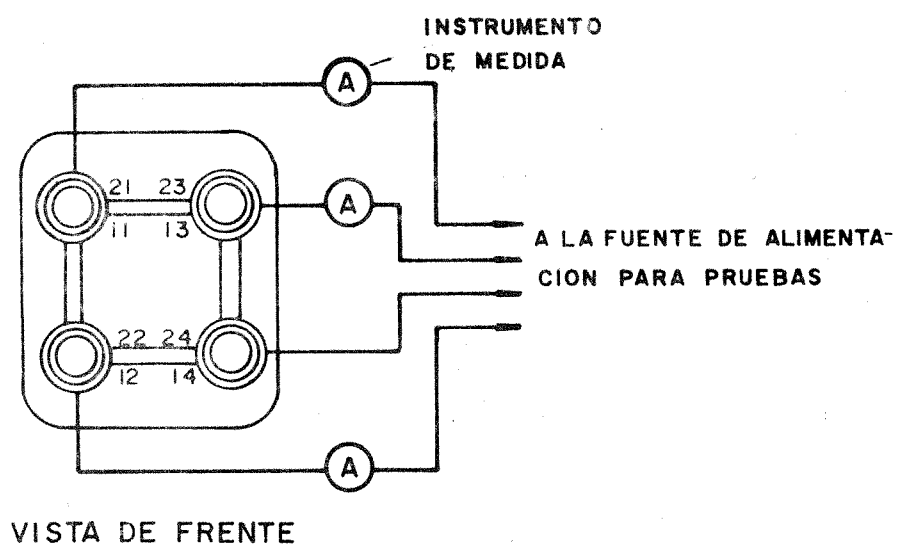
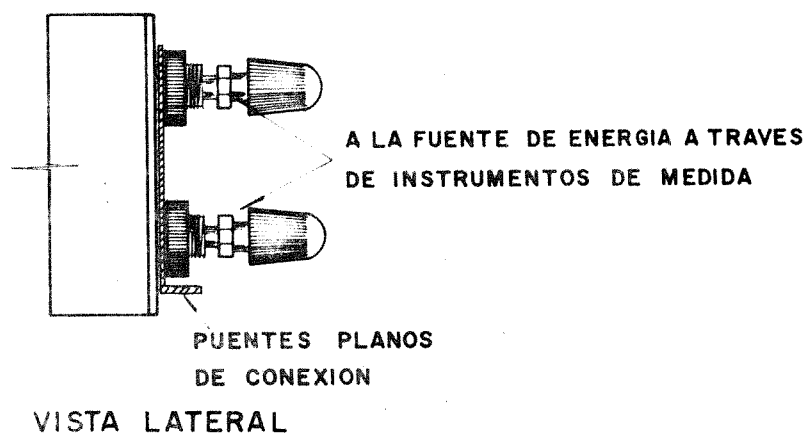
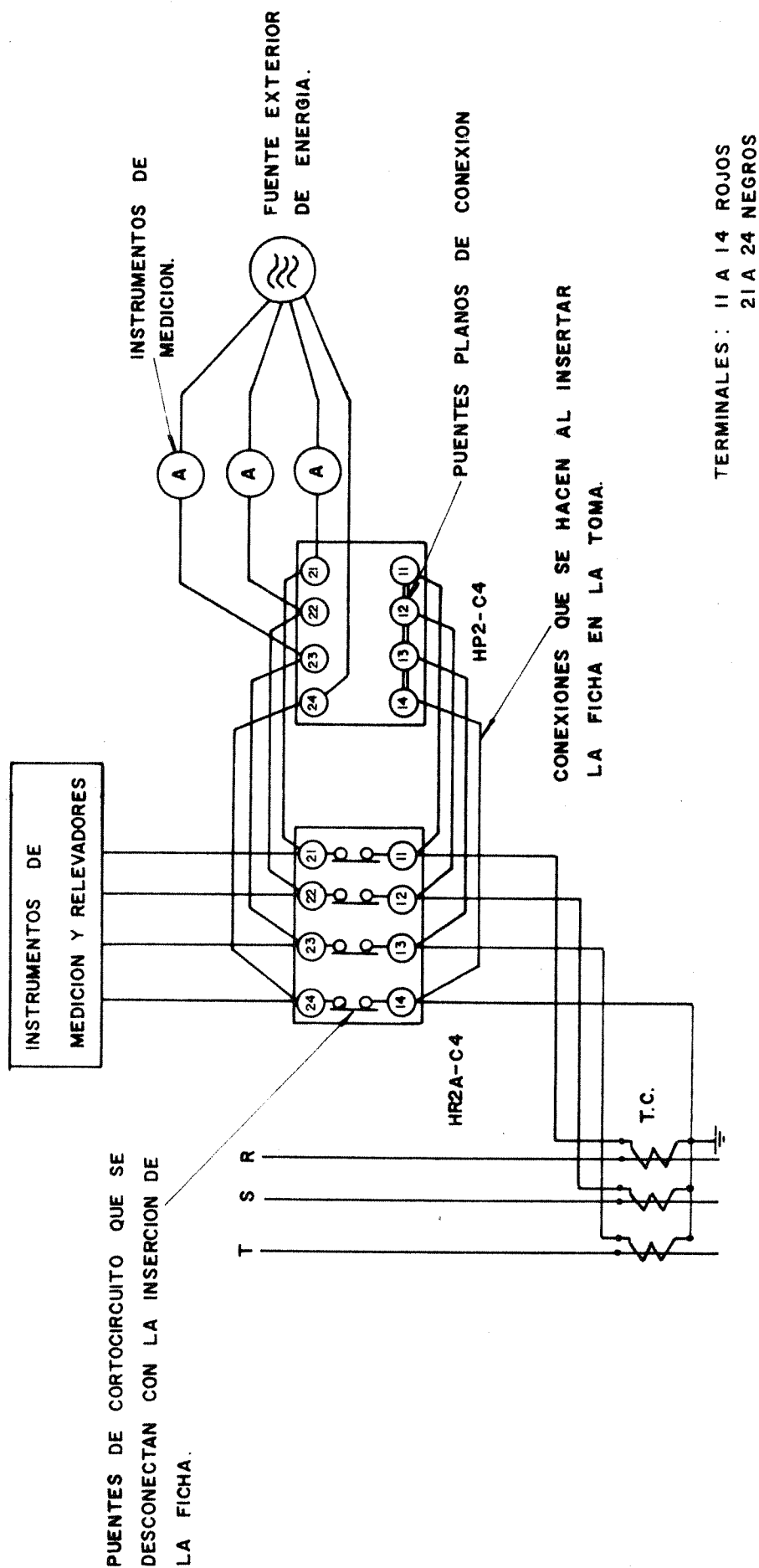


FIGURA ~~XXIX~~ 20: CONEXION DE LA FICHA DE PRUEBA HP2 - C4
ANTES DE SU INSERCIÓN A LA TOMA HR 2A - C4
PARA LA MEDICIÓN DE UNA CORRIENTE TRIFÁSICA



CIRCUITO COMPLETO PARA LA MEDICION DE UNA CORRIENTE DESDE UNA FUENTE EXTERIOR DE ENERGIA.

FIGURA XXX-21

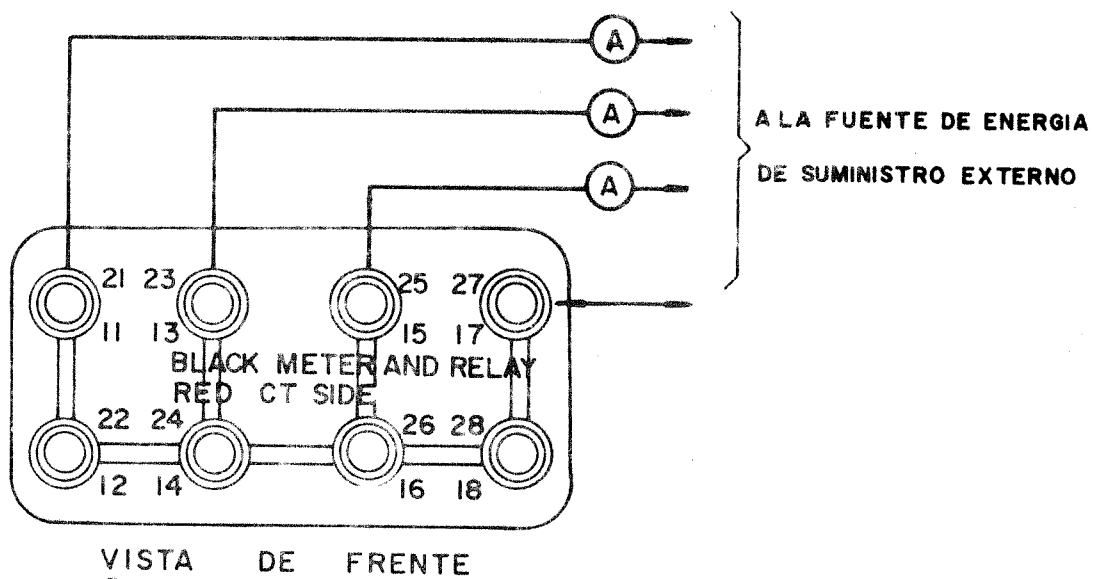
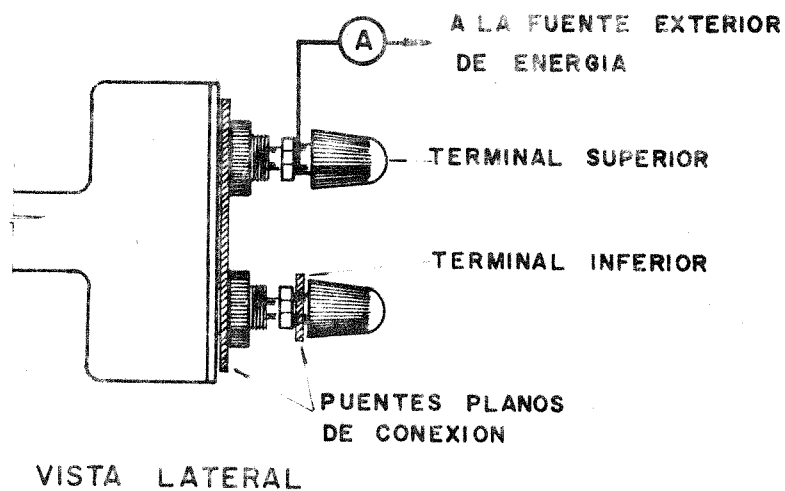


FIGURA ~~XXIX~~-22: FICHA DE PRUEBA HP2-C8 PREPARADA PARA LA MEDICION DE UNA CORRIENTE TRIFASICA DE UNA FUENTE EXTERNA DE ENERGIA

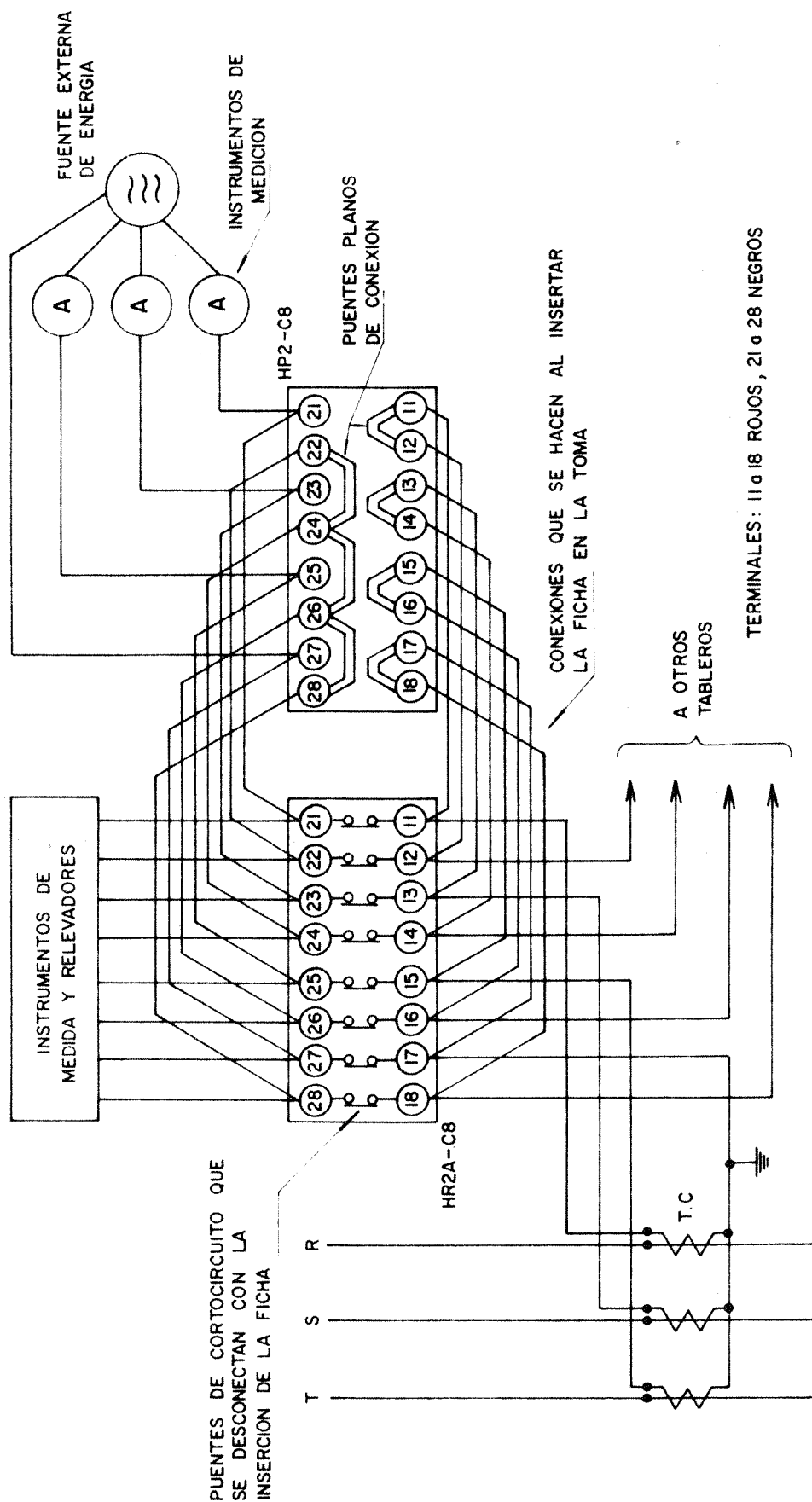


FIGURA 23: CIRCUITO COMPLETO DE MEDICION DE UNA CORRIENTE TRIFASICA DE FUENTE EXTERNA CON FICHA DE 8 TERMINALES

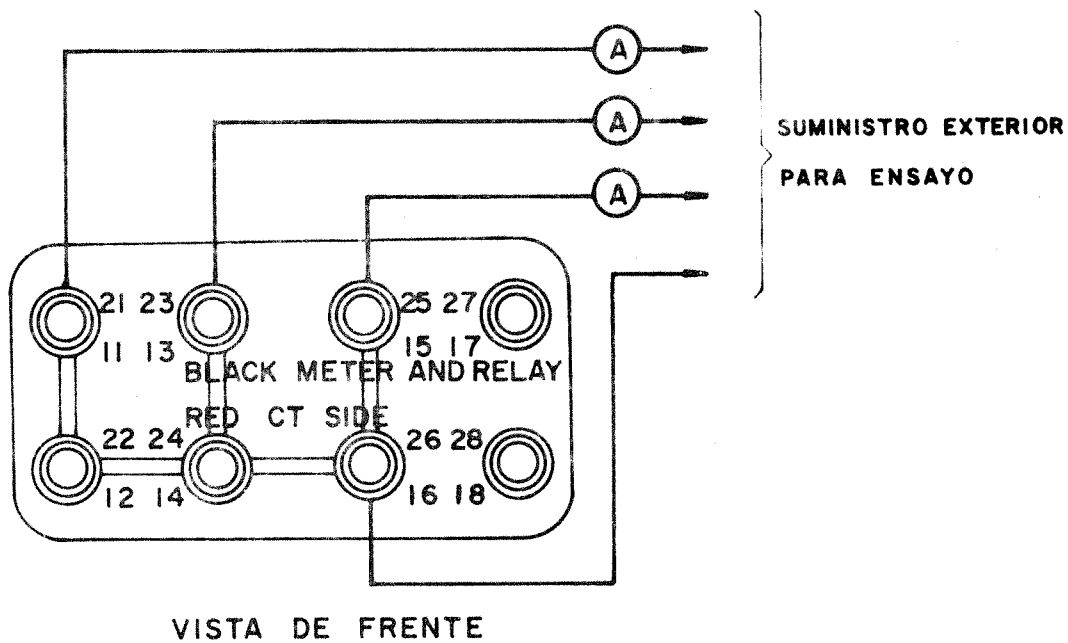
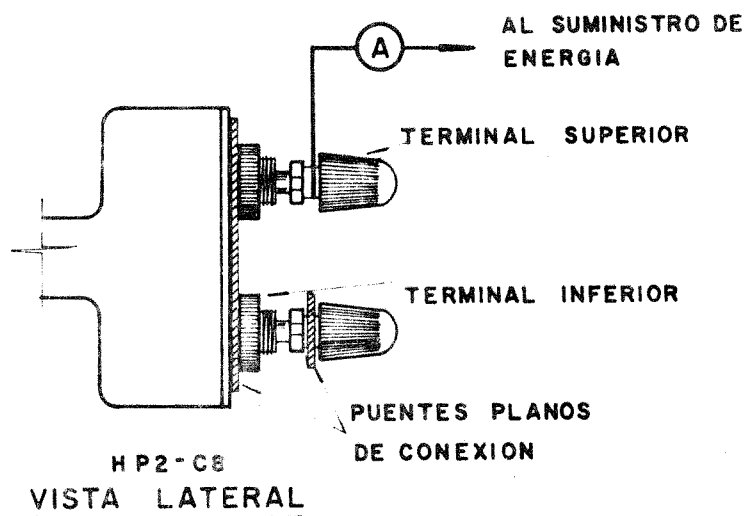


FIGURA ~~XXIX~~-24 PREPARACION DE LA FICHA DE PRUEBA HP2-C8
PARA UN CIRCUITO DE MEDICION DE CORRIENTE

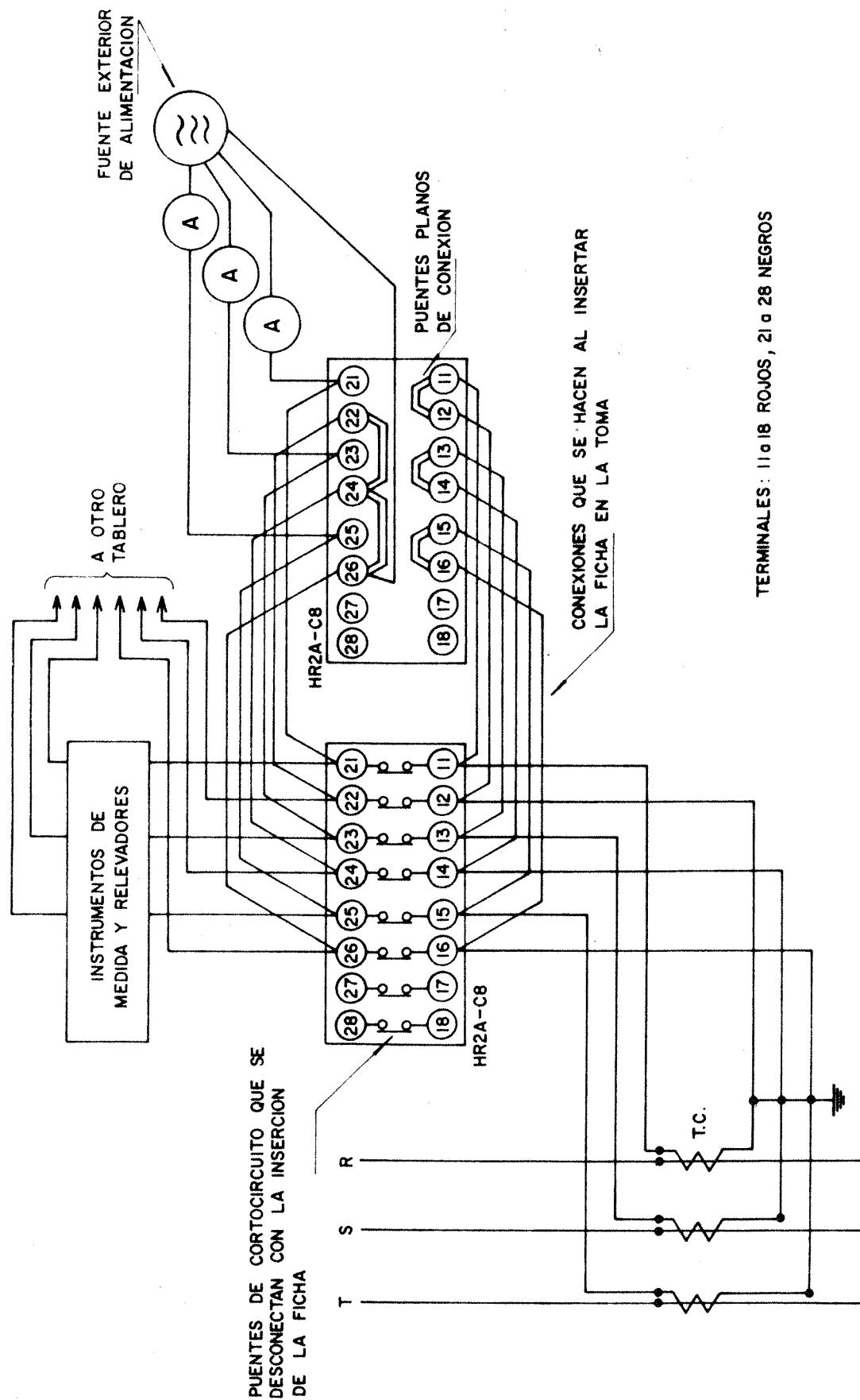


FIGURA XXX-25: CIRCUITO COMPLETO PARA UNA MEDICION DE CORRIENTE CON SUMINISTRO EXTERNO DE ENERGIA

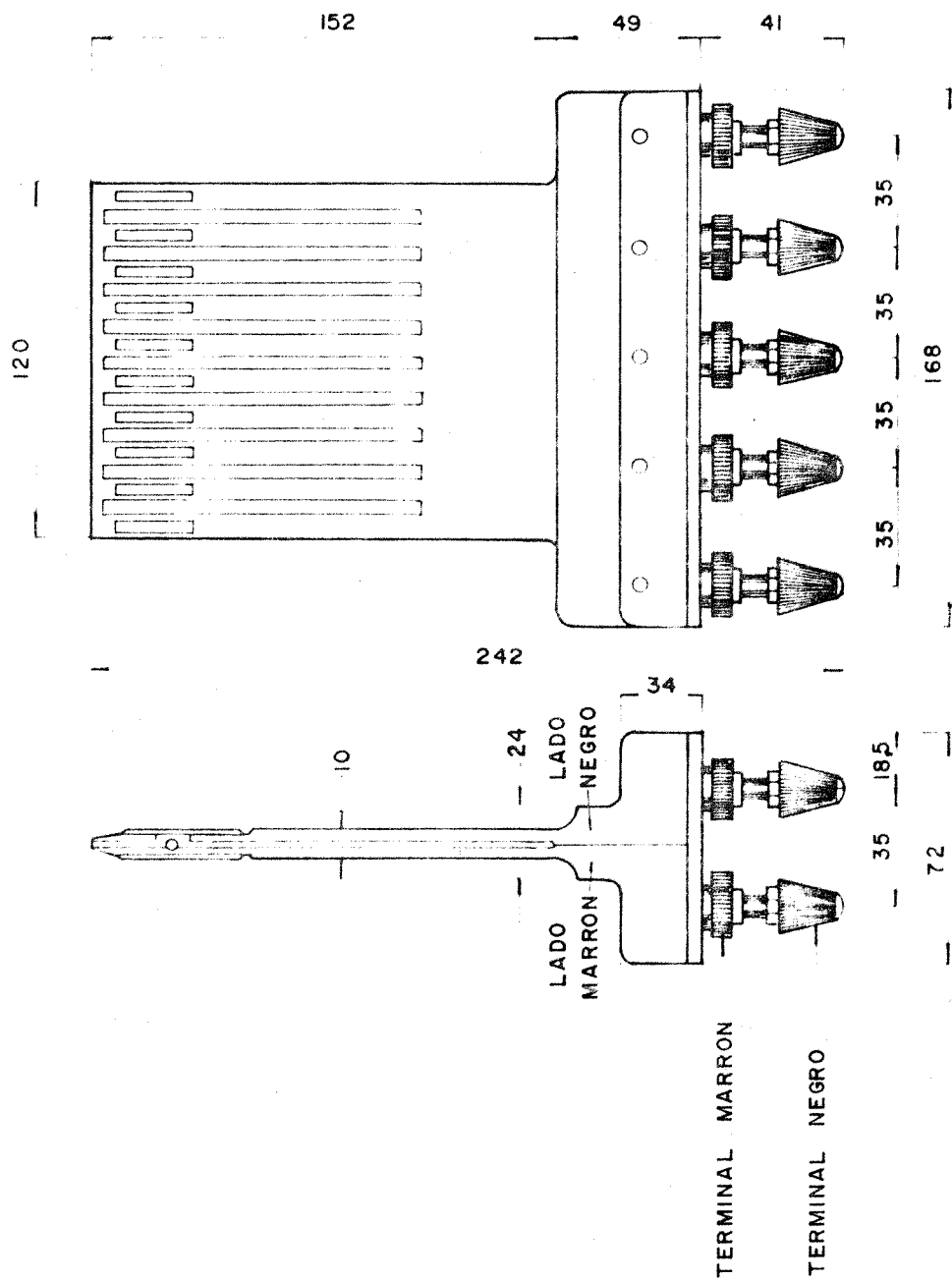
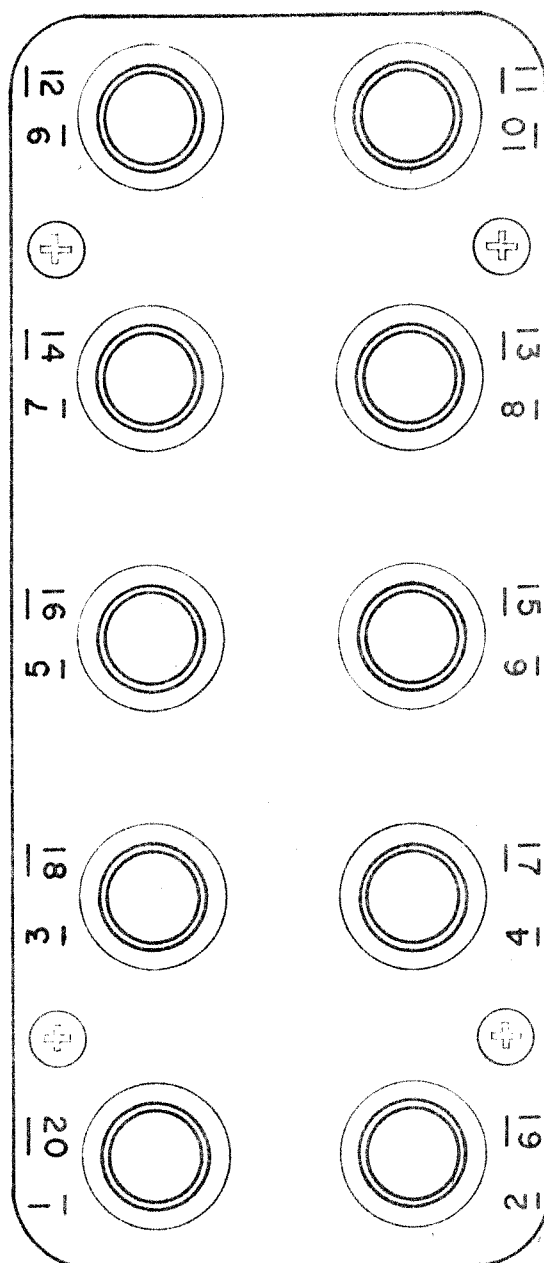


FIGURA XXX-26 : FICHA DE PRUEBA DE 10 TERMINALES TIPO XRT-1 : DIMENSIONES GENERALES



FIGURAXIX-27 : FICHA DE PRUEBA XRT-1 VISTA DE FRENTE CON LADO NEGRO HACIA ARRIBA.(ESC. 1:1)

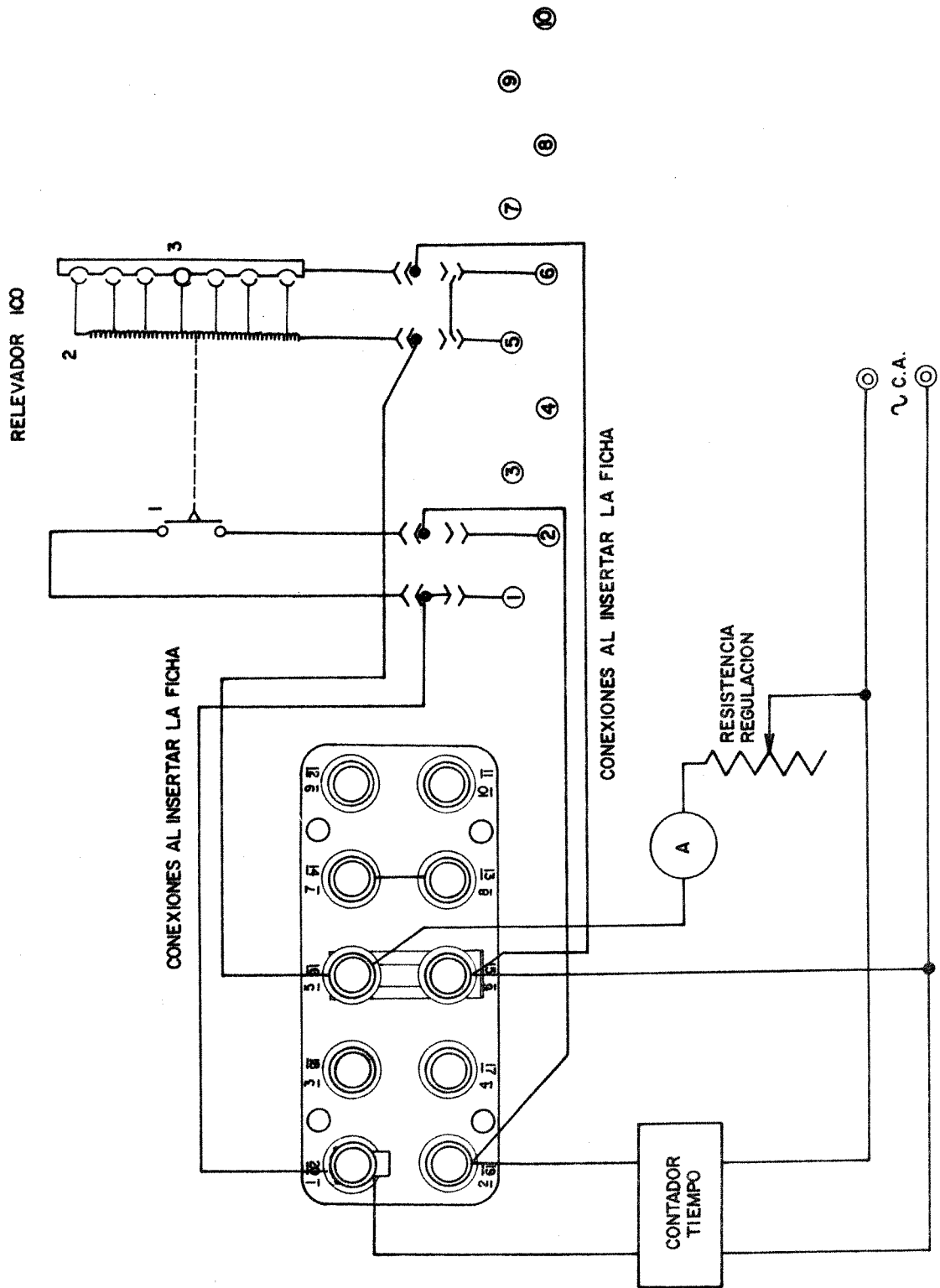
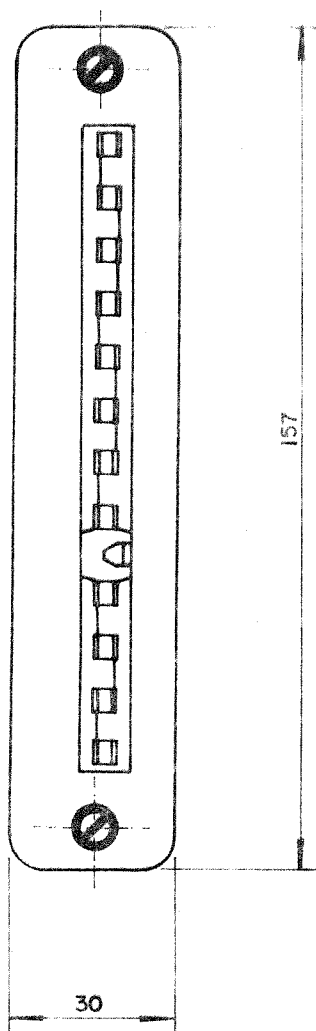
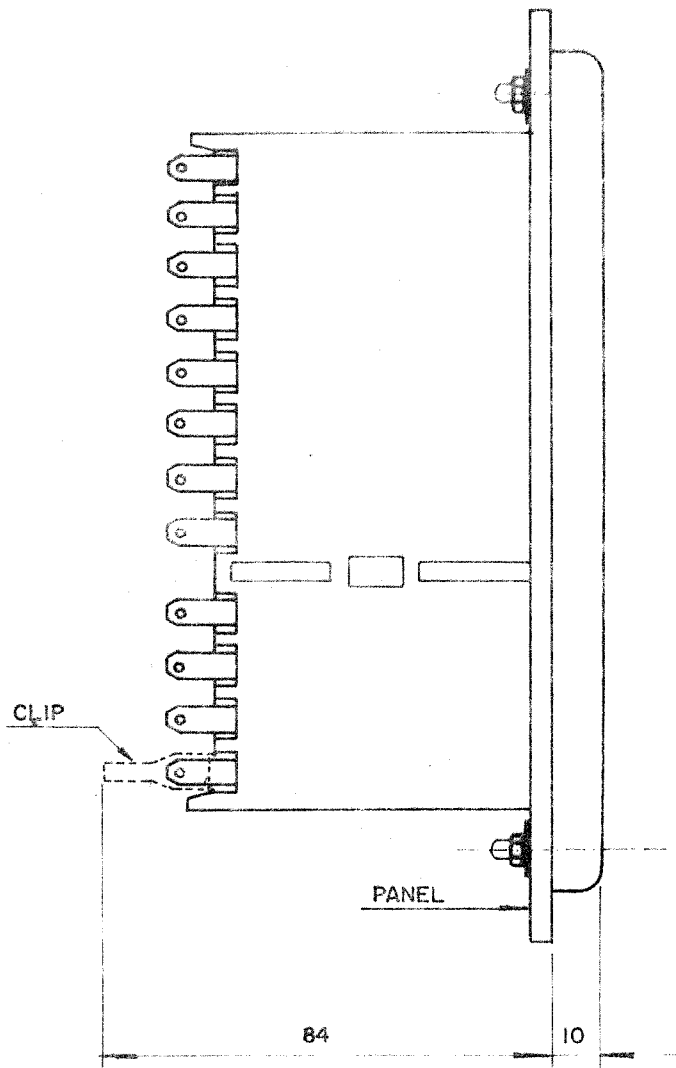


FIGURA XXIX-29: CIRCUITO COMPLETO DE VERIFICACION DE UN RELEVADOR CON LA FICHA XRT-1

VISTA FRONTAL

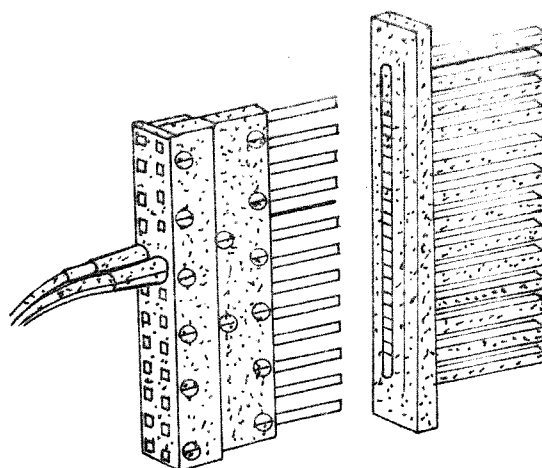


VISTA LATERAL



FICHA DE DISTRIBUCION

FIG. XXXIX - 30



CAPITULO ~~XXX~~ : ATENUADOR
DE SEÑALES TIPO AT - 124.

1- RESEÑA.

Este equipo es un atenuador a resistencias, variables por punto, tiene impedancias características de $75\ \Omega$ y $600\ \Omega$ que puede otorgar una atenuación máxima de 61 dB, en un rango de frecuencias de c.c. a 5 MHz (en el caso de $600\ \Omega$, de c.c. a 200 KHz). Ver figuras ~~xxx~~-1 y ~~xxx~~-2.

2- METODO DE OPERACION.

Este consiste en conectar los instrumentos de medición a los bornes L_1 y L_2 , y a tierra el borne G. Operando los diales se le dará el valor de atenuación necesario.

La suma de los valores indicados en los diales da el valor de la atenuación.

3- MEDIDAS Y PESO.

Altura: 88 mm.

Ancho: 304 mm.

Profundidad: 137 mm.

Peso: 2,5 Kg.

4- ESPECIFICACIONES.

(1) Valor de atenuación.

Posición o rango	10 dB x 5 pasos
" " "	1 dB x 10 pasos
" " "	0,1 dB x 10 pasos

(2) Valor de atenuación máxima:

61 dB.

(3) Impedancia:

600 $\Omega \pm 10 \Omega$ Balanceada

75 $\Omega \pm 1 \Omega$ No balanceada

(4) Rango de temperatura

0° → +40° Dentro de lo especificado (normalizado)

-10° → +50° Rango de la temperatura de servicio

(5) Rango de emisión (ancho de banda)

Para 600 Ω , CC - 200 KHz

Para 75 Ω , CC - 5 MHz

(6) Nivel de entrada máximo:

+30 dBm.

(7) Error en el valor de atenuación.

Para 600 Ω

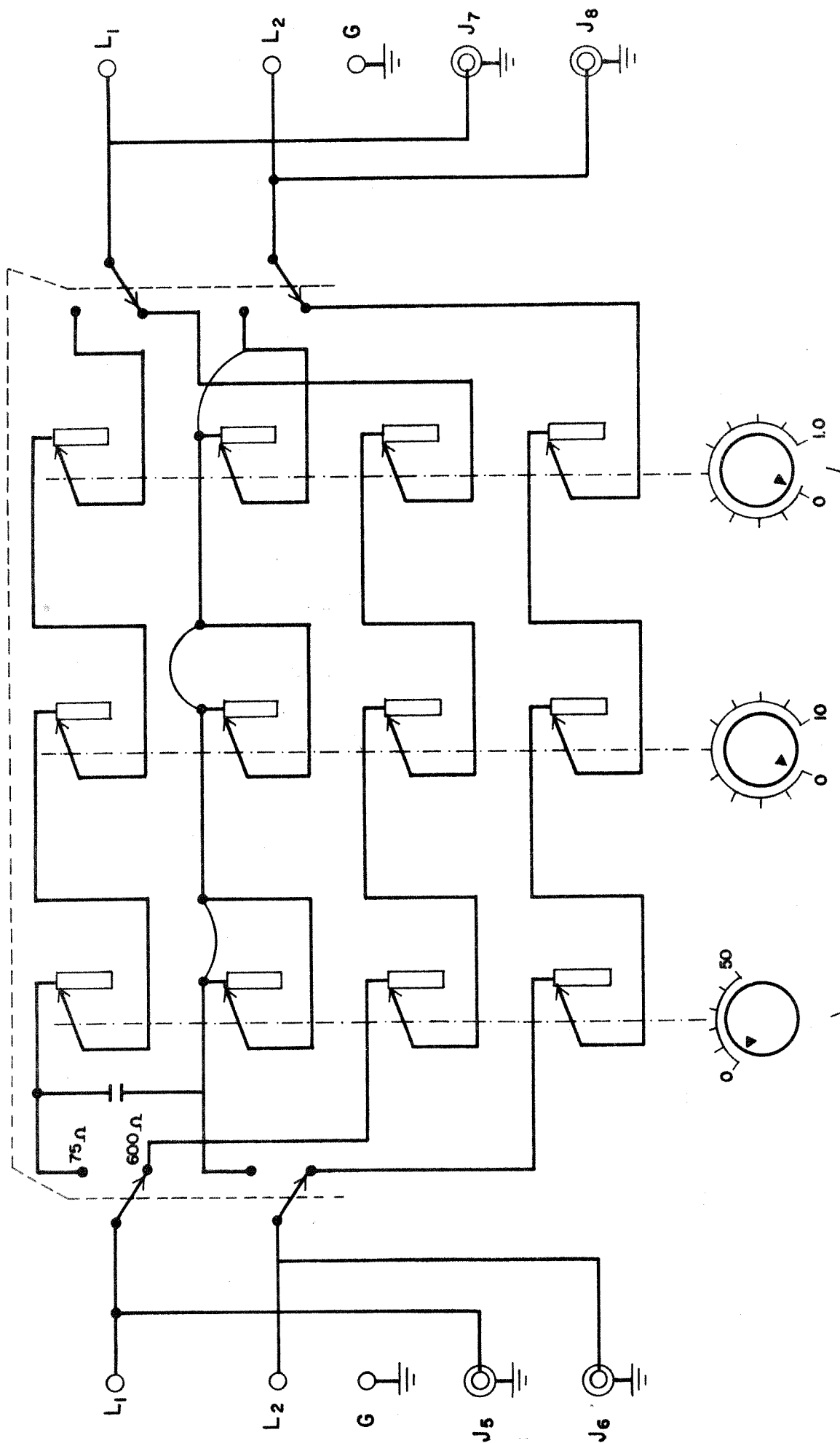
Frecuencia Atenuación	< 50 KHz	50 a 150 KHz	150 a 200 KHz
≤ 5 dB	± 0,05 dB	± 0,1 dB	± 0,3 dB
5 a 40 dB	± 0,1 dB	± 0,2 dB	± 0,5 dB
40 a 61 dB	± 0,2 dB	± 0,5 dB	± 1 dB

Para 75 Ω

Frecuencia Atenuación	< 500 KHz	500 Hz a 5 MHz
≤ 5 dB	± 0,05 dB	± 0,1 dB
5 a 40 dB	± 0,1 dB	± 0,2 dB
40 a 61 dB	± 0,2 dB	± 0,5 dB

5- Accesorios y repuestos.

Un cable de 2 m para medición (1 214 APS - M1PS) con fichas



ATENUADOR OI TIPO - AT - 124

FIGURA Nº XXX - 2

VISTAS DEL ATENUADOR

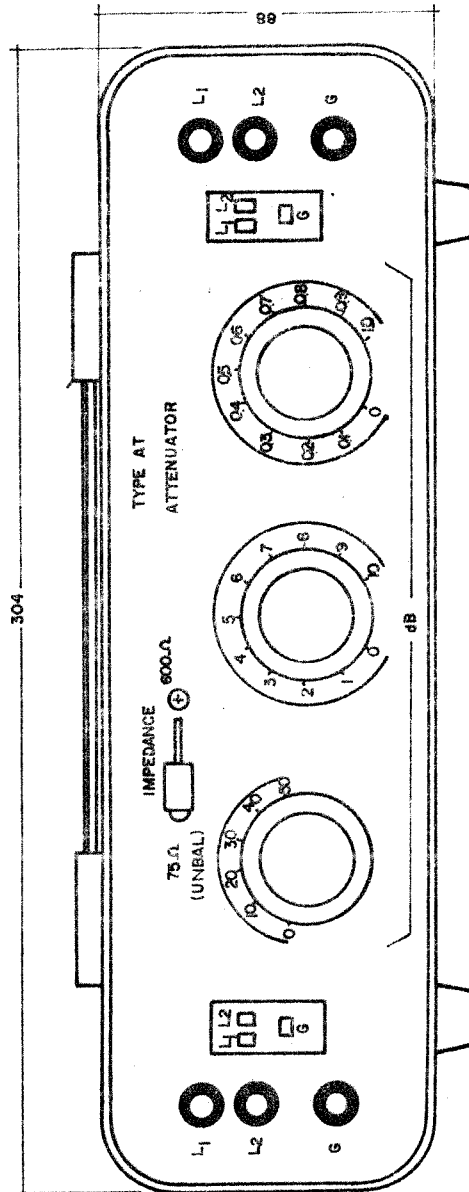
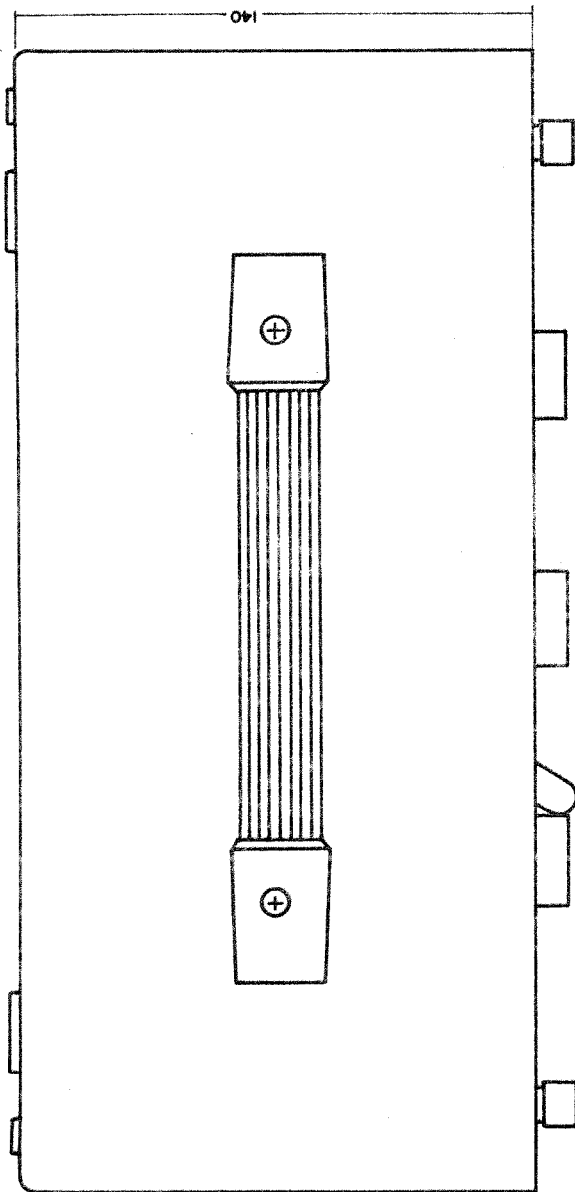


FIGURA N° XXX - I

ANOTACIONES

ANOTACIONES

ANOTACIONES

ANOTACIONES

ANOTACIONES

Publicación Impresa por
Reprografías JMA S.A.
SAN JOSE 1573
Buenos Aires